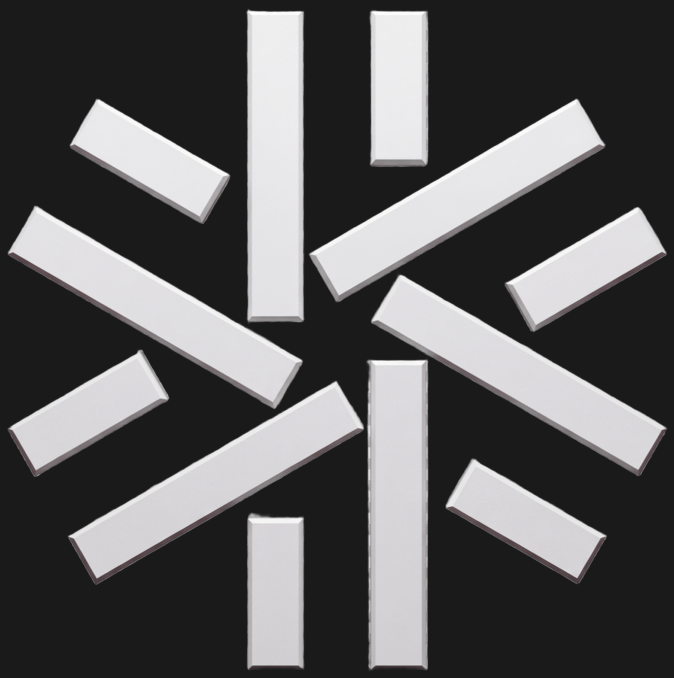
▷▷ Gadjah Mada University ◁◁

PERSIAPAN ONMIPA

Subbidang Struktur Aljabar



> *“For Those Who Doesn’t Exist”*
> — **404**

OPERATION CLEAN SWEEP

Heatzen

2026



1 Daftar Isi

1 Keterbagian dan Algoritma Pembagian 6

1.1 Materi dan Teorema Inti 6

1.2 Teorema untuk Kasus Khusus 10

1.3 Pola Umum Soal 11

1.4 Contoh Pengerjaan 11

2 Kongruensi dan Aritmatika Modular 14

2.1 Materi dan Teorema Inti 14

2.2 Teorema untuk Kasus Khusus 19

2.3 Pola Umum Soal 20

2.4 Contoh Pengerjaan 20

3 Dasar Grup 22

3.1 Materi, Definisi, dan Teorema Inti 22

3.2 Teorema Pendukung beserta Bukti 26

3.3 Pola Umum Soal 33

3.4 Soal dan Pembahasan 33

4 Grup Kartesian (Hasil Kali Langsung Grup) 39

4.1 Materi dan Teorema Inti 39

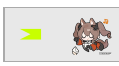
4.2 Teorema untuk Kasus Khusus 44

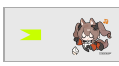
 **4.3 Pola Umum Soal** **54**

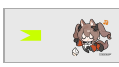
 **4.4 Contoh Pengerjaan** **55**

 5 Grup Simetri 59

 **5.1 Materi dan Teorema Inti** **59**

 **5.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **65**

 **5.3 Pola Umum Soal** **69**

 **5.4 Contoh Pengerjaan** **70**

 6 Ring dan Ideal 75

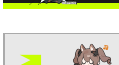
 **6.1 Materi, Definisi, dan Teorema Inti** **75**

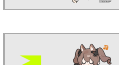
 **6.2 Teorema Pendukung beserta Bukti** **81**

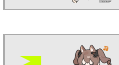
 **6.3 Pola Umum Soal** **89**

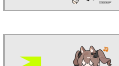
 **6.4 Soal dan Pembahasan** **90**

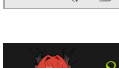
 7 Elemen Irreducible, Elemen Prima, Ideal Maksimal, dan Daerah Ideal Utama 102

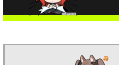
 **7.1 Materi dan Teorema Inti** **102**

 **7.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **109**

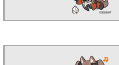
 **7.3 Pola Umum Soal** **113**

 **7.4 Contoh Pengerjaan** **114**

 8 Ring Kartesian (Hasil Kali Langsung Ring) 117

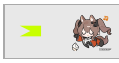
 **8.1 Materi dan Teorema Inti** **117**

 **8.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **125**

 **8.3 Pola Umum Soal** **128**

 **8.4 Contoh Pengerjaan** **129**

 9 Ring Polinomial 133

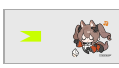
 **9.1 Materi, Definisi, dan Teorema Inti** **133**

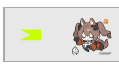
 **9.2 Teorema Pendukung beserta Bukti** **134**

 **9.3 Pola Umum Soal** **135**

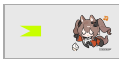
 **9.4 Soal dan Pembahasan (Rangkuman Komprehensif)** **136**

 10 Ring Matriks: Struktur Dasar 139

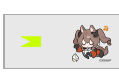
 **10.1 Materi dan Teorema Inti** **139**

 **10.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **142**

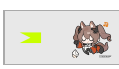
 **10.3 Pola Umum Soal** **144**

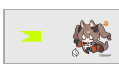
 **10.4 Contoh Pengerjaan** **144**

 11 Ideal dalam Ring Matriks 146

 **11.1 Materi dan Teorema Inti** **146**

 **11.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **148**

 **11.3 Pola Umum Soal** **151**

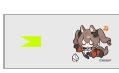
 **11.4 Contoh Pengerjaan** **151**

 12 Elemen Khusus dalam Ring Matriks 154

 **12.1 Materi dan Teorema Inti** **154**

 **12.2 Teorema untuk Kasus Khusus** **155**

 **12.3 Pola Umum Soal** **157**

 **12.4 Contoh Pengerjaan** **157**

 13 Latihan Soal 160

 14 Joint Firing Drill - Pembinaan ONMIPA 2026 164

 15 Joint Firing Drill (David S. Dummit) 173



2 Keterbagian dan Algoritma Pembagian



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Keterbagian

Diberikan $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $b \neq 0$. Dikatakan b *membagi* a, ditulis $b \mid a$, jika terdapat $c \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $a = bc$. Jika b tidak membagi a, ditulis $b \nmid a$.

$\divideontimes$ b adalah *faktor* atau *pembagi* dari a; a adalah *kelipatan* dari b.



Contoh — Contoh Keterbagian

$6 \mid 42$ karena $42 = 6 \cdot 7$. $-3 \mid 15$ karena $15 = (-3)(-5)$. $5 \nmid 17$ karena tidak ada $c \in \mathbb{Z}$ dengan $17 = 5c$.



Teorema — Sifat Dasar Keterbagian

Untuk $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

(i) $a \mid a$ (refleksif).

(ii) Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$ (transitif).

(iii) Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid (mb + nc)$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{Z}$ (kombinasi linear).

(iv) Jika $a \mid b$ dan $b \neq 0$, maka $|a| \leq |b|$.

(v) $a \mid b$ dan $b \mid a$ jika dan hanya jika $a = \pm b$.

(vi) $a \mid 0$ untuk setiap $a \neq 0$; dan $1 \mid a$ untuk setiap a.



Teorema — Algoritma Pembagian (*Division Algorithm*)

Untuk setiap $a \in \mathbb{Z}$ dan $b \in \mathbb{Z}^+$, terdapat dengan tunggal bilangan bulat q (hasil bagi) dan r (sisa) sedemikian sehingga

$$a = bq + r, \qquad 0 \le r < b.$$



Contoh — Algoritma Pembagian

$a = 127$, $b = 15$: $127 = 15 \cdot 8 + 7$, jadi $q = 8$, $r = 7$.
$a = -37$, $b = 5$: $-37 = 5 \cdot (-8) + 3$, jadi $q = -8$, $r = 3$ (bukan $q = -7$, $r = -2$, karena r harus ≥ 0).



Definisi — FPB dan KPK

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol:

- *Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)* atau $\gcd(a, b)$: bilangan bulat positif terbesar yang membagi a dan b.
- *Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)* atau $\operatorname{lcm}(a, b)$: bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan a dan b.

⁎ Hubungan: $\gcd(a, b) \cdot \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|$.



Teorema — Karakterisasi via Kombinasi Linear

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol: $\gcd(a, b)$ adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat ditulis dalam bentuk $ma + nb$ untuk suatu $m, n \in \mathbb{Z}$. Dengan kata lain,

$$\gcd(a, b) = \min\{ma + nb > 0 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$



Teorema — Keterbagian oleh FPB

$d \mid a$ dan $d \mid b$ jika dan hanya jika $d \mid \gcd(a, b)$.



Teorema — Algoritma Euclidean

Untuk $a \geq b > 0$, dengan baris pembagian:

$$a = bq_1 + r_1, \quad b = r_1q_2 + r_2, \quad r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad \dots$$

hingga $r_n = 0$, maka $\gcd(a, b) = r_{n-1}$ (sisa terakhir yang tak nol).

⁎ Sifat kunci: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots$



Teorema — Identitas Bézout

Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ tidak keduanya nol, terdapat $x, y \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Pasangan (x, y) disebut *koefisien Bézout* dan dapat diperoleh dengan menelusuri balik algoritma Euclidean.



Teorema — Bilangan Bulat Relatif Prima

$\gcd(a, b) = 1$ (dikatakan a dan b *relatif prima* atau *koprim*) jika dan hanya jika terdapat $x, y \in \mathbb{Z}$ dengan $ax + by = 1$.



Teorema — Hubungan bilangan saling prima

jika $\gcd(a, b) = 1$ dan $a \mid bc$, maka $a \mid c$.



Teorema — Lemma Euklid

Jika p bilangan prima dan $p \mid ab$, maka $p \mid a$ atau $p \mid b$.

⁎ jika $p \mid a_1a_2 \cdots a_k$, maka $p \mid a_i$ untuk suatu i.



Teorema — Dekomposisi prima suatu bilangan

Setiap bilangan bulat z bisa difaktorisasi menjadi perkalian-perkalian bilangan prima, terdapat bilangan prima $p_1, p_2, ..., p_n$ dan bilangan asli $n_1, n_2, ...n_k$ sedemikian

$$z = p_1^{n_1} p_2^{n_2} ... p_k^{n_k}$$



Teorema — Cara mencari FPB dan KPK

Jika $a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} ... p_n^{k_n}$ dan $b = p_1^{j_1} p_2^{j_2} ... p_n^{j_n}$ maka diperoleh

$$lcm(a,b) = p_1^{\max\{k_1,j_1\}} p_2^{\max\{k_2,j_2\}} ... p_n^{\max\{k_n,j_n\}}$$

dan

$$gcd(a,b) = p_1^{\min\{k_1,j_1\}} p_2^{\min\{k_2,j_2\}} ... p_n^{\min\{k_n,j_n\}}$$

dimana $p_1, p_2, ..., p_n$ bilangan prima dan $k_1, j_1, k_2, j_2, ..., k_n, j_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.



Teorema — Kelipatan nilai FPB

Jika $\gcd(a,b) = r$ maka untuk setiap $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ berlaku $\gcd(ma, mb) = |m|r$.



Teorema — Banyaknya bilangan kelipatan

Banyaknya bilangan kelipatan p dari 1 sampai n adalah $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$

Bukti.



Diketahui bilangan kelipatan p adalah $p, 2p, ..., np, ...$ Misalkan $N \in \mathbb{N}$ sehingga $Np \leq n$ tetapi $(N+1)p > n$. Diperoleh $N \leq \frac{n}{p}$ dan $N + 1 > \frac{n}{p}$. Ini adalah definisi floor dari $\lfloor \frac{n}{p} \rfloor$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Penyederhanaan nilai FPB

Jika $d = \gcd(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$, maka $\gcd(a', b') = 1$.

Bukti.



Misalkan $d' = \gcd(a', b')$. Maka $d' \mid a'$ dan $d' \mid b'$, sehingga $dd' \mid da' = a$ dan $dd' \mid db' = b$, jadi $dd' \mid \gcd(a, b) = d$, yang berarti $d' \mid 1$, sehingga $d' = 1$. □



Teorema — Sifat KPK dari FPB dan Sebaliknya

Untuk $a, b > 0$: $\operatorname{lcm}(a, b) = ab/\gcd(a, b)$.

Bukti.



Misalkan $d = \gcd(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$ dengan $\gcd(a', b') = 1$. Klaim $L = da'b'$ adalah $\operatorname{lcm}(a, b)$.
L merupakan kelipatan $a = da'$: $L = da'b' = a \cdot b'$. ✓
L merupakan kelipatan $b = db'$: $L = da'b' = b \cdot a'$. ✓
Jika M adalah kelipatan bersama: $a \mid M$ dan $b \mid M$. Tulis $M = da'k$. Karena $b = db' \mid da'k$, maka $b' \mid a'k$. Karena $\gcd(a', b') = 1$, maka $b' \mid k$, sehingga $L = da'b' \mid da'k = M$. Jadi $L = \operatorname{lcm}(a, b)$.
$\operatorname{lcm}(a, b) = da'b' = da' \cdot b = da'b = \frac{ab}{d}$. □



Teorema — Algoritma Euclidean Diperluas

Terdapat algoritma untuk menentukan koefisien Bézout x, y dengan $ax + by = \gcd(a, b)$ secara sistematis melalui substitusi balik dari baris-baris Euclidean.

Bukti.



Dari barisan $a = bq_1 + r_1$, $b = r_1q_2 + r_2$, …, $r_{n-2} = r_{n-1}q_n$, kita telusuri balik:

$$\gcd = r_{n-1} = r_{n-3} - r_{n-2}q_{n-1} = r_{n-3} - (r_{n-4} - r_{n-3}q_{n-2})q_{n-1} = \cdots$$

Setiap r_k dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear a dan b secara induktif: $r_k = a \cdot s_k + b \cdot t_k$, dengan rekurensi $s_k = s_{k-2} - q_k s_{k-1}$ dan $t_k = t_{k-2} - q_k t_{k-1}$, dimulai dari $s_0 = 1, t_0 = 0$ dan $s_1 = 0, t_1 = 1$. □



Teorema — $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

Bukti.



Tulis $a = bq + r$ dengan $r = a \bmod b$. Jika $d \mid a$ dan $d \mid b$, maka $d \mid (a - bq) = r$. Sebaliknya, jika $d \mid b$ dan $d \mid r$, maka $d \mid (bq + r) = a$. Jadi himpunan pembagi bersama $\{a, b\}$ sama dengan himpunan pembagi bersama $\{b, r\}$, sehingga FPB-nya sama. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Menghitung FPB**: gunakan algoritma Euclidean $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ berulang hingga sisa nol.
2. **Menghitung KPK**: $\operatorname{lcm}(a, b) = ab / \gcd(a, b)$; lebih efisien dari faktorisasi prima untuk dua bilangan.
3. **Koefisien Bézout**: telusuri balik baris-baris algoritma Euclidean dari sisa terakhir ke atas.
4. **Membuktikan $a \mid c$ dari $a \mid bc$**: cukup tunjukkan $\gcd(a, b) = 1$, lalu pakai implikasi koprimitas.
5. **Soal berbentuk $ax + by = n$**: solusi integer ada $\Leftrightarrow \gcd(a, b) \mid n$ (Teorema Persamaan Diofantin Linear).
6. **FPB dari banyak bilangan**: $\gcd(a, b, c) = \gcd(\gcd(a, b), c)$; lakukan secara berantai.
7. **Kombinasi linear $= d$**: dari Bézout, $d = \gcd(a, b)$ ditulis $ax + by = d$; kalikan untuk mendapat $ax + by = kd$.
8. **Persamaan $\gcd(n, k) = d$**: ekuivalen dengan $n = da$, $k = db$, $\gcd(a, b) = 1$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Algoritma Euclidean

Hitung gcd(252, 198) dan cari koefisien Bézout.

Bukti.



Algoritma Euclidean:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54, \quad 198 = 54 \cdot 3 + 36, \quad 54 = 36 \cdot 1 + 18, \quad 36 = 18 \cdot 2 + 0.$$

$\gcd(252, 198) = 18$.
Koefisien Bézout (telusuri balik):

$$18 = 54 - 36 \cdot 1 = 54 - (198 - 54 \cdot 3) \cdot 1 = 54 \cdot 4 - 198 = (252 - 198 \cdot 1) \cdot 4 - 198 = 252 \cdot 4 - 198 \cdot 5.$$

Jadi $252 \cdot 4 + 198 \cdot (-5) = 18$. Verifikasi: $1008 - 990 = 18$. ✓ □



Soal — Persamaan Diofantin Linear

Tentukan semua solusi integer dari $77x + 33y = 11$.

Bukti.



$\gcd(77, 33) = 11$ dan $11 \mid 11$, sehingga solusi ada.
Cari satu solusi khusus: $77 = 33 \cdot 2 + 11$, $33 = 11 \cdot 3$. Jadi $11 = 77 - 33 \cdot 2$, sehingga $x_0 = 1$, $y_0 = -2$ adalah satu solusi.
Solusi umum: Bagi persamaan awal dengan 11: $7x+3y = 1$. Solusi umum dari $77x+33y = 11$ adalah

$$x = 1 + \frac{33}{11}t = 1 + 3t, \quad y = -2 - \frac{77}{11}t = -2 - 7t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Verifikasi: $77(1 + 3t) + 33(-2 - 7t) = 77 + 231t - 66 - 231t = 11$. ✓ □



Soal — Sifat Koprimitas

Tunjukkan: jika $\gcd(a, n) = 1$ dan $\gcd(b, n) = 1$, maka $\gcd(ab, n) = 1$.

Bukti.



Dari Bézout: ada $x, y, s, t \in \mathbb{Z}$ dengan $ax + ny = 1$ dan $bs + nt = 1$. Kalikan:

$$(ax+ny)(bs+nt) = 1 \;\Rightarrow\; ab(xs)+(axnt+nysb+n^2yt) = 1 \;\Rightarrow\; ab(xs)+n(axt+ysb+nyt) = 1.$$

Jadi terdapat kombinasi linear ab dan n yang sama dengan 1, sehingga $\gcd(ab, n) = 1$. □



Soal — Menghitung gcd dan lcm

Hitung $\gcd(2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2,\ 2^5 \cdot 3^2 \cdot 11)$ dan lcm keduanya.

Bukti.



Faktorisasi prima: $a = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^2$, $b = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 11$.
$\gcd = 2^{\min(3,5)} \cdot 3^{\min(5,2)} \cdot 7^{\min(2,0)} \cdot 11^{\min(0,1)} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 1 \cdot 1 = 72$.
$\text{lcm} = 2^{\max(3,5)} \cdot 3^{\max(5,2)} \cdot 7^{\max(2,0)} \cdot 11^{\max(0,1)} = 2^5 \cdot 3^5 \cdot 7^2 \cdot 11$.
Nilai: $\text{lcm} = 32 \cdot 243 \cdot 49 \cdot 11 = 32 \cdot 243 \cdot 539 = 4191264$. $\square$



3 Kongruensi dan Aritmatika Modular



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Fungsi Totient Euler

Untuk setiap bilangan asli n. Jumlah bilangan yang relatif prima dengan n adalah $\varphi(n)$.



Teorema — Sifat Fungsi Totient Euler

Untuk setiap bilangan prima $p, p_1, p_2, ..., p_n$ dan bilangan asli k.

(i) $\varphi(p) = p - 1$.

(ii) $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$ untuk p prima.

(iii) φ multiplikatif: $\gcd(m,n) = 1 \Rightarrow \varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(iv) $\varphi(k) = k \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

Bukti.



(i) karena p prima, pasti yang relatif prima adalah $1, 2, ..., p-1$. sehingga banyaknya ada $p-1$ bilangan

(ii) karena yang kelipatan p dari 1 sampai p^k-1 adalah $p, 2p, ..., (p^{k-1}-1)p$ dan jumlahnya ada $p^{k-1}-1$. Jadi yang relatif prima ada $p^k - 1 - (p^{k-1}-1) = p^k - p^{k-1}$

(iii) Diketahui $\gcd(m,n) = 1$. . Susun bilangan bulat 1 sampai mn ke dalam sebuah matriks dengan n baris dan m kolom:

1	2	$\dots$	r	$\dots$	m
$m+1$	$m+2$	$\dots$	$m+r$	$\dots$	$2m$
$2m+1$	$2m+2$	$\dots$	$2m+r$	$\dots$	$3m$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(n-1)m+1$	$(n-1)m+2$	$\dots$	$(n-1)m+r$	$\dots$	nm

Pada setiap baris ada $\varphi(m)$ yang relatif prima dengan m. Di dalam setiap kolom tersebut, terdapat tepat $\varphi(n)$ yang relatif prima dengan n. maka total bilangan yang relatif prima dengan mn adalah:

$$\text{Total} = \varphi(m) \times \varphi(n)$$

(iv) Dengan dekomposisi prima, didapat

$$k = p_1^{n_1} p_2^{n_2} ... p_n^{n_n}$$

Sehingga

$$\varphi(k) = \prod_{j=1}^{n} \varphi(p_j^{k_j}) = \prod_{j=1}^{n} (p_j^{k_j} - p_j^{k_j-1}) = \prod_{j=1}^{n} p_j^{k_j}(1 - p_j^{-1}) = k \prod_{j=1}^{n} (1 - p_j^{-1})$$



Definisi — Kongruensi

Untuk $n \in \mathbb{Z}^+$, dikatakan $a \equiv b \pmod{n}$ (*a kongruen dengan b modulo n*) jika $n \mid (a-b)$. Ekuivalennya: a dan b meninggalkan sisa yang sama jika dibagi n.



Contoh — Kongruensi

$23 \equiv 5 \pmod{9}$ karena $9 \mid 18$. $-7 \equiv 3 \pmod{5}$ karena $5 \mid (-10)$. $100 \equiv 0 \pmod{4}$.



Teorema — Kongruensi adalah Relasi Ekuivalensi

Relasi $\equiv \pmod{n}$ bersifat refleksif, simetris, dan transitif pada $\mathbb{Z}$.



Teorema — Sifat Operasional Kongruensi

Jika $a \equiv b \pmod{n}$ dan $c \equiv d \pmod{n}$, maka:

(i) $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

(ii) $ac \equiv bd \pmod{n}$.

(iii) $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}^+$.

(iv) $ma \equiv mb \pmod{n}$ untuk setiap $m \in \mathbb{Z}$.



Teorema — Aturan Pembagian dalam Kongruensi

$ac \equiv bc \pmod{n}$ tidak selalu berarti $a \equiv b \pmod{n}$. Yang benar:

$$ac \equiv bc \pmod{n} \implies a \equiv b \pmod{n/\gcd(c,n)}.$$

Khusunya, jika $\gcd(c,n) = 1$, maka $ac \equiv bc \pmod{n} \Rightarrow a \equiv b \pmod{n}$.



Definisi — Kelas Residu dan $\mathbb{Z}_n$

Kelas residu $[a]_n = \{a+kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Himpunan kelas residu modulo n adalah $\mathbb{Z}_n = \{[0],[1],\ldots,[n-1]\}$ membentuk ring (bahkan lapangan jika n prima).



Teorema — Kongruensi Linear

Persamaan $ax \equiv b \pmod{n}$ memiliki solusi jika dan hanya jika $d = \gcd(a,n) \mid b$. Jika memiliki solusi, terdapat tepat d solusi yang tidak kongruen modulo n, yang diperoleh dari satu solusi x_0 dengan menambahkan kelipatan n/d:

$$x \equiv x_0 + \frac{n}{d}t \pmod{n}, \quad t = 0, 1, \ldots, d-1.$$



Teorema — Teorema Sisa Tiongkok dua Variabel

Misalkan m dan n suatu bilangan asli relatif prima, sebarang $a, b \in \mathbb{Z}$ sedemikian

$$x \equiv a \pmod{m} \qquad x \equiv b \pmod{n}$$

Memiliki solusi tunggal $x \equiv (na)y_1 + (mb)y_2 \pmod{mn}$ dimana y_1 memenuhi $ny_1 \equiv 1 \pmod{m}$ dan $my_2 \equiv 1 \pmod{n}$

Bukti.



Menurut identitas Bezout, ada $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$ sedemikian

$$mx_1 + nx_2 = 1$$

WLOG $x_1 \geq 0$ dan $x_2 \leq 0$. bentuk persamaan

$$x = a(nx_2) + b(mx_1)$$

Cek

$$x \equiv a(nx_2) \pmod{m} \iff x \equiv a(1 - mx_1) \pmod{m} \iff x \equiv a \pmod{m}$$

dan

$$x \equiv b(mx_1) \pmod{n} \iff x \equiv b(1 - nx_2) \pmod{n} \iff x \equiv b \pmod{n}$$

Memenuhi kriteria diatas. Solusinya sudah berhasil dibuat. Akan dibuktikan ketunggalannya. andai solusinya adalah x_1 dan x_2. didapat

$$x_1 \equiv a \pmod{m}$$

dan

$$x_1 \equiv b \pmod{n}$$

serta

$$x_2 \equiv a \pmod{m}$$

dan

$$x_2 \equiv b \pmod{n}$$

Didapat $x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{m}$ dan $x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{n}$. Karena $\gcd(m, n) = 1$ sehingga $lcm(m, n) = mn$ sedemikian $x_1 - x_2 \equiv 0 \pmod{mn}$. didapat solusi tunggal.



Teorema — Teorema Sisa Tiongkok General (CRT)

Misalkan $n_1, n_2, \ldots, n_k$ bilangan bulat positif yang pairwise koprim. Maka sistem

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \quad \ldots, \quad x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

memiliki solusi unik modulo $N = n_1 n_2 \cdots n_k$. Solusinya diberikan oleh:

$$x \equiv \sum_{i=1}^{k} a_i N_i y_i \pmod{N}, \quad N_i = \frac{N}{n_i}, \quad N_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}.$$



Teorema — Teorema Fermat Kecil

Jika p bilangan prima dan $\gcd(a, p) = 1$, maka $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Ekuivalen: $a^p \equiv a \pmod{p}$ untuk setiap a.



Teorema — Teorema Euler

Jika $\gcd(a, n) = 1$, maka $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, di mana $\varphi(n)$ adalah fungsi Totient Euler.



Teorema — Invers Modular

a memiliki invers modulo n (yaitu ada x dengan $ax \equiv 1 \pmod{n}$) jika dan hanya jika $\gcd(a, n) = 1$.

Bukti.



$\Rightarrow$) Artinya terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $ax = kn + 1 \iff ax + n(-k) = 1$. Karena FPB membagi habis kombinasi linearnya juga, maka $\gcd(a, n) | ax - nk \iff \gcd(a, n) | 1$ didapat $\gcd(a, n) = 1$.
$\Leftarrow$) Menurut bezout identity, terdapat $p, q \in \mathbb{Z}$ sehingga $ap + qn = 1 \iff ap \equiv 1 \pmod{n}$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Solusi CRT: Konstruksi Eksplisit

Untuk sistem $x \equiv a_i \pmod{n_i}$, $i = 1, \ldots, k$, dengan n_i pairwise koprim, solusi diberikan secara eksplisit oleh formula $x = \sum_i a_i N_i y_i \bmod N$ dengan $N_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}$.

Bukti.



Periksa $x \equiv a_j \pmod{n_j}$: Untuk $i \neq j$, suku $a_i N_i y_i$ adalah kelipatan N_i, yang merupakan kelipatan n_j (karena $n_j \mid N_i$), sehingga $\equiv 0 \pmod{n_j}$. Suku j: $a_j N_j y_j \equiv a_j \cdot 1 = a_j \pmod{n_j}$ (karena $N_j y_j \equiv 1 \pmod{n_j}$). Jadi $x \equiv a_j \pmod{n_j}$.
Keunikan: jika x, x' keduanya solusi, maka $n_i \mid (x - x')$ untuk semua i. Karena n_i pairwise koprim, $N \mid (x - x')$, sehingga $x \equiv x' \pmod{N}$. □



Teorema — Wilson

p bilangan prima jika dan hanya jika $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Bukti.



($\Rightarrow$): Jika p prima, sebarang bilangan lebih kecil dari p pasti relatif prima sehingga setiap $a \in \{1, \ldots, p-1\}$ memiliki invers modular a^{-1}. Elemen yang merupakan invers dirinya sendiri: $a^2 \equiv 1 \Rightarrow (a-1)(a+1) \equiv 0 \Rightarrow a \equiv \pm 1$. Jadi hanya 1 dan $p-1$ yang menjadi invers dirinya. Semua elemen lain berpasangan dengan inversnya, sehingga $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) = p - 1 \equiv -1 \pmod{p}$.
($\Leftarrow$): Jika p komposit, maka ada $1 < d < p$ dengan $d \mid p$, sehingga d muncul dalam $(p-1)!$ dan $d \mid (p-1)!$, tapi $d \nmid (p-1)! + 1$, kontradiksi. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Menyederhanakan pangkat besar**: $a^k \bmod n$ gunakan $a^{\varphi(n)} \equiv 1$ (jika koprim), lalu $k \bmod \varphi(n)$.
2. **Fermat Kecil**: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ $(\gcd(a,p)=1)$; ubah eksponen k ke $k \bmod (p-1)$.
3. **Kongruensi linear** $ax \equiv b$: cek $\gcd(a,n) \mid b$; bagi semua dengan gcd; cari invers a/d modulo n/d.
4. **CRT**: pecah modulus besar ke modulus-modulus koprim; selesaikan masing-masing; rekonstruksi.
5. **Teorema Wilson**: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$; berguna mengidentifikasi prima dan menghitung produk faktorial modular.
6. **Invers modular**: jika $\gcd(a,n)=1$, cari invers via Bézout atau Fermat kecil ($a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod p$).



Contoh Pengerjaan



Soal — Kongruensi Linear

Cari semua x yang memenuhi $15x \equiv 6 \pmod{21}$.

Bukti.



$d = \gcd(15,21) = 3$ dan $3 \mid 6$, sehingga ada 3 solusi tidak kongruen.
Bagi dengan 3: $5x \equiv 2 \pmod 7$. Cari invers 5 mod 7: $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$, sehingga $5^{-1} \equiv 3$.
$x \equiv 3 \cdot 2 = 6 \pmod 7$. Solusi modulo 21: $x \equiv 6,\ 6+7=13,\ 6+14=20 \pmod{21}$. □



Soal — Teorema Sisa Tiongkok

Selesaikan sistem: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.

Bukti.



$N = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. $N_1 = 35$, $N_2 = 21$, $N_3 = 15$.
Invers: $35y_1 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow 2y_1 \equiv 1 \Rightarrow y_1 = 2$. $21y_2 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow y_2 = 1$ (cek: $21 \equiv 1$).
$15y_3 \equiv 1 \pmod 7 \Rightarrow y_3 = 1$ (cek: $15 \equiv 1$).
$x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 140 + 63 + 30 = 233 \equiv 233 - 2 \cdot 105 = 23 \pmod{105}$.
Verifikasi: $23 = 3 \cdot 7 + 2$✓; $23 = 5 \cdot 4 + 3$✓; $23 = 7 \cdot 3 + 2$✓. □



Soal — Pemangkatan Cepat Modular

Hitung $7^{100} \bmod 13$.

Bukti.



Gunakan Fermat kecil: $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ (karena 13 prima dan $\gcd(7, 13) = 1$).
$100 = 12 \cdot 8 + 4$, sehingga $7^{100} = (7^{12})^8 \cdot 7^4 \equiv 1^8 \cdot 7^4 = 7^4 \pmod{13}$.
$7^2 = 49 = 3 \cdot 13 + 10 \equiv 10 \pmod{13}$. $7^4 = (7^2)^2 \equiv 10^2 = 100 \equiv 9 \pmod{13}$.
$7^{100} \equiv \boxed{9} \pmod{13}$. □



Soal — Aplikasi Wilson

Hitung $((p-1)/2)!^2 \bmod p$ untuk $p \equiv 1 \pmod 4$, p prima.

Bukti.



Dari Wilson: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$. Tulis $(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2} \cdots (p-1)$.
Untuk $k > \frac{p-1}{2}$: $k \equiv -(p-k) \pmod p$ dan $p-k$ berjalan dari 1 hingga $\frac{p-1}{2}$.
Jadi $(p-1)! \equiv \left(\frac{p-1}{2}!\right) \cdot (-1)^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}!\right) = (-1)^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \pmod p$.
Karena $p \equiv 1 \pmod 4$: $(p-1)/2$ genap, $(-1)^{(p-1)/2} = 1$.
$\left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \equiv (p-1)! \equiv -1 \pmod p$.
Jadi $\left(\frac{p-1}{2}!\right)^2 \equiv -1 \pmod p$, artinya -1 adalah residu kuadrat modulo p. □



4 Dasar Grup



Materi, Definisi, dan Teorema Inti



Definisi — Himpunan, Relasi, dan Fungsi

1. **Himpunan & Operasinya:** Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas. Himpunan kosong dinotasikan $\emptyset$. Operasi utama meliputi: Irisan ($A \cap B$), Gabungan ($A \cup B$), Perkalian Kartesian ($A \times B$), Selisih ($A \setminus B$), dan Komplemen ($A^c = X \setminus A$). Kesamaan himpunan $A = B$ terjadi jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq A$. Dua himpunan ekuipoten ($|A| = |B|$) jika ada fungsi bijektif antar keduanya.
2. **Relasi:** Relasi R dari X ke Y adalah subhimpunan dari $X \times Y$. Relasi R pada X disebut *relasi ekuivalensi* jika refleksif, simetris, dan transitif. Kelas ekuivalensi a didefinisikan $[a] = \{x \in X \mid a \sim x\}$, dan himpunan semua kelas ekuivalensi membentuk *Himpunan Kuosien* X/R.
3. **Fungsi:** Relasi $f : X \to Y$ disebut fungsi jika setiap $x \in X$ dipetakan ke tepat satu $y \in Y$. Fungsi dapat bersifat *injektif* (satu-satu), *surjektif* (pada), atau *bijektif* (keduanya). Didefinisikan juga *Image* $f(A)$ dan *Preimage* $f^{-1}(B)$.



Definisi — Operasi Biner dan Definisi Grup

Operasi Biner pada G adalah fungsi dari $G \times G \to G$. Suatu himpunan tak kosong G dengan operasi biner $*$ disebut *Grup* jika memenuhi:

1. Asosiatif: $(a * b) * c = a * (b * c)$;
2. Eksistensi identitas $e \in G$ sehingga $a * e = e * a = a$ dan elemennya tunggal;
3. Eksistensi invers $a^{-1} \in G$ sehingga $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ dan inversnya tunggal.

Grup disebut *Abelian* (Komutatif) jika $a * b = b * a$ untuk setiap $a, b \in G$.



Definisi — Subgrup dan Subgrup Khusus

Himpunan bagian tak kosong $H \subseteq G$ disebut *subgrup* ($H \leq G$) jika H membentuk grup terhadap operasi yang sama. Beberapa himpunan/subgrup khusus dalam G:

1. **Center** $Z(G)$: Himpunan elemen yang komutatif dengan *seluruh* elemen G.
2. **Centralizer** $C(H)$: Himpunan elemen yang komutatif dengan *seluruh* elemen di H.
3. **Konjugat** gHg^{-1}: Himpunan elemen berbentuk ghg^{-1} untuk $h \in H$.
4. **Normalizer** $N(H)$: Himpunan elemen $g \in G$ sedemikian sehingga $gHg^{-1} = H$.



Definisi — Himpunan Pembangun dan Grup Siklik

Perpangkatan: $g^0 = e$, $g^n = g * g^{n-1}$, dan $g^{-n} = (g^{-1})^n$. Subgrup *siklik* $\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ adalah subgrup yang dibangun oleh satu elemen g. Jika $G = \langle g \rangle$, G disebut *Grup Siklik*. Secara umum, subgrup yang dibangun oleh himpunan $X \subseteq G$, dinotasikan $\langle X \rangle$, adalah himpunan semua hasil kali berhingga elemen-elemen di X.
Setiap $x \in \langle X \rangle$ ada suatu $n \in \mathbb{N}$, barisan $a_1, a_2, ..., a_n \in \{-1, 1\}$, dan $x_1, x_2, ..., x_n \in X$ sehingga $x = \prod_{k=1}^{n} x_k^{a_k}$



Definisi — Aritmetika Integer, Order Grup, dan Order Elemen

- **Aritmetika:** FPB adalah pembagi bersama terbesar, dan KPK adalah kelipatan bersama terkecil. Berlaku $ab = \text{FPB}(a, b) \cdot \text{KPK}(a, b)$.
- **Order Grup** $|G|$ adalah banyak elemen dalam G.
- **Order Elemen** $a \in G$, ditulis $o(a)$, adalah bilangan asli terkecil n sehingga $a^n = e$. Jika tidak ada n memenuhi, $o(a) = \infty$. Berlaku $o(g) = |\langle g \rangle|$.



Definisi — Relasi Kongruensi, Koset, dan Indeks

Diberikan $H \leq G$. Relasi *kongruensi kiri modulo* H didefinisikan $a \equiv_L b \iff a^{-1}b \in H$. Kelas ekuivalensinya adalah **Koset Kiri** $aH = \{ah \mid h \in H\}$. Himpunan semua koset kiri dinotasikan G/H_L. Serupa untuk koset kanan Ha dan G/H_R. Banyaknya koset kiri/kanan yang berbeda dari H di G disebut **Indeks** dari H pada G, dinotasikan $[G : H]$.



Teorema — Teorema Lagrange dan Akibatnya

Jika G adalah grup berhingga dan $H \leq G$, maka order dari H membagi habis order dari G ($|H| \mid |G|$). Berlaku hubungan mutlak: $|G| = [G : H] \cdot |H|$.



Definisi — Subgrup Normal dan Grup Kuosien

Subgrup $H \leq G$ disebut **Subgrup Normal** ($H \trianglelefteq G$) jika $ghg^{-1} \in H$ untuk setiap $g \in G, h \in H$. Grup yang tidak memiliki subgrup normal sejati selain $\{e\}$ disebut *Grup Sederhana*. Jika $H \trianglelefteq G$, himpunan koset $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ membentuk **Grup Kuosien** dengan operasi $(aH) * (bH) = (ab)H$.



Definisi — Homomorfisma, Kernel, dan Image

- Pemetaan $f : G_1 \to G_2$ disebut **Homomorfisma** jika $f(ab) = f(a)f(b)$. Homomorfisma disebut *monomorfisma* (injektif), *epimorfisma* (surjektif), atau *isomorfisma* (bijektif). Dua grup isomorfik dinotasikan $G_1 \cong G_2$.
- **Kernel:** $\text{Ker}(f) = \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\}$.
- **Image:** $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in G_1\}$.



Definisi — Automorfisma

Aut(G) dari grup G adalah himpunan semua isomorfisma dari G ke G.



Teorema — Teorema Isomorfisma Pertama

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisma surjektif, maka

$$G/\ker(\varphi) \cong H.$$

Lebih umum (tanpa syarat surjektif): $G/\ker(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$.



Teorema — Kriteria Isomorfisma

Homomorfisma $\varphi : G \to H$ adalah isomorfisma jika dan hanya jika φ bijektif, ekuivalen dengan $\ker(\varphi) = \{e_G\}$ (injektif) dan $\mathrm{Im}(\varphi) = H$ (surjektif).



Teorema — Sifat-Sifat yang Diawetkan Isomorfisma

Jika $\varphi : G \xrightarrow{\sim} H$ isomorfisma, maka:

(i) $|G| = |H|$.

(ii) G abelian $\Leftrightarrow$ H abelian.

(iii) G siklik $\Leftrightarrow$ H siklik.

(iv) $|g| = |\varphi(g)|$ untuk setiap $g \in G$.

(v) Untuk setiap $n \geq 1$, banyak elemen berorde n di G sama dengan di H.

(vi) G mempunyai subgrup berorde n $\Leftrightarrow$ H mempunyai subgrup berorde n.

(vii) $Z(G) \cong Z(H)$ (center isomorfik).

(viii) $G' \cong H'$ (subgrup komutator isomorfik).



Teorema — Automorfisma pada Grup Siklik

$\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong (\mathbb{Z}_n)^* = \{k \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(k, n) = 1\}$, berorde $\varphi(n)$ (fungsi Euler).
Untuk $\mathbb{Z}$: $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2 = \{+\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$.



Teorema — Teorema Isomorfisma II, dan III

(i) **Kedua:** Jika $H \leq G$ dan $K \trianglelefteq G$, maka $H \cap K \trianglelefteq H$ dan berlaku $H/(H \cap K) \cong HK/K$.

(ii) **Ketiga:** Jika $K \trianglelefteq H$ dan $K, H \trianglelefteq G$, maka $H/K \trianglelefteq G/K$ dan berlaku $(G/K)/(H/K) \cong G/H$.



Teorema — Teorema Cauchy

Setiap grup berhingga G. Jika terdapat bilangan prima p sehingga $p|o(G)$ maka terdapat $a \in G$ sehingga $o(a) = p$.



Teorema Pendukung beserta Bukti



Teorema — Sifat Himpunan, Dasar Grup, dan Ketunggalan

1. **Himpunan:** Berlaku sifat komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan ($(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$), identitas, dominasi, dan involusi.
2. **Dasar Grup:** Dalam $(G, *)$, elemen identitas e dan invers tiap elemen bersifat tunggal. Berlaku hukum kanselasi ($ab = ac \implies b = c$), sifat involusi $(a^{-1})^{-1} = a$, dan kebalikan $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Persamaan $ax = b$ memiliki solusi unik.

Bukti.



- **De Morgan:** $x \in (A \cup B)^c \iff x \notin (A \cup B) \iff x \notin A$ dan $x \notin B \iff x \in A^c \cap B^c$.
- **Ketunggalan Identitas & Invers:** Misal ada identitas e_1, e_2, maka $e_1 = e_1e_2 = e_2$. Jika a punya invers b dan c, maka $b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c$.
- **Kanselasi & Solusi Unik:** Jika $ab = ac$, kalikan a^{-1} dari kiri sehingga $a^{-1}ab = a^{-1}ac \implies eb = ec \implies b = c$. Solusi unik $ax = b$ adalah $x = a^{-1}b$, karena $a(a^{-1}b) = eb = b$. □



Teorema — Kriteria dan Operasi Subgrup

1. **Kriteria Subgrup:** $H \subseteq G$ adalah subgrup $\iff ab^{-1} \in H \ \forall a, b \in H$ (*one-step test*). Jika G berhingga, syarat cukup menjadi $ab \in H$ saja. $\langle X \rangle$ adalah irisan semua subgrup yang memuat X.
2. **Operasi Subgrup:** $H \cap K$ selalu subgrup. $H \cup K$ subgrup $\iff H \subseteq K$ atau $K \subseteq H$. HK subgrup $\iff HK = KH$.
3. **Subgrup Khusus:** $Z(G)$, $C(H)$, $N(H)$, dan $k\mathbb{Z}$ selalu membentuk subgrup. Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik.

Bukti.



- **Kriteria 1-Langkah:** ($\Rightarrow$) Jelas karena H grup. ($\Leftarrow$) Ambil $a \in H$, $aa^{-1} = e \in H$. Ambil $e, x \in H$, $ex^{-1} = x^{-1} \in H$. Ambil $x, y \in H$, $(y^{-1}) \in H \implies x(y^{-1})^{-1} = xy \in H$.
- **Irisan & Gabungan:** Ambil $x, y \in H \cap K$. Karena H, K subgrup, $xy^{-1} \in H$ dan $xy^{-1} \in K \implies xy^{-1} \in H \cap K$. Untuk gabungan, jika $H \cup K \leq G$ tapi $H \not\subseteq K$ dan $K \not\subseteq H$, ada $h \in H \setminus K, k \in K \setminus H$. Produk $hk \in H \cup K$. Jika $hk \in H \implies k = h^{-1}(hk) \in H$ (kontradiksi). Serupa jika $hk \in K$. □



Teorema — Aritmetika Order, Elemen Berpangkat, dan Grup $\mathbb{Z}_n$

1. **Aritmetika & Bezout:** Tiap subhimpunan dari $\mathbb{N} \cup \{0\}$ punya elemen terkecil (WOP). Berlaku Algoritma Pembagian $a = bq + r$. Jika $\text{FPB}(a, b) = d$, terdapat kombinasi linier $ax + by = d$.
2. **Sifat Order:** $g^k = e \iff o(g) \mid k$. Berlaku $o(g^t) = \frac{o(g)}{\text{FPB}(t, o(g))}$. Dalam grup komutatif, $o(gh) = \text{KPK}(o(g), o(h))$. $o(g) = o(g^{-1}) = o(hgh^{-1})$.
3. **Grup $\mathbb{Z}_n$:** Elemen x membangun $\mathbb{Z}_n \iff \text{FPB}(x, n) = 1$. Banyaknya pembangun adalah Fungsi Euler $\phi(n)$.

Bukti.



- **Sifat Order $g^k = e \iff n \mid k$:** Misal $o(g) = n$. Bagi k dengan n didapat $k = nq + r$ $(0 \leq r < n)$. Substitusi: $e = g^k = g^{nq+r} = (g^n)^q g^r = e^q g^r = g^r$. Karena n bulat positif terkecil agar $g^n = e$, dan $r < n$, maka r harus 0. Jadi $k = nq \implies n \mid k$.
- **Order $\mathbb{Z}_n$:** Order elemen $x \in \mathbb{Z}_n$ adalah kelipatan terkecil kx yang habis dibagi n, yang terjadi saat $kx = \text{KPK}(x, n) \implies k = \text{KPK}(x, n)/x = (xn/\text{FPB}(x, n))/x = n/\text{FPB}(x, n)$. □



Teorema — Sifat Koset dan Akibat Lagrange

1. **Koset & Kuosien:** Relasi $\equiv_L$ dan $\equiv_R$ adalah relasi ekuivalensi. $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$. Keluarga koset mempartisi G. Berlaku $|gH| = |H| = |Hg|$ dan $|G/H_L| = |G/H_R|$. Rumus kardinalitas: $|HK| = (|H||K|)/|H \cap K|$.
2. **Akibat Lagrange:** Order elemen selalu membagi order grup ($o(g) \mid |G|$), sehingga $g^{|G|} = e$. Grup berorder bilangan prima pasti siklik dan hanya punya subgrup trivial. Jika $|H|, |K|$ koprima, $H \cap K = \{e\}$.

Bukti.



- **Kardinalitas Koset $|gH| = |H|$:** Definisikan pemetaan $f : H \to gH$ dengan $f(h) = gh$. Pemetaan ini surjektif secara definisi. Injektif karena $f(h_1) = f(h_2) \implies gh_1 = gh_2 \implies h_1 = h_2$ (kanselasi kiri). Karena bijektif, $|gH| = |H|$.
- **Akibat Lagrange:** Misal $o(g) = k$. Subgrup $\langle g \rangle$ memiliki order k. Oleh Lagrange, $k \mid |G| \implies |G| = mk$. Evaluasi: $g^{|G|} = g^{mk} = (g^k)^m = e^m = e$. Jika grup orde p prima, order elemen tak identitas x harus membagi p, karena $x \neq e$, $o(x) = p$, sehingga $\langle x \rangle = G$ (siklik). □



Teorema — Teorema Fundamental grup Siklis

1. Setiap subgrup dari grup siklis G pasti siklis.
2. Setiap grup siklis $\langle a \rangle$ berorder n lalu $r|n$ memiliki tepat satu subgrup siklis berorder r.

Bukti.



1. Diselidiki kasus non-trivial yaitu $\{e_G\} \neq H < G$. Karena setiap elemen di H juga elemen di G pasti semua elemen di H berbentuk a^t untuk suatu $t \in \mathbb{Z}$. Karena H subgrup, pasti ada $t \in \mathbb{Z}^+$ sehingga $a^t \in H$. Menurut WOP, ada bilangan bulat positif terkecil m sehingga $a^m \in H$. Diambil sebarang $x \in H$, didapat ada $t \in \mathbb{Z}$ sehingga $x = a^t$, dengan algoritma euclid didapat $t = qm + r$. Jika $r = 0$. maka $x \in \langle a^m \rangle$. Jika $r \neq 0$. Didapat $a^r = a^{t-mq} = a^t(a^m)^{-q}$. Akibatnya $a^r \in H$ karena $a^t, a^m \in H$. kontradiksi karena m adalah bilangan terkecil sehingga $a^m \in H$. Didapat $r = 0$ selalu, sehingga $x \in \langle a^m \rangle$ selalu. Didapat $H = \langle a^m \rangle$.
2. Misalkan subgrup siklis $\langle a^{\frac{n}{r}} \rangle$ Berdasarkan teorema order. didapat

$$o(a^{\frac{n}{r}}) = \frac{n}{\gcd(n, \frac{n}{r})} = \frac{n}{\frac{n}{r}} = r$$

. Misal ada subgrup lain berorder r yaitu K. dari (1) didapat $K = \langle a^m \rangle$ dengan $m|n$ dan ordernya adalah $\frac{n}{m}$. Didapat $r = \frac{n}{m} \iff m = \frac{n}{r}$. Sehingga $K = \langle a^{\frac{n}{r}} \rangle$. Terbukti tunggal.



Teorema — Sifat order elemen 1

Setiap grup siklik beroder n, banyaknya elemen berorder r dengan $r|n$ adalah Totient euler function $\varphi(r)$.

Bukti.



Diambil sebarang $x \in \langle a \rangle$ berorder r, maka ada $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $x = a^k$ dan $o(x) = o(a^k) = \frac{o(a)}{\gcd(o(x),o(a))} = r$ sehingga $\gcd(k,n) = \frac{n}{r}$. Diselidiki banyaknya k yang memenuhi $\gcd(k,n) = \frac{n}{r}$. Karena $k = m\frac{n}{r}$ untuk suatu $m \in \mathbb{Z}$. Didapat

$$1 \leq k \leq n \iff 1 \leq m\frac{n}{r} \leq n \iff \frac{r}{n} \leq m \leq r \iff 1 \leq m \leq r$$

Diperoleh bahwa $\gcd(k,n) = \frac{n}{r} \iff \gcd(m\frac{n}{r}, r\frac{n}{r}) = \frac{n}{r} \iff \gcd(m,r) = 1$.
Jadi banyaknya kemungkinan k adalah banyaknya kemungkinan m dan $\gcd(m,r) = 1$. banyaknya bisa dihitung dengan fungsi Totient euler function $\varphi(r)$.



Teorema — Sifat order elemen 2

Setiap grup berorder n, jika terdapat $a \in G$ sehingga $o(a) = n$ maka G siklik.

Bukti.



Karena order a adalah n. didapat $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, ...a^{n-1}\}$. Tidak mungkin ada elemen yang sama didalam himpunan itu, dan jumlah elemennya sama dengan n. Karena $\langle a \rangle \subseteq G$ dan kardinalitasnya sama. Diperoleh $\langle a \rangle = G$.



Teorema — Sifat order grup

Setiap grup berorder bilangan prima pasti siklik.

Bukti.



Diambil sebarang $a \in G \setminus \{e\}$, karena order $G = p$, didapat bahwa order a^p adalah $\frac{o(a)}{\gcd(p,o(a))}$. Penyebutnya terbagi menjadi dua kasus karena melibatkan prima. Jika $\gcd(p, o(a)) = p$. Artinya $p|o(a)$. Mengingat akibat lagrange, $o(a)|p$ dan $p|o(a)$ berakibat $o(a) = p$. Didapat G siklik.
Jika $\gcd(p, o(a)) = 1$. Artinya $o(a)$ dan p relatif prima. Mengingat akibat lagrange yaitu $o(a)|p$. Diperoleh $o(a) = 1$ sehingga $a = e$. Kontradiksi. Sehingga berlaku G siklik karena kasus yang terjadi hanyala $\gcd(p, o(a)) \neq 1$ untuk $a \neq e$.



Teorema — Kriteria Normalitas dan Sifat Homomorfisma

1. **Kriteria Normal:** $H \trianglelefteq G \iff gH = Hg \iff gHg^{-1} = H \iff N(H) = G$. Subgrup berindeks 2 ($[G : H] = 2$) selalu normal. Semua subgrup dari grup abelian dan $Z(G)$ otomatis normal.
2. **Sifat Homomorfisma:** Mempertahankan identitas $f(e_1) = e_2$, invers $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$, dan pangkat/order. Peta dari subgrup (atau subgrup normal) tetap subgrup (atau subgrup normal). Peta grup siklik adalah siklik.
3. **Kondisi Injektif & Surjektif:** f injektif $\iff \text{Ker}(f) = \{e_1\}$. f surjektif $\iff \text{Im}(f) = G_2$.

Bukti.



- **Normal Indeks 2:** Koset kiri hanya ada dua: H dan $G \setminus H$. Koset kanan juga dua: H dan $G \setminus H$. Untuk $a \in H$, $aH = H = Ha$. Untuk $a \notin H$, $aH = G \setminus H$ dan $Ha = G \setminus H$. Karena selalu $aH = Ha$, maka H normal.
- **Injektivitas $\iff$ Ker $= \{e_1\}$:** ($\Rightarrow$) f injektif, $f(e_1) = e_2$. Jika ada $x \in$ Ker, $f(x) = e_2 = f(e_1) \implies x = e_1$. ($\Leftarrow$) Misal Ker $= \{e_1\}$ dan $f(a) = f(b)$. Kalikan $f(b)^{-1}$ didapat $f(a)f(b^{-1}) = e_2 \implies f(ab^{-1}) = e_2 \implies ab^{-1} \in$ Ker $\implies ab^{-1} = e_1 \implies a = b$. □



Teorema — Sifat Dasar Homomorfisma: $\varphi(e_G) = e_H$

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisma, maka $\varphi(e_G) = e_H$ dan $\varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$.

Bukti.



$\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G)\varphi(e_G)$. Kalikan kanan dengan $(\varphi(e_G))^{-1}$: $e_H = \varphi(e_G)$.
Untuk invers: $e_H = \varphi(e_G) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1})$. Kalikan kiri dengan $(\varphi(g))^{-1}$: $(\varphi(g))^{-1} = \varphi(g^{-1})$. □



Teorema — Order Diawetkan oleh Isomorfisma

Jika $\varphi : G \xrightarrow{\sim} H$ isomorfisma, maka $|\varphi(g)| = |g|$ untuk setiap $g \in G$.

Bukti.



Misalkan $|g| = n$ (berhingga). Maka $\varphi(g)^n = \varphi(g^n) = \varphi(e_G) = e_H$, jadi $|\varphi(g)| \mid n$.
Sebaliknya, misalkan $|\varphi(g)| = m$. Maka $\varphi(g^m) = \varphi(g)^m = e_H = \varphi(e_G)$. Karena φ injektif, $g^m = e_G$, sehingga $n \mid m$.
Dari $m \mid n$ dan $n \mid m$: $m = n$. □



Teorema — Kernel adalah Subgrup Normal

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisma, maka $\ker(\varphi) \trianglelefteq G$.

Bukti.



Subgrup: (i) $e_G \in \ker\varphi$ (karena $\varphi(e_G) = e_H$). (ii) Jika $a, b \in \ker\varphi$: $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = e_H e_H = e_H$, jadi $ab \in \ker\varphi$. (iii) Jika $a \in \ker\varphi$: $\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1} = e_H^{-1} = e_H$, jadi $a^{-1} \in \ker\varphi$.
Normal: Ambil $g \in G$ dan $k \in \ker\varphi$. $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)e_H\varphi(g)^{-1} = e_H$. Jadi $gkg^{-1} \in \ker\varphi$. □



Teorema — Syarat Perlu Tidak Isomorfik

Jika $G \ncong H$, cukup tunjukkan salah satu kondisi berikut berbeda: $|G| \neq |H|$; salah satu abelian dan yang lain tidak; salah satu siklik yang lain tidak; banyak elemen berorde n berbeda untuk suatu n.

Bukti.



Semua kondisi di atas adalah invariant isomorfisma (diawetkan oleh isomorfisma). Jika dua grup berbeda pada invariant yang sama, mereka tidak dapat isomorfik. □



Teorema — Automorfisma Grup Siklik $\mathbb{Z}_n$ dan Fungsi Totient Euler

Diberikan grup siklik berhingga $\mathbb{Z}_n$. Grup dari semua automorfisma pada $\mathbb{Z}_n$, yang dinotasikan dengan $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$, isomorfik dengan grup unit modulo n, yaitu $U(n)$. Sebagai akibatnya, banyaknya automorfisma dari $\mathbb{Z}_n$ persis sama dengan nilai fungsi Totient Euler $\phi(n)$, yakni:

$$|\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)| = |U(n)| = \varphi(n)$$

Bukti.



Misalkan $f \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$. Karena f adalah sebuah homomorfisma dan $\mathbb{Z}_n$ dibangun oleh elemen 1 ($\mathbb{Z}_n = \langle 1 \rangle$), pemetaan f sepenuhnya ditentukan oleh peta dari generatornya, yaitu nilai $f(1)$. Misalkan $f(1) = a \in \mathbb{Z}_n$. Maka untuk sembarang $x \in \mathbb{Z}_n$, berlaku:

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = xa \pmod{n}$$

Agar pemetaan homomorfisma f menjadi sebuah automorfisma, f harus bersifat bijektif (khususnya surjektif ke $\mathbb{Z}_n$). Ini berarti image dari f harus membangun seluruh $\mathbb{Z}_n$, sehingga $\langle a \rangle = \mathbb{Z}_n$. Kita ketahui bahwa sebuah elemen $a \in \mathbb{Z}_n$ merupakan generator bagi $\mathbb{Z}_n$ jika dan hanya jika a relatif prima dengan n, yakni $\gcd(a, n) = 1$. Himpunan semua elemen a di $\mathbb{Z}_n$ yang memenuhi $\gcd(a, n) = 1$ membentuk grup unit $U(n)$ terhadap operasi perkalian modulo n. Sesuai dengan definisi fungsi Totient Euler, banyaknya elemen dalam $U(n)$ adalah tepat $\phi(n)$. Maka, terdapat tepat $\phi(n)$ pilihan untuk $f(1)$, yang berarti $|\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)| = \phi(n)$. Untuk membuktikan isomorfismanya, definisikan pemetaan $\Psi : \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \to U(n)$ dengan aturan $\Psi(f) = f(1)$. Kita tunjukkan Ψ mengawetkan operasi (homomorfisma grup). Ambil sebarang $f, g \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ dengan $f(1) = a$ dan $g(1) = b$. Maka komposisi fungsi $(f \circ g)$ memetakan generator 1 menjadi:

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(b)$$

Karena $f(x) = ax \pmod{n}$, maka $f(b) = ab \pmod{n}$. Sehingga:

$$\Psi(f \circ g) = ab = f(1)g(1) = \Psi(f)\Psi(g)$$

Karena Ψ homomorfisma yang jelas bijektif (satu-satu dan pada ke $U(n)$), maka terbukti $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n) \cong U(n)$. □



Teorema — Homomorfisma Grup Siklik

Misalkan Z_m dan Z_n adalah grup siklik berorde m dan n. Banyaknya homomorfisma grup yang berbeda dari Z_m ke Z_n adalah sama dengan faktor persekutuan terbesar (fpb) dari m dan n:

$$|\mathrm{Hom}(Z_m, Z_n)| = \mathrm{fpb}(m, n)$$



Teorema — Teorema Isomorfisma Pertama

Jika $\varphi : G \to H$ homomorfisma, maka $G/\ker(\varphi) \cong \mathrm{Im}(\varphi)$.

Bukti.



Misalkan $N = \ker(\varphi)$. Definisikan $\tilde{\varphi} : G/N \to \mathrm{Im}(\varphi)$ dengan $\tilde{\varphi}(gN) = \varphi(g)$.
Well-defined: jika $gN = g'N$ maka $g'^{-1}g \in N$, sehingga $\varphi(g'^{-1}g) = e_H$, yaitu $\varphi(g) = \varphi(g')$.
Homomorfisma: $\tilde{\varphi}((gN)(g'N)) = \tilde{\varphi}(gg'N) = \varphi(gg') = \varphi(g)\varphi(g') = \tilde{\varphi}(gN)\tilde{\varphi}(g'N)$.
Injektif: $\tilde{\varphi}(gN) = e_H \Rightarrow \varphi(g) = e_H \Rightarrow g \in N \Rightarrow gN = N =$ identitas G/N.
Surjektif: Tiap $h \in \mathrm{Im}(\varphi)$ berbentuk $h = \varphi(g) = \tilde{\varphi}(gN)$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Pola Umum Soal dan Strategi Pembuktian Dasar Grup).



Berdasarkan analisis kumpulan soal di atas, soal-soal struktur aljabar (Grup) umumnya memiliki pola dan strategi penyelesaian sebagai berikut:

1. **Membuktikan Subgrup:** Selalu gunakan *One-Step Subgroup Test*. Untuk membuktikan $H \leq G$, ambil sembarang $x, y \in H$ dan tunjukkan bahwa $xy^{-1} \in H$.
2. **Membuktikan Subgrup Normal:** Gunakan definisi konjugasi. Ambil sembarang $h \in H$ dan $g \in G$, lalu tunjukkan bahwa $ghg^{-1} \in H$.
3. **Mencari Homomorfisma antar Grup Siklik ($\mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_m$):** Homomorfisma f sepenuhnya ditentukan oleh peta generatornya, yaitu $f(1) = y$. Nilai y harus memenuhi syarat $o(y) \mid n$ (order domain) dan $o(y) \mid m$ (order kodomain). Cari elemen $y \in \mathbb{Z}_m$ yang ordernya membagi $\gcd(n, m)$.
4. **Penggunaan Teorema Isomorfisma I:** Jika diminta membuktikan $G/H \cong K$, langkah paling efektif adalah mengonstruksi suatu homomorfisma surjektif (epimorfisma) $f : G \to K$, lalu membuktikan bahwa $\mathrm{Ker}(f) = H$.
5. **Kardinalitas dan Indeks dengan Lagrange:** Jika soal melibatkan order grup atau order elemen berhingga, selalu kaitkan dengan pembagian bersisa, sifat order $o(a) \mid |G|$, dan $[G : H] = |G|/|H|$. Hubungan kardinalitas gabungan/irisan subgrup mematuhi $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$.



Soal dan Pembahasan



Soal — Soal 1.1 - Subgrup Produk Langsung

Jika $H_1 \leq G_1$ dan $H_2 \leq G_2$, tunjukkan bahwa $H_1 \times H_2 \leq G_1 \times G_2$.

Bukti.



Ambil sembarang $(a,b),(c,d) \in H_1 \times H_2$. Maka $(a,b) * (c,d)^{-1} = (a,b) * (c^{-1},d^{-1}) = (a *_1 c^{-1}, b *_2 d^{-1})$. Karena H_1, H_2 subgrup, $a *_1 c^{-1} \in H_1$ dan $b *_2 d^{-1} \in H_2$. Jadi, $(a,b) * (c,d)^{-1} \in H_1 \times H_2$. □



Soal — Soal 1.2 - Sifat Irisan, Gabungan, dan Produk Subgrup

Diberikan subgrup $H, K \leq G$. Buktikan: 1. $H \cap K \leq G$. 2. $H \cup K \leq G \iff H \subseteq K$ atau $K \subseteq H$. 3. $HK \leq G \iff KH = HK$.

Bukti.



1. Ambil $a, b \in H \cap K$. Maka $a, b \in H$ dan $a, b \in K$. Karena H, K subgrup, $ab^{-1} \in H$ dan $ab^{-1} \in K \implies ab^{-1} \in H \cap K$.
2. ($\Leftarrow$) Jelas. ($\Rightarrow$) Andaikan $H \not\subseteq K$ dan $K \not\subseteq H$. Ada $x \in H \setminus K$ dan $y \in K \setminus H$. Karena subgrup, $xy \in H \cup K$. Jika $xy \in H \implies y = x^{-1}xy \in H$ (kontradiksi). Jika $xy \in K \implies x = xyy^{-1} \in K$ (kontradiksi).
3. ($\Rightarrow$) Ambil $kh \in KH$. $kh = (h^{-1}k^{-1})^{-1} \in HK \implies KH \subseteq HK$. Ambil $hk \in HK$. Karena subgrup, $(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in HK \implies hk \in KH \implies HK \subseteq KH$. ($\Leftarrow$) Ambil $h_1k_1, h_2k_2 \in HK$. $(h_1k_1)(h_2k_2)^{-1} = h_1(k_1k_2^{-1})h_2^{-1} = h_1k_3h_2^{-1}$. Karena $KH = HK$, $k_3h_2^{-1} = h_3k_4$. Maka hasilnya $h_1h_3k_4 \in HK$. Tertutup. □



Soal — Soal 1.3 - Himpunan HH

1. Jika $H \leq G$, tunjukkan $HH = H$.
2. Jika H berhingga dan $HH \subseteq H$, tunjukkan $H \leq G$.

Bukti.



1. $HH \subseteq H$ karena penutupan operasi subgrup. $H \subseteq HH$ karena $h = eh \in HH$. Jadi $HH = H$.
2. Karena H berhingga dan tertutup ($HH \subseteq H$), untuk sembarang $a \in H$, barisan $a, a^2, a^3, \ldots$ berhingga. Pasti ada $a^i = a^j$ $(i > j)$, $\implies a^{i-j} = e \in H$. Karena $a \cdot a^{i-j-1} = e$, invers dari a juga di H. $H \leq G$. □



Soal — Soal 1.4 - Subgrup dengan Syarat Komutatif Tertentu

Diberikan $a, b \in G$ dengan $ab = ba$. Buktikan $H = \{g \in G \mid agb = bga\}$ adalah subgrup.

Bukti.



$e \in H$ karena $aeb = ab = ba = bea$. Ambil $x, y \in H$. $a(xy)b = ax(yb) = ax(b^{-1}byb) = ax(b^{-1}y^{-1}ybyb)\ldots$ *(Ringkasan)*: Gunakan $ab = ba \implies a^{-1}b = ba^{-1}$. $axyb = ax(a^{-1}bya) = (axa^{-1}b)ya = (ba^{-1}xa)ya = b(xya)$. Jadi tertutup. Untuk invers: $axb = bxa \implies x^{-1}a^{-1}b^{-1} = a^{-1}x^{-1}b^{-1}\cdots \implies ax^{-1}b = bx^{-1}a \implies x^{-1} \in H$. □



Soal — Soal 1.5 - Order Elemen di $\mathbb{Z}_{32}$

Selidiki order setiap elemen pada $\mathbb{Z}_{32}$.

Bukti.



Gunakan rumus $o(x) = 32/\gcd(x, 32)$. $o(x) = 32$ untuk x ganjil. $o(x) = 16$ untuk $x \in \{2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30\}$. $o(x) = 8$ untuk $x \in \{4, 12, 20, 28\}$. $o(x) = 4$ untuk $x \in \{8, 24\}$. $o(x) = 2$ untuk $x = 16$. $o(x) = 1$ untuk $x = 0$. □



Soal — Soal 1.6 & 1.7 - Generator dan Order

Tentukan pembangun $\mathbb{Z}_{30}$. Tentukan order dari 285 di $\mathbb{Z}_{360}$.

Bukti.



1. Pembangun $\mathbb{Z}_{30}$ adalah x dengan $\gcd(x, 30) = 1 \implies 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29$.
2. $o(285) = 360/\gcd(285, 360)$. Dengan Algoritma Euclid, $\gcd(360, 285) = 15$. Maka $o(285) = 360/15 = 24$. □



Soal — Soal 1.8 - Keterbagian dan Subgrup Siklik

Buktikan $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle \iff b \mid a$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Jika $\langle a \rangle \subseteq \langle b \rangle$, maka $a \in \langle b \rangle \implies a = bk$ untuk suatu $k \implies b \mid a$.
($\Leftarrow$) Jika $b \mid a \implies a = bk$. Ambil $x \in \langle a \rangle \implies x = am = (bk)m = b(km) \in \langle b \rangle$. □



Soal — Soal 1.10 - Order Elemen dan Bilangan Prima

Buktikan $x^p = e$ (p prima) $\iff o(x) = 1$ atau $o(x) = p$.

Bukti.

Misal $o(x) = n$. Karena $x^p = e \implies n \mid p$. Karena p prima, $n = 1$ atau $n = p$. Sebaliknya, jika $o(x) = 1 \implies x = e \implies e^p = e$. Jika $o(x) = p \implies x^p = e$. □



Soal — Soal 1.13 - $G/Z(G)$ Siklik

Jika $G/Z(G)$ siklik, tunjukkan G komutatif (abelian).

Bukti.

Misal $G/Z(G) = \langle gZ(G)\rangle$. Ambil $a, b \in G$. Maka $aZ(G) = g^m Z(G)$ dan $bZ(G) = g^n Z(G)$, sehingga $a = g^m z_1$ dan $b = g^n z_2$ untuk $z_1, z_2 \in Z(G)$. $ab = (g^m z_1)(g^n z_2) = g^{m+n} z_1 z_2 = g^{n+m} z_2 z_1 = (g^n z_2)(g^m z_1) = ba$. □



Soal — Soal 1.25 - Grup Orde Prima Semu (pq)

Jika $|G| = pq$ (p,q prima), buktikan setiap subgrup nontrivialnya pasti siklik.

Bukti.

Misal $H \leq G$ nontrivial ($H \neq \{e\}, G$). Menurut Lagrange, $|H| \mid pq \implies |H| \in \{p, q\}$. Karena ordernya bilangan prima, maka H pasti grup siklik. □



Soal — Soal 1.29 - Center Grup selalu Normal

Buktikan $Z(G) = \{x \in G \mid xg = gx, \forall g \in G\}$ normal di G.

Bukti.

Ambil $x \in Z(G), g \in G$. Cek konjugasinya: $gxg^{-1} = (gx)g^{-1} = (xg)g^{-1} = x(gg^{-1}) = x \in Z(G)$. Karena $gZ(G)g^{-1} \subseteq Z(G)$, maka normal. □



Soal — Soal 1.40 - Sifat Grup Kuosien

Buktikan: (1) Jika G abelian, G/H abelian. (2) Jika G siklik, G/H siklik.

Bukti.



1. $aH, bH \in G/H$. $(aH)(bH) = (ab)H = (ba)H = (bH)(aH)$. (Abelian).
2. Misal $G = \langle g \rangle$. Ambil $aH \in G/H \implies a = g^k$. Maka $aH = g^k H = (gH)^k$. Artinya G/H dibangun oleh $gH \implies G/H = \langle gH \rangle$. (Siklik). □



Soal — Soal 1.48 - Kuantitas Homomorfisma

Tentukan seluruh homomorfisma: (1) $\mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_{12}$. (2) $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6$.

Bukti.



1. $f : \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_{12}$. $f(1) = y$. Syarat: $o(y) \mid 8$ dan $o(y) \mid 12 \implies o(y) \mid 4$. Elemen di $\mathbb{Z}_{12}$ berorde pembagi 4 adalah $y \in \{0, 6, 3, 9\}$. Ada 4 fungsi: $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = 6x$, $f_3(x) = 3x$, $f_4(x) = 9x \pmod{12}$.
2. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6$. Domain bebas (orde ∞), tak ada batasan. Semua elemen $y \in \mathbb{Z}_6$ bisa jadi generator bayangan. Ada 6 homomorfisma: $f(x) = yx \pmod{6}$ untuk $y \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. □



Soal — Soal 1.58 - Teorema Isomorfisma pada Matriks

Diberikan grup $G = \{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\}$, $H = \{\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}\}$, dan $K = \{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}\}$. Tunjukkan $G/H \cong K$.

Bukti.



Bentuk epimorfisma $f : G \to K$ dengan $f(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$. Jelas f linier (homomorfisma) dan surjektif ke K. Kernelnya adalah elemen yang dipetakan ke identitas $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, yang berarti $b = 0, d = 0 \implies \text{Ker}(f) = H$. Oleh Teorema Isomorfisma I, $G/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \implies G/H \cong K$. □



Soal — Soal 1.62 - Produk Langsung dan Normalizer

Diberikan $K = \{(g, g, g) \mid g \in G\}$ di $G \times G \times G$ (G abelian). Buktikan $G \times G \times G/K \cong G \times G$.

Bukti.



Didefinisikan $f(x,y,z) = (xz^{-1}, yz^{-1})$. Karena G abelian, f adalah homomorfisma. Kernelnya adalah elemen (x,y,z) dimana $xz^{-1} = e \implies x = z$ dan $y = z \implies (z,z,z) \in K$. Karena f surjektif (buktinya ambil $(a,b,e) \to (a,b)$), dari Teorema Isomorfisma I didapat $(G \times G \times G)/K \cong G \times G$. □



Soal — Soal 1.77 - Grup Sederhana Abelian

Buktikan bahwa grup G adalah abelian sederhana $\iff$ $|G|$ prima.

Bukti.



($\Rightarrow$) G abelian sederhana. Ambil $g \in G, g \neq e$. Karena abelian, $\langle g \rangle \trianglelefteq G$. Karena sederhana, subgrup normalnya hanya $\{e\}$ dan G, maka $\langle g \rangle = G$ (siklik). Jika $|G|$ tidak berhingga atau $|G| = mn$ (komposit), ia akan punya subgrup proper tak-trivial $\langle g^m \rangle$, kontradiksi. Jadi $|G|$ prima.
($\Leftarrow$) Jika $|G| = p$ prima, pembagi ordernya hanya 1 dan p (Lagrange), sehingga ia tak punya subgrup proper $\implies$ sederhana. Grup orde prima selalu siklik $\implies$ abelian. □



Soal — Soal 1.91 - Kesederhanaan Grup Lewat Produk Langsung

Jika $G \times G$ memiliki tepat 4 subgrup normal, buktikan G sederhana dan non-abelian.

Bukti.



Empat subgrup normal trivial $G \times G$ adalah: $\{(e,e)\}, G \times \{e\}, \{e\} \times G, G \times G$. Jika ada subgrup normal $N \trianglelefteq G$ lain, maka $N \times \{e\}$ akan menjadi subgrup normal kelima, kontradiksi. Maka G harus sederhana. Jika G abelian sederhana, $G \cong \mathbb{Z}_p$. Pada $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$, setiap subgrupnya normal, termasuk subgrup diagonal $D = \{(g,g) \mid g \in G\}$. Keberadaan D menjadikan ada lebih dari 4 subgrup normal, kontradiksi. Maka G tidak mungkin abelian. □



5 Grup Kartesian (Hasil Kali Langsung Grup)



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Hasil Kali Langsung Eksternal

Diberikan grup-grup $(G_1, *_1), (G_2, *_2), \ldots, (G_n, *_n)$. *Hasil kali langsung eksternal* (external direct product) adalah himpunan

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n = \{(g_1, g_2, \ldots, g_n) \mid g_i \in G_i,\ i = 1, \ldots, n\}$$

dilengkapi operasi komponen per komponen:

$$(g_1, g_2, \ldots, g_n) \cdot (h_1, h_2, \ldots, h_n) = (g_1 *_1 h_1,\ g_2 *_2 h_2,\ \ldots,\ g_n *_n h_n).$$



Teorema — Hasil Kali Langsung adalah Grup

Jika $(G_i, *_i)$ adalah grup untuk $i = 1, \ldots, n$, maka $G_1 \times \cdots \times G_n$ dengan operasi di atas adalah grup dengan:

- **Identitas**: $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ di mana e_i adalah identitas G_i.
- **Invers**: $(g_1, \ldots, g_n)^{-1} = (g_1^{-1}, \ldots, g_n^{-1})$.
- **Abelian**: $G_1 \times \cdots \times G_n$ abelian jika dan hanya jika setiap G_i abelian.



Contoh — Grup Kartesian Sederhana

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)\}$ berorde 6.
Operasi: $(1,2) + (1,1) = (1 +_2 1, 2 +_3 1) = (0,0)$. Identitasnya $(0,0)$.
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(m,n) \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$: grup abelian tak hingga dengan $(m,n) + (m',n') = (m+m', n+n')$.



Definisi — Notasi dan Konvensi

- Untuk grup abelian (aditif): operasi ditulis $+$; identitas $(0,\dots,0)$; invers $-(g_1,\dots,g_n) = (-g_1,\dots,-g_n)$.
- Untuk grup perkalian: operasi ditulis $\cdot$; identitas $(1,\dots,1)$.
- $G \times H$ dan $H \times G$ berbeda sebagai himpunan terurut, tetapi isomorfik.
- $G^n = G \times G \times \cdots \times G$ (n kali).



Definisi — Order Elemen

Order suatu elemen g dalam grup G, ditulis $|g|$ atau $\text{ord}(g)$, adalah bilangan bulat positif terkecil n sedemikian sehingga $g^n = e$. Jika tidak ada n tersebut, maka $|g| = \infty$.
Order g sama dengan $|\langle g \rangle|$ (orde subgrup siklik yang dibangkitkan g).



Teorema — Order Elemen dalam Hasil Kali Langsung

Untuk $(g_1, g_2, \dots, g_n) \in G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n$:

$$|(g_1, g_2, \dots, g_n)| = \text{lcm}(|g_1|, |g_2|, \dots, |g_n|),$$

di mana lcm adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jika salah satu $|g_i| = \infty$, maka $|(g_1,\dots,g_n)| = \infty$ (kecuali $g_i = e_i$).



Contoh — Menghitung Order Elemen

Di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$:

- $|(2,3)| = \text{lcm}(|2|_{\mathbb{Z}_4}, |3|_{\mathbb{Z}_6}) = \text{lcm}(2,2) = 2$.
- $|(1,2)| = \text{lcm}(4,3) = 12$.
- $|(2,2)| = \text{lcm}(2,3) = 6$.
- $|(0,0)| = \text{lcm}(1,1) = 1$.

Di $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{18}$: $|(4,6)| = \text{lcm}(|4|_{12}, |6|_{18}) = \text{lcm}(3,3) = 3$.
(Recall: $|k|_{\mathbb{Z}_n} = n/\gcd(k,n)$.)



Teorema — Order Grup Kartesian

$|G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n| = |G_1| \cdot |G_2| \cdots |G_n|$.
Khususnya, hasil kali langsung berhingga jika dan hanya jika setiap faktor berhingga.



Contoh — Mencari Order di $\mathbb{Z}_n$

Di $\mathbb{Z}_{12}$: $|4| = 12/\gcd(4,12) = 12/4 = 3$; $|5| = 12/1 = 12$; $|6| = 12/6 = 2$.
Jadi 4 membangkitkan subgrup $\{0,4,8\}$ berorde 3; 5 adalah generator $\mathbb{Z}_{12}$.



Teorema — Subgrup Kanonik

Dalam $G \times H$, himpunan berikut adalah subgrup:

(i) $G \times \{e_H\} = \{(g, e_H) \mid g \in G\} \cong G$ (isomorfik ke G).

(ii) $\{e_G\} \times H = \{(e_G, h) \mid h \in H\} \cong H$.

Subgrup ini disebut *faktor kanonik* dan saling berpotongan hanya pada identitas.



Teorema — Kriteria Subgrup Hasil Kali Langsung

Jika $H \leq G$ dan $K \leq F$, maka $H \times K \leq G \times F$.
Sebaliknya, tidak setiap subgrup $G \times F$ berbentuk $H \times K$.



Contoh — Subgrup yang Bukan Produk

Di $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, himpunan $\{(0,0),(1,1)\}$ adalah subgrup berorde 2, tetapi bukan bentuk $H \times K$ untuk subgrup nontrival $H \leq \mathbb{Z}_2$ dan $K \leq \mathbb{Z}_2$.



Definisi — Proyeksi Kanonik

Untuk $G \times H$, proyeksi kanonik $\pi_1 : G \times H \to G$ dan $\pi_2 : G \times H \to H$ didefinisikan:

$$\pi_1(g,h) = g, \qquad \pi_2(g,h) = h.$$

Keduanya adalah epimorfisma (surjektif), tetapi **tidak** injektif (kecuali satu faktor trivial).
Kernel-nya: $\ker(\pi_1) = \{e_G\} \times H \cong H$; $\ker(\pi_2) = G \times \{e_H\} \cong G$.



Definisi — Injeksi Kanonik

Injeksi kanonik $\iota_1 : G \to G \times H$ dan $\iota_2 : H \to G \times H$ didefinisikan:

$$\iota_1(g) = (g, e_H), \qquad \iota_2(h) = (e_G, h).$$

Keduanya adalah monomorfisma (injektif), sehingga $G \cong \mathrm{Im}(\iota_1)$ dan $H \cong \mathrm{Im}(\iota_2)$.



Teorema — Isomorfisma Dasar Hasil Kali Langsung

(i) $G \times H \cong H \times G$ (komutatif hingga isomorfisma).

(ii) $(G \times H) \times K \cong G \times (H \times K)$ (asosiatif hingga isomorfisma).

(iii) $G \times \{e\} \cong G$ dan $\{e\} \times H \cong H$.



Teorema — Kriteria $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ jika dan hanya jika $\gcd(m,n) = 1$.
Ekuivalen: $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ adalah grup siklik $\Leftrightarrow \gcd(m,n) = 1$.
Lebih umum: $\mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k} \cong \mathbb{Z}_{n_1 n_2 \cdots n_k}$ jika dan hanya jika $\gcd(n_i, n_j) = 1$ untuk semua $i \neq j$.



Contoh — Kriteria Isomorfisma $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$ (karena $\gcd(2,3) = 1$): generator $(1,1)$ berorde $\operatorname{lcm}(2,3) = 6$.
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \ncong \mathbb{Z}_4$: semua elemen $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ berorde ≤ 2, sedangkan $\mathbb{Z}_4$ punya elemen berorde 4.
$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \ncong \mathbb{Z}_{24}$: $\gcd(4,6) = 2 \neq 1$.



Definisi — Hasil Kali Langsung Internal

Grup G disebut *hasil kali langsung internal* dari subgrup normal $H, K \trianglelefteq G$ jika:

(i) $G = HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

(ii) $H \cap K = \{e\}$.

Ditulis $G = H \times K$ (internal). Kondisi ekuivalen: setiap $g \in G$ terurai **unik** sebagai $g = hk$ dengan $h \in H$, $k \in K$; dan $hk = kh$ untuk semua $h \in H$, $k \in K$.



Teorema — Ekuivalensi Internal dan Eksternal

Jika G adalah hasil kali langsung internal dari H dan K, maka

$$G \cong H \times K \quad \text{(hasil kali langsung eksternal).}$$



Contoh — Hasil Kali Langsung Internal

Di $\mathbb{Z}_6$: $H = \{0,2,4\} \cong \mathbb{Z}_3$ dan $K = \{0,3\} \cong \mathbb{Z}_2$. Cek: $H \cap K = \{0\}$, $H + K = \mathbb{Z}_6$. Maka $\mathbb{Z}_6 = H \oplus K \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2$.
Di $U(8) = \{1,3,5,7\}$: $H = \{1,3\}$ dan $K = \{1,5\}$. Cek: $H \cap K = \{1\}$, $HK = U(8)$, $H, K \trianglelefteq U(8)$. Maka $U(8) = H \times K \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.



Proposisi — Homomorfisma dari Produk Langsung

Misalkan G_1, G_2, dan H adalah grup abelian. Banyaknya homomorfisma dari produk langsung $G_1 \times G_2$ ke H adalah hasil kali dari banyaknya homomorfisma dari masing-masing komponen ke H:

$$|\mathrm{Hom}(G_1 \times G_2, H)| = |\mathrm{Hom}(G_1, H)| \times |\mathrm{Hom}(G_2, H)|$$



Contoh — Klasifikasi Grup Abelian

Semua grup abelian berorde 8: $\mathbb{Z}_8$; $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Semua grup abelian berorde 12: $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$; $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$.



Definisi — Bentuk Primer (Dekomposisi Primer)

Bentuk Primer dari sebuah grup abelian berhingga adalah representasi mutlak dari grup tersebut murni sebagai hasil kali langsung (*direct product*) dari grup-grup siklik yang ordenya adalah **pangkat dari bilangan prima**.

Catatan (Bentuk Primer vs Faktor Invarian).



Sangat krusial untuk tidak mencampuradukkan Bentuk Primer dengan Bentuk Faktor Invarian. Keduanya adalah dua wujud valid dari Teorema Fundamental Grup Abelian, namun melayani tujuan analitis yang berbeda:

- **Bentuk Primer:** Fokus pada pembongkaran total ke basis prima. Tidak ada syarat pembagian berantai. Susunannya bebas. (Alat terbaik untuk membedah total subgrup dan menggunakan Lema Goursat).
  Contoh: $Z_2 \times Z_4 \times Z_3 \times Z_9$
- **Faktor Invarian:** Fokus pada peleburan dan perakitan kembali (menggunakan elemen yang saling prima) sehingga ordenya tersusun rapi membesar dan saling membagi secara berantai $(d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_m)$.
  Contoh peleburan dari bentuk di atas: $Z_6 \times Z_{36}$ (karena $6 \mid 36$).



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Order Elemen dalam Hasil Kali Langsung

$|(g_1, g_2, \ldots, g_n)| = \operatorname{lcm}(|g_1|, |g_2|, \ldots, |g_n|)$.

Bukti.



Misalkan $m = \text{lcm}(|g_1|, \ldots, |g_n|)$ dan $s = |(g_1, \ldots, g_n)|$.
$(g_1, \ldots, g_n)^m = (g_1^m, \ldots, g_n^m)$. Karena $|g_i| \mid m$ untuk setiap i, maka $g_i^m = e_i$, sehingga $(g_1, \ldots, g_n)^m = (e_1, \ldots, e_n)$. Jadi $s \mid m$.
Sebaliknya, $(g_1, \ldots, g_n)^s = (g_1^s, \ldots, g_n^s) = (e_1, \ldots, e_n)$ berarti $|g_i| \mid s$ untuk setiap i. Karena $m = \text{lcm}(|g_1|, \ldots, |g_n|)$ adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan-bilangan yang semuanya membagi s, maka $m \mid s$.
Dari $s \mid m$ dan $m \mid s$ diperoleh $m = s$. $\square$

Catatan (Jebakan Subgrup Produk Langsung).



Jika $A \leq G$ dan $B \leq H$, maka mutlak benar bahwa $A \times B \leq G \times H$. Namun, kebalikannya salah. Tidak semua subgrup dari $G \times H$ bisa dipecah menjadi $A \times B$. Contoh termudah: Tinjau grup $Z_2 \times Z_2$. Subgrup diagonal $S = \{(0,0), (1,1)\}$ sama sekali tidak bisa diekspresikan sebagai $A \times B$ dari subgrup komponennya.



Teorema — Dekomposisi Subgrup $Z_m \times Z_n$

Misalkan Z_m dan Z_n adalah grup siklik berhingga. Setiap subgrup dari $Z_m \times Z_n$ mutlak dapat didekomposisi menjadi bentuk murni $A \times B$ (dengan $A \leq Z_m$ dan $B \leq Z_n$) **jika dan hanya jika** $\text{fpb}(m, n) = 1$.
Jika $\text{fpb}(m, n) \neq 1$, maka selalu eksis setidaknya satu subgrup diagonal yang tidak bisa dipecah.

Bukti.



Sketsa Bukti ($\implies$ Kasus saling prima):
Jika $\gcd(m, n) = 1$, berdasarkan Teorema Isomorfisma Grup Siklik (konsekuensi dari Teorema Sisa Tiongkok), kita tahu secara absolut bahwa $Z_m \times Z_n \cong Z_{mn}$.
Karena Z_{mn} adalah sebuah grup siklik murni, Fundamental Theorem of Cyclic Groups menjamin bahwa subgrup-subgrupnya berkorespondensi 1-1 secara *unik* dengan pembagi-pembagi dari orde totalnya, yaitu mn.
Misalkan $K \leq Z_m \times Z_n$ dengan orde d, di mana d membagi mn. Karena m dan n saling prima, kita dapat memfaktorkan d secara tunggal menjadi $d = d_1 d_2$, di mana $d_1 | m$ dan $d_2 | n$.
Di komponen kiri, ada tepat satu subgrup $A \leq Z_m$ dengan orde d_1. Di komponen kanan, ada tepat satu subgrup $B \leq Z_n$ dengan orde d_2. Himpunan produk $A \times B$ akan membentuk subgrup di $Z_m \times Z_n$ yang berorde persis $d_1 d_2 = d$.
Karena grup siklik *hanya boleh* memiliki satu subgrup untuk setiap pembagi ordengya, maka mutlak haruslah $K = A \times B$. Terbukti.



Teorema — Lema Goursat (Karakterisasi Absolut Subgrup $G \times H$)

Misalkan G dan H adalah dua buah grup sembarang. Terdapat korespondensi bijektif (satu-satu) antara:

1. Subgrup-subgrup $S \leq G \times H$
2. Kuintupel (lima elemen) (A, B, N_A, N_B, ϕ) di mana:
   - $A \leq G$ dan $B \leq H$ (disebut subgrup proyeksi)
   - $N_A \trianglelefteq A$ dan $N_B \trianglelefteq B$ (merupakan subgrup normal dari proyeksinya)
   - $\phi : A/N_A \xrightarrow{\sim} B/N_B$ adalah sebuah isomorfisma grup kuosien.

Jika kelima elemen ini diberikan, maka subgrup S dapat direkonstruksi utuh melalui aturan keanggotaan:

$$S = \{(g, h) \in A \times B \mid \phi(gN_A) = hN_B\}$$

Bukti.



Sketsa Konstruksi Bukti Lema Goursat:
Misalkan kita diberikan sebuah subgrup sembarang $S \leq G \times H$. Pertama, kita proyeksikan S ke masing-masing sumbu. Definisikan $A = \{g \in G \mid (g, h) \in S \text{ untuk suatu } h\}$. Lakukan hal serupa untuk memanen B di sumbu H.
Sekarang, kita cari elemen "murni" yang menyentuh identitas di sumbu lain. Definisikan $N_A = \{g \in G \mid (g, e_H) \in S\}$ dan $N_B = \{h \in H \mid (e_G, h) \in S\}$. Melalui manipulasi operasi elemen grup (perkalian dan konjugasi di dalam S), dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa N_A pasti normal di A, dan N_B pasti normal di B.
Kunci dari teorema ini adalah mendefinisikan pemetaan isomorfisma ϕ. Untuk setiap elemen $g \in A$, pasti memiliki pasangan $h \in B$ sehingga $(g, h) \in S$. Kita definisikan fungsi rasio $\phi(gN_A) = hN_B$.
Apakah fungsi ini terdefinisi dengan baik (well-defined)? Misalkan satu elemen $g \in A$ memiliki dua pasangan berbeda di S, yaitu (g, h_1) dan (g, h_2). Gunakan invers pada elemen pertama dan kalikan dengan elemen kedua:

$$(g, h_1)^{-1}(g, h_2) = (g^{-1}g, h_1^{-1}h_2) = (e_G, h_1^{-1}h_2)$$

Karena $(e_G, h_1^{-1}h_2)$ mutlak berada di dalam S, maka berdasarkan definisi kita sebelumnya, $h_1^{-1}h_2$ pasti berada di dalam N_B. Akibatnya, $h_1N_B = h_2N_B$.
Fungsi ϕ terbukti *well-defined*. Kernel dari fungsi ini secara presisi adalah N_A. Melalui **Teorema Isomorfisma Pertama**, eksistensi isomorfisma $\phi : A/N_A \to B/N_B$ terbukti secara mutlak dan sempurna merangkai elemen G dan H menjadi subgrup S.



Teorema — Teorema Fundamental Grup Abelian (Bentuk Primer)

Setiap grup abelian berhingga mutlak isomorfik dengan sebuah produk langsung (cross product) dari grup-grup siklik yang ordenya adalah pangkat dari bilangan prima.
Artinya, jika kita memiliki Z_m, kita dapat memfaktorkan m menjadi faktor-faktor prima $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$. Karena setiap bilangan prima ini pasti saling prima satu sama lain, Teorema Isomorfisma (Sisa Tiongkok) menjamin bahwa:

$$Z_m \cong Z_{p_1^{a_1}} \times Z_{p_2^{a_2}} \times \cdots \times Z_{p_k^{a_k}}$$

(Peringatan Keras: Pangkat primanya **tidak boleh** dipecah lagi! Z_4 **bukanlah** $Z_2 \times Z_2$. Ia mutlak tetap Z_{2^2} atau Z_4).



Algoritma -- Algoritma Perakitan $Z_m \times Z_n$ (Faktor Invarian)

Jika $\gcd(m, n) \neq 1$, ikuti langkah "Hancurkan dan Rakit Ulang" berikut:

1. **Faktorisasi Prima (Penghancuran):** Pecah m dan n menjadi faktor-faktor prima berpangkat.
2. **Dekomposisi Primer:** Tuliskan $Z_m \times Z_n$ sebagai deretan panjang produk grup siklik prima tersebut. Kumpulkan grup dengan basis prima yang sama agar terlihat.
3. **Distribusi (Perakitan Faktor Invarian):** Kelompokkan subgrup-subgrup prima tersebut ke dalam beberapa "keranjang" dengan aturan:
   - Keranjang pertama (paling kanan) mengambil pangkat **terbesar** dari setiap basis prima.
   - Keranjang kedua mengambil pangkat terbesar berikutnya, dan seterusnya.
4. **Peleburan Akhir:** Karena di dalam setiap keranjang semua ordenya pasti saling prima, lebur kembali mereka menjadi Z_{d_k} menggunakan $Z_p \times Z_q \cong Z_{pq}$.

Hasil akhirnya adalah bentuk **Faktor Invarian**: $Z_{d_1} \times Z_{d_2} \times \cdots \times Z_{d_k}$ di mana mutlak berlaku rantai pembagian $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$.



Contoh — Dekomposisi $Z_{12} \times Z_{18}$

Karena $\gcd(12, 18) = 6 \neq 1$, kita tidak bisa menulisnya sebagai Z_{216}. Mari kita partisi!
Langkah 1 & 2: Penghancuran

- $12 = 2^2 \times 3^1 \implies Z_{12} \cong Z_4 \times Z_3$
- $18 = 2^1 \times 3^2 \implies Z_{18} \cong Z_2 \times Z_9$

Sehingga, bentuk primernya adalah: $(Z_4 \times Z_3) \times (Z_2 \times Z_9) \cong Z_4 \times Z_2 \times Z_9 \times Z_3$
Langkah 3: Perakitan (Membentuk Keranjang) Kita memiliki basis prima 2 (ada Z_4 dan Z_2) dan basis prima 3 (ada Z_9 dan Z_3).

- **Keranjang d_2 (Terbesar):** Ambil pangkat terbesar dari basis 2 (Z_4) dan basis 3 (Z_9).
- **Keranjang d_1 (Sisanya):** Ambil sisanya yaitu Z_2 dan Z_3.

Langkah 4: Peleburan

- Keranjang $d_2 = Z_4 \times Z_9 \cong Z_{36}$ (karena 4 dan 9 saling prima).
- Keranjang $d_1 = Z_2 \times Z_3 \cong Z_6$ (karena 2 dan 3 saling prima).

Kesimpulan Mutlak:

$$Z_{12} \times Z_{18} \cong Z_6 \times Z_{36}$$

(Perhatikan bahwa bentuk akhir ini mematuhi syarat pembagian faktor invarian: 6 mutlak membagi habis 36).



Teorema — Teorema Isolasi Subgrup Saling Prima

Misalkan kita memiliki hasil kali langsung dari grup-grup p-Sylow (grup dengan basis prima p yang berbeda), misalnya $G = P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_k$ di mana $\gcd(|P_i|, |P_j|) = 1$.
Maka, **SETIAP** subgrup $S \leq G$ mutlak memiliki bentuk dekomposisi yang persis sama:

$$S = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_k$$

di mana $S_1 \leq P_1, S_2 \leq P_2$, dan seterusnya. (Artinya, Lema Goursat terbukti tidak berkutik jika kedua grup saling prima. Isomorfisma kuosien ϕ dalam Lema Goursat tidak akan pernah eksis antara dua grup yang saling prima, kecuali pemetaan trivial ke $\{0\}$).



Algoritma -- Strategi Mencari Seluruh Subgrup $Z_m \times Z_n$

Untuk mendata atau menghitung total subgrup dari $Z_m \times Z_n$, lakukan langkah peretasan berikut:

1. **(Dekomposisi Primer):** Pecah $Z_m \times Z_n$ menjadi bentuk primer, kumpulkan basis prima yang sama ke dalam "blok" yang sama. (Jangan pakai Faktor Invarian untuk mencari subgrup, pakailah Dekomposisi Primer!).
2. **Selesaikan Per Blok Prima:** Fokus pada masing-masing blok basis prima. Di sinilah Anda memakai **Lema Goursat** atau rumus counting subgrup, karena subgrup diagonal hanya terjadi di dalam blok ini.
3. **Kalikan Hasilnya:** Total subgrup dari $Z_m \times Z_n$ adalah hasil kali (perkalian kombinasi) dari total subgrup di masing-masing blok prima.



Contoh — Mencari Total Subgrup dari $Z_2 \times Z_6$

Bagaimana cara mencari total subgrup dari $Z_2 \times Z_6$?
Langkah 1: Dekomposisi Primer
$Z_6 \cong Z_2 \times Z_3$. Maka, grup asli kita menjadi:

$$Z_2 \times Z_6 \cong (Z_2 \times Z_2) \times Z_3$$

Kita memiliki Blok Prima-2: $(Z_2 \times Z_2)$ dan Blok Prima-3: (Z_3).
Langkah 2: Selesaikan Per Blok

- **Blok Prima-3 (Z_3):** Karena Z_3 adalah grup siklik berorde prima, ia hanya punya **2** subgrup: $\{(0)\}$ dan Z_3.
- **Blok Prima-2 ($Z_2 \times Z_2$):** Ingat Lema Goursat! Di sini ada subgrup diagonal. Subgrupnya adalah:
  1. Subgrup trivial: $\{(0,0)\}$ (Orde 1)
  2. Subgrup sumbu X: $Z_2 \times \{0\} = \{(0,0),(1,0)\}$ (Orde 2)
  3. Subgrup sumbu Y: $\{0\} \times Z_2 = \{(0,0),(0,1)\}$ (Orde 2)
  4. **Subgrup Diagonal:** $\langle(1,1)\rangle = \{(0,0),(1,1)\}$ (Orde 2)
  5. Grup utuh: $Z_2 \times Z_2$ (Orde 4)

  Total ada **5** subgrup di blok ini.

Langkah 3: Kombinasikan
Karena Teorema Isolasi menjamin tidak ada interaksi diagonal antara Blok-2 dan Blok-3, kita cukup mengalikan kombinasinya:

$$\text{Total Subgrup} = 5 \times 2 = \textbf{10 Subgrup}$$

Ke-10 subgrup tersebut tinggal Anda tuliskan sebagai kombinasi silang (cross product) dari 5 subgrup di Blok-2 dipasangkan dengan 2 subgrup di Blok-3!



Teorema — $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ **iff** $\gcd(m,n) = 1$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ siklik $\Leftrightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \Leftrightarrow \gcd(m,n) = 1$.

Bukti.



($\Rightarrow$): Misalkan $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ siklik; maka ada $(a,b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ berorde $mn = |\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n|$.
Dari teorema order: $|(a,b)| = \text{lcm}(|a|,|b|) \leq \text{lcm}(m,n) = \dfrac{mn}{\gcd(m,n)}$.
Agar $|(a,b)| = mn$, perlu $\dfrac{mn}{\gcd(m,n)} \geq mn$, sehingga $\gcd(m,n) = 1$.
($\Leftarrow$):Didefinisikan pemetaan $\phi : \mathbb{Z}_{mn} \to \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ dengan aturan:

$$\phi(x) = (x \bmod m, x \bmod n)$$

untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{mn}$. Akan ditunjukkan bahwa ϕ adalah isomorfisma dengan membuktikan bahwa ϕ adalah homomorfisma yang bijektif.

1. ϕ adalah Homomorfisma

Ambil sebarang $x, y \in \mathbb{Z}_{mn}$. Berdasarkan sifat penjumlahan modular, diperoleh:

$$\begin{aligned}\phi(x+y) &= ((x+y) \bmod m, (x+y) \bmod n) \\ &= (x \bmod m + y \bmod m, x \bmod n + y \bmod n) \\ &= (x \bmod m, x \bmod n) + (y \bmod m, y \bmod n) \\ &= \phi(x) + \phi(y)\end{aligned}$$

Karena operasi penjumlahan dipertahankan, maka terbukti ϕ adalah homomorfisma grup.

2. ϕ Injektif

Akan ditunjukkan bahwa kernel dari ϕ trivial. Misalkan $x \in \ker(\phi)$, maka:

$$\phi(x) = (0,0) \implies (x \bmod m, x \bmod n) = (0,0)$$

Kondisi ini berakibat $x \equiv 0 \pmod m$ dan $x \equiv 0 \pmod n$, yang ekuivalen dengan $m \mid x$ dan $n \mid x$. Karena diketahui $\gcd(m,n) = 1$, maka hasil kalinya juga pasti membagi x, yaitu:

$$mn \mid x$$

Di dalam grup $\mathbb{Z}_{mn}$, syarat $mn \mid x$ hanya dipenuhi oleh elemen identitas $x = 0$. Oleh karena $\ker(\phi) = \{0\}$, maka terbukti bahwa ϕ adalah pemetaan injektif.

3. ϕ Surjektif

Sifat surjektif dapat dibuktikan secara langsung melalui argumen kardinalitas himpunan. Diketahui kardinalitas dari kedua grup tersebut adalah:

$$|\mathbb{Z}_{mn}| = mn$$

$$|\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n| = |\mathbb{Z}_m| \times |\mathbb{Z}_n| = mn$$

Pemetaan ϕ merupakan pemetaan yang injektif dari himpunan berhingga ke himpunan berhingga lain. Karena kardinalitas domain dan kodomainnya sama (keduanya berorde mn), maka pemetaan ϕ mutlak merupakan pemetaan yang surjektif.

Kesimpulan

Karena ϕ terbukti sebagai homomorfisma grup yang injektif dan surjektif (bijektif), maka ϕ adalah sebuah isomorfisma. Dengan demikian, terbukti bahwa $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.



Teorema — Proyeksi adalah Epimorfisma

$\pi_1 : G \times H \to G$, $\pi_1(g,h) = g$ adalah homomorfisma surjektif dengan $\ker(\pi_1) = \{e_G\} \times H$.

Bukti.



Homomorfisma: $\pi_1((g,h)(g',h')) = \pi_1(gg', hh') = gg' = \pi_1(g,h)\pi_1(g',h')$. ✓
Surjektif: Untuk setiap $g \in G$, ambil $(g, e_H) \in G \times H$; $\pi_1(g, e_H) = g$. ✓
Kernel: $\pi_1(g,h) = e_G \Leftrightarrow g = e_G$, sehingga $\ker(\pi_1) = \{e_G\} \times H$. □



Teorema — Injeksi Kanonik adalah Monomorfisma

$\iota_1 : G \to G \times H$, $\iota_1(g) = (g, e_H)$ adalah homomorfisma injektif.

Bukti.



Homomorfisma: $\iota_1(gg') = (gg', e_H) = (g, e_H)(g', e_H) = \iota_1(g)\iota_1(g')$. ✓
Injektif: $\iota_1(g) = \iota_1(g') \Rightarrow (g, e_H) = (g', e_H) \Rightarrow g = g'$. ✓ □



Teorema — $G \times H \cong H \times G$

Untuk sebarang grup G dan H: $G \times H \cong H \times G$.

Bukti.



Definisikan $\varphi : G \times H \to H \times G$ dengan $\varphi(g,h) = (h,g)$.
Homomorfisma: $\varphi((g,h)(g',h')) = \varphi(gg', hh') = (hh', gg') = (h,g)(h',g') = \varphi(g,h)\varphi(g',h')$. ✓
Bijektif: φ memiliki invers $\psi : H \times G \to G \times H$, $\psi(h,g) = (g,h)$; $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}$ dan $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}$.
□



Teorema — Hasil Kali Langsung Internal ≅ Eksternal

Jika $G = HK$ (internal) dengan $H, K \trianglelefteq G$ dan $H \cap K = \{e\}$, maka $G \cong H \times K$.

Bukti.



Definisikan $\varphi : H \times K \to G$ dengan $\varphi(h,k) = hk$.
Homomorfisma: Klaim $hk = kh$ untuk $h \in H$, $k \in K$. Perhatikan $hkh^{-1}k^{-1} = (hkh^{-1})k^{-1} \in K$ (karena $K \trianglelefteq G$) dan $h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ (karena $H \trianglelefteq G$). Jadi $hkh^{-1}k^{-1} \in H \cap K = \{e\}$, sehingga $hk = kh$.
Maka $\varphi((h,k)(h',k')) = \varphi(hh', kk') = hh'kk' = h(kh')k'$... gunakan komutativitas lintas faktor: $= hh'kk' = (hk)(h'k') = \varphi(h,k)\varphi(h',k')$. ✓
Injektif: $\varphi(h,k) = e \Rightarrow hk = e \Rightarrow h = k^{-1} \in H \cap K = \{e\}$, jadi $h = k = e$.
Surjektif: $G = HK$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Order elemen di $\mathbb{Z}_n$**: gunakan $|k|_{\mathbb{Z}_n} = n/\gcd(k,n)$; hitung gcd terlebih dahulu untuk efisiensi.
2. **Order elemen di hasil kali langsung**: $|(g_1,\ldots,g_k)| = \operatorname{lcm}(|g_1|,\ldots,|g_k|)$; hitung order tiap komponen dulu, lalu KPK.
3. **Mencari elemen berorde tertentu di $G \times H$**: cari kombinasi (g,h) dengan $|g|$ dan $|h|$ yang KPK-nya sama dengan order target; ingat $|g| \mid |G|$ (Lagrange).
4. **Menentukan apakah $G \times H$ siklik**: cek apakah ada elemen berorde $|G \times H| = |G||H|$; untuk $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, cukup cek $\gcd(m,n) = 1$.
5. **Menentukan isomorfisma**: periksa berurutan — (1) orde grup sama? (2) abelian? (3) siklik? (4) banyak elemen tiap orde sama? Jika ada yang berbeda, tidak isomorfik. Jika semua sama, usahakan konstruksi isomorfisma eksplisit.
6. **Membuktikan tidak isomorfik**: cukup satu invariant yang berbeda; cara paling cepat adalah menghitung banyak elemen berorde n untuk n yang relevan.
7. **Menghitung banyak elemen berorde n di $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$**: untuk $(a,b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, order $(a,b) = \operatorname{lcm}(|a|,|b|)$; enumerasikan pasangan (d_1,d_2) dengan $d_1 \mid m$, $d_2 \mid n$, $\operatorname{lcm}(d_1,d_2) = n$; banyak elemen berorde d di $\mathbb{Z}_n$ adalah $\varphi(d)$.
8. **Memverifikasi homomorfisma**: cukup cek satu kondisi $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ untuk semua a,b; atau untuk grup yang dibangkitkan satu generator, cukup cek pada generator dan verifikasi konsistensi.
9. **Klasifikasi grup abelian berhingga**: faktorkan $|G|$; tuliskan semua kemungkinan dekomposisi menjadi produk pangkat prima; dua grup isomorfik jika dan hanya jika faktor-faktornya sama (hingga urutan).
10. **Hasil kali langsung internal**: untuk membuktikan $G = H \times K$ (internal), cek tiga hal: $H, K \trianglelefteq G$; $H \cap K = \{e\}$; $|HK| = |H||K| = |G|$ (atau $G = HK$ langsung).
11. **Proyeksi dan injeksi**: proyeksi π_i selalu surjektif; injeksi ι_i selalu injektif; gunakan ini untuk mengkonstruksi homomorfisma dari/ke grup kartesian.
12. **Menghitung $\operatorname{Aut}(G)$ untuk grup kecil**: $|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$; $|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p)| = (p^2-1)(p^2-p)$; untuk grup non-abelian, perlu analisis lebih lanjut.
13. **Sifat siklik grup kartesian**: $\mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}}$ siklik jika dan hanya jika semua p_i berbeda (saling koprim satu sama lain); gunakan ini untuk verifikasi cepat.
14. **Order elemen di grup tak hingga**: di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, elemen (a,b) berorde hingga $\Leftrightarrow a = b = 0$; di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n$, elemen (m,k) berorde hingga $\Leftrightarrow m = 0$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Order Elemen di Grup Kartesian

Tentukan order dari $(8, 4, 10)$ di $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{30}$.

Bukti.



Hitung order tiap komponen menggunakan $|k|_{\mathbb{Z}_n} = n/\gcd(k, n)$:
$|8|_{\mathbb{Z}_{12}} = 12/\gcd(8, 12) = 12/4 = 3$.
$|4|_{\mathbb{Z}_{18}} = 18/\gcd(4, 18) = 18/2 = 9$.
$|10|_{\mathbb{Z}_{30}} = 30/\gcd(10, 30) = 30/10 = 3$.
$|(8, 4, 10)| = \operatorname{lcm}(3, 9, 3) = 9$. $\boxed{9}$ $\square$



Soal — Mencari Elemen Berorde Tertentu

Di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12}$, carilah semua elemen berorde 4.

Bukti.



Perlu $(a, b) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{12}$ dengan $\operatorname{lcm}(|a|, |b|) = 4$.
Pembagi 4: $1, 2, 4$. Pasangan (d_1, d_2) dengan $\operatorname{lcm}(d_1, d_2) = 4$ dan $d_1 \mid 4$, $d_2 \mid 12$:

(d_1, d_2)	Banyak pasangan (a, b)
$(4, 1)$	$\varphi(4) \cdot \varphi(1) = 2 \cdot 1 = 2$
$(4, 2)$	$2 \cdot 1 = 2$
$(4, 4)$	$2 \cdot 2 = 4$
$(1, 4)$	$1 \cdot 2 = 2$
$(2, 4)$	$1 \cdot 2 = 2$

Total: $2 + 2 + 4 + 2 + 2 = 12$ elemen berorde 4.
Contoh: $(1, 0)$: $\operatorname{lcm}(4, 1) = 4$ ✓; $(2, 3)$: $\operatorname{lcm}(2, 4) = 4$ ✓; $(1, 3)$: $\operatorname{lcm}(4, 4) = 4$ ✓. $\square$



Soal — Menentukan Isomorfisma atau Tidak

Tentukan apakah $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{15} \cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$.

Bukti.



$|\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{15}| = 60 = |\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}|$ ✓. Keduanya abelian ✓.
Periksa siklik: $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{15}$ siklik $\Leftrightarrow \gcd(4, 15) = 1$ ✓. Jadi $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{15} \cong \mathbb{Z}_{60}$ (siklik berorde 60).
$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$: $\gcd(6, 10) = 2 \neq 1$, sehingga **tidak siklik**. Order elemen maksimum $= \operatorname{lcm}(6, 10) = 30 < 60$.
Karena $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{15}$ siklik tetapi $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$ tidak, keduanya **tidak isomorfik**. □



Soal — Konstruksi Isomorfisma Eksplisit

Tunjukkan bahwa $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$ dengan mendefinisikan isomorfisma secara eksplisit.

Bukti.



Karena $\gcd(2, 3) = 1$, elemen $(1, 1) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ berorde $\operatorname{lcm}(2, 3) = 6 = |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3|$, sehingga grup kartesian ini siklik dengan generator $(1, 1)$.
Definisikan $\varphi : \mathbb{Z}_6 \to \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ dengan $\varphi(k) = k(1, 1) = (k \bmod 2,\ k \bmod 3)$.
Homomorfisma: $\varphi(k+l) = ((k+l) \bmod 2, (k+l) \bmod 3) = (k \bmod 2 + l \bmod 2,\ k \bmod 3 + l \bmod 3) = \varphi(k) + \varphi(l)$. ✓
Tabel nilai:

$$\varphi(0) = (0, 0),\ \varphi(1) = (1, 1),\ \varphi(2) = (0, 2),\ \varphi(3) = (1, 0),\ \varphi(4) = (0, 1),\ \varphi(5) = (1, 2).$$

Semua 6 nilai berbeda, sehingga φ bijektif. Jadi φ adalah isomorfisma. □



Soal — Menentukan Semua Homomorfisma

Tentukan semua homomorfisma $\varphi : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_{12}$.

Bukti.



Karena $\mathbb{Z}_4 = \langle 1 \rangle$ siklik, setiap homomorfisma φ ditentukan oleh $\varphi(1)$.
Syarat: $|\varphi(1)|$ harus membagi $|1|_{\mathbb{Z}_4} = 4$ dan $|\varphi(1)|$ harus membagi $|\mathbb{Z}_{12}| = 12$.
Jadi $|\varphi(1)| \mid \gcd(4, 12) = 4$. Elemen $k \in \mathbb{Z}_{12}$ dengan $|k| \mid 4$ adalah yang k berorde $1, 2$, atau 4:

- Berorde 1: $k = 0$.
- Berorde 2: $k = 6$.
- Berorde 4: $k = 3, 9$.

Empat homomorfisma: $\varphi(1) = 0$ (trivial), $\varphi(1) = 6$, $\varphi(1) = 3$, $\varphi(1) = 9$.
Tabel lengkap:

k	$\varphi_0(k)$	$\varphi_6(k)$	$\varphi_3(k)$	$\varphi_9(k)$
0	0	0	0	0
1	0	6	3	9
2	0	0	6	6
3	0	6	9	3

Total 4 homomorfisma. Isomorfisma: hanya φ_3 dan φ_9 injektif (karena $|\varphi(1)| = 4 = |\mathbb{Z}_4|$), tetapi $\varphi_3(\mathbb{Z}_4) = \{0, 3, 6, 9\} \neq \mathbb{Z}_{12}$, jadi keduanya bukan isomorfisma $\mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_{12}$ (bukan surjektif); keduanya adalah monomorfisma. □



Soal — Hasil Kali Langsung Internal

Tunjukkan bahwa $U(15) \cong U(3) \times U(5) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.

Bukti.



$U(15) = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, $|U(15)| = \varphi(15) = 8$.
$U(3) = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$ dan $U(5) = \{1, 2, 3, 4\} \cong \mathbb{Z}_4$.
Definisikan $\varphi : U(15) \to U(3) \times U(5)$ dengan $\varphi(k) = (k \bmod 3,\ k \bmod 5)$.
φ adalah homomorfisma (dari Teorema Sisa Tiongkok, karena $\gcd(3, 5) = 1$).
Tabel:

k	$k \bmod 3$	$k \bmod 5$
1	1	1
2	2	2
4	1	4
7	1	2
8	2	3
11	2	1
13	1	3
14	2	4

Semua 8 pasang berbeda; φ bijektif. Jadi $U(15) \cong U(3) \times U(5) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$. □



Soal — Menggunakan Teorema Isomorfisma Pertama

Tunjukkan bahwa $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\langle(2,4)\rangle \ncong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.
(Petunjuk: tentukan grup kuosien menggunakan teorema isomorfisma pertama.)

Bukti.



Definisikan $\varphi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ dengan $\varphi(a,b) = (a \bmod 2,\ b \bmod 4)$.
φ adalah homomorfisma surjektif. $\ker\varphi = \{(a,b) \mid a \equiv 0 \pmod 2,\ b \equiv 0 \pmod 4\} = \langle(1,0)\rangle \cdot 2 \times \langle(0,1)\rangle \cdot 4 = 2\mathbb{Z} \times 4\mathbb{Z}$.
Dari teorema isomorfisma pertama: $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(2\mathbb{Z} \times 4\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$.
Namun $\langle(2,4)\rangle = \{(2k,4k) \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset 2\mathbb{Z} \times 4\mathbb{Z}$, sehingga $\langle(2,4)\rangle \neq \ker\varphi$.
Akibatnya $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\langle(2,4)\rangle$ mengandung elemen berorde tak hingga (misalnya kelas $\overline{(1,0)}$), sedangkan $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ berhingga. Jadi keduanya **tidak isomorfik**. $\square$



Soal — Klasifikasi Grup Abelian

Tentukan semua grup abelian berorde 72 (hingga isomorfisma) dan tentukan mana yang memiliki elemen berorde 36.

Bukti.



$72 = 2^3 \cdot 3^2$.
Partisi $2^3 = 8$: $\{3\}, \{2,1\}, \{1,1,1\}$ menghasilkan $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
Partisi $3^2 = 9$: $\{2\}, \{1,1\}$ menghasilkan $\mathbb{Z}_9$, $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$.
Enam grup abelian berorde 72:

1. $\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_{72}$
2. $\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$
3. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{18}$
4. $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_6$
5. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{18}$
6. $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_2$

Elemen berorde 36: perlu $(g_1, g_2, \ldots)$ dengan $\text{lcm}(\ldots) = 36 = 2^2 \cdot 3^2$.
Perlu faktor $\mathbb{Z}_4$ atau lebih (untuk kontribusi $4 \mid 36$) dan $\mathbb{Z}_9$ (untuk kontribusi $9 \mid 36$).
Grup 1 ($\mathbb{Z}_{72}$): lcm maksimum $= 72 \geq 36$ ✓, ada elemen berorde 36 (misal $2 \in \mathbb{Z}_{72}$: $|2| = 36$). ✓
Grup 3 ($\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{18}$): $\text{lcm}(4, 18) = 36$ ✓, elemen $(1,1)$ berorde 36. ✓
Grup 2 ($\mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$): lcm maksimum $= \text{lcm}(8,3,3) = 24 < 36$. ×
Grup 4,5,6: komponen 2-bagian maksimum berorde 4 atau 2; lcm bergantung kombinasi; cek: grup 4: max $\text{lcm}(4,2,3,3) = 12 < 36$ ×; grup 5: max $\text{lcm}(2,2,2,9) = 18 < 36$ ×; grup 6: max $\text{lcm}(2,2,2,3,3) = 18 < 36$ ×.
Jadi yang memiliki elemen berorde 36: $\boxed{\mathbb{Z}_{72} \text{ dan } \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_{18}}$. □



6 Grup Simetri



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Permutasi dan Grup Simetri S_n

Suatu *permutasi* dari himpunan tak kosong A adalah fungsi bijektif $\sigma : A \to A$.
Himpunan semua permutasi pada himpunan berhingga $\{1, 2, \ldots, n\}$, dilengkapi operasi komposisi fungsi, membentuk grup yang disebut *Grup Simetri* berderajat n, dinotasikan S_n.

$$|S_n| = n!$$

⁎ Komposisi $\alpha\beta$ berarti terapkan β dulu, lalu α: $(\alpha\beta)(x) = \alpha(\beta(x))$.



Contoh — Grup S_3

S_3 memiliki $3! = 6$ elemen. Dalam notasi dua baris:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

S_3 adalah grup *non-abelian* terkecil: $\alpha\beta \neq \beta\alpha$ dapat diverifikasi langsung.



Definisi — Grup Dihedral

Grup Dihedral D_n (untuk $n \geq 3$) didefinisikan sebagai grup simetri dari poligon beraturan segi-n. Grup ini selalu terdiri dari tepat $2n$ ($|D_n| = 2n$) elemen: n elemen rotasi dan n elemen refleksi.
Secara presentasi formal aljabar, D_n dibangun oleh dua elemen fundamental: r (representasi rotasi) dan s (representasi refleksi) dengan relasi mutlak:

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$$

Himpunan seluruh anggotanya dapat diekspresikan secara eksplisit sebagai:

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}\}$$



Definisi — Notasi Sikel

Sikel (*cycle*) panjang k, ditulis $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$, adalah permutasi yang memetakan

$$a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1,$$

dan membiarkan semua elemen lain tetap. Sikel panjang 1 adalah identitas; sikel panjang 2 disebut *transposisi*.
Dua sikel dikatakan *saling asing* (*disjoint*) jika tidak memuat elemen yang sama. Sikel-sikel saling asing komutatif satu sama lain.



Teorema — Dekomposisi Sikel Saling Asing

Setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dengan $\sigma \neq e$ dapat ditulis secara unik (hingga urutan faktor) sebagai perkalian sikel-sikel saling asing yang panjangnya ≥ 2.



Contoh — Dekomposisi ke Sikel Saling Asing

$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 7 & 6 & 10 & 9 \end{pmatrix}$... Lebih umum: permutasi $\sigma \in S_9$ dengan $\sigma(1) = 3, \sigma(3) = 7, \sigma(7) = 1$ dan $\sigma(2) = 5, \sigma(5) = 2$ dan $\sigma(4) = 4, \sigma(6) = 9, \sigma(9) = 6, \sigma(8) = 8$:

$$\sigma = (1\ 3\ 7)(2\ 5)(6\ 9).$$

Elemen 4 dan 8 diam (sikel panjang 1, dihilangkan dalam notasi).



Teorema — Order Permutasi = KPK Panjang Sikel

Jika $\sigma = \alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_m$ adalah dekomposisi sikel-sikel saling asing dengan panjang $k_1, k_2, \ldots, k_m$, maka

$$|\sigma| = \operatorname{lcm}(k_1, k_2, \ldots, k_m).$$



Contoh — Menghitung Order

- $\sigma = (1\ 3\ 7)(2\ 5)(6\ 9) \in S_9$: $|\sigma| = \operatorname{lcm}(3, 2, 2) = 6$.
- $\tau = (1\ 3\ 5\ 6)(2\ 4\ 7\ 8\ 9\ 12) \in S_{12}$: $|\tau| = \operatorname{lcm}(4, 6) = 12$.
- $(1\ 2\ 3\ 4\ 5) \in S_5$: order 5 (sikel tunggal panjang 5).



Teorema — Perpangkatan Sikel

Untuk sikel $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)$ dan bilangan bulat m:

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)^m = (a_1\ a_{1+m}\ a_{1+2m}\ \cdots) \cdots$$

Secara praktis: $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)^m$ memetakan $a_i \mapsto a_{i+m \pmod k}$.
Khususnya $(a_1\ \cdots\ a_k)^k = e$ dan $(a_1\ \cdots\ a_k)^{-1} = (a_k\ \cdots\ a_1)$.



Contoh — Perpangkatan dan Invers

$(1\ 2\ 3\ 4\ 5)^3 = (1\ 4\ 2\ 5\ 3)$; invers: $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)^{-1} = (1\ 5\ 4\ 3\ 2)$.
$(1\ 3\ 7)^{-1} = (7\ 3\ 1) = (1\ 7\ 3)$.



Teorema — Dekomposisi ke Transposisi

Setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dapat ditulis sebagai perkalian transposisi-transposisi (tidak unik). Secara eksplisit:

$$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_k)(a_1\ a_{k-1}) \cdots (a_1\ a_2).$$



Definisi — Paritas Permutasi

Sebuah permutasi disebut *genap* (*even*) jika dapat ditulis sebagai hasil kali jumlah genap transposisi, dan *ganjil* (*odd*) jika jumlah ganjil. Paritas ini terdefinisi dengan baik (tidak bergantung pada cara dekomposisi).
Tanda permutasi: $\operatorname{sgn}(\sigma) = +1$ jika genap; $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ jika ganjil.
Aturan paritas sikel: sikel panjang k adalah genap jika k ganjil, dan ganjil jika k genap. Paritas σ = paritas jumlah total transposisi = $\sum_i (k_i - 1) \pmod 2$.



Teorema — Homogenitas Paritas dan Grup Alternating A_n

Himpunan semua permutasi genap di S_n,

$$A_n = \{\sigma \in S_n \mid \operatorname{sgn}(\sigma) = +1\},$$

membentuk subgrup normal dari S_n dengan $|A_n| = n!/2$ (untuk $n \geq 2$). A_n disebut *Grup Alternating* berderajat n.



Contoh — Paritas

$(1\ 2\ 3\ 6\ 5)(4\ 7) \in S_7$: sikel panjang 5 (genap) memberikan $5 - 1 = 4$ transposisi; sikel panjang 2 (ganjil) memberikan $2 - 1 = 1$ transposisi. Total $4 + 1 = 5$ (ganjil). Permutasi ini *ganjil*.



Definisi — Homomorfisma pada Grup Simetri

Fungsi $\varphi : S_n \to H$ (atau $\varphi : G \to S_n$) adalah *homomorfisma* jika $\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha)\varphi(\beta)$ untuk semua α, β.
Homomorfisma alami yang paling penting:

- **Fungsi tanda**: $\text{sgn} : S_n \to \{+1, -1\}$ (grup di bawah perkalian); $\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta)$.
- $\ker(\text{sgn}) = A_n$.



Teorema — Teorema Cayley

Setiap grup G dengan $|G| = n$ isomorfik dengan subgrup dari S_n.
Konstruksi eksplisit (*Left Regular Representation*): definisikan $\varphi : G \to S_G$ dengan $\varphi(g) = \lambda_g$ di mana $\lambda_g(x) = gx$. Maka φ adalah monomorfisma dan $G \cong \text{Im}(\varphi) \leq S_G \cong S_n$.



Teorema — S_n Non-Abelian untuk $n \geq 3$

Untuk $n \geq 3$, S_n adalah grup non-abelian dengan center $Z(S_n) = \{e\}$.



Teorema — Isomorfisma Order dan Homomorfisma

Jika $\varphi : G \to H$ adalah isomorfisma, maka $|\varphi(g)| = |g|$ untuk setiap $g \in G$. Jika hanya homomorfisma, maka $|\varphi(g)|$ membagi $|g|$.



Teorema — Banyak Elemen Berorde k di S_n

Banyak permutasi $\sigma \in S_n$ berorder k sama dengan banyak permutasi yang dekomposisi sikelnya mempunyai lcm panjang sikel $= k$.
Secara khusus, banyak sikel tunggal panjang k di S_n adalah $\dfrac{n!}{k(n-k)!} = \binom{n}{k}(k-1)!$.



Contoh — Banyak Elemen Berorde 2 di S_4

Elemen berorde 2 di S_4: transposisi tunggal atau dua transposisi saling asing. Transposisi tunggal: $\binom{4}{2} = 6$. Dua transposisi saling asing: 3 (yaitu $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$). Total: 9 elemen berorde 2.



Teorema — Subgrup Penstabil

Untuk $\alpha \in \{1, \ldots, n\}$, himpunan penstabil

$$\mathrm{Stab}(\alpha) = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$$

merupakan subgrup dari S_n dengan $|\mathrm{Stab}(\alpha)| = (n-1)!$ dan $\mathrm{Stab}(\alpha) \cong S_{n-1}$.



Teorema — Konjugasi Sikel

Jika $\sigma = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) \in S_n$ dan $\tau \in S_n$, maka

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1)\ \tau(a_2)\ \cdots\ \tau(a_k)).$$

Akibat: dua permutasi di S_n konjugat jika dan hanya jika mempunyai *tipe sikel* yang sama (panjang sikel-sikelnya sama dalam urutan yang sama).



Contoh — Konjugasi

Di S_5, permutasi $(1\ 2\ 3)(4\ 5)$ dan $(1\ 3\ 4)(2\ 5)$ konjugat karena keduanya bertipe sikel $(3, 2)$.
Tipe sikel $(1\ 2\ 3\ 4)$ di S_4 berbeda dari tipe $(1\ 2)(3\ 4)$; keduanya tidak konjugat.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Order Permutasi = KPK Panjang Sikel (Bukti)

Jika $\sigma = \alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_m$ adalah dekomposisi sikel saling asing dengan panjang $k_1, \ldots, k_m$, maka $|\sigma| = \operatorname{lcm}(k_1, \ldots, k_m)$.

Bukti.



Misalkan $L = \operatorname{lcm}(k_1, \ldots, k_m)$ dan $s = |\sigma|$.
Karena sikel-sikel saling asing dan komutatif:

$$\sigma^L = \alpha_1^L\alpha_2^L\cdots\alpha_m^L.$$

Karena $k_i \mid L$ untuk setiap i, maka $\alpha_i^L = e$. Sehingga $\sigma^L = e$ dan $s \mid L$.
Sebaliknya, $\sigma^s = \alpha_1^s\alpha_2^s\cdots\alpha_m^s = e$. Karena sikel-sikel saling asing, aksi α_i^s pada elemen-elemen sikel α_i dan aksi α_j^s $(j \neq i)$ pada elemen-elemen sikel α_j tidak saling mempengaruhi. Maka $\alpha_i^s = e$ untuk setiap i, sehingga $k_i \mid s$ untuk setiap i. Karena $L = \operatorname{lcm}(k_1, \ldots, k_m)$ adalah KPK dari bilangan-bilangan yang semuanya membagi s, maka $L \mid s$.
Dari $s \mid L$ dan $L \mid s$: $s = L$. □



Teorema — Paritas Terdefinisi dengan Baik

Jumlah transposisi dalam dekomposisi suatu permutasi σ selalu memiliki paritas yang sama (genap atau ganjil), terlepas dari cara dekomposisinya.

Bukti.



Pertimbangkan polinomial $\Delta = \prod_{1\le i<j\le n}(x_i - x_j)$.
Setiap permutasi σ menginduksi aksi pada Δ dengan $\sigma(\Delta) = \prod_{i<j}(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$.
Transposisi $(p\ q)$ membalik tepat satu faktor $(x_p - x_q)$ menjadi $-(x_p - x_q)$ dan mengatur ulang pasangan lainnya secara berpasangan (masing-masing berubah tanda dua kali atau tidak sama sekali). Net effect: $\sigma(\Delta) = -\Delta$ untuk setiap transposisi.
Jika $\sigma = \tau_1\tau_2\cdots\tau_k$ (komposisi k transposisi), maka $\sigma(\Delta) = (-1)^k\Delta$.
Nilai $(-1)^k$ hanya bergantung pada σ (bukan pada cara dekomposisi), sehingga paritas k terdefinisi dengan baik. □



Teorema — A_n Subgrup Normal dari S_n

$A_n = \ker(\text{sgn})$ adalah subgrup normal dari S_n dengan $|A_n| = n!/2$.

Bukti.



Fungsi tanda $\text{sgn} : S_n \to \{+1, -1\}$ adalah homomorfisma surjektif (untuk $n \geq 2$):

$$\text{sgn}(\alpha\beta) = \text{sgn}(\alpha)\text{sgn}(\beta).$$

Kernel homomorfisma selalu subgrup normal, sehingga $A_n = \ker(\text{sgn}) \trianglelefteq S_n$.
Dari teorema isomorfisma pertama: $S_n/A_n \cong \{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}_2$, sehingga $[S_n : A_n] = 2$ dan $|A_n| = n!/2$. □



Teorema — $Z(S_n) = \{e\}$ untuk $n \geq 3$

Untuk $n \geq 3$, center dari S_n hanya berisi identitas.

Bukti.



Andaikan $\sigma \in Z(S_n)$ dengan $\sigma \neq e$. Maka ada $i \neq j$ dengan $\sigma(i) = j$.
Karena $n \geq 3$, ada $k \neq i, j$. Pilih transposisi $\tau = (i\ k)$.
Hitung $(\tau\sigma)(i) = \tau(\sigma(i)) = \tau(j) = j$ (karena $j \neq i, k$).
Hitung $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i)) = \sigma(k)$.
Karena σ bijektif dan $k \neq i$, maka $\sigma(k) \neq \sigma(i) = j$.
Jadi $(\tau\sigma)(i) = j \neq \sigma(k) = (\sigma\tau)(i)$, sehingga $\tau\sigma \neq \sigma\tau$. Ini kontradiksi dengan $\sigma \in Z(S_n)$.
Pengandaian salah; $Z(S_n) = \{e\}$. □



Teorema — Teorema Cayley: Bukti

Setiap grup G dengan $|G| = n$ isomorfik dengan subgrup dari S_n.

Bukti.



Definisikan $\varphi : G \to S_G$ dengan $\varphi(g) = \lambda_g$ di mana $\lambda_g(x) = gx$.
λ_g **adalah permutasi**: Injektif karena $\lambda_g(a) = \lambda_g(b) \Rightarrow ga = gb \Rightarrow a = b$ (kanselasi kiri).
Surjektif karena untuk setiap $y \in G$, $\lambda_g(g^{-1}y) = g(g^{-1}y) = y$. Jadi $\lambda_g \in S_G$.
φ **homomorfisma**: Untuk setiap $x \in G$:

$$\lambda_{ab}(x) = (ab)x = a(bx) = \lambda_a(\lambda_b(x)) = (\lambda_a \circ \lambda_b)(x).$$

Jadi $\varphi(ab) = \lambda_{ab} = \lambda_a \circ \lambda_b = \varphi(a)\varphi(b)$.
φ **injektif**: $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow \lambda_a = \lambda_b \Rightarrow \lambda_a(e) = \lambda_b(e) \Rightarrow a = b$.
Jadi φ monomorfisma dan $G \cong \text{Im}(\varphi) \leq S_G$. □



Teorema — Konjugasi Sikel: Bukti

Untuk $\sigma = (a_1 \ \cdots \ a_k)$ dan $\tau \in S_n$: $\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(a_1) \ \cdots \ \tau(a_k))$.

Bukti.



Cukup periksa aksi kedua sisi pada setiap elemen.
Untuk $\tau(a_i)$ (di mana $1 \le i < k$):

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(a_i)) = \tau(\sigma(\tau^{-1}(\tau(a_i)))) = \tau(\sigma(a_i)) = \tau(a_{i+1}).$$

Untuk $\tau(a_k)$:

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(\tau(a_k)) = \tau(\sigma(a_k)) = \tau(a_1).$$

Untuk $x \notin \{\tau(a_1), \ldots, \tau(a_k)\}$: maka $\tau^{-1}(x) \notin \{a_1, \ldots, a_k\}$, sehingga $\sigma(\tau^{-1}(x)) = \tau^{-1}(x)$, dan $(\tau\sigma\tau^{-1})(x) = \tau(\tau^{-1}(x)) = x$.
Ini persis aksi dari sikel $(\tau(a_1) \ \cdots \ \tau(a_k))$. □



Teorema — Subgrup $\{\lambda_g \mid g \in G\} \le S_G$

Himpunan $P = \{\lambda_g \mid g \in G\}$ di mana $\lambda_g(x) = gx$ adalah subgrup dari S_G.

Bukti.



Tertutup: $(\lambda_a \circ \lambda_b)(x) = a(bx) = (ab)x = \lambda_{ab}(x)$. Karena $ab \in G$, $\lambda_{ab} \in P$.
Invers: $(\lambda_{a^{-1}} \circ \lambda_a)(x) = a^{-1}(ax) = x = \mathrm{id}(x)$ dan $(\lambda_a \circ \lambda_{a^{-1}})(x) = x$. Sehingga $\lambda_a^{-1} = \lambda_{a^{-1}} \in P$.
Jadi $P \le S_G$. □



Teorema — Orde Sikel dalam Perpangkatan: Dekomposisi Lanjut

Untuk sikel $(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_k)$ dan bilangan bulat m, pangkat m-nya adalah:

$$(a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_k)^m = \prod_{j=0}^{d-1} \left(a_{j+1} \ a_{j+1+d} \ a_{j+1+2d} \ \cdots \ a_{j+1+(m'-1)d}\right),$$

di mana $d = \gcd(m, k)$ dan $m' = k/d$. Hasilnya adalah d sikel yang masing-masing panjangnya k/d.

Bukti.



Sikel $(a_1 \ \cdots \ a_k)$ memetakan $a_i \mapsto a_{i+1 \pmod k}$, sehingga pangkat m memetakan $a_i \mapsto a_{i+m \pmod k}$. Orbit dari a_1 di bawah perkalian dengan m modulo k adalah $\{a_1, a_{1+m}, a_{1+2m}, \ldots\}$ yang memiliki panjang $k/\gcd(m,k)$. Karena setiap orbit panjangnya k/d, dan ada tepat $d = k/(k/d)$ orbit berbeda, maka $(a_1 \ \cdots \ a_k)^m$ terurai menjadi d sikel panjang k/d. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Konversi ke sikel saling asing**: sebelum menghitung order, invers, atau pangkat, selalu ubah permutasi ke bentuk sikel-sikel saling asing. Lacak orbit tiap elemen secara berurutan.
2. **Order permutasi**: hitung KPK dari panjang semua sikel dalam dekomposisi sikel saling asing; sikel-sikel diam (panjang 1) tidak mempengaruhi order.
3. **Perpangkatan besar σ^N**: tentukan $|\sigma|$ terlebih dahulu, lalu hitung $r = N \bmod |\sigma|$; jawaban adalah σ^r. Jika $r = 0$, jawaban adalah e.
4. **Invers sikel**: $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)^{-1} = (a_k\ a_{k-1}\ \cdots\ a_1) = (a_1\ a_k\ a_{k-1}\ \cdots\ a_2)$.
5. **Komposisi permutasi**: hitung dari kanan ke kiri; untuk $(\alpha\beta)(x)$, terapkan β dulu lalu α. Lacak tiap elemen $1, 2, \ldots, n$ satu per satu.
6. **Paritas**: hitung $\sum_i (k_i - 1) \pmod 2$ di mana k_i adalah panjang sikel ke-i; genap $\Leftrightarrow$ hasilnya 0. Ingat: sikel panjang $k \equiv$ genap jika k ganjil, ganjil jika k genap.
7. **Subgrup penstabil** $\mathrm{Stab}(\alpha)$: himpunan permutasi yang menetapkan α selalu subgrup berorde $(n-1)!$; isomorfik ke S_{n-1}.
8. **Membuktikan subgrup di S_n**: untuk himpunan berhingga, cukup buktikan ketertutupan (menggunakan Teorema Subgrup Berhingga).
9. **Konjugasi sikel**: $\tau(a_1\ \cdots\ a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1)\ \cdots\ \tau(a_k))$; berguna untuk menentukan kelas konjugasi dan membuktikan normalitas subgrup.
10. **Dua permutasi konjugat iff tipe sikel sama**: tipe sikel $(k_1, k_2, \ldots)$ (urutan turun) adalah invariant kelas konjugasi; gunakan ini untuk menentukan banyak kelas konjugasi.
11. **A_n dan paritas**: produk dua permutasi genap adalah genap; produk genap dan ganjil adalah ganjil; produk dua ganjil adalah genap.
12. **Teorema Cayley**: untuk mengkonstruksi subgrup S_n yang isomorfik dengan grup G berorde n, bentuk tabel Cayley lalu baca permutasi tiap elemen dari kiri.
13. **Homomorfisma dari G ke S_n**: ditentukan oleh citra generator; konsistensi relasi harus diverifikasi.
14. **Banyak elemen berorde k di S_n**: hitung semua tipe sikel $(k_1, k_2, \ldots)$ dengan $\mathrm{lcm}(k_1, k_2, \ldots) = k$ dan $\sum k_i \le n$; gunakan rumus $\dfrac{n!}{\prod_j (m_j! \cdot k_j^{m_j})}$ di mana m_j adalah banyaknya sikel panjang k_j yang sama.
15. **Dekomposisi sikel dari perpangkatan**: $(a_1\ \cdots\ a_k)^m$ terurai menjadi $d = \gcd(m, k)$ sikel panjang k/d; berguna untuk menentukan apakah pangkat suatu sikel menghasilkan sikel atau bukan.



Contoh Pengerjaan



Soal — Dekomposisi, Order, dan Paritas

Diberikan $\alpha, \tau \in S_{10}$ dalam notasi dua baris:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 1 & 7 & 6 & 10 & 9 & 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 3 & 9 & 8 & 10 & 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Tentukan: (a) notasi sikel α dan τ; (b) komposisi $\alpha\tau$; (c) invers $(\alpha\tau)^{-1}$; (d) order $|\alpha\tau|$; (e) $(\alpha\tau)^{2025}$; (f) paritas $\alpha\tau$.

Bukti.



(a) Notasi sikel:
Lacak orbit α: $1 \to 3 \to 1$ (sikel (1 3)); $4 \to 7 \to 9 \to 5 \to 6 \to 10 \to 8 \to 4$ (sikel (4 7 9 5 6 10 8)); $2 \to 2$ (diam).

$$\alpha = (1\ 3)(4\ 7\ 9\ 5\ 6\ 10\ 8).$$

Lacak orbit τ: $1 \to 2 \to 1$ (sikel (1 2)); $3 \to 5 \to 3$ (sikel (3 5)); $6 \to 9 \to 7 \to 8 \to 10 \to 6$ (sikel (6 9 7 8 10)); $4 \to 4$ (diam).

$$\tau = (1\ 2)(3\ 5)(6\ 9\ 7\ 8\ 10).$$

(b) Komposisi $\alpha\tau$ (kanan ke kiri, terapkan τ dahulu):
Lacak tiap elemen:

$$1 \xrightarrow{\tau} 2 \xrightarrow{\alpha} 2, \quad 2 \xrightarrow{\tau} 1 \xrightarrow{\alpha} 3, \quad 3 \xrightarrow{\tau} 5 \xrightarrow{\alpha} 6, \quad 4 \xrightarrow{\tau} 4 \xrightarrow{\alpha} 7, \quad 5 \xrightarrow{\tau} 3 \xrightarrow{\alpha} 1,$$

$$6 \xrightarrow{\tau} 9 \xrightarrow{\alpha} 5, \quad 7 \xrightarrow{\tau} 8 \xrightarrow{\alpha} 4, \quad 8 \xrightarrow{\tau} 10 \xrightarrow{\alpha} 8...$$

Koreksi: $8 \xrightarrow{\tau} 10 \xrightarrow{\alpha} 8$? $\alpha(10) = 8$, jadi $8 \to 8$... tunggu: $\alpha(10) = 8$ dan $\tau(8) = 10$, sehingga $(\alpha\tau)(8) = \alpha(\tau(8)) = \alpha(10) = 8$.
Ulangi lebih cermat:

x	$\tau(x)$	$\alpha(\tau(x))$	$(\alpha\tau)(x)$
1	2	2	2
2	1	3	3
3	5	6	6
4	4	7	7
5	3	1	1
6	9	5	5
7	8	4	4
8	10	8	8
9	7	9	9
10	6	10	10

Orbit: $1 \to 2 \to 3 \to 6 \to 5 \to 1$ (sikel (1 2 3 6 5)); $4 \to 7 \to 4$ (sikel (4 7)); 8,9,10 diam.

$$\alpha\tau = (1\ 2\ 3\ 6\ 5)(4\ 7).$$

(c) Invers $(\alpha\tau)^{-1}$:

$$((1\ 2\ 3\ 6\ 5)(4\ 7))^{-1} = (5\ 6\ 3\ 2\ 1)(7\ 4) = (1\ 5\ 6\ 3\ 2)(4\ 7).$$

(d) Order $|\alpha\tau|$:

$$|\alpha\tau| = \operatorname{lcm}(5, 2) = 10.$$

(e) $(\alpha\tau)^{2025}$:
$2025 = 202 \times 10 + 5$, sehingga $(\alpha\tau)^{2025} = (\alpha\tau)^5$.
Hitung $(1\ 2\ 3\ 6\ 5)^5 = e$ (sikel panjang 5, pangkat 5 = identitas).
Hitung $(4\ 7)^5 = (4\ 7)^{2\cdot 2+1} = (4\ 7)$ (transposisi pangkat ganjil = dirinya sendiri).

$$(\alpha\tau)^{2025} = e \cdot (4\ 7) = (4\ 7).$$

(f) Paritas $\alpha\tau$:
$(1\ 2\ 3\ 6\ 5)$: panjang 5, memberikan $5 - 1 = 4$ transposisi (genap).
$(4\ 7)$: panjang 2, memberikan $2 - 1 = 1$ transposisi (ganjil).
Total: $4 + 1 = 5$ transposisi $\equiv 1 \pmod 2$. Jadi $\alpha\tau$ adalah permutasi **ganjil**. $\square$



Soal — Subgrup Penstabil dan Ordernya

Diberikan $n > 1$ dan $H = \{\alpha \in S_n \mid \alpha(1) = 1\}$. Tunjukkan $H \leq S_n$ dan tentukan $|H|$.

Bukti.



H **subgrup**: Ambil $\alpha, \beta \in H$; maka $\alpha(1) = 1$ dan $\beta(1) = 1$.

$$(\alpha\beta)(1) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(1) = 1,$$

sehingga $\alpha\beta \in H$ (tertutup). Karena $H \subseteq S_n$ berhingga dan tertutup terhadap operasi, $H \leq S_n$.
Order H: Elemen H menetapkan 1 dan mengacak bebas $\{2, 3, \ldots, n\}$. Ini berkorespondensi bijektif dengan semua permutasi $\{2, \ldots, n\}$, sehingga $|H| = (n-1)!$. □



Soal — Membuktikan Eksistensi Subgrup Berorde n di S_m

Tunjukkan bahwa untuk setiap $1 \leq n \leq m$, grup simetri S_m memiliki subgrup berorde n.

Bukti.



Karena $n \leq m$, elemen $1, 2, \ldots, n$ semuanya ada di $\{1, 2, \ldots, m\}$. Bentuk sikel

$$\alpha = (1\ 2\ 3\ \cdots\ n) \in S_m.$$

Sikel ini berorde n, sehingga subgrup siklik $\langle\alpha\rangle \leq S_m$ berorde $|\langle\alpha\rangle| = |\alpha| = n$. □



Soal — Mencari Semua Elemen Berorde 6 di S_6

Tentukan banyak elemen berorde 6 di S_6 dan tuliskan tipe sikelnya.

Bukti.



Perlu tipe sikel $(k_1, k_2, \ldots)$ dengan $\sum k_i \leq 6$ dan $\text{lcm}(k_1, k_2, \ldots) = 6$.
Semua tipe sikel di S_6 dengan elemen bergerak ≤ 6 dan KPK $= 6$:
Tipe (6): satu sikel panjang 6. $\text{lcm}(6) = 6$. ✓
Tipe $(3, 2)$: sikel panjang 3 dan panjang 2, total $3 + 2 = 5 \leq 6$. $\text{lcm}(3, 2) = 6$. ✓
Tipe (6): banyak sikel panjang 6 di S_6: $\binom{6}{6} \cdot 5! = 1 \cdot 120 = 120$.
Tipe $(3, 2)$: pilih 3 dari 6 elemen untuk sikel panjang 3, lalu pilih 2 dari sisa 3 untuk sikel panjang 2 (1 elemen diam):

$$\binom{6}{3} \cdot 2! \cdot \binom{3}{2} \cdot 1! = 20 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 120.$$

(Perkalian $2!$ untuk banyak susunan sikel panjang 3; $1!$ untuk sikel panjang 2.)
Total elemen berorde 6: $120 + 120 = \boxed{240}$. □



Soal — Konstruksi Subgrup Isomorfik $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ di S_4

Konstruksikan subgrup dari S_4 yang isomorfik dengan $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Bukti.



$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)\}$: semua elemen nonidentitas berorde 2.
Cari 3 transposisi (atau produk dua transposisi saling asing) berorde 2 di S_4 yang saling komutatif dan hasilnya juga berorde 2.
Ambil:

$$V = \{e, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

Verifikasi tertutup: $(1\ 2)(3\ 4) \cdot (1\ 3)(2\ 4)$: lacak $1 \to 2 \to 4 \to \ldots$, hasil $= (1\ 4)(2\ 3)$. ✓
$(1\ 2)(3\ 4) \cdot (1\ 4)(2\ 3)$: hasil $= (1\ 3)(2\ 4)$. ✓
Semua elemen berorde 2, sehingga V tertutup dan merupakan subgrup $V \leq S_4$ (disebut *Klein four-group* V_4).
Isomorfisma: $\varphi : \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \to V$ dengan

$$(1,0) \mapsto (1\ 2)(3\ 4), \quad (0,1) \mapsto (1\ 3)(2\ 4), \quad (1,1) \mapsto (1\ 4)(2\ 3), \quad (0,0) \mapsto e$$

adalah isomorfisma (mudah diverifikasi karena semua elemen nonidentitas berorde 2). □



Soal — Menggunakan Teorema Cayley

Gunakan Teorema Cayley untuk mengkonstruksi subgrup dari S_3 yang isomorfik dengan $\mathbb{Z}_3$.

Bukti.



$\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$ berorde 3. Labelkan elemen-elemen $\mathbb{Z}_3$ sebagai $\{1,2,3\}$ (identifikasi $0 \leftrightarrow 1, 1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 3$).
Bangun fungsi $\lambda_g : \mathbb{Z}_3 \to \mathbb{Z}_3$ dengan $\lambda_g(x) = g + x \pmod 3$:

$$\lambda_0 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = e, \quad \lambda_1 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = (0\ 1\ 2), \quad \lambda_2 : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0\ 2\ 1).$$

(Dalam label $\{1,2,3\}$: $\lambda_1 = (1\ 2\ 3)$, $\lambda_2 = (1\ 3\ 2)$.)
Himpunan $P = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \leq S_3$ adalah subgrup berorde 3 yang isomorfik dengan $\mathbb{Z}_3$ via pemetaan $\varphi(g) = \lambda_g$. $\square$



Soal — Homomorfisma dari S_3 ke $\mathbb{Z}_2$

Tentukan semua homomorfisma $\varphi : S_3 \to \mathbb{Z}_2$.

Bukti.



$\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ dengan operasi $+ \pmod 2$.
Homomorfisma trivial: $\varphi(\sigma) = 0$ untuk semua σ. ✓
Homomorfisma nontrivial: Karena $|\mathrm{Im}(\varphi)| \mid |\mathbb{Z}_2| = 2$, kemungkinan $\mathrm{Im}(\varphi) = \{0\}$ atau $\mathbb{Z}_2$. Jika $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathbb{Z}_2$, maka dari teorema isomorfisma pertama:

$$S_3/\ker(\varphi) \cong \mathbb{Z}_2 \implies [S_3 : \ker(\varphi)] = 2 \implies |\ker(\varphi)| = 3.$$

Subgrup S_3 berorde 3 hanya satu: $A_3 = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$.
Maka $\ker(\varphi) = A_3$: $\varphi(\sigma) = 0$ jika $\sigma \in A_3$ (permutasi genap), $\varphi(\sigma) = 1$ jika $\sigma \notin A_3$ (permutasi ganjil). Ini persis $\varphi(\sigma) = \frac{1-\mathrm{sgn}(\sigma)}{2}$.
Kesimpulan: Tepat ada **dua** homomorfisma $S_3 \to \mathbb{Z}_2$: homomorfisma trivial dan homomorfisma tanda. $\square$



7 Ring dan Ideal



Materi, Definisi, dan Teorema Inti



Definisi — Ring dan Sifat Dasarnya

- **Ring** adalah himpunan R yang dilengkapi dua operasi biner $(+, \cdot)$ yang memenuhi:
  1. $(R, +)$ membentuk grup abelian (asosiatif, komutatif, memiliki elemen netral 0_R, dan setiap elemen memiliki invers aditif $-a$).
  2. Operasi perkalian $(\cdot)$ bersifat asosiatif.
  3. Berlaku sifat distributif kiri $a(b+c) = ab + ac$ dan kanan $(a+b)c = ac + bc$.
- **Ring Komutatif** adalah ring di mana perkaliannya bersifat komutatif $(ab = ba)$.
- **Ring dengan Identitas** adalah ring yang memiliki elemen identitas perkalian 1_R sehingga $a1_R = 1_R a = a$.



Definisi — Elemen Khusus dan Jenis Ring

1. **Elemen Unit:** Elemen $a \in R$ (pada ring dengan identitas) yang memiliki invers perkalian a^{-1} sedemikian sehingga $aa^{-1} = a^{-1}a = 1_R$.
2. **Pembagi Nol:** Elemen tak-nol $a \in R$ di mana terdapat elemen tak-nol $b \in R$ sehingga $ab = 0_R$ atau $ba = 0_R$.
3. **Elemen Reguler:** Elemen $a \in R$ di mana terdapat $x \in R$ sehingga $a = axa$. Jika seluruh elemennya reguler, ring tersebut dinamakan **Ring Reguler (Von Neumann)**.
4. **Integral Domain (Daerah Integral):** Ring komutatif dengan identitas yang tidak memuat elemen pembagi nol. (Setiap Lapangan adalah Integral Domain).
5. **Ring Pembagian & Lapangan (Field):** Ring dengan identitas di mana setiap elemen tak-nolnya adalah elemen unit. Jika ring pembagian tersebut komutatif, maka disebut Lapangan.



Definisi — Subring

- **Subring:** Himpunan bagian tak kosong $R' \subseteq R$ yang juga membentuk ring terhadap dua operasi biner yang sama dari R. Uji subring: $R' \subseteq R$ adalah subring $\iff \forall x, y \in R'$ berlaku $x - y \in R'$ dan $xy \in R'$.



Definisi — Ideal dan Ideal yang Dibangun Himpunan

- **Ideal:** Himpunan bagian tak kosong $I \subseteq R$ disebut:
  - **Ideal Kiri:** Jika $\forall a, b \in I \implies a - b \in I$ dan $\forall r \in R, \forall a \in I \implies ra \in I$.
  - **Ideal Kanan:** Jika $\forall a, b \in I \implies a - b \in I$ dan $\forall r \in R, \forall a \in I \implies ar \in I$.
  - **Ideal (Dua Sisi):** Jika memenuhi kriteria ideal kiri sekaligus ideal kanan.
- **Ideal Pembangun:** Untuk himpunan $S \subseteq R$, ideal $\langle S \rangle$ adalah irisan dari semua ideal di R yang mengandung S. Ideal ini merupakan ideal terkecil yang memuat S.
- **Ideal Utama:** Jika sebuah ideal dibangun oleh satu elemen saja, $S = \{a\}$, maka $\langle a \rangle$ disebut sebagai **Ideal Utama**.



Definisi — Jenis-Jenis Ideal Tingkat Lanjut

1. **Annihilator:** Untuk $I \subseteq R$, $\text{Ann}(I) = \{r \in R \mid rI = \{0_R\}\}$.
2. **Ideal Prima:** Ideal P disebut prima jika $AB \subseteq P \implies A \subseteq P$ atau $B \subseteq P$. Pada ring komutatif, ekuivalen dengan: $ab \in P \implies a \in P$ atau $b \in P$.
3. **Ideal Maksimal:** Ideal $M \neq R$ disebut maksimal jika tidak ada ideal sejati lain yang memuatnya ($M \subset I \subset R \implies I = M$ atau $I = R$).
4. **Ideal Primer:** Ideal Q disebut primer jika $ab \in Q \implies a \in Q$ atau $b^n \in Q$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.
5. **Ideal Radikal & Nilradikal:** Radikal ideal I adalah $\sqrt{I} = \{a \in R \mid a^n \in I\}$. Jika $I = \{0\}$, disebut Nilradikal $\sqrt{0} = \{a \in R \mid a^n = 0\}$.
6. **Ideal Kolon:** $(I : J) = \{r \in R \mid rJ \subseteq I\}$.
7. **Radikal Jacobson ($J(R)$):** Irisan dari seluruh ideal maksimal pada R.



Definisi — Koset dan Ring Kuosien

- **Koset:** Diberikan ideal I pada R. Koset dari $x \in R$ adalah himpunan $x + I = \{x + a \mid a \in I\}$.
- **Ring Kuosien:** Koleksi semua koset $R/I = \{x + I \mid x \in R\}$ yang membentuk ring terhadap operasi:
  1. Penjumlahan: $(x + I) + (y + I) = (x + y) + I$
  2. Perkalian: $(x + I) \cdot (y + I) = xy + I$
  3. Elemen netral: $0_R + I = I$

⁂ Pendefinisian koset termotivasi dari kelas residu modulo, yaitu himpunan semua elemen dengan sisa sekian, lalu ring kuosien terinspirasi dari ring kelas residu modulo.



Definisi — Homomorfisma Ring

Diberikan ring $(R, +, \cdot)$ dan $(R', +', \cdot')$. Pemetaan $f : R \to R'$ disebut **homomorfisma ring** jika untuk setiap $a, b \in R$ berlaku *kedua* kondisi berikut secara bersamaan:

$$f(a + b) = f(a) +' f(b) \qquad \text{dan} \qquad f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b).$$

⁂ Perbedaan kunci dengan homomorfisma grup: homomorfisma ring harus menjaga **dua** operasi sekaligus ($+$ dan $\cdot$). Suatu pemetaan yang hanya menjaga penjumlahan adalah homomorfisma grup $(R, +) \to (R', +')$, bukan homomorfisma ring.

Selanjutnya, homomorfisma ring f disebut:

1. **Monomorfisma** jika f injektif.
2. **Epimorfisma** jika f surjektif.
3. **Isomorfisma** jika f bijektif. Jika terdapat isomorfisma dari R ke R', ditulis $R \cong R'$.
4. **Automorfisma** jika f bijektif ke diri sendiri (bukan hanya identitas).



Definisi — Kernel dan Image Homomorfisma Ring

Diberikan homomorfisma ring $f : R \to R'$.

- **Kernel:** $\ker(f) = \{a \in R \mid f(a) = 0_{R'}\}$.
- **Image:** $\mathrm{Im}(f) = f(R) = \{f(a) \mid a \in R\}$.

⁎ Inilah perbedaan mendasar antara homomorfisma ring dan homomorfisma grup: kernel homomorfisma *ring* adalah **ideal dua sisi** di R (bukan sekadar subgrup normal), karena $\ker(f)$ harus menyerap perkalian dari kiri dan kanan. Image $f(R)$ adalah **subring** dari R' (bukan ideal pada umumnya, kecuali f surjektif).



Definisi — Homomorfisma Ring dengan Satuan

Jika R dan R' keduanya ring dengan satuan, homomorfisma ring $f : R \to R'$ disebut **homomorfisma ring dengan satuan** (*unital ring homomorphism*) jika $f(1_R) = 1_{R'}$.

⁎ Hati-hati: jika f epimorfisma dan R memiliki satuan, maka otomatis $f(1_R) = 1_{R'}$. Namun jika f tidak surjektif, kondisi ini perlu diperiksa secara eksplisit.



Teorema — Sifat Dasar Homomorfisma Ring

Diberikan homomorfisma ring $f : R \to R'$. Berlaku:

1. $f(0_R) = 0_{R'}$.
2. $f(-a) = -f(a)$ untuk setiap $a \in R$.
3. $f(a-b) = f(a) - f(b)$ untuk setiap $a, b \in R$.
4. Jika R memiliki satuan 1_R dan f epimorfisma, maka $f(1_R) = 1_{R'}$.
5. Jika $a \in R$ nilpoten ($a^n = 0_R$), maka $f(a)$ juga nilpoten ($(f(a))^n = 0_{R'}$).
6. Jika f homomorfisma dengan satuan dan $a \in R$ unit, maka $f(a)$ unit di R' dengan $(f(a))^{-1} = f(a^{-1})$.
7. Jika R komutatif, maka $f(R)$ komutatif.
8. f injektif $\iff \ker(f) = \{0_R\}$.
9. Jika I ideal di R, maka $f(I)$ ideal di $f(R)$. Jika f epimorfisma, $f(I)$ ideal di R'.
10. Jika I' ideal di R', maka $f^{-1}(I')$ ideal di R. Khususnya, $\ker(f)$ ideal di R.
11. Komposisi dua homomorfisma ring adalah homomorfisma ring.



Teorema — Teorema Isomorfisma Ring

1. **Teorema Isomorfisma I (Fundamental):** Jika $f : R \to R'$ homomorfisma ring, maka $\ker(f)$ ideal di R dan:
$$R/\ker(f) \cong \mathrm{Im}(f) = f(R).$$
2. **Teorema Isomorfisma II:** Jika S subring dan I ideal di R, maka $S + I$ subring di R, $S \cap I$ ideal di S, dan:
$$(S+I)/I \cong S/(S \cap I).$$
3. **Teorema Isomorfisma III:** Jika $I \subseteq J$ keduanya ideal di R, maka J/I ideal di R/I dan:
$$(R/I)/(J/I) \cong R/J.$$
4. **Teorema Korespondensi (Lattice):** Jika I ideal di R, terdapat korespondensi bijektif (yang menjaga inklusi) antara:
$$\{\text{ideal } J \text{ di } R \mid I \subseteq J\} \longleftrightarrow \{\text{ideal di } R/I\}, \quad J \mapsto J/I.$$
Khususnya: J prima di $R \Leftrightarrow J/I$ prima di R/I; J maksimal di $R \Leftrightarrow J/I$ maksimal di R/I.



Teorema — Homomorfisma Ring dan Ideal Prima/Maksimal

Diberikan homomorfisma ring $f : R \to R'$.

1. Jika P' ideal prima di R', maka $f^{-1}(P')$ ideal prima di R.
2. Jika M' ideal maksimal di R' dan f epimorfisma, maka $f^{-1}(M')$ ideal maksimal di R.
3. Jika f epimorfisma dan P ideal prima di R dengan $\ker(f) \subseteq P$, maka $f(P)$ ideal prima di R'.
4. Jika f epimorfisma dan P ideal di R yang memuat $\ker(f)$, maka: P prima di $R \iff f(P)$ prima di R'.



Teorema — Isomorfisma Standar pada Ring Polinomial dan Kuosien

1. Untuk setiap $n, d \in \mathbb{N}$ dengan $d \mid n$:
$$\mathbb{Z}_n/\langle \bar{d} \rangle \cong \mathbb{Z}_d.$$
2. Jika $\gcd(m, n) = 1$, maka:
$$\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n.$$



Teorema — Homomorfisma dari/ke Lapangan

1. Setiap homomorfisma ring non-trivial dari lapangan adalah monomorfisma (injektif).
2. Jika $f : R \to F$ epimorfisma dengan F lapangan, maka $\ker(f)$ ideal maksimal di R.
3. Jika R lapangan dan $f : R \to R'$ homomorfisma dengan $f \neq 0$, maka f injektif dan $f(R) \cong R$ adalah sublapangan dari R'.



Teorema Pendukung beserta Bukti



Teorema — Sifat Aritmetika Dasar Ring

Diberikan ring R dengan elemen netral 0_R. Untuk setiap $a, b, c \in R$ berlaku:

- $a0_R = 0_R a = 0_R$,
- $a(-b) = (-a)b = -(ab)$,
- $(-a)(-b) = ab$,
- $a(b-c) = ab - ac$.

Lebih lanjut, jika R memiliki identitas 1_R, maka $R \neq \{0_R\} \iff 1_R \neq 0_R$. Himpunan semua elemen unit T tak kosong ($1_R \in T$), $0_R \notin T$, dan tertutup terhadap perkalian.

Bukti.



- **Bukti (i):** $a0_R + a0_R = a(0_R + 0_R) = a0_R$. Tambahkan invers $-(a0_R)$ di kedua ruas, didapat $a0_R = 0_R$.
- **Bukti (ii):** $ab + a(-b) = a(b-b) = a0_R = 0_R$. Karena dijumlahkan menghasilkan 0_R, maka $a(-b)$ adalah invers aditif dari ab, yakni $-(ab)$.
- **Bukti (iii):** Perhatikan ekspresi berikut dengan memanfaatkan sifat distributif:

$$\begin{aligned}(-a)(-b) + (-a)b &= (-a)(-b+b)\\ (-a)(-b) + (-a)b &= (-a)(0)\\ (-a)(-b) + (-a)b &= 0\end{aligned}$$

  Kita tahu bahwa $(-a)b = -(ab)$, sehingga persamaan di atas menjadi:

$$(-a)(-b) + (-(ab)) = 0$$

  Tambahkan kedua ruas dengan ab:

$$\begin{aligned}[(-a)(-b) + (-(ab))] + ab &= 0 + ab\\ (-a)(-b) + [-(ab) + ab] &= ab\\ (-a)(-b) + 0 &= ab\\ (-a)(-b) &= ab\end{aligned}$$

- **Bukti Unit Tertutup:** Jika $a, b \in T$, ada c, d sehingga $ac = ca = 1_R$ dan $bd = db = 1_R$. Maka $(ab)(dc) = a(bd)c = a(1_R)c = ac = 1_R$. Jadi $ab \in T$. □



Teorema — Sifat Pembentuk Subring dan Ideal

1. **Uji Subring:** $R' \subseteq R$ adalah subring $\iff \forall x, y \in R'$ berlaku $x - y \in R'$ dan $xy \in R'$.
2. **Sifat Irisan:** Irisan dari sembarang koleksi subring tak kosong adalah subring. Irisan dari sembarang koleksi ideal tak kosong adalah ideal.
3. **Ideal Identitas:** Jika suatu ideal I memuat elemen identitas 1_R, maka $I = R$.

Bukti.



- **Uji Subring:** ($\Leftarrow$) Jika $x - y \in R'$, ambil $x \in R'$, maka $x - x = 0_R \in R'$. Lalu $0_R - x = -x \in R'$. Sifat asosiatif, komutatif (penjumlahan), dan distributif terwariskan otomatis dari R. Tertutup perkalian diberikan oleh $xy \in R'$. Maka R' grup komutatif terhadap penjumlahan dan memenuhi aksioma ring.
- **Ideal Identitas:** Jika $1_R \in I$, untuk sembarang $r \in R$, karena I ideal (menyerap perkalian), $r \cdot 1_R = r \in I$. Maka $R \subseteq I \implies I = R$. □



Teorema — Center of a Ring

Himpunan $Z(R) = \{z \in R \mid zr = rz, \forall r \in R\}$ adalah subring dari R.

Bukti.



Kita akan menggunakan kriteria subring (Subring Test):

1. **Tidak Kosong:** Karena $0r = r0 = 0$ untuk setiap $r \in R$, maka $0 \in Z(R)$.
2. **Tertutup terhadap Pengurangan:** Misalkan $x, y \in Z(R)$. Maka untuk setiap $r \in R$:
$$(x - y)r = xr - yr = rx - ry = r(x - y)$$
Sehingga $(x - y) \in Z(R)$.
3. **Tertutup terhadap Perkalian:** Misalkan $x, y \in Z(R)$. Maka untuk setiap $r \in R$:
$$(xy)r = x(yr) = x(ry) = (xr)y = (rx)y = r(xy)$$
Sehingga $(xy) \in Z(R)$.

Karena ketiga syarat terpenuhi, $Z(R)$ terbukti merupakan subring dari R.



Teorema — Prime Subring

Jika R adalah ring dengan elemen satuan 1, maka himpunan $S = \{n \cdot 1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ adalah subring dari R.

Bukti.



1. **Tidak Kosong:** Jelas $1 \in S$ (untuk $n = 1$).
2. **Tertutup terhadap Pengurangan:** Misalkan $n \cdot 1, m \cdot 1 \in S$. Maka:
$$(n \cdot 1) - (m \cdot 1) = (n - m) \cdot 1$$
Karena $(n - m) \in \mathbb{Z}$, maka $(n - m) \cdot 1 \in S$.
3. **Tertutup terhadap Perkalian:**
$$(n \cdot 1)(m \cdot 1) = (nm) \cdot (1 \cdot 1) = (nm) \cdot 1$$
Karena $nm \in \mathbb{Z}$, maka $(nm) \cdot 1 \in S$.

Maka S adalah subring dari R.



Teorema — Sifat Koset dan Ring Kuosien

1. **Kesamaan Koset:** $x + I = y + I \iff x - y \in I$.
2. **Keterkaitan Ideal pada Kuosien:** Jika I, K ideal memuat J, maka $I/J \subseteq K/J \iff I \subseteq K$, dan $I/J = K/J \iff I = K$.

Bukti.



Kesamaan: ($\Rightarrow$) $x + I = y + I \implies x + 0_R \in y + I \implies \exists b \in I$ sehingga $x = y + b \implies x - y = b \in I$.
($\Leftarrow$) Jika $x - y \in I$, untuk sebarang $a \in I$, $x + a = y + (a + (x - y))$. Karena $a, (x - y) \in I$, maka $a + (x - y) \in I$, sehingga $x + I \subseteq y + I$. Dengan cara yang sama diperoleh sebaliknya, sehingga $x + I = y + I$. □



Teorema — Bentuk Ideal Pembangun dan Ideal Utama

Pada ring komutatif R, ideal yang dibangun himpunan S, $\langle S \rangle$, berbentuk $\sum r_i s_i + \sum n_j t_j$ untuk $r_i \in R, n_j \in \mathbb{Z}, s_i, t_j \in S$. Jika R memiliki identitas, bentuknya disederhanakan menjadi $\sum r_i s_i$. Pada $\mathbb{Z}_n$, ideal utama $\langle \bar{t} \rangle = t\mathbb{Z}_n$.

Bukti.



Bentuk himpunan $A = \{\sum r_i s_i + \sum n_j t_j\}$. Karena A dibentuk dari penjumlahan dan perkalian elemen ring dan integer dengan elemen S, A jelas tertutup pengurangan dan perkalian elemen ring (karena komutatif). Jadi A adalah ideal yang memuat S. Karena $\langle S\rangle$ adalah ideal terkecil yang memuat S, maka $\langle S\rangle \subseteq A$. Namun karena $S \subseteq \langle S\rangle$ dan $\langle S\rangle$ ideal, seluruh kombinasi linier elemen S harus berada di $\langle S\rangle$, sehingga $A \subseteq \langle S\rangle$. Kesimpulannya $\langle S\rangle = A$. □



Teorema — Banyaknya Ideal pada $\mathbb{Z}_n$

Banyaknya ideal pada ring $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ adalah sama dengan banyaknya pembagi positif dari n.

Bukti.



Pembuktian dilakukan dengan memanfaatkan sifat grup siklik dan korespondensi antara subgrup dan ideal.

1. **Ideal sebagai Subgrup Aditif:** Misalkan I adalah ideal di $\mathbb{Z}_n$. Berdasarkan definisi ideal, $(I, +)$ harus merupakan subgrup dari grup aditif $(\mathbb{Z}_n, +)$. Karena $(\mathbb{Z}_n, +)$ adalah grup siklik, maka setiap subgrupnya juga bersifat siklik.

2. **Karakteristik Ideal di $\mathbb{Z}_n$:** Sebaliknya, setiap subgrup aditif $J \subseteq \mathbb{Z}_n$ adalah ideal. Hal ini dikarenakan untuk setiap $r \in \mathbb{Z}_n$ dan $a \in J$, operasi $r \cdot a$ dalam ring $\mathbb{Z}_n$ ekuivalen dengan menjumlahkan a sebanyak r kali secara aditif. Karena subgrup tertutup terhadap penjumlahan, maka $r \cdot a \in J$.

3. **Korespondensi Satu-ke-Satu:** Berdasarkan Teorema Fundamental Grup Siklik, untuk setiap pembagi positif d dari n, terdapat tepat satu subgrup dari $\mathbb{Z}_n$ dengan orde d. Subgrup (ideal) ini dibangkitkan oleh elemen:
$$\left\langle \frac{n}{d} \right\rangle = \left\{0, \frac{n}{d}, 2\frac{n}{d}, \ldots, (d-1)\frac{n}{d}\right\}$$

4. **Kesimpulan:** Karena setiap ideal di $\mathbb{Z}_n$ adalah subgrup aditif dan terdapat tepat satu subgrup untuk setiap pembagi d dari n, maka pemetaan antara himpunan pembagi n dan himpunan ideal di $\mathbb{Z}_n$ bersifat bijektif.

Jadi, banyaknya ideal pada $\mathbb{Z}_n$ sama dengan banyaknya pembagi positif dari n.



Teorema — Hierarki Ideal: Maksimal, Prima, dan Primer

1. **Prima Elementer:** Ideal P prima $\iff \forall a, b \in R,\ aRb \subseteq P \implies a \in P \vee b \in P$. Pada ring komutatif: $ab \in P \implies a \in P \vee b \in P$.
2. **Maksimal Adalah Prima:** Setiap ideal maksimal pada ring komutatif dengan identitas adalah ideal prima.
3. **Prima Adalah Primer:** Setiap ideal prima pada ring komutatif adalah ideal primer.

Bukti.



Maksimal $\implies$ Prima: Misal M maksimal. Ambil $ab \in M$ tapi $a \notin M$. Bentuk ideal $\langle M, a\rangle$. Karena M maksimal dan $a \notin M$, maka $\langle M, a\rangle = R$. Terdapat $u \in M$ dan $r \in R$ sehingga $u + ra = 1_R$. Kalikan b: $b = ub + rab$. Karena $ab \in M \implies rab \in M$, dan $u \in M \implies ub \in M$. Maka penjumlahan $ub + rab = b \in M$. Terbukti Prima.
Prima $\implies$ Primer: Jika P prima, $ab \in P \implies a \in P$ atau $b \in P$. Karena $b = b^1$, maka $b^n \in P$ dengan $n = 1$. Ini tepat memenuhi definisi ideal primer. □



Teorema — Teorema Sisa Cina (Chinese Remainder Theorem) pada Ring

Diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan, dan $I_1, I_2, \ldots, I_n$ adalah ideal-ideal pada R yang saling koprima berpasangan (pairwise comaximal), yang berarti $I_i + I_j = R$ untuk setiap $i \neq j$. Maka, pemetaan $\phi : R \to R/I_1 \times R/I_2 \times \cdots \times R/I_n$ yang didefinisikan oleh:

$$\phi(x) = (x + I_1, x + I_2, \ldots, x + I_n)$$

merupakan sebuah epimorfisma ring (homomorfisma yang surjektif).
Lebih lanjut, Kernel dari ϕ adalah irisan dari ideal-ideal tersebut, yakni $\mathrm{Ker}(\phi) = \bigcap_{i=1}^{n} I_i$. Berdasarkan Teorema Isomorfisma Pertama, berlaku isomorfisma ring:

$$R \Big/ \left(\bigcap_{i=1}^{n} I_i \right) \cong R/I_1 \times R/I_2 \times \cdots \times R/I_n$$

Selain itu, irisan dari ideal-ideal yang saling koprima ini sama dengan hasil kalinya: $\bigcap_{i=1}^{n} I_i = I_1 I_2 \ldots I_n$.

Bukti.



Bukti diberikan untuk kasus $n = 2$. Misalkan I dan J adalah ideal pada R dengan $I+J = R$. Karena I dan J koprima, terdapat elemen $e_1 \in I$ dan $e_2 \in J$ sedemikian sehingga:

$$e_1 + e_2 = 1_R$$

1. Surjektivitas (Eksistensi Solusi): Ambil sembarang elemen di kodomain, misalkan $(a+I, b+J) \in R/I \times R/J$. Kita harus mencari $x \in R$ sehingga $\phi(x) = (a+I, b+J)$. Pilih konstruksi $x = ae_2 + be_1$. Kita evaluasi x terhadap masing-masing ideal:
Modul I: Karena $e_1 \in I$, maka $e_2 = 1_R - e_1 \equiv 1_R \pmod{I}$.

$$x \equiv a(1_R) + b(0) \equiv a \pmod{I} \implies x + I = a + I$$

Modul J: Karena $e_2 \in J$, maka $e_1 = 1_R - e_2 \equiv 1_R \pmod{J}$.

$$x \equiv a(0) + b(1_R) \equiv b \pmod{J} \implies x + J = b + J$$

Karena $\phi(x) = (a+I, b+J)$, maka terbukti ϕ surjektif.
2. Evaluasi Kernel: $\text{Ker}(\phi) = \{x \in R \mid x + I = I \text{ dan } x + J = J\} = \{x \in R \mid x \in I \text{ dan } x \in J\} = I \cap J$. Dengan Teorema Isomorfisma I, diperoleh $R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J$.
3. Kesamaan Irisan dan Hasil Kali ($I \cap J = IJ$): Secara umum, selalu berlaku $IJ \subseteq I \cap J$. Untuk membuktikan arah sebaliknya, ambil sembarang $x \in I \cap J$. Kalikan x dengan identitas $e_1 + e_2 = 1_R$:

$$x = x(1_R) = x(e_1 + e_2) = xe_1 + xe_2$$

Karena $x \in J$ dan $e_1 \in I$, maka $xe_1 \in JI = IJ$. Karena $x \in I$ dan $e_2 \in J$, maka $xe_2 \in IJ$. Karena penjumlahan dari dua elemen di IJ juga berada di IJ, maka $x \in IJ$. Terbukti $I \cap J \subseteq IJ$. Maka $I \cap J = IJ$. (Bukti untuk $n \geq 3$ dapat dilanjutkan menggunakan prinsip Induksi Matematika dengan menunjukkan bahwa I_1 dan $\prod_{i=2}^{n} I_i$ juga koprima). □



Teorema — Kernel Homomorfisma Ring adalah Ideal (Bukti)

Jika $f : R \to R'$ homomorfisma ring, maka $\ker(f)$ adalah ideal dua sisi di R.

Bukti.



Misalkan $K = \ker(f)$.
Tidak kosong: $f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R)$, tambah $-f(0_R)$: $f(0_R) = 0_{R'}$. Jadi $0_R \in K$.
Tertutup pengurangan: Ambil $a, b \in K$. Maka:

$$f(a-b) = f(a) - f(b) = 0_{R'} - 0_{R'} = 0_{R'}, \quad \text{sehingga } a - b \in K.$$

Menyerap perkalian (kiri dan kanan): Ambil $a \in K$ dan $r \in R$. Maka:

$$f(ra) = f(r) \cdot f(a) = f(r) \cdot 0_{R'} = 0_{R'}, \quad \text{sehingga } ra \in K.$$

$$f(ar) = f(a) \cdot f(r) = 0_{R'} \cdot f(r) = 0_{R'}, \quad \text{sehingga } ar \in K.$$

Jadi $K = \ker(f)$ adalah ideal dua sisi di R. □



Teorema — Teorema Isomorfisma I untuk Ring (Bukti)

Jika $f : R \to R'$ homomorfisma ring dengan $K = \ker(f)$, maka $R/K \cong f(R)$.

Bukti.



Definisikan $\bar{f} : R/K \to f(R)$ dengan $\bar{f}(a+K) = f(a)$.
Well-defined: Jika $a + K = b + K$, maka $a - b \in K$, sehingga $f(a-b) = 0_{R'}$, yakni $f(a) = f(b)$. Jadi nilai $\bar{f}$ tidak bergantung pada pilihan representan.
Homomorfisma ring:

$$\bar{f}\big((a+K)+(b+K)\big) = \bar{f}\big((a+b)+K\big) = f(a+b) = f(a)+f(b) = \bar{f}(a+K) + \bar{f}(b+K),$$
$$\bar{f}\big((a+K)(b+K)\big) = \bar{f}(ab+K) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(a+K)\cdot\bar{f}(b+K).$$

Injektif: $\bar{f}(a+K) = 0_{R'} \Rightarrow f(a) = 0_{R'} \Rightarrow a \in K \Rightarrow a + K = K = 0_{R/K}$. Jadi $\ker(\bar{f}) = \{K\}$.
Surjektif: Untuk setiap $f(a) \in f(R)$, ada $a + K \in R/K$ dengan $\bar{f}(a+K) = f(a)$.
Jadi $\bar{f}$ isomorfisma ring dan $R/K \cong f(R)$. □



Teorema — Teorema Isomorfisma II untuk Ring (Bukti)

Jika S subring dan I ideal di R, maka $(S+I)/I \cong S/(S \cap I)$.

Bukti.



Definisikan $\phi : S \to (S+I)/I$ dengan $\phi(s) = s + I$.
Homomorfisma ring: $\phi(s_1 + s_2) = (s_1 + s_2) + I = (s_1 + I) + (s_2 + I) = \phi(s_1) + \phi(s_2)$.
Demikian pula $\phi(s_1 s_2) = s_1 s_2 + I = (s_1 + I)(s_2 + I) = \phi(s_1)\phi(s_2)$.
Surjektif: Untuk setiap koset $(s + i) + I \in (S + I)/I$ dengan $s \in S, i \in I$: $(s + i) + I = s + I = \phi(s)$.
Kernel: $\ker(\phi) = \{s \in S \mid s + I = I\} = \{s \in S \mid s \in I\} = S \cap I$.
Dari Teorema Isomorfisma I: $S/(S \cap I) \cong (S + I)/I$. □



Teorema — Preimage Ideal Prima adalah Ideal Prima (Bukti)

Jika $f : R \to R'$ homomorfisma ring dan P' ideal prima di R', maka $f^{-1}(P')$ adalah ideal prima di R.

Bukti.



$f^{-1}(P')$ **adalah ideal:** Sudah terbukti dari sifat umum preimage homomorfisma.
$f^{-1}(P')$ **prima:** Ambil $a, b \in R$ dengan $ab \in f^{-1}(P')$, artinya $f(ab) = f(a)f(b) \in P'$. Karena P' prima di R', maka $f(a) \in P'$ atau $f(b) \in P'$, sehingga $a \in f^{-1}(P')$ atau $b \in f^{-1}(P')$.
Jadi $f^{-1}(P')$ ideal prima di R. □



Teorema — Isomorfisma $\mathbb{Z}_n/\langle \bar{d} \rangle \cong \mathbb{Z}_d$ (Bukti)

Untuk setiap $n, d \in \mathbb{N}$ dengan $d \mid n$, berlaku $\mathbb{Z}_n/\langle \bar{d} \rangle \cong \mathbb{Z}_d$.

Bukti.



Definisikan $f : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_d$ dengan $f(\bar{m}_n) = \bar{m}_d$.
Well-defined dan homomorfisma ring: Jika $\bar{m}_n = \bar{m'}_n$ maka $n \mid m - m'$, dan karena $d \mid n$ maka $d \mid m - m'$, sehingga $\bar{m}_d = \bar{m'}_d$. Jelas f menjaga penjumlahan dan perkalian.
Surjektif (epimorfisma): Untuk setiap $\bar{k}_d \in \mathbb{Z}_d$, ambil $\bar{k}_n \in \mathbb{Z}_n$; maka $f(\bar{k}_n) = \bar{k}_d$.
Kernel: $\ker(f) = \{\bar{m}_n \mid d \mid m\} = \langle \bar{d} \rangle$ di $\mathbb{Z}_n$.
Dari Teorema Isomorfisma I: $\mathbb{Z}_n/\langle \bar{d} \rangle \cong \mathbb{Z}_d$. □



Teorema — Isomorfisma $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ (Bukti)

Jika $\gcd(m, n) = 1$, maka $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.

Bukti.



Definisikan $\phi : \mathbb{Z}_{mn} \to \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ dengan $\phi(\bar{k}_{mn}) = (\bar{k}_m, \bar{k}_n)$.
Homomorfisma ring: Penjumlahan dan perkalian terjaga karena reduksi modulo m dan modulo n masing-masing adalah homomorfisma ring.
Injektif: $\phi(\bar{k}) = (\bar{0}_m, \bar{0}_n) \Rightarrow m \mid k$ dan $n \mid k$. Karena $\gcd(m, n) = 1$, maka $mn \mid k$, sehingga $\bar{k}_{mn} = \bar{0}_{mn}$.
Surjektif: $|\mathbb{Z}_{mn}| = mn = |\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n|$, dan injektif pada himpunan berhingga sama ukurannya berarti bijektif.
Jadi ϕ isomorfisma ring. □



Pola Umum Soal

Catatan (Pola Umum Soal dan Strategi Pembuktian Ring).



Berdasarkan 89 soal latihan di atas, terdapat beberapa pola instruksi dan strategi pembuktian yang sering muncul pada materi Ring:

1. **Sifat Elemen Khusus (Idempoten, Nilpoten, Unit, Pembagi Nol):** Soal sering meminta manipulasi aljabar seperti ekspansi $(a + b)^n$. Strategi utamanya adalah memanfaatkan definisi dasar (contoh: $a^2 = a$ untuk idempoten, $x^n = 0$ untuk nilpoten) dan sifat distributif. Trik umum: faktorkan menggunakan deret geometri untuk membuktikan elemen unit, misalnya $(1 - a)(1 + a + a^2 + \cdots + a^{n-1}) = 1 - a^n$.

2. **Karakteristik dan Ring Berhingga:** Soal sering diselesaikan menggunakan prinsip Sarang Merpati (Pigeonhole Principle) untuk barisan pangkat $x, x^2, x^3, \ldots$ yang pasti berulang. Selain itu, Teorema Lagrange pada grup aditif selalu diaplikasikan untuk mengaitkan karakteristik ring dengan kardinalitasnya.

3. **Teorema Isomorfisma Ring dan Ideal:** Membuktikan sifat suatu ideal (Prima/-Maksimal) biasanya dilakukan dengan mengonstruksi pemetaan homomorfisma ke suatu ring kuosien, lalu mengamati apakah hasil kuosiennya merupakan Daerah Integral atau Lapangan.

4. **Aritmetika Modulo dan Matriks:** Menghitung banyak elemen unit atau pembagi nol pada $\mathbb{Z}_n$ selalu menggunakan Fungsi Totient Euler $\phi(n)$. Untuk ring matriks, syarat invertibilitas matriks setara dengan determinannya yang bernilai unit di ring entri tersebut.

Catatan (Strategi Soal Homomorfisma Ring).



1. **Membuktikan homomorfisma ring:** Verifikasi *dua* kondisi: $f(a+b) = f(a)+f(b)$ dan $f(ab) = f(a)f(b)$. Cek pula $f(1_R) = 1_{R'}$ jika diperlukan (unital). Jangan hanya cek satu operasi.
2. **Kernel adalah ideal:** Begitu f terbukti homomorfisma ring, maka $\ker(f)$ otomatis ideal di R. Tidak perlu lagi membuktikan $\ker(f)$ ideal secara langsung.
3. **Strategi Teorema Isomorfisma I:** Untuk membuktikan $R/I \cong S$, konstruksi epimorfisma $f : R \to S$ dengan $\ker(f) = I$. Ini adalah strategi *paling umum* untuk soal kuosien ring — jauh lebih mudah daripada memverifikasi isomorfisma langsung.
4. **Membuktikan ideal prima/maksimal via homomorfisma:** Daripada cek definisi, bentuk epimorfisma $f : R \twoheadrightarrow S$ dengan $\ker(f) = I$, lalu amati S: jika S daerah integral maka I prima; jika S lapangan maka I maksimal.
5. **Homomorfisma dari $\mathbb{Z}$:** Setiap homomorfisma ring $f : \mathbb{Z} \to R$ ditentukan oleh $f(1)$. Orde elemen $f(1)$ harus membagi karakteristik R. Ini karena $f(n) = n \cdot f(1)$ untuk semua $n \in \mathbb{Z}$.
6. **Epimorfisma $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$:** Epimorfisma ring $\mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ ada $\iff n \mid m$. Konstruksi: $f(\bar{k}_m) = \overline{k \cdot (m/n)}_n$ atau lebih sederhana via $f(\bar{1}_m) = \overline{m/n}_n$.
7. **Homomorfisma dari lapangan:** Homomorfisma non-trivial dari lapangan selalu injektif (karena ideal lapangan hanya $\{0\}$ dan F sendiri, dan kernel non-trivial akan memaksa $f = 0$).
8. **Menentukan automorfisma $\mathbb{Z}_n$:** Automorfisma ring $\mathbb{Z}_n$ ditentukan oleh $f(\bar{1})$, yang harus berupa generator, sehingga banyaknya automorfisma adalah $\phi(n)$ (fungsi totient Euler).
9. **Decomposisi via CRT:** Untuk ring $R/(I_1 \cap I_2)$ dengan $I_1 + I_2 = R$, gunakan $R/(I_1 \cap I_2) \cong R/I_1 \times R/I_2$. Sering dipakai untuk $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$.
10. **Ring polinom kuosien:** $F[x]/\langle p(x)\rangle$ adalah lapangan $\iff p(x)$ irreducible di $F[x]$. Untuk menentukan banyak elemen: jika $\deg p = n$ dan $|F| = q$, maka $|F[x]/\langle p(x)\rangle| = q^n$.



Soal dan Pembahasan



Soal — Soal 7.1

Diberikan ring komutatif R berkarakteristik dua. Buktikan $(a+b)^2 = a^2 + b^2 = (a-b)^2$.

Bukti.

Karakteristik 2 berarti $2x = 0$ untuk setiap $x \in R$. Ekspansi: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$. Karena $2ab = 0$, maka hasilnya adalah $a^2 + b^2$. □



Soal — Soal 7.2

Tunjukkan bahwa jika $a \neq 0$ adalah idempoten, maka a bukan nilpoten.

Bukti.

Idempoten berarti $a^2 = a \implies a^k = a$ untuk setiap $k \geq 1$. Jika a nilpoten, $\exists n$ sehingga $a^n = 0 \implies a = 0$, kontradiksi dengan $a \neq 0$. □



Soal — Soal 7.3

Buktikan R komutatif tak memuat nilpoten tak nol $\iff (a^2 = 0 \implies a = 0)$.

Bukti.

($\Rightarrow$) Jelas karena $a^2 = 0$ berarti a nilpoten. ($\Leftarrow$) Ambil x nilpoten ($x^k = 0$). Jika k genap ($2m$), $(x^m)^2 = 0 \implies x^m = 0$. Reduksi pangkat terus menerus hingga didapat $x = 0$. □



Soal — Soal 7.4

Jika $ab = 1$, tunjukkan $(1 - ba)b^n = 0$.

Bukti.

$(1 - ba)b^n = b^n - bab^n = b^n - b(ab)b^{n-1} = b^n - b(1)b^{n-1} = b^n - b^n = 0$. □



Soal — Soal 7.5

Jika $ab = 1$, tunjukkan ba dan $1 - ba$ idempoten.

Bukti.

$(ba)^2 = b(ab)a = b(1)a = ba$. Untuk elemen kedua: $(1-ba)^2 = 1-2ba+(ba)^2 = 1-2ba+ba = 1 - ba$. □



Soal — Soal 7.6

Jika $xy = zx \implies y = z$, buktikan R komutatif.

Bukti.



Ambil sembarang $a, b \in R$. Substitusi: $a(ba) = (ab)a$. Terapkan asumsi soal dengan $x = a, y = ba, z = ab$, didapat $ba = ab$. □



Soal — Soal 7.7

Pada ring berhingga, elemen yang bukan pembagi nol pasti elemen unit.

Bukti.



Definisikan $\phi_a : R \to R$ dengan $\phi_a(x) = ax$. Pemetaan injektif karena $ax = ay \implies a(x - y) = 0 \implies x = y$ (karena a bukan pembagi nol). Karena R berhingga, injektif $\implies$ surjektif. Jadi $\exists b$ sehingga $ab = 1_R$. □



Soal — Soal 7.8

Pada ring berhingga, tunjukkan $\exists m > n$ sehingga $x^m = x^n$ untuk setiap x.

Bukti.



Gunakan Pigeonhole Principle pada barisan tak hingga $x, x^2, x^3, \ldots$. Karena elemen ring terbatas, pasti ada perulangan $x^m = x^n$. Ambil KPK dari seluruh siklus tersebut untuk semua elemen. □



Soal — Soal 7.9

Buktikan $R \times S$ (non-trivial) bukan lapangan.

Bukti.



Ada elemen $(1_R, 0_S) \neq (0, 0)$ dan $(0_R, 1_S) \neq (0, 0)$ sedemikian sehingga $(1_R, 0_S)(0_R, 1_S) = (0_R, 0_S)$. Terdapat pembagi nol taknol, bukan lapangan. □



Soal — Soal 7.10

Jika w nilpoten, u unit, $wu = uw \implies u + w$ unit.

Bukti.



Misal $w^n = 0$. Faktorkan: $(u+w)\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k u^{n-1-k}w^k = u^n + w^n = u^n$. Karena u unit, u^n unit. Kalikan inversnya, didapat invers untuk $u + w$. □



Soal — Soal 7.11

Jika $ab = ac = 1, b \neq c$, maka $\exists$ tak hingga x sehingga $ax = 1$.

Bukti.



$d = b - c \neq 0$. $ad = ab - ac = 1 - 1 = 0$. Bentuk $x_k = b + kd$. Maka $ax_k = ab + kad = 1 + 0 = 1$. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, didapat x_k berbeda. □



Soal — Soal 7.12

Pada ring komutatif berhingga, ideal prima = ideal maksimal.

Bukti.



Ideal prima $P \implies R/P$ daerah integral. Karena ring berhingga, R/P daerah integral berhingga $\implies R/P$ lapangan $\implies P$ maksimal. □



Soal — Soal 7.13

Jika $a^n = a\,, \forall a \in R$, ideal prima = ideal maksimal.

Bukti.



Di R/P (daerah integral), $(a+P)^n = a + P \implies (a+P)[(a+P)^{n-1} - 1] = 0$. Karena domain, untuk $a + P \neq 0$ berlaku $(a+P)^{n-1} = 1 \implies (a+P)^{n-2}$ adalah invers. R/P lapangan $\implies P$ maksimal. □



Soal — Soal 7.14

Jika setiap ideal proper adalah ideal prima, maka R lapangan.

Bukti.



Ideal $\langle 0\rangle$ prima $\implies$ R domain. Tinjau $\langle a^2\rangle$. Jika $= R \implies a^2b = 1 \implies a$ unit. Jika $\neq R \implies$ ideal prima, karena $a^2 \in \langle a^2\rangle \implies a \in \langle a^2\rangle \implies a = a^2b \implies 1 = ab \implies a$ unit. □



Soal — Soal 7.15

1. $f(\sqrt{I}) \subseteq \sqrt{f(I)}$. 2. $\sqrt{f^{-1}(I')} = f^{-1}(\sqrt{I'})$. 3. (Surjektivitas).

Bukti.



1. $x \in \sqrt{I} \implies x^n \in I \implies f(x^n) = f(x)^n \in f(I) \implies f(x) \in \sqrt{f(I)}$. 2. $x^n \in f^{-1}(I') \iff f(x^n) \in I' \iff f(x)^n \in I' \iff f(x) \in \sqrt{I'} \iff x \in f^{-1}(\sqrt{I'})$. □



Soal — Soal 7.16

Tentukan idempoten pada $M_2(\mathbb{R})$.

Bukti.



$A^2 = A \implies \det(A) \in \{0, 1\}$ dan $\operatorname{tr}(A) \in \{0, 1, 2\}$. Solusinya matriks nol, identitas, dan semua matriks bentuk $\begin{pmatrix} a & b \\ c & 1-a \end{pmatrix}$ dengan $bc = a(1-a)$. □



Soal — Soal 7.17

$\langle a^n - 1, a^m - 1\rangle = \langle a^{\gcd(n,m)} - 1\rangle$.

Bukti.



Misal $d = \gcd(n, m)$. $a^n - 1$ kelipatan $a^d - 1$, jadi bagian dari ideal ruas kanan. Sebaliknya, identitas Bezout $d = nx - my \implies a^d - 1$ dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari $a^n - 1$ dan $a^m - 1$. □



Soal — Soal 7.18 & 7.89

Jika $a^3 = a,\ \forall a \in R$, buktikan R komutatif (Teorema Jacobson).

Bukti.



Bebas nilpoten: $x^2 = 0 \implies x = x^3 = 0$. Komutator periodik bernilai nol. Ekspansi berulang membuktikan $xy = yx$. □



Soal — Soal 7.19

Jika $aba = a$ dengan b tunggal, buktikan R ring pembagian.

Bukti.



Buktikan ab dan ba adalah idempoten (identitas) untuk ring yang tidak memiliki pembagi nol. Eksistensi invers kanan yang unik menjadikan setiap elemen unit. □



Soal — Soal 7.20

Ring Boolean $x^2 = x \implies x^n = x$ dan tak memuat nilpoten tak nol.

Bukti.



Induksi $x^3 = x^2x = xx = x^2 = x$, dst $\implies x^n = x$. Jika x nilpoten ($x^n = 0$), karena $x^n = x$, maka $x = 0$. □



Soal — Soal 7.21

Karakteristik $M_2(\mathbb{Z}_n)$.

Bukti.



Dicari k terkecil sehingga $k \cdot I_2 = 0$. Entri-entrinya identik dengan $\mathbb{Z}_n$, sehingga karakteristiknya adalah n. □



Soal — Soal 7.22

Jika e idempoten, $1-2e$ adalah unit.

Bukti.



$(1-2e)^2 = 1-4e+4e^2 = 1-4e+4e = 1$. Inversnya dirinya sendiri. □



Soal — Soal 7.23

Di daerah integral, jika $a^2 = b^2$ dan $a^3 = b^3 \implies a = b$.

Bukti.



$a^3 = a(a^2) = a(b^2) = b^3 \implies (a-b)b^2 = 0$. Di domain, $a = b$ atau $b = 0$. Jika $b = 0$, maka $a^2 = 0 \implies a = 0 \implies a = b$. □



Soal — Soal 7.24

$M_n(R)$ untuk $n \geq 2$ bukan daerah integral.

Bukti.



Terdapat matriks basis non-nol (misal E_{11} dan E_{21}) sedemikian sehingga perkaliannya $E_{11}E_{21} = 0$. Pembagi nol terbukti ada. □



Soal — Soal 7.25

Jika $R \cong S$, maka $Z(R) \cong Z(S)$.

Bukti.



Isomorfisma ring ϕ memetakan elemen yang saling komutatif ke elemen yang juga saling komutatif. Retriksi $\phi|_{Z(R)}$ menghasilkan pemetaan bijektif ke $Z(S)$. □



Soal — Soal 7.26

Jika u unit, a nilpoten, $u+a$ unit.

Bukti.



$u+a = u(1+u^{-1}a)$. Misal $b = u^{-1}a$ (juga nilpoten, $b^n = 0$). Gunakan invers teleskopik $(1+b)^{-1} = 1 - b + b^2 - \cdots \pm b^{n-1}$. □



Soal — Soal 7.27

Jika $I \cap J = \{0\}$, maka $x \in I, y \in J \implies xy = 0 = yx$.

Bukti.



Karena I ideal, $xy \in I$. Karena J ideal, $xy \in J$. Maka $xy \in I \cap J = \{0\}$. □



Soal — Soal 7.28

(Komutatif) $\langle a \rangle = R \iff a$ unit.

Bukti.



($\Rightarrow$) $1 \in \langle a \rangle \implies \exists r, ra = 1 \implies a$ unit. Non-komutatif gagal: di $M_2(\mathbb{Z})$, E_{11} menghasilkan seluruh ruang melalui perkalian matriks tapi $\det = 0$. □



Soal — Soal 7.29

Buktikan $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$.

Bukti.



$x \in \sqrt{\sqrt{I}} \implies x^n \in \sqrt{I} \implies (x^n)^m \in I \implies x^{nm} \in I \implies x \in \sqrt{I}$. □



Soal — Soal 7.30 & 7.58

Ring dengan order prima kuadrat (p^2) pasti komutatif.

Bukti.



Grup aditifnya isomorfik dengan $\mathbb{Z}_{p^2}$ (siklik $\implies$ komutatif) atau $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$. Jika bukan komutatif, $|Z(R)| = p \implies R/Z(R)$ berorde prima $\implies$ siklik $\implies$ komutatif (kontradiksi). Maka $|Z(R)| = p^2$. □



Soal — Soal 7.31

Homomorfisma dari elemen nilpoten x memetakan ke elemen nilpoten $f(x)$.

Bukti.



$x^n = 0 \implies f(x^n) = f(0) \implies (f(x))^n = 0$. □



Soal — Soal 7.32

Gabungan rantai ideal $\cup I_n$ adalah ideal.

Bukti.



Ambil $a \in I_k, b \in I_j$. Misal $m = \max(k, j)$, maka $a, b \in I_m$. $a - b \in I_m \subseteq \cup I_n$. Tertutup perkalian sama mudahnya. □



Soal — Soal 7.33 & 7.34

Epimorfisma/Monomorfisma $\mathbb{Z}_n \to \mathbb{Z}_m$.

Bukti.



7.33: Epimorfisma $\mathbb{Z}_{24} \to \mathbb{Z}_7$ implies $7 \mid 24$ (Tidak ada). 7.34: Orde $f(1)$ membagi 11 dan $6 \implies 1 \implies f(x) = 0$ (bukan monomorfisma). □



Soal — Soal 7.35

Karakteristik ring berhingga membagi ordernya.

Bukti.



Karakteristik adalah order elemen aditif identitas 1_R. Menurut Teorema Lagrange, orde elemen pasti membagi order grup (kardinalitas ring). □



Soal — Soal 7.36

$a^m = b^m, a^n = b^n$ dan $\gcd(m,n) = 1 \implies a = b$ (Domain).

Bukti.



$mx + ny = 1$. $a = a^{mx+ny} = (a^m)^x(a^n)^y = (b^m)^x(b^n)^y = b^{mx+ny} = b$. □



Soal — Soal 7.37

Isomorfisma operator kustom $\mathbb{Z}$.

Bukti.



Definisikan $f(x) = 1-x$. Evaluasi: $f(x+y) = 1-(x+y) = (1-x)+(1-y)-1 = f(x) \odot f(y)$. Bijektif terbukti. □



Soal — Soal 7.38

Center matriks $Z(M_2(\mathbb{Z}))$.

Bukti.



Matriks sentral harus komutatif dengan matriks basis elemen $(E_{11}, E_{12}, \dots)$. Hasilnya memaksakan bentuk matriks skalar aI. □



Soal — Soal 7.39

Jika $f(n) = g(n)$ di $\mathbb{Z}$, buktikan untuk $\mathbb{Q}$.

Bukti.



$f(n(1/n)) = f(1) \implies f(n)f(1/n) = 1 \implies f(1/n) = f(n)^{-1}$. Demikian pula g. Maka pemetaan untuk m/n akan bernilai sama. □



Soal — Soal 7.40

$f(I + J) = f(I) + f(J)$ dan $f(IJ) = f(I)f(J)$.

Bukti.



Sifat epimorfisma mempertahankan operasi penjumlahan/perkalian. $f(i + j) = f(i) + f(j)$ dan $f(\sum i_k j_k) = \sum f(i_k)f(j_k)$. □



Soal — Soal 7.41

Epimorfisma non-trivial dari Lapangan menghasilkan Lapangan.

Bukti.



Lapangan hanya punya ideal $\{0\}$ dan R. Karena f non-trivial, $\ker(f) = \{0\}$, menjadikan pemetaan ini isomorfisma. □



Soal — Soal 7.42 & 7.43

Teorema Isomorfisma.

Bukti.



7.42: Teorema II $\implies (S + I)/I \cong S/(S \cap I) = S/\{0\} \cong S$. 7.43: $R = I \oplus J$. Proyeksi $\phi(i + j) = j$ memiliki $\ker = I \implies R/I \cong J$. □



Soal — Soal 7.44

Chinese Remainder Theorem $\implies R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J$.

Bukti.



Petakan $\phi(x) = (x + I, x + J)$. $\ker(\phi) = I \cap J$. Surjektif karena $I + J = R$ (terdapat $i + j = 1$). □



Soal — Soal 7.45 - 7.50

Bukti Cepat Properti Ring.

Bukti.



7.45: Hanya nilpoten $0 \iff a^2 = 0 \implies a = 0$ (reduksi pangkat). 7.46: $R \times S$ (non-trivial) punya $(1, 0)(0, 1) = (0, 0) \implies$ bukan lapangan. 7.47: $IJ \subseteq I \cap J$ karena $i \in I, j \in J \implies ij \in I \cap J$. 7.49: $\{0\}$ prima $\implies ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0 \implies$ daerah integral. 7.50: $IJ \subseteq P$ prima. Andaikan $I, J \not\subseteq P$, $\exists i \in I, j \in J$ tapi $ij \in P \implies i \in P \vee j \in P$ (kontradiksi). □



Soal — Soal 7.51 - 7.61

Ideal dan Pembagi Nol.

Bukti.



7.51: $f^{-1}(P)$ prima karena $ab \in f^{-1}(P) \implies f(a)f(b) \in P \implies f(a) \in P \implies a \in f^{-1}(P)$. 7.52: $(ara - ra)^2 = 0$. Bebas nilpoten $\implies ara = ra$. Simetri menjadikan a sentral. 7.53: $I \cap J = 0 \iff$ bebas nilpoten ideal, dibuktikan via $(I \cap J)^2 \subseteq IJ = 0$. 7.59: Generator 2 idempoten $\langle e, f \rangle$ di ring reguler mereduksi menjadi $\langle e + f - ef \rangle$. 7.60: $e^2 = e \implies e(e - 1) = 0$. $e \neq 1 \implies$ pembagi nol. 7.61: $R_1 \times R_2$ domain $\implies$ bebas pembagi nol silang $(r_1, 0)(0, r_2) = 0 \implies R_1 = \{0\}$. □



Soal — Soal 7.62 - 7.63

Banyak elemen pembagi nol $\mathbb{Z}_{81}$ dan $\mathbb{Z}_{700}$.

Bukti.



Rumus: $n-\phi(n)-1$. Untuk 81: $81-\phi(3^4)-1=81-54-1=26$. Untuk 700: $700-\phi(2^2\cdot 5^2\cdot 7)-1=700-240-1=459$. □



Soal — Soal 7.64 - 7.89

Kumpulan Identitas Lanjutan.

Bukti.



7.65: Kuaternion $b^2+c^2+d^2=3 \implies x^2=-3 \implies x^3+3x=0$. 7.67: $r\in\sqrt{I} \implies r^n\in I \implies r\in I$ (karena Prima) $\implies \sqrt{I}=I$. 7.70: Order R/I untuk ideal $\langle 2+i\rangle$ adalah $N(2+i)=5$. $R/I\cong\mathbb{Z}_5$ (Lapangan $\implies$ maksimal). 7.75: $Nil(R)=P$ tunggal. Elemen di P nilpoten, di $R\setminus P$ unit (karena lokal). 7.82: Ideal $I=\langle 2\rangle\times\langle 3\rangle$ bukan prima karena $(1,3)(2,1)\in I$ namun keduanya $\notin I$. 7.87: Unit $M_2(\mathbb{Z}_4)$ adalah jika determinannya $\{1,3\}$. Total $=96$ unit dari 256 matriks. 7.88: Subring diskrit hanyalah kelipatan elemen aslinya (biasanya $\mathbb{Z}$ dan $\{0\}$). □



8 Elemen Irreducible, Elemen Prima, Ideal Maksimal, dan Daerah Ideal Utama



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Unit dan Elemen Asosiasi

Misalkan R daerah integral (integral domain). Elemen $u\in R$ disebut *unit* jika terdapat $v\in R$ dengan $uv=1$. Himpunan semua unit di R membentuk grup terhadap perkalian, ditulis $R^\times$ atau $U(R)$.
Dua elemen $a,b\in R$ disebut *asosiasi* (*associates*), ditulis $a\sim b$, jika $a=ub$ untuk suatu unit $u\in R^\times$. Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi.



Contoh — Unit di Ring Umum

- $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$.
- $\mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (setiap elemen nonzero adalah unit).
- $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$ (bilangan Gaussian).
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]^\times = \{1, -1\}$.
- Di $\mathbb{Z}$: $6 \sim -6$ (karena $6 = (-1) \cdot (-6)$ dan -1 adalah unit).



Definisi — Daerah Integral

Ring komutatif R dengan satuan $1 \neq 0$ disebut *daerah integral* (integral domain) jika tidak memiliki pembagi nol: $ab = 0 \Rightarrow a = 0$ atau $b = 0$.



Definisi — Elemen Irreducible

Elemen $p \in R$ (daerah integral, $p \neq 0$, $p \notin R^\times$) disebut *irreducible* (*irreducible element*) jika setiap kali $p = ab$, maka $a \in R^\times$ atau $b \in R^\times$.
Dengan kata lain: p tidak dapat ditulis sebagai produk dua elemen yang keduanya bukan unit.

⁎ Definisi ini mengecualikan 0 dan unit dari kemungkinan irreducible.



Contoh — Elemen Irreducible di Berbagai Ring

- Di $\mathbb{Z}$: bilangan prima $2, 3, 5, 7, \ldots$ dan negatifnya $-2, -3, \ldots$ adalah irreducible. Jika $p = ab$ dengan $a, b > 0$, salah satu harus 1.
- Di $\mathbb{Z}[i]$: $2 = (1+i)(1-i)$; faktor $1+i$ tidak asosiasi dengan unit, dan $(1+i)$ sendiri irreducible. Namun 2 bukan irreducible di $\mathbb{Z}[i]$.
- Di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: 2 adalah irreducible (tidak bisa difaktorkan non-trivial), meski $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
- Di $F[x]$ (F lapangan): polinomial derajat 1 selalu irreducible; polinomial $x^2 + 1$ irreducible di $\mathbb{R}[x]$ tetapi $= (x + i)(x - i)$ di $\mathbb{C}[x]$.



Definisi — Elemen Prima

Elemen $p \in R$ (daerah integral, $p \neq 0$, $p \notin R^\times$) disebut *prima* (*prime element*) jika untuk setiap $a, b \in R$:

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ atau } p \mid b.$$

Ekuivalennya (dalam daerah integral): p prima $\Leftrightarrow$ ideal $(p) = pR$ adalah ideal prima.

⁎ Definisi prima di sini adalah sifat pembagi (divisibility), berbeda dari definisi irreducible yang bersifat faktorisasi.



Contoh — Elemen Prima

- Di $\mathbb{Z}$: p prima (bilangan prima positif) $\Leftrightarrow$ p irreducible $\Leftrightarrow$ $p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ atau $p \mid b$.
- Di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: elemen 2 irreducible tetapi **bukan prima**: $2 \mid (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) = 6$, namun $2 \nmid (1+\sqrt{-5})$ dan $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$ di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$.
- Di $\mathbb{Z}[i]$: $1+i$ adalah prima (dapat diverifikasi: $(1+i)$ menghasilkan ideal prima).



Teorema — Prima $\Rightarrow$ Irreducible di Daerah Integral

Di setiap daerah integral, setiap elemen prima adalah irreducible.



Teorema — Hubungan Irreducible dan Prima di UFD

Di daerah faktorisasi tunggal (UFD), elemen irreducible dan elemen prima adalah hal yang sama: p irreducible $\Leftrightarrow$ p prima.



Contoh — Irreducible Bukan Prima

Di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: 2 adalah irreducible (norma $N(2) = 4$, tidak bisa difaktorkan) tetapi **bukan prima** karena $2 \mid 6 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ tetapi $2 \nmid (1 \pm \sqrt{-5})$. Ini menunjukkan $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ bukan UFD.



Definisi — Ideal dan Ideal yang Dihasilkan Satu Elemen

Subhimpunan $I \subseteq R$ disebut *ideal* (dua sisi) jika: (i) $(I, +)$ subgrup R; (ii) $ra \in I$ dan $ar \in I$ untuk semua $r \in R$, $a \in I$.
Ideal prinsipal yang dihasilkan oleh $a \in R$: $(a) = \{ra \mid r \in R\}$ (untuk R komutatif).



Definisi — Ideal Prima

Ideal $P \subsetneq R$ (ideal sejati) disebut *ideal prima* jika untuk setiap $a, b \in R$:

$$ab \in P \implies a \in P \text{ atau } b \in P.$$

Ekuivalennya: P ideal prima $\Leftrightarrow$ R/P adalah daerah integral.



Contoh — Ideal Prima

- Di $\mathbb{Z}$: (p) ideal prima $\Leftrightarrow$ p bilangan prima (atau $p = 0$). (0) ideal prima karena $\mathbb{Z}/(0) \cong \mathbb{Z}$ adalah daerah integral.
- Di $\mathbb{Z}[x]$: (x) adalah ideal prima karena $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ adalah daerah integral. $(2, x)$ juga ideal prima karena $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{Z}_2$ adalah lapangan.
- Di $\mathbb{Z}_6$: $(2) = \{0, 2, 4\}$; $\mathbb{Z}_6/(2) \cong \mathbb{Z}_2$ (lapangan), jadi (2) ideal prima.



Definisi — Ideal Maksimal

Ideal sejati $M \subsetneq R$ disebut *ideal maksimal* jika tidak ada ideal I dengan $M \subsetneq I \subsetneq R$ (tidak ada ideal sejati yang memuat M secara proper).
Ekuivalennya: M ideal maksimal $\Leftrightarrow$ R/M adalah lapangan.

⁎ Setiap ideal maksimal adalah ideal prima, karena lapangan adalah daerah integral. Sebaliknya tidak selalu benar.



Contoh — Ideal Maksimal

- Di $\mathbb{Z}$: ideal maksimal $\Leftrightarrow (p)$ dengan p bilangan prima. $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{Z}_p$ adalah lapangan.
- Di $\mathbb{R}[x]$: ideal maksimal adalah $(f(x))$ untuk f polinomial irreducible. Misal (x^2+1): $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$ adalah lapangan.
- Di $\mathbb{Z}[x]$: $(2, x)$ adalah ideal maksimal karena $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{Z}_2$ adalah lapangan; namun (2) bukan maksimal karena $(2) \subsetneq (2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x]$.
- Di $\mathbb{Z}_6$: $M = \{0, 2, 4\} = (2)$ dan $M' = \{0, 3\} = (3)$ adalah ideal-ideal maksimal.



Teorema — Setiap Ring Komutatif dengan Satuan Memiliki Ideal Maksimal

Setiap ideal sejati di ring komutatif dengan satuan termuat di setidaknya satu ideal maksimal. (Pembuktian menggunakan Lemma Zorn.)



Teorema — Ideal Maksimal ⇒ Ideal Prima

Setiap ideal maksimal adalah ideal prima. Sebaliknya tidak benar secara umum.



Teorema — Ideal Prima Tidak Selalu Maksimal

Di daerah integral yang bukan lapangan, ideal (0) adalah ideal prima (karena $R/(0) \cong R$ daerah integral) tetapi bukan ideal maksimal (karena ada ideal (a) dengan $0 \subsetneq (a) \subsetneq R$).



Teorema — Karakterisasi via Ring Kuosien

Untuk ideal I di ring komutatif R dengan satuan:

(i) I ideal prima $\Leftrightarrow$ R/I daerah integral.

(ii) I ideal maksimal $\Leftrightarrow$ R/I lapangan.

(iii) Lapangan $\Rightarrow$ daerah integral, sehingga maksimal $\Rightarrow$ prima.



Teorema — Kaitan Elemen Prima dan Ideal Prima

Di daerah integral R: p elemen prima $\Leftrightarrow$ (p) ideal prima.
Di PID: p irreducible $\Leftrightarrow$ p prima $\Leftrightarrow$ (p) ideal prima $\Leftrightarrow$ (p) ideal maksimal.



Definisi — Daerah Ideal Utama (PID)

Daerah integral R disebut *Daerah Ideal Utama* (*Principal Ideal Domain*, PID) jika setiap ideal di R adalah ideal prinsipal: untuk setiap ideal $I \subseteq R$, terdapat $a \in R$ sehingga $I = (a)$.



Contoh — Contoh dan Non-contoh PID

- $\mathbb{Z}$: PID. Setiap ideal (n) untuk $n \geq 0$.
- $F[x]$ (F lapangan): PID. Setiap ideal dibangun oleh satu polinomial.
- $\mathbb{Z}[i]$ (bilangan Gaussian): PID (bahkan ED).
- $\mathbb{Z}[\omega]$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$): PID.
- $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$: **bukan PID**. Ideal $(2, 1+\sqrt{-5})$ tidak prinsipal.
- $\mathbb{Z}[x]$: **bukan PID**. Ideal $(2, x)$ tidak prinsipal.
- Setiap lapangan F: PID (trivially, setiap ideal adalah (0) atau $(1) = F$).



Teorema — PID adalah UFD

Setiap PID adalah UFD (Daerah Faktorisasi Tunggal / *Unique Factorization Domain*): setiap elemen nonzero dan bukan unit di PID dapat ditulis sebagai produk elemen-elemen irreducible yang unik hingga urutan dan asosiasi.



Teorema — Irreducible $\Leftrightarrow$ Prima di PID

Di PID, setiap elemen irreducible adalah prima. Jadi di PID: irreducible $\Leftrightarrow$ prima.



Teorema — Ideal di PID: Prima iff Maksimal

Di PID, ideal (p) (dengan $p \neq 0$) adalah ideal prima jika dan hanya jika (p) adalah ideal maksimal, jika dan hanya jika p irreducible.
Dengan kata lain di PID: (p) prima $\Leftrightarrow$ (p) maksimal $\Leftrightarrow$ p irreducible $\Leftrightarrow$ p prima.



Teorema — GCD dan LCM di PID

Di PID R, untuk setiap $a, b \in R$ tidak keduanya nol:

(i) $\gcd(a, b)$ ada dan $\gcd(a, b) = d$ di mana $(a, b) = (d)$ (ideal yang dibangun keduanya adalah ideal prinsipal).

(ii) Identitas Bézout: terdapat $s, t \in R$ dengan $sa + tb = d = \gcd(a, b)$.

(iii) $\operatorname{lcm}(a, b)$ ada dan $(a) \cap (b) = (\operatorname{lcm}(a, b))$.



Teorema — Faktorisasi di PID Memenuhi ACCP

PID memenuhi *Ascending Chain Condition on Principal Ideals* (ACCP): setiap rantai naik ideal prinsipal $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq (a_3) \subseteq \cdots$ pasti stasioner (ada N sehingga $(a_n) = (a_N)$ untuk semua $n \geq N$).



Teorema — Subring PID

Subring dari PID tidak harus PID. Contoh: $\mathbb{Z}$ adalah PID, tetapi $\mathbb{Z}[x]$ (yang memuat $\mathbb{Z}$ sebagai subring) bukan PID.



Teorema — Daerah Euclidean $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ UFD

Rantai implikasi:

$$\text{Lapangan} \Rightarrow \text{ED} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \Rightarrow \text{Daerah Integral.}$$

Setiap implikasi tidak bisa dibalik secara umum.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Prima ⇒ Irreducible di Daerah Integral

Di daerah integral, setiap elemen prima adalah irreducible.

Bukti.



Misalkan p prima dan $p = ab$. Maka $p \mid ab$, sehingga $p \mid a$ atau $p \mid b$.
Kasus $p \mid a$: ada $c \in R$ dengan $a = pc$. Maka $p = ab = pcb$, sehingga $p(1 - cb) = 0$. Karena $p \neq 0$ dan R daerah integral, $cb = 1$, artinya $b \in R^\times$.
Kasus $p \mid b$: analog, diperoleh $a \in R^\times$.
Jadi setiap faktorisasi $p = ab$ menghasilkan a atau b unit, sehingga p irreducible. □



Teorema — Ideal Maksimal ⇒ Ideal Prima

Setiap ideal maksimal M di ring komutatif R dengan satuan adalah ideal prima.

Bukti.



Karena M maksimal, R/M adalah lapangan (dari karakterisasi via ring kuosien). Setiap lapangan adalah daerah integral, sehingga R/M adalah daerah integral. Dari karakterisasi, ini berarti M adalah ideal prima. □



Teorema — Karakterisasi Ideal Prima via Ring Kuosien

Ideal P di ring komutatif R adalah ideal prima jika dan hanya jika R/P adalah daerah integral.

Bukti.



($\Rightarrow$): Misalkan P ideal prima. Ambil $\bar{a}, \bar{b} \in R/P$ dengan $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$, artinya $ab \in P$. Karena P prima, $a \in P$ atau $b \in P$, sehingga $\bar{a} = \bar{0}$ atau $\bar{b} = \bar{0}$. Jadi R/P tidak memiliki pembagi nol; karena $P \neq R$ maka R/P memiliki satuan $\bar{1} \neq \bar{0}$.
($\Leftarrow$): Misalkan R/P daerah integral. Andaikan $ab \in P$. Maka $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab} = \bar{0}$ di R/P. Karena R/P daerah integral, $\bar{a} = \bar{0}$ atau $\bar{b} = \bar{0}$, artinya $a \in P$ atau $b \in P$. Jadi P ideal prima. □



Teorema — Karakterisasi Ideal Maksimal via Ring Kuosien

Ideal M di ring komutatif R dengan satuan adalah ideal maksimal jika dan hanya jika R/M adalah lapangan.

Bukti.



($\Rightarrow$): Misalkan M ideal maksimal. Ambil $\bar{a} \in R/M$ dengan $\bar{a} \neq \bar{0}$, artinya $a \notin M$. Pertimbangkan ideal $M + Ra = \{m + ra \mid m \in M, r \in R\}$. Karena $M \subsetneq M + Ra$ (karena $a \in M + Ra$ dan $a \notin M$) dan M maksimal, $M + Ra = R$. Jadi ada $m \in M$ dan $r \in R$ dengan $m + ra = 1$, sehingga $ra \equiv 1 \pmod{M}$, artinya $\bar{r}\bar{a} = \bar{1}$. Jadi setiap elemen nonzero R/M invertibel; R/M adalah lapangan.
($\Leftarrow$): Misalkan R/M lapangan. Ambil ideal I dengan $M \subseteq I \subseteq R$. Jika $I \neq M$, ada $a \in I \setminus M$. Maka $\bar{a} \neq \bar{0}$ di R/M; karena lapangan, ada $\bar{b}$ dengan $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, artinya $ab - 1 \in M \subseteq I$. Karena $ab \in I$ dan $ab - 1 \in I$, kita dapat $1 \in I$, jadi $I = R$. $\square$



Teorema — Di PID: Irreducible $\Leftrightarrow$ Prima

Di PID R, elemen p irreducible jika dan hanya jika p prima.

Bukti.



($\Leftarrow$): Prima $\Rightarrow$ irreducible berlaku di semua daerah integral (Teorema sebelumnya).
($\Rightarrow$): Misalkan p irreducible. Akan ditunjukkan (p) ideal prima. Ambil $a, b \in R$ dengan $ab \in (p)$, artinya $p \mid ab$.
Pertimbangkan $d = \gcd(p, a)$. Karena R PID, $(p, a) = (d)$ untuk suatu d. Karena $d \mid p$ dan p irreducible: $d \in R^\times$ (unit) atau $d \sim p$ (asosiasi dengan p).
Kasus $d \sim p$: maka $p \mid a$, sehingga $p \mid a$. ✓
Kasus $d \in R^\times$: berarti $\gcd(p, a) = 1$ (modulo unit). Dari Identitas Bézout di PID: ada $s, t \in R$ dengan $sp + ta = 1$. Kalikan dengan b: $spb + tab = b$. Karena $p \mid pspb$ (jelas) dan $p \mid ab$ (asumsi), maka $p \mid tab = b$. Jadi $p \mid b$. $\square$



Teorema — Di PID: (p) Prima $\Leftrightarrow$ (p) Maksimal (untuk $p \neq 0$)

Di PID R, jika $p \neq 0$ dan $p \notin R^\times$, maka (p) ideal prima jika dan hanya jika (p) ideal maksimal.

Bukti.



($\Leftarrow$): Maksimal $\Rightarrow$ prima berlaku di semua ring (Teorema sebelumnya).
($\Rightarrow$): Misalkan (p) ideal prima, sehingga p prima, sehingga p irreducible (karena PID adalah UFD). Akan ditunjukkan (p) maksimal.
Ambil ideal I dengan $(p) \subseteq I \subseteq R$. Karena R PID, $I = (a)$ untuk suatu a. Dari $(p) \subseteq (a)$: $a \mid p$. Jadi $p = ab$ untuk suatu b. Karena p irreducible: $a \in R^\times$ atau $b \in R^\times$.
Jika $a \in R^\times$: maka $(a) = R$, jadi $I = R$.
Jika $b \in R^\times$: maka $a = pb^{-1} \sim p$, sehingga $(a) = (p)$, jadi $I = (p)$.
Jadi satu-satunya ideal yang memuat (p) adalah (p) sendiri atau R: (p) adalah ideal maksimal. $\square$



Teorema — Identitas Bézout di PID

Di PID R, untuk setiap $a, b \in R$ dengan $(a, b) = (d)$, terdapat $s, t \in R$ sedemikian sehingga $sa + tb = d$.

Bukti.



Karena R PID, $(a, b) = (d)$ untuk suatu d. Karena $d \in (a, b)$, elemen d adalah kombinasi linear dari a dan b: terdapat $s, t \in R$ dengan $d = sa + tb$. $\square$



Teorema — Setiap PID Memenuhi ACCP

PID memenuhi kondisi rantai naik pada ideal prinsipal (ACCP).

Bukti.



Misalkan $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq (a_3) \subseteq \cdots$ rantai naik ideal prinsipal di PID R.
Himpunan $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n)$ adalah ideal (union rantai ideal adalah ideal). Karena R PID, $I = (c)$ untuk suatu $c \in R$.
Karena $c \in I$, ada N dengan $c \in (a_N)$. Untuk $n \geq N$: $(a_N) \subseteq (a_n)$ dan $c \in (a_N)$, sehingga $(c) \subseteq (a_n)$. Juga $(a_n) \subseteq I = (c)$. Jadi $(a_n) = (c) = (a_N)$ untuk semua $n \geq N$. $\square$



Lemma — Ideal Prinsipal Baru dari Pembagi

Di daerah integral R: $(a) \subsetneq (b)$ jika dan hanya jika $b \mid a$ dan b bukan asosiasi dengan a (yaitu $a = bc$ untuk suatu $c \notin R^\times$).

Bukti.



$(a) \subseteq (b) \Leftrightarrow a \in (b) \Leftrightarrow b \mid a$.
$(a) = (b) \Leftrightarrow a \sim b$ (asosiasi).
Jadi $(a) \subsetneq (b) \Leftrightarrow b \mid a$ dan $a \not\sim b$, yaitu $a = bc$ dengan $c \notin R^{\times}$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Mengidentifikasi unit**: di $\mathbb{Z}$, unit hanya ± 1; di $\mathbb{Z}[i]$, unit $\{1, -1, i, -i\}$; di $F[x]$, unit adalah polinomial konstanta nonzero. Selalu tentukan $R^\times$ sebelum membahas irreducible/prima.
2. **Memeriksa irreducible di** $\mathbb{Z}$: elemen $n \in \mathbb{Z}$ irreducible $\Leftrightarrow |n|$ adalah bilangan prima. Jika $n = ab$ dengan $a, b > 1$, maka n bukan irreducible.
3. **Memeriksa irreducible di** $\mathbb{Z}[i]$: gunakan norma $N(a + bi) = a^2 + b^2$. Elemen α irreducible di $\mathbb{Z}[i]$ jika $N(\alpha)$ prima di $\mathbb{Z}$, atau jika $\alpha = p$ bilangan prima di $\mathbb{Z}$ dengan $p \equiv 3 \pmod 4$.
4. **Memeriksa irreducible di** $F[x]$: polinomial berderajat ≥ 2 tidak irreducible jika punya akar di F; untuk derajat 2 atau 3, cukup cek akar; untuk derajat ≥ 4, perlu uji lebih lanjut.
5. **Membedakan irreducible dan prima**: di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, cari elemen yang irreducible (tidak bisa difaktorkan) tetapi bukan prima (ada $p \mid ab$ namun $p \nmid a$ dan $p \nmid b$). Ini menunjukkan ring bukan UFD.
6. **Membuktikan ideal prima via ring kuosien**: untuk membuktikan I ideal prima, lebih mudah tunjukkan R/I adalah daerah integral; biasanya ini dilakukan dengan eksplisit mengidentifikasi $R/I \cong$ suatu daerah integral yang dikenal.
7. **Membuktikan ideal maksimal via ring kuosien**: tunjukkan $R/M \cong$ suatu lapangan. Jika $R/M \cong \mathbb{Z}_p$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, atau $\mathbb{C}$, maka M ideal maksimal.
8. **Ideal** (p) **di** $\mathbb{Z}$: (p) prima $\Leftrightarrow p$ bilangan prima; (p) maksimal $\Leftrightarrow p$ bilangan prima (keduanya ekuivalen di $\mathbb{Z}$ yang merupakan PID).
9. **Memeriksa apakah suatu ring adalah PID**: tunjukkan daerah integral, lalu tunjukkan setiap ideal prinsipal atau gunakan sifat ED $\Rightarrow$ PID.
10. **Membuktikan bukan PID**: tunjukkan ada ideal yang tidak prinsipal (misal $(2, x)$ di $\mathbb{Z}[x]$) atau ada elemen irreducible yang bukan prima, atau faktorisasi tidak tunggal.
11. **GCD via ideal**: di PID, $\gcd(a, b) = d$ di mana $(a) + (b) = (d)$; gunakan ini untuk menghitung GCD secara aljabar.
12. **Identitas Bézout**: di PID (termasuk $\mathbb{Z}$ dan $F[x]$), selalu ada s, t dengan $sa + tb = \gcd(a, b)$; gunakan algoritma Euclidean untuk menemukan s, t secara eksplisit.
13. **Di PID semua implikasi berlaku**: irreducible $\Leftrightarrow$ prima $\Leftrightarrow$ (p) ideal prima $\Leftrightarrow$ (p) ideal maksimal. Manfaatkan ekuivalensi ini untuk menjawab soal dengan cara termudah.
14. **Contoh dan kontra-contoh standar**: $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ adalah ring yang paling sering dipakai untuk kontra-contoh: bukan UFD, ada irreducible yang bukan prima; $\mathbb{Z}[x]$ bukan PID karena $(2, x)$ tidak prinsipal.
15. **Rantai ideal**: di PID, rantai naik ideal $(a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \cdots$ stasioner; berguna untuk membuktikan eksistensi faktorisasi.



Contoh Pengerjaan



Soal — Memeriksa Irreducible dan Prima di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

Di ring $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, tunjukkan bahwa 2 adalah irreducible tetapi bukan prima.

Bukti.



Norma: Untuk $\alpha = a + b\sqrt{-5}$, definisikan $N(\alpha) = a^2 + 5b^2$. Sifat: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.
Unit: $N(\alpha) = 1 \Leftrightarrow a^2 + 5b^2 = 1 \Leftrightarrow b = 0, a = \pm 1$. Jadi $R^\times = \{1, -1\}$.
2 **irreducible**: Andaikan $2 = \alpha\beta$ di $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. Maka $N(2) = 4 = N(\alpha)N(\beta)$.
Kemungkinan: $N(\alpha) = 1, N(\beta) = 4$ atau $N(\alpha) = 2, N(\beta) = 2$ atau $N(\alpha) = 4, N(\beta) = 1$.
Persamaan $a^2 + 5b^2 = 2$ tidak memiliki solusi integer ($b = 0$: $a^2 = 2$, tidak bulat; $b \neq 0$: $5b^2 \geq 5 > 2$). Jadi $N(\alpha) = 2$ tidak mungkin.
Sehingga $N(\alpha) = 1$ atau $N(\alpha) = 4$, artinya $\alpha \in R^\times$ atau $\beta \in R^\times$. Jadi 2 **irreducible**.
2 **bukan prima**: Perhatikan $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
Jadi $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
Andaikan $2 \mid (1 + \sqrt{-5})$: ada $a + b\sqrt{-5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ dengan $2(a + b\sqrt{-5}) = 1 + \sqrt{-5}$. Maka $2a = 1$: tidak ada solusi integer. Kontradiksi.
Demikian $2 \nmid (1 - \sqrt{-5})$ (argumen analog: $2a = 1$ tidak ada solusi).
Jadi $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ tetapi $2 \nmid (1 + \sqrt{-5})$ dan $2 \nmid (1 - \sqrt{-5})$: 2 **bukan prima**. □



Soal — Membuktikan Ideal Maksimal di $\mathbb{Z}[x]$

Tunjukkan bahwa ideal $M = (2, x) = \{2f(x) + xg(x) \mid f, g \in \mathbb{Z}[x]\}$ adalah ideal maksimal di $\mathbb{Z}[x]$.

Bukti.



Langkah 1: Bentuk ring kuosien. Definisikan homomorfisma $\varphi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_2$ dengan $\varphi(f(x)) = f(0) \bmod 2$ (evaluasi di 0, reduksi modulo 2).
Langkah 2: φ surjektif karena $\varphi(0) = 0$ dan $\varphi(1) = 1$.
Langkah 3: Hitung $\ker \varphi$. $\varphi(f) = 0$ berarti $f(0) \equiv 0 \pmod 2$, artinya koefisien konstanta f genap. Jadi $f(x) = 2a_0 + a_1 x + \cdots = 2a_0 + x(a_1 + \cdots) \in (2, x)$. Sebaliknya, setiap $h = 2f + xg \in (2, x)$ memenuhi $h(0) = 2f(0) \equiv 0 \pmod 2$. Jadi $\ker \varphi = (2, x)$.
Langkah 4: Dari teorema isomorfisma: $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{Z}_2$, yang merupakan lapangan.
Langkah 5: Karena $\mathbb{Z}[x]/M \cong \mathbb{Z}_2$ adalah lapangan, $M = (2, x)$ adalah ideal maksimal. □



Soal — Ideal Prima yang Bukan Maksimal

Tunjukkan bahwa (x) adalah ideal prima di $\mathbb{Z}[x]$ tetapi bukan ideal maksimal.

Bukti.



(x) **ideal prima**: Homomorfisma evaluasi $\psi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}$ dengan $\psi(f) = f(0)$ surjektif dan $\ker \psi = (x)$.
Dari teorema isomorfisma: $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$. Karena $\mathbb{Z}$ adalah daerah integral, (x) adalah ideal prima.
(x) **bukan ideal maksimal**: Perhatikan rantai $(x) \subsetneq (2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x]$.
$(x) \subsetneq (2, x)$: karena $2 \notin (x)$ (polinomial dalam (x) bernilai 0 di $x = 0$, sedangkan $2(0) = 2 \neq 0$), namun $2 \in (2, x)$.
$(2, x) \subsetneq \mathbb{Z}[x]$: karena $1 \notin (2, x)$ (setiap elemen $(2, x)$ bernilai genap di $x = 0$, sementara 1 bernilai 1 ganjil).
Jadi (x) memiliki ideal sejati yang memuatnya secara proper, sehingga (x) **bukan ideal maksimal**. □



Soal — Irreducible di $\mathbb{Q}[x]$

Tentukan apakah $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ irreducible di $\mathbb{Q}[x]$.

Bukti.



Cek akar rasional: Dari teorema akar rasional, calon akar di $\mathbb{Q}$ adalah ± 1. $f(1) = 1+1+1 = 3 \neq 0$; $f(-1) = 1+1+1 = 3 \neq 0$. Jadi f tidak punya akar rasional, sehingga f tidak memiliki faktor linier di $\mathbb{Q}[x]$.
Cek faktor kuadratik: Andaikan $f(x) = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ di $\mathbb{Q}[x]$.
Ekspansi: koefisien x^3: $a + c = 0$, jadi $c = -a$. Koefisien x^0: $bd = 1$. Koefisien x^2: $b + d + ac = b + d - a^2 = 1$. Koefisien x^1: $ad + bc = d \cdot a + b \cdot (-a) = a(d - b) = 0$.
Dari $a(d - b) = 0$: $a = 0$ atau $d = b$.
Kasus $a = 0$: $b + d = 1$ dan $bd = 1$. Dari $bd = 1$: $d = 1/b$. Maka $b + 1/b = 1$, yaitu $b^2 - b + 1 = 0$, diskriminan $1 - 4 = -3 < 0$: tidak ada akar real/rasional.
Kasus $d = b$: $bd = b^2 = 1$, jadi $b = \pm 1$. Dan $2b - a^2 = 1$.
$b = 1$: $2 - a^2 = 1 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$. Cek: $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 - x^3 + x^2 + x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1 = x^4 + x^2 + 1$. ✓
$b = -1$: $-2 - a^2 = 1 \Rightarrow a^2 = -3$: tidak ada solusi real.
Kesimpulan: $f(x) = x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$ di $\mathbb{Q}[x]$. Karena f memiliki faktor nontrivial, f **bukan irreducible** di $\mathbb{Q}[x]$. □



Soal — Menentukan Ideal-Ideal di $\mathbb{Z}_{12}$

Tentukan semua ideal di $\mathbb{Z}_{12}$, identifikasi mana yang prima dan mana yang maksimal.

Bukti.



$\mathbb{Z}_{12} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Idealnya berkorespondensi dengan pembagi 12: untuk $d \mid 12$, ideal $(d)_{\mathbb{Z}_{12}} = \{0, d, 2d, \ldots\}$.
Semua ideal: $(1) = \mathbb{Z}_{12}$; $(2) = \{0,2,4,6,8,10\}$; $(3) = \{0,3,6,9\}$; $(4) = \{0,4,8\}$; $(6) = \{0,6\}$; $(12) = (0) = \{0\}$.
Ring kuosien:

Ideal I	$\mathbb{Z}_{12}/I$	Jenis
(2)	$\mathbb{Z}_2$ (lapangan)	Maksimal (dan prima)
(3)	$\mathbb{Z}_3$ (lapangan)	Maksimal (dan prima)
(4)	$\mathbb{Z}_4$ (bukan DI: $\bar{2}\cdot\bar{2} = \bar{0}$)	Bukan prima
(6)	$\mathbb{Z}_6$ (bukan DI: $\bar{2}\cdot\bar{3} = \bar{0}$)	Bukan prima
(0)	$\mathbb{Z}_{12}$ (bukan DI)	Bukan prima

Kesimpulan: Ideal prima di $\mathbb{Z}_{12}$: (2) dan (3). Ideal maksimal di $\mathbb{Z}_{12}$: (2) dan (3). Di sini prima $\Leftrightarrow$ maksimal (karena $\mathbb{Z}_{12}$ Artinian). $\square$



Soal — Membuktikan $\mathbb{Z}[x]$ Bukan PID

Tunjukkan bahwa ideal $I = (2, x)$ di $\mathbb{Z}[x]$ tidak prinsipal, sehingga $\mathbb{Z}[x]$ bukan PID.

Bukti.



Andaikan $I = (2, x) = (f(x))$ untuk suatu $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$.
Karena $2 \in I = (f)$: $f \mid 2$ di $\mathbb{Z}[x]$, sehingga f adalah konstanta ± 1 atau ± 2 (karena derajat $f \mid$ derajat $2 = 0$, dan $2 = f \cdot g \Rightarrow \deg f = \deg g = 0$).
Karena $x \in I = (f)$: $f \mid x$ di $\mathbb{Z}[x]$. Jika $f = \pm 2$, maka $\pm 2 \mid x$, artinya $x = \pm 2 \cdot h(x)$ untuk suatu $h \in \mathbb{Z}[x]$. Tapi koefisien x di ruas kanan adalah $\pm 2 \cdot [x^1 \text{ koef}]$, sehingga koefisien x^1 dari x adalah $1 = \pm 2k$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$: tidak mungkin (1 bukan kelipatan 2).
Jadi $f = \pm 1$, yaitu f unit, sehingga $(f) = \mathbb{Z}[x]$. Tapi $1 \notin (2, x)$ karena setiap $2g + xh$ bernilai $2g(0) \equiv 0 \pmod 2$ di $x = 0$, sedangkan 1 bernilai 1 (ganjil).
Kontradiksi: $I \neq (f)$ untuk semua f. Jadi I tidak prinsipal dan $\mathbb{Z}[x]$ **bukan PID**. $\square$



Soal — Irreducible di $F[x]$ dan Ideal Maksimal

Tunjukkan bahwa $p(x) = x^2 + 1$ irreducible di $\mathbb{R}[x]$ dan ideal $(x^2 + 1)$ adalah ideal maksimal di $\mathbb{R}[x]$.

Bukti.



Irreducible: Andaikan $x^2 + 1 = f(x)g(x)$ dengan $f, g \in \mathbb{R}[x]$ keduanya bukan unit. Maka $\deg f, \deg g \geq 1$ dan $\deg f + \deg g = 2$, sehingga $\deg f = \deg g = 1$. Jadi $f(x) = a(x - r)$ dan $g(x) = b(x - s)$ untuk $a, b, r, s \in \mathbb{R}$.
Maka $x^2 + 1 = ab(x - r)(x - s)$ dan r, s adalah akar real dari $x^2 + 1$. Tapi $x^2 + 1 = 0$ tidak punya solusi real (diskriminan $= 0 - 4 = -4 < 0$). Kontradiksi; jadi $x^2 + 1$ **irreducible** di $\mathbb{R}[x]$.
Ideal maksimal: Karena $\mathbb{R}[x]$ adalah PID dan $x^2 + 1$ irreducible, dari teorema di PID: $(x^2 + 1)$ adalah ideal maksimal.
Alternatif langsung: $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$ (isomorfisma via $\bar{x} \mapsto i$, karena $\bar{x}^2 + \bar{1} = \overline{x^2 + 1} = \bar{0}$). Karena $\mathbb{C}$ adalah lapangan, $(x^2 + 1)$ adalah ideal maksimal. $\square$



9 Ring Kartesian (Hasil Kali Langsung Ring)



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Hasil Kali Langsung Ring

Diberikan ring-ring $(R_1, +_1, \cdot_1), (R_2, +_2, \cdot_2), \ldots, (R_n, +_n, \cdot_n)$. *Hasil kali langsung* (direct product) atau *ring kartesian* didefinisikan sebagai himpunan

$$R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_n = \{(r_1, r_2, \ldots, r_n) \mid r_i \in R_i,\ i = 1, \ldots, n\}$$

dilengkapi dua operasi komponen per komponen:

$$(r_1, \ldots, r_n) + (s_1, \ldots, s_n) = (r_1 +_1 s_1,\ r_2 +_2 s_2,\ \ldots,\ r_n +_n s_n),$$
$$(r_1, \ldots, r_n) \cdot (s_1, \ldots, s_n) = (r_1 \cdot_1 s_1,\ r_2 \cdot_2 s_2,\ \ldots,\ r_n \cdot_n s_n).$$



Teorema — Hasil Kali Langsung adalah Ring

Jika setiap $(R_i, +_i, \cdot_i)$ adalah ring, maka $R_1 \times \cdots \times R_n$ dengan operasi di atas adalah ring dengan:

- **Nol**: $(0_1, 0_2, \ldots, 0_n)$ di mana 0_i adalah elemen nol R_i.
- **Negatif**: $-(r_1, \ldots, r_n) = (-r_1, \ldots, -r_n)$.
- **Satuan** (jika setiap R_i memiliki satuan): $(1_1, 1_2, \ldots, 1_n)$.
- **Komutatif**: $R_1 \times \cdots \times R_n$ komutatif $\Leftrightarrow$ setiap R_i komutatif.



Contoh — Contoh Dasar Ring Kartesian

- $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: ring dengan $(m, n) + (m', n') = (m + m', n + n')$ dan $(m, n)(m', n') = (mm', nn')$. Elemen nol $(0, 0)$, satuan $(1, 1)$.
- $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$: ring berorde 6. Tabel operasi dapat dituliskan komponen per komponen modulo masing-masing.
- $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ (sebagai ring, ketika $\gcd(2, 3) = 1$; lihat CRT).
- $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$: ring berorde 24.
- $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: ring dengan operasi komponen; bukan daerah integral karena $(1, 0)(0, 1) = (0, 0)$.



Definisi — Notasi dan Konvensi

- Untuk dua faktor: ditulis $R \times S$ atau $R \oplus S$ (product langsung).
- $R^n = R \times R \times \cdots \times R$ (n kali).
- Elemen-elemen ditulis sebagai tupel $(r_1, \ldots, r_n)$ atau vektor kolom.
- Operasi selalu komponen per komponen; tidak ada interaksi antar komponen.

⁂ Berbeda dari grup, di ring kartesian harus ada dua operasi yang keduanya bekerja komponen per komponen.



Teorema — Unit di Ring Kartesian

$(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ adalah unit di $R_1 \times \cdots \times R_n$ jika dan hanya jika setiap u_i adalah unit di R_i.
Akibatnya: $(R_1 \times \cdots \times R_n)^\times = R_1^\times \times \cdots \times R_n^\times$.



Contoh — Unit di Ring Kartesian

- Di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: unit hanya $(\pm 1, \pm 1)$, ada $2 \times 2 = 4$ unit.
- Di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$: unit berbentuk (a, b) dengan $a \in \mathbb{Z}_4^\times = \{1, 3\}$ dan $b \in \mathbb{Z}_6^\times = \{1, 5\}$. Ada $2 \times 2 = 4$ unit: $(1, 1), (1, 5), (3, 1), (3, 5)$.
- Di $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$: banyak unit $= \varphi(m)\varphi(n)$.



Teorema — Pembagi Nol di Ring Kartesian

Ring kartesian $R \times S$ (dengan $R, S \neq \{0\}$) selalu memiliki pembagi nol: $(r, 0)(0, s) = (0, 0)$ untuk $r \neq 0$ dan $s \neq 0$.
Secara umum: $(a_1, \ldots, a_n)$ adalah pembagi nol di $R_1 \times \cdots \times R_n$ jika setidaknya satu $a_i = 0$ namun tidak semua nol, **atau** ada i sehingga a_i adalah pembagi nol di R_i.



Akibat — Ring Kartesian Tidak Pernah Daerah Integral

Jika $R_1, R_2 \neq \{0\}$, maka $R_1 \times R_2$ bukan daerah integral (selalu ada pembagi nol).



Teorema — Ideal di Ring Kartesian

Jika $I_i \trianglelefteq R_i$ (ideal di R_i), maka $I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$ adalah ideal di $R_1 \times \cdots \times R_n$.
Sebaliknya, *tidak* setiap ideal di $R \times S$ berbentuk $I \times J$; namun untuk ring dengan satuan, setiap ideal di $R \times S$ berbentuk $I \times J$ dengan $I \trianglelefteq R$ dan $J \trianglelefteq S$.



Contoh — Ideal di Ring Kartesian

Di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: ideal berbentuk $m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z}$ untuk $m, n \geq 0$.
$(2\mathbb{Z}) \times (3\mathbb{Z}) = \{(2a, 3b) \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ adalah ideal di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
Di $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$: ideal $\{0, 2, 4\} \times \{0, 5\} = (2\mathbb{Z}_6) \times (5\mathbb{Z}_{10})$ adalah ideal berorde $3 \times 2 = 6$.



Teorema — Ideal Prima di Ring Kartesian

Ideal $P = I_1 \times \cdots \times I_n$ (dengan $I_j \trianglelefteq R_j$) adalah ideal prima di $R_1 \times \cdots \times R_n$ jika dan hanya jika tepat satu I_k adalah ideal prima di R_k dan semua $I_j = R_j$ untuk $j \neq k$, yaitu:

$$P = R_1 \times \cdots \times R_{k-1} \times P_k \times R_{k+1} \times \cdots \times R_n$$

untuk suatu ideal prima P_k di R_k.



Teorema — Ideal Maksimal di Ring Kartesian

Ideal $M = I_1 \times \cdots \times I_n$ adalah ideal maksimal di $R_1 \times \cdots \times R_n$ jika dan hanya jika tepat satu I_k adalah ideal maksimal di R_k dan $I_j = R_j$ untuk semua $j \neq k$.



Contoh — Ideal Prima dan Maksimal di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Ideal prima di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

- $p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ untuk p prima (termasuk $p = 0$: $(0) \times \mathbb{Z}$).
- $\mathbb{Z} \times p\mathbb{Z}$ untuk p prima.

Ideal maksimal: $p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Z} \times p\mathbb{Z}$ untuk p prima positif.
Bukan ideal prima: $(2\mathbb{Z}) \times (3\mathbb{Z})$; ring kuosien $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/((2\mathbb{Z}) \times (3\mathbb{Z})) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ yang memiliki pembagi nol $(\bar{1}, \bar{0}) \cdot (\bar{0}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{0})$.



Definisi — Proyeksi Kanonik

Untuk ring kartesian $R_1 \times \cdots \times R_n$, proyeksi kanonik ke faktor ke-k:

$$\pi_k : R_1 \times \cdots \times R_n \to R_k, \qquad \pi_k(r_1, \ldots, r_n) = r_k$$

adalah homomorfisma ring surjektif dengan $\ker(\pi_k) = R_1 \times \cdots \times R_{k-1} \times \{0_k\} \times R_{k+1} \times \cdots \times R_n$.



Definisi — Injeksi Kanonik

Injeksi kanonik ke faktor ke-k (jika setiap R_i memiliki satuan):

$$\iota_k : R_k \to R_1 \times \cdots \times R_n, \qquad \iota_k(r) = (0_1, \ldots, 0_{k-1}, r, 0_{k+1}, \ldots, 0_n)$$

adalah homomorfisma ring injektif *jika dan hanya jika* $1_{R_j} = 0_{R_j}$ untuk $j \neq k$ (yaitu semua R_j trivial untuk $j \neq k$).

⁎ Umumnya ι_k bukan homomorfisma ring karena $\iota_k(1_{R_k}) = (0, \ldots, 1_k, \ldots, 0) \neq (1_1, \ldots, 1_n)$. Namun ι_k adalah homomorfisma $\mathbb{Z}$-modul (homomorfisma grup aditif).



Teorema — Sifat Universal Ring Kartesian

Diberikan ring T dan homomorfisma $f_i : T \to R_i$ untuk $i = 1, \ldots, n$. Terdapat dengan unik homomorfisma ring $f : T \to R_1 \times \cdots \times R_n$ sehingga $\pi_i \circ f = f_i$ untuk setiap i, yaitu:

$$f(t) = (f_1(t), f_2(t), \ldots, f_n(t)).$$



Teorema — Ring Kuosien dari Proyeksi

Dari proyeksi $\pi_k : R_1 \times \cdots \times R_n \to R_k$ yang surjektif dengan kernel $K_k = \prod_{j \neq k} R_j$:

$$\frac{R_1 \times \cdots \times R_n}{R_1 \times \cdots \times \{0_k\} \times \cdots \times R_n} \cong R_k.$$



Teorema — Teorema Sisa Tiongkok (CRT) untuk Ring

Misalkan R ring komutatif dengan satuan dan $I_1, I_2, \ldots, I_n$ adalah ideal-ideal di R yang *saling koprim berpasangan*: $I_i + I_j = R$ untuk semua $i \neq j$. Maka homomorfisma kanonik

$$\Phi : R \to R/I_1 \times R/I_2 \times \cdots \times R/I_n, \qquad \Phi(r) = (r + I_1,\ r + I_2,\ \ldots,\ r + I_n)$$

adalah homomorfisma ring surjektif dengan $\ker(\Phi) = I_1 \cap I_2 \cap \cdots \cap I_n = I_1 I_2 \cdots I_n$.
Akibatnya:

$$R/(I_1 I_2 \cdots I_n) \ \cong\ R/I_1 \times R/I_2 \times \cdots \times R/I_n.$$



Contoh — CRT di $\mathbb{Z}$

$I_1 = 6\mathbb{Z}$ dan $I_2 = 35\mathbb{Z}$: $6\mathbb{Z} + 35\mathbb{Z} = \gcd(6, 35)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ (koprim). Maka $\mathbb{Z}/(6 \cdot 35)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{35}$.
Lebih umum: $I_k = n_k\mathbb{Z}$ koprim berpasangan $\Leftrightarrow \gcd(n_i, n_j) = 1$ untuk $i \neq j$. Dalam hal ini:

$$\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}}$$

untuk $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ (faktorisasi prima n).



Akibat — Isomorfisma $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$

$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ sebagai ring jika dan hanya jika $\gcd(m, n) = 1$.



Contoh — Aplikasi CRT: Sistem Kongruensi

Selesaikan $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$. Karena $\gcd(3, 5) = 1$: ada solusi unik modulo 15.
Di $\mathbb{Z}_{15} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$: cari $(2, 3) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$ yang berkorespondensi.
Dari CRT: $x = 5 \cdot (5^{-1} \bmod 3) \cdot 2 + 3 \cdot (3^{-1} \bmod 5) \cdot 3$. $5^{-1} \bmod 3 = 2$; $3^{-1} \bmod 5 = 2$.
$x = 5 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 3 = 20 + 18 = 38 \equiv 8 \pmod{15}$.



Teorema — Isomorfisma Dasar Ring Kartesian

(i) $R \times S \cong S \times R$ (komutatif hingga isomorfisma).

(ii) $(R \times S) \times T \cong R \times (S \times T)$ (asosiatif hingga isomorfisma).

(iii) $R \times \{0\} \cong R$ (di mana $\{0\}$ adalah ring trivial).



Teorema — Sifat yang Diawetkan Isomorfisma Ring

Jika $\varphi : R \to S$ isomorfisma ring, maka:

(i) R komutatif $\Leftrightarrow$ S komutatif.

(ii) R memiliki satuan $\Leftrightarrow$ S memiliki satuan, dan $\varphi(1_R) = 1_S$.

(iii) R daerah integral $\Leftrightarrow$ S daerah integral.

(iv) $u \in R^\times \Leftrightarrow \varphi(u) \in S^\times$.

(v) $|R| = |S|$ (jika berhingga).

(vi) Banyak unit, banyak pembagi nol, karakteristik ring semuanya terawetkan.



Teorema — Karakteristik Ring Kartesian

$\text{char}(R_1 \times \cdots \times R_n) = \text{lcm}(\text{char}(R_1), \ldots, \text{char}(R_n))$.
Jika ada R_i dengan $\text{char}(R_i) = 0$, maka karakteristik ring kartesian adalah 0.



Contoh — Karakteristik

$\text{char}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3) = \text{lcm}(2, 3) = 6$.
$\text{char}(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6) = \text{lcm}(4, 6) = 12$.
$\text{char}(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_5) = \text{lcm}(0, 5) = 0$.



Definisi — Elemen Idempoten

$e \in R$ disebut *idempoten* jika $e^2 = e$. Idempoten e disebut *nontrivial* jika $e \neq 0$ dan $e \neq 1$ (untuk ring dengan satuan).
Dua idempoten e, f disebut *ortogonal* jika $ef = fe = 0$.



Teorema — Idempoten Kanonik di Ring Kartesian

Di $R = R_1 \times \cdots \times R_n$ (dengan satuan):

- $e_k = (0, \ldots, 0, 1_k, 0, \ldots, 0)$ (satuan di komponen k, nol di lainnya) adalah idempoten.
- $e_1, \ldots, e_n$ saling ortogonal: $e_i e_j = 0$ untuk $i \neq j$.
- $e_1 + \cdots + e_n = 1_R$ (dekomposisi satuan).
- $Re_k \cong R_k$ sebagai ring (dengan satuan e_k).



Teorema — Dekomposisi via Idempoten Sentral

Jika R ring komutatif dengan satuan dan $e \in R$ idempoten nontrivial, maka

$$R \cong Re \times R(1-e).$$

Isomorfisma diberikan oleh $r \mapsto (re,\ r(1-e))$, dengan invers $(a, b) \mapsto a + b$.



Contoh — Dekomposisi via Idempoten

Di $\mathbb{Z}_{15}$: elemen 6 adalah idempoten karena $6^2 = 36 = 2 \cdot 15 + 6 \equiv 6 \pmod{15}$.
$e = 6$, $1 - e = 1 - 6 = -5 \equiv 10 \pmod{15}$.
$\mathbb{Z}_{15} \cong \mathbb{Z}_{15} \cdot 6 \times \mathbb{Z}_{15} \cdot 10$.
$\mathbb{Z}_{15} \cdot 6 = \{0, 6, 12, 3, 9\} \cong \mathbb{Z}_5$ dan $\mathbb{Z}_{15} \cdot 10 = \{0, 10, 5\} \cong \mathbb{Z}_3$.
Jadi $\mathbb{Z}_{15} \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Hasil Kali Langsung Ring Adalah Ring

Jika $R_1, \ldots, R_n$ adalah ring, maka $R = R_1 \times \cdots \times R_n$ dengan operasi komponen adalah ring.

Bukti.



Perlu diperiksa delapan aksioma ring.
Grup aditif: $(R, +)$ adalah produk langsung grup aditif $(R_i, +_i)$, yang merupakan grup abelian karena setiap R_i memiliki grup aditif abelian. Elemen nol $(0_1, \ldots, 0_n)$; negatif $-(r_1, \ldots, r_n) = (-r_1, \ldots, -r_n)$.
Asosiatif perkalian: $((r_i)(s_i))(t_i) = (r_i s_i t_i) = (r_i)(s_i t_i)$ komponen per komponen, menggunakan asosiatifitas di masing-masing R_i.
Distributif: $r(s+t) = (r_i(s_i + t_i)) = (r_i s_i + r_i t_i) = (r_i s_i) + (r_i t_i) = rs + rt$ komponen per komponen, menggunakan distributifitas di masing-masing R_i.
Distribusi kiri analog. Jadi R adalah ring. □



Teorema — Unit di Ring Kartesian

$(u_1, \ldots, u_n)$ adalah unit di $R_1 \times \cdots \times R_n$ jika dan hanya jika setiap u_i adalah unit di R_i.

Bukti.



($\Rightarrow$): Misalkan $(u_1, \ldots, u_n)(v_1, \ldots, v_n) = (1_1, \ldots, 1_n)$. Maka $u_i v_i = 1_i$ untuk setiap i, jadi $u_i \in R_i^\times$.
($\Leftarrow$): Misalkan $u_i \in R_i^\times$ dengan invers v_i. Maka $(u_1, \ldots, u_n)(v_1, \ldots, v_n) = (u_1 v_1, \ldots, u_n v_n) = (1_1, \ldots, 1_n)$. Analog untuk perkalian dari kiri. □



Teorema — Proyeksi Kanonik adalah Homomorfisma Ring Surjektif

$\pi_k : R_1 \times \cdots \times R_n \to R_k$ yang didefinisikan $\pi_k(r_1, \ldots, r_n) = r_k$ adalah homomorfisma ring surjektif.

Bukti.



Homomorfisma penjumlahan: $\pi_k((r_i) + (s_i)) = \pi_k(r_i + s_i) = r_k + s_k = \pi_k(r_i) + \pi_k(s_i)$.
Homomorfisma perkalian: $\pi_k((r_i)(s_i)) = \pi_k(r_i s_i) = r_k s_k = \pi_k(r_i)\pi_k(s_i)$.
Satuan (jika ada): $\pi_k(1_1, \ldots, 1_n) = 1_k$.
Surjektif: Untuk setiap $r_k \in R_k$, pilih $(0, \ldots, 0, r_k, 0, \ldots, 0) \in R_1 \times \cdots \times R_n$; proyeksinya adalah r_k. □



Teorema — Ideal $I_1 \times \cdots \times I_n$ di Ring Kartesian

Jika $I_i \trianglelefteq R_i$, maka $I = I_1 \times \cdots \times I_n \trianglelefteq R_1 \times \cdots \times R_n$.

Bukti.



Subgrup aditif: Karena setiap I_i adalah subgrup aditif R_i, maka $I = \prod I_i$ adalah subgrup aditif R.
Penyerapan: Ambil $(r_1, \ldots, r_n) \in R$ dan $(a_1, \ldots, a_n) \in I$ (dengan $a_i \in I_i$). Maka $(r_i a_i) \in I_i$ karena $I_i \trianglelefteq R_i$ dan $r_i \in R_i$. Jadi $(r_1, \ldots, r_n)(a_1, \ldots, a_n) = (r_i a_i) \in I$. Analog dari kiri. □



Teorema — Ideal Prima di Ring Kartesian

Ideal $P = I_1 \times \cdots \times I_n$ adalah prima di $R = R_1 \times \cdots \times R_n$ (ring dengan satuan) jika dan hanya jika tepat satu I_k prima di R_k dan $I_j = R_j$ untuk $j \neq k$.

Bukti.



($\Leftarrow$): Misalkan I_k prima di R_k dan $I_j = R_j$ untuk $j \neq k$. Maka $R/P \cong R_k/I_k$ (karena faktor lain menjadi trivial: $R_j/R_j = \{0\}$), sehingga R/P adalah daerah integral dan P prima.
Secara lebih eksplisit: $P = R_1 \times \cdots \times I_k \times \cdots \times R_n$. Misalkan $\mathbf{ab} \in P$. Maka $a_k b_k \in I_k$. Karena I_k prima: $a_k \in I_k$ atau $b_k \in I_k$. Jika $a_k \in I_k$, maka $a_j \in R_j$ untuk semua $j \neq k$, sehingga $\mathbf{a} \in P$. Analog $\mathbf{b} \in P$. Jadi P prima.
($\Rightarrow$): Misalkan P prima. Andaikan ada $j \neq k$ dengan $I_j \neq R_j$. Ambil $r_j \in R_j \setminus I_j$. Konstruksi $\mathbf{a} = (0, \ldots, r_j, \ldots, 0)$ (bukan nol di komponen j) dan $\mathbf{b} = (0, \ldots, 1_k, \ldots, 0)$ (satuan di komponen k). Maka $\mathbf{ab} = (0, \ldots, 0) = \mathbf{0} \in P$, tetapi $\mathbf{a} \notin P$ (komponen j: $r_j \notin I_j$) dan $\mathbf{b} \notin P$ (komponen k: $1_k \notin I_k$ jika $I_k \neq R_k$).
Analisis menunjukkan tepat satu komponen yang bukan R_j, dan itu harus ideal prima. □



Teorema — CRT: Surjektivitas Homomorfisma Kanonik

Jika $I_1, \ldots, I_n$ ideal di R dengan $I_i + I_j = R$ untuk $i \neq j$, maka $\Phi : R \to \prod R/I_k$ yang didefinisikan $\Phi(r) = (r + I_1, \ldots, r + I_n)$ adalah surjektif.

Bukti.



Cukup tunjukkan: untuk setiap k, ada $e_k \in R$ dengan $e_k \equiv 1 \pmod{I_k}$ dan $e_k \equiv 0 \pmod{I_j}$ untuk $j \neq k$.
Karena $I_j + I_k = R$ untuk $j \neq k$: ada $a_{jk} \in I_j$ dan $b_{jk} \in I_k$ dengan $a_{jk} + b_{jk} = 1$.
Definisikan $e_k = \prod_{j \neq k} b_{jk}$. Karena $b_{jk} = 1 - a_{jk} \equiv 1 \pmod{I_k}$, kita punya $e_k \equiv 1^{n-1} = 1 \pmod{I_k}$. Dan untuk $j \neq k$: faktor $b_{jk} \equiv 0 \pmod{I_j}$, sehingga $e_k \equiv 0 \pmod{I_j}$.
Untuk setiap tupel $(r_1 + I_1, \ldots, r_n + I_n)$, definisikan $r = \sum_k r_k e_k$. Maka $\Phi(r) = (r_1 + I_1, \ldots, r_n + I_n)$. $\square$



Teorema — Dekomposisi via Idempoten Sentral

Jika R ring komutatif dengan satuan dan e idempoten nontrivial, maka $R \cong Re \times R(1-e)$.

Bukti.



Definisikan $\varphi : R \to Re \times R(1-e)$ dengan $\varphi(r) = (re,\ r(1-e))$.
Homomorfisma ring: Penjumlahan: $\varphi(r+s) = ((r+s)e, (r+s)(1-e)) = (re+se, r(1-e)+s(1-e)) = \varphi(r) + \varphi(s)$. Perkalian: $\varphi(rs) = (rse, rs(1-e))$. Sedangkan $\varphi(r)\varphi(s) = (re \cdot se, r(1-e) \cdot s(1-e)) = (rse^2, rs(1-e)^2) = (rse, rs(1-e))$ karena $e^2 = e$ dan $(1-e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$.
Injektif: $\varphi(r) = (0,0) \Rightarrow re = 0$ dan $r(1-e) = 0 \Rightarrow r = re + r(1-e) = 0 + 0 = 0$.
Surjektif: Untuk $(ae, b(1-e)) \in Re \times R(1-e)$, ambil $r = ae + b(1-e)$; maka $re = ae^2 = ae$ dan $r(1-e) = b(1-e)^2 = b(1-e)$. $\square$



Teorema — Karakteristik Ring Kartesian

$\operatorname{char}(R_1 \times \cdots \times R_n) = \operatorname{lcm}(\operatorname{char}(R_1), \ldots, \operatorname{char}(R_n))$.

Bukti.



Misalkan $c = \operatorname{char}(R_1 \times \cdots \times R_n)$ dan $c_i = \operatorname{char}(R_i)$.
Dari $c(1_1, \ldots, 1_n) = (c1_1, \ldots, c1_n) = (0_1, \ldots, 0_n)$: perlu $c_i \mid c$ untuk setiap i. Jadi $\operatorname{lcm}(c_1, \ldots, c_n) \mid c$.
Sebaliknya, misalkan $L = \operatorname{lcm}(c_1, \ldots, c_n)$. Maka $L1_i = 0_i$ untuk setiap i (karena $c_i \mid L$), sehingga $L(1_1, \ldots, 1_n) = (0_1, \ldots, 0_n)$. Jadi $c \mid L$.
Dari $c \mid L$ dan $L \mid c$: $c = L$. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Operasi di ring kartesian selalu komponen per komponen**: penjumlahan dan perkalian keduanya dilakukan komponen per komponen; tidak ada interaksi antar komponen.
2. **Mengidentifikasi unit**: $(u_1, \ldots, u_n)$ unit $\Leftrightarrow$ setiap u_i unit di R_i; hitung banyak unit dengan $|R_1^\times| \cdot |R_2^\times| \cdots$.
3. **Mengidentifikasi pembagi nol**: di $R \times S$, elemen $(a, 0)$ dan $(0, b)$ adalah pembagi nol untuk $a, b \neq 0$; ring kartesian tidak pernah daerah integral (jika keduanya nontrivial).
4. **Memeriksa isomorfisma** $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$: berlaku jika dan hanya jika $\gcd(m, n) = 1$; gunakan untuk menyederhanakan $\mathbb{Z}_n$ melalui faktorisasi prima.
5. **Ideal prima di** $R_1 \times R_2$: berbentuk $P \times R_2$ atau $R_1 \times Q$ dengan P prima di R_1 atau Q prima di R_2; bukan berbentuk $P \times Q$ dengan keduanya proper.
6. **Ideal maksimal di** $R_1 \times R_2$: analog ideal prima; berbentuk $M \times R_2$ atau $R_1 \times N$ dengan M maksimal di R_1 atau N maksimal di R_2.
7. **Menghitung karakteristik**: $\text{char}(R_1 \times R_2) = \text{lcm}(\text{char}R_1, \text{char}R_2)$; untuk $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$: $\text{lcm}(m, n)$.
8. **Menggunakan CRT**: jika $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$, maka $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}}$ sebagai ring; berguna untuk menghitung unit, nilpoten, idempoten di $\mathbb{Z}_n$.
9. **Idempoten di** $\mathbb{Z}_n$: cari e dengan $e^2 \equiv e \pmod{n}$; ekuivalen $e(e-1) \equiv 0 \pmod{n}$; di $\mathbb{Z}_n \cong \prod \mathbb{Z}_{p_i^{a_i}}$, idempoten berkorespondensi dengan pilihan 0 atau 1 di tiap komponen.
10. **Dekomposisi ring via idempoten**: jika ditemukan idempoten nontrivial e di ring R, maka $R \cong Re \times R(1-e)$; berguna untuk membuktikan isomorfisma.
11. **Membuktikan tidak isomorfik**: periksa invariant: orde ring, banyak unit, banyak idempoten, karakteristik, apakah ada daerah integral, banyak pembagi nol. Jika berbeda, tidak isomorfik.
12. **Homomorfisma ke ring kartesian**: dari sifat universal, $f : T \to R_1 \times R_2$ ditentukan oleh $f_1 = \pi_1 \circ f$ dan $f_2 = \pi_2 \circ f$; konstruksi $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$.
13. **Proyeksi menghasilkan ring kuosien**: $\ker(\pi_k) =$ produk semua faktor kecuali R_k (diganti nol); $R/\ker(\pi_k) \cong R_k$.
14. **Menentukan** $\mathbb{Z}_n$ **bukan ring lapangan**: $\mathbb{Z}_n$ lapangan $\Leftrightarrow$ n prima; jika n komposit, $\mathbb{Z}_n$ punya pembagi nol; untuk $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots$ (lebih dari satu prima), $\mathbb{Z}_n$ bahkan tidak daerah integral.
15. **Nilpoten di ring kartesian**: $(a_1, \ldots, a_n)$ nilpoten $\Leftrightarrow$ setiap a_i nilpoten di R_i.



Contoh Pengerjaan



Soal — Unit dan Pembagi Nol di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$

Tentukan semua unit dan semua pembagi nol di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$.

Bukti.



Unit: (a, b) unit $\Leftrightarrow a \in \mathbb{Z}_4^\times$ dan $b \in \mathbb{Z}_6^\times$.
$\mathbb{Z}_4^\times = \{1, 3\}$ (elemen koprim dengan 4). $\mathbb{Z}_6^\times = \{1, 5\}$ (elemen koprim dengan 6).
Unit: $\{(1,1), (1,5), (3,1), (3,5)\}$. Total $\varphi(4)\varphi(6) = 2 \cdot 2 = 4$ unit.
Pembagi nol: (a, b) pembagi nol jika ada $(c, d) \neq (0, 0)$ dengan $(ac, bd) = (0, 0)$.
Ini terjadi jika: ($a = 0$ atau a pembagi nol di $\mathbb{Z}_4$) **dan** ($b = 0$ atau b pembagi nol di $\mathbb{Z}_6$), dengan syarat $(c, d) \neq (0, 0)$ yang sesuai ada.
Pembagi nol di $\mathbb{Z}_4$: $\{0, 2\}$. Pembagi nol di $\mathbb{Z}_6$: $\{0, 2, 3, 4\}$.
Pembagi nol di $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6$: elemen (a, b) yang bukan unit dan bukan nol, yaitu semua elemen kecuali $(0, 0)$ dan keempat unit.
Total elemen: $4 \cdot 6 = 24$. Bukan pembagi nol: $(0, 0)$ (nol) dan 4 unit $= 1 + 4 = 5$ elemen.
Pembagi nol: $24 - 5 = 19$ elemen. (Semua elemen nonunit dan nonzero.) $\square$



Soal — Membuktikan Isomorfisma Ring via CRT

Tunjukkan bahwa $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$ sebagai ring.

Bukti.



Karena $12 = 4 \cdot 3$ dan $\gcd(4, 3) = 1$, dari CRT:
Ideal $I_1 = 4\mathbb{Z}$ dan $I_2 = 3\mathbb{Z}$ di $\mathbb{Z}$ dengan $I_1 + I_2 = \gcd(4, 3)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ (koprim).
CRT memberikan isomorfisma ring:

$$\mathbb{Z}/(I_1 \cap I_2) = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3.$$

Isomorfisma eksplisit: $\varphi : \mathbb{Z}_{12} \to \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$, $\varphi(\bar{n}) = (\bar{n} \bmod 4,\ \bar{n} \bmod 3)$.
Misalnya: $\varphi(\bar{1}) = (1, 1)$, $\varphi(\bar{4}) = (0, 1)$, $\varphi(\bar{3}) = (3, 0)$, $\varphi(\bar{5}) = (1, 2)$.
Verifikasi bijektif: $|\mathbb{Z}_{12}| = 12 = |\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3|$; injektif karena kernel adalah kelipatan $\operatorname{lcm}(4, 3) = 12 \equiv 0$. $\square$



Soal — Ideal Prima dan Maksimal di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Tentukan apakah ideal $I = 2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}$, $J = 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, dan $K = \mathbb{Z} \times 5\mathbb{Z}$ merupakan ideal prima dan/atau maksimal di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Bukti.



Ideal $I = 2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}$:
Ring kuosien: $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(2\mathbb{Z} \times 3\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$.
$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ memiliki pembagi nol: $(\bar{1}, \bar{0})(\bar{0}, \bar{1}) = (\bar{0}, \bar{0})$. Jadi I **bukan ideal prima** dan bukan maksimal.
Ideal $J = 2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:
Ring kuosien: $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 \times \{0\} \cong \mathbb{Z}_2$.
$\mathbb{Z}_2$ adalah lapangan (prima dan maksimal). Jadi J **ideal prima dan ideal maksimal**.
Ideal $K = \mathbb{Z} \times 5\mathbb{Z}$:
Ring kuosien: $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/(\mathbb{Z} \times 5\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \cong \{0\} \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_5$.
$\mathbb{Z}_5$ adalah lapangan. Jadi K **ideal prima dan ideal maksimal**. □



Soal — Idempoten di $\mathbb{Z}_{30}$

Tentukan semua idempoten di $\mathbb{Z}_{30}$.

Bukti.



$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Dari CRT: $\mathbb{Z}_{30} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$.
Idempoten di $\mathbb{Z}_p$ (p prima): hanya 0 dan 1 (lapangan, tidak ada idempoten nontrivial).
Idempoten di $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$: pilih 0 atau 1 di setiap komponen secara independen. Ada $2 \times 2 \times 2 = 8$ idempoten.
Korespondensi ke $\mathbb{Z}_{30}$ (gunakan $\varphi(n) = (n \bmod 2, n \bmod 3, n \bmod 5)$):

mod2	mod3	mod5	e di $\mathbb{Z}_{30}$
0	0	0	0
1	1	1	1
1	0	0	6
0	1	0	10
0	0	1	15 (salah: $15 \bmod 3 = 0, 15 \bmod 5 = 0$...)

Hitung ulang via CRT: $e_{(1,0,0)}$: perlu $e \equiv 1 \pmod 2$, $e \equiv 0 \pmod 3$, $e \equiv 0 \pmod 5$. Solusi: $e \equiv 15 \bmod 30$... $15 = 3 \cdot 5$; $15 \bmod 2 = 1$, $15 \bmod 3 = 0$, $15 \bmod 5 = 0$. ✓
$e_{(0,1,0)}$: $e \equiv 0 \pmod 2$, $1 \pmod 3$, $0 \pmod 5$. $e = 10$: $10 \bmod 2 = 0$, $10 \bmod 3 = 1$, $10 \bmod 5 = 0$. ✓
$e_{(0,0,1)}$: $e \equiv 0 \pmod 2$, $0 \pmod 3$, $1 \pmod 5$. $e = 6$: $6 \bmod 2 = 0$, $6 \bmod 3 = 0$, $6 \bmod 5 = 1$. ✓
Semua 8 idempoten: $e = \sum_{k \in S} e_k \bmod 30$ untuk $S \subseteq \{15, 10, 6\}$:

$$\{0,\ 6,\ 10,\ 15,\ 16,\ 21,\ 25,\ 1\}.$$

Verifikasi: $6^2 = 36 \equiv 6 \pmod{30}$ ✓; $10^2 = 100 \equiv 10 \pmod{30}$ ✓; $15^2 = 225 = 7 \cdot 30 + 15 \equiv 15 \pmod{30}$ ✓; $16^2 = 256 = 8 \cdot 30 + 16 \equiv 16 \pmod{30}$ ✓. □



Soal — Menentukan Tidak Isomorfik

Tunjukkan bahwa $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \ncong \mathbb{Z}_8$ sebagai ring.

Bukti.



Akan dicari invariant ring yang berbeda.
Karakteristik: $\text{char}(\mathbb{Z}_8) = 8$. $\text{char}(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2) = \text{lcm}(4, 2) = 4$.
Karena $4 \neq 8$, kedua ring memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik adalah invariant isomorfisma.
Jadi $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \ncong \mathbb{Z}_8$ sebagai ring. □

⁎ Sebagai *grup aditif*, keduanya juga tidak isomorfik: $\mathbb{Z}_8$ siklik (ada elemen order 8), sedangkan $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ tidak (order maksimum elemen adalah $\text{lcm}(4, 2) = 4$).



Soal — Menyelesaikan Sistem Kongruensi via CRT

Selesaikan sistem kongruensi: $x \equiv 3 \pmod 4$, $x \equiv 1 \pmod 3$, $x \equiv 2 \pmod 5$.

Bukti.



Moduli $4, 3, 5$ saling koprim berpasangan ($\gcd(4,3) = \gcd(3,5) = \gcd(4,5) = 1$). Oleh CRT: ada solusi unik modulo $4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.
Gunakan konstruksi CRT. $N = 60$; $N_1 = 60/4 = 15$, $N_2 = 60/3 = 20$, $N_3 = 60/5 = 12$.
Cari invers: $N_1 y_1 \equiv 1 \pmod 4$: $15y_1 \equiv 1 \pmod 4$, $3y_1 \equiv 1 \pmod 4$, $y_1 = 3$ (cek: $9 \equiv 1 \pmod 4$ ✓).
$N_2 y_2 \equiv 1 \pmod 3$: $20y_2 \equiv 1 \pmod 3$, $2y_2 \equiv 1 \pmod 3$, $y_2 = 2$.
$N_3 y_3 \equiv 1 \pmod 5$: $12y_3 \equiv 1 \pmod 5$, $2y_3 \equiv 1 \pmod 5$, $y_3 = 3$.
$x \equiv a_1 N_1 y_1 + a_2 N_2 y_2 + a_3 N_3 y_3 \pmod{60}$:

$$x \equiv 3 \cdot 15 \cdot 3 + 1 \cdot 20 \cdot 2 + 2 \cdot 12 \cdot 3 = 135 + 40 + 72 = 247 \pmod{60}.$$

$247 = 4 \cdot 60 + 7$. Jadi $x \equiv \boxed{7} \pmod{60}$.
Verifikasi: $7 \bmod 4 = 3$ ✓; $7 \bmod 3 = 1$ ✓; $7 \bmod 5 = 2$ ✓. □



Soal — Homomorfisma Ring ke Hasil Kali Langsung

Misalkan $R = \mathbb{Z}$. Definisikan $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$ dengan $\varphi(n) = (n \bmod 6,\ n \bmod 10)$. Tentukan: (a) apakah φ homomorfisma ring; (b) $\ker \varphi$; (c) apakah φ injektif atau surjektif.

Bukti.



(a) Homomorfisma ring: $\varphi(m+n) = ((m+n) \bmod 6, (m+n) \bmod 10) = (m \bmod 6 + n \bmod 6, m \bmod 10 + n \bmod 10) = \varphi(m) + \varphi(n)$. ✓
$\varphi(mn) = ((mn) \bmod 6, (mn) \bmod 10) = (m \bmod 6 \cdot n \bmod 6, m \bmod 10 \cdot n \bmod 10) = \varphi(m)\varphi(n)$. ✓
Jadi φ adalah homomorfisma ring.
(b) Kernel: $\ker \varphi = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \equiv 0 \pmod 6 \text{ dan } n \equiv 0 \pmod{10}\} = \{n \mid \operatorname{lcm}(6,10) \mid n\} = 30\mathbb{Z}$.
(c) Injektif/surjektif: Tidak injektif: $\ker \varphi = 30\mathbb{Z} \neq \{0\}$.
Tidak surjektif: $|\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}| = 60$ sedangkan $|\operatorname{Im}(\varphi)| = |\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}| = 30 < 60$.
Elemen $(1,0) \in \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$: perlu $n \equiv 1 \pmod 6$ dan $n \equiv 0 \pmod{10}$. Dari kedua syarat: $n = 10k$ dan $10k \equiv 1 \pmod 6$, $4k \equiv 1 \pmod 6$, $k \equiv \ldots$; $\gcd(4,6) = 2 \nmid 1$. Tidak ada solusi; $(1,0) \notin \operatorname{Im}(\varphi)$, konfirmasi tidak surjektif.
Dari teorema isomorfisma: $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \cong \operatorname{Im}(\varphi) \leq \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$. □



10 Ring Polinomial



Materi, Definisi, dan Teorema Inti



Definisi — Ring Polinomial

Diberikan sebuah ring komutatif R. Ring Polinomial $R[x]$ adalah himpunan semua ekspresi berbentuk $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ di mana koefisien $a_i \in R$ dan $n \geq 0$. Derajat dari $f(x)$, dinotasikan $\deg(f)$, adalah pangkat tertinggi n sedemikian sehingga $a_n \neq 0$. Polinomial disebut monik jika koefisien suku utamanya adalah 1 ($a_n = 1$).



Teorema — Sifat Dasar Derajat Polinomial

Jika R adalah Daerah Integral (Integral Domain), maka untuk setiap $f(x), g(x) \in R[x]$ yang tak-nol, berlaku:

1. 1. $\deg(f(x)g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(g(x))$
2. 2. $R[x]$ juga merupakan Daerah Integral.
3. 3. Unit dari $R[x]$ tepat sama dengan unit dari R (yaitu $U(R[x]) = U(R)$).



Definisi — Polinomial Iredusibel dan Primitif

1. Polinomial Primitif: Polinomial di $\mathbb{Z}[x]$ di mana Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari seluruh koefisiennya adalah 1.
2. Polinomial Iredusibel: Polinomial non-unit $f(x) \in F[x]$ (dengan F lapangan) yang tidak dapat difaktorkan menjadi $f(x) = a(x)b(x)$ di mana $\deg(a) \geq 1$ dan $\deg(b) \geq 1$.



Teorema — Uji Iredusibilitas Polinomial

1. Uji Akar (Derajat 2 dan 3): Polinomial $f(x) \in F[x]$ dengan derajat 2 atau 3 iredusibel atas lapangan $F \iff f(x)$ tidak memiliki akar di F.
2. **Teorema Akar Rasional**: Jika $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ memiliki akar rasional p/q (dengan $\gcd(p, q) = 1$), maka $p \mid a_0$ dan $q \mid a_n$.
3. **Kriteria Eisenstein**: Diberikan $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$. Jika terdapat bilangan prima p sehingga: (i) $p \nmid a_n$, (ii) $p \mid a_i$ untuk $0 \leq i < n$, dan (iii) $p^2 \nmid a_0$, maka $f(x)$ iredusibel atas $\mathbb{Q}[x]$. (Jika $f(x)$ primitif, ia juga iredusibel atas $\mathbb{Z}[x]$).
4. **Reduksi Modulo** p: Jika $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ monik dan hasil reduksinya $\overline{f}(x)$ di $\mathbb{Z}_p[x]$ iredusibel, maka $f(x)$ iredusibel di $\mathbb{Q}[x]$.



Teorema — Ideal pada Ring Polinomial Lapangan

Jika F adalah lapangan, maka $F[x]$ adalah Daerah Ideal Utama (Principal Ideal Domain / PID). Akibatnya:
1. Setiap ideal di $F[x]$ dibangun oleh satu elemen, yaitu $I = \langle p(x) \rangle$.
2. Ideal $\langle p(x) \rangle$ adalah Ideal Maksimal $\iff$ $p(x)$ adalah polinomial iredusibel.



Teorema Pendukung beserta Bukti



Teorema — Homomorfisma Evaluasi (Evaluation Homomorphism)

Diberikan ring komutatif R dan elemen $a \in R$. Pemetaan $\phi_a : R[x] \to R$ yang didefinisikan dengan $\phi_a(f(x)) = f(a)$ adalah epimorfisma ring dengan kernel $\text{Ker}(\phi_a) = \langle x - a \rangle$.

Bukti.



Jelas bahwa ϕ_a mempertahankan penjumlahan dan perkalian karena dievaluasi secara titik (pointwise). Pemetaan ini surjektif karena untuk sembarang $r \in R$, polinomial konstan $f(x) = r$ akan dipetakan ke r. Untuk mencari kernel, $f(x) \in \text{Ker}(\phi_a) \iff f(a) = 0$. Berdasarkan Teorema Sisa (Remainder Theorem), $f(a) = 0$ jika dan hanya jika $f(x)$ habis dibagi $(x - a)$. Artinya, $f(x) = (x - a)q(x)$ untuk suatu $q(x) \in R[x]$. Ini tepat merupakan definisi dari ideal utama yang dibangun oleh $(x - a)$, sehingga $\text{Ker}(\phi_a) = \langle x - a \rangle$. Oleh Teorema Isomorfisma Pertama, diperoleh $R[x]/\langle x - a \rangle \cong R$. $\square$



Teorema — Syarat Elemen Unit dan Nilpoten pada $R[x]$

Diberikan ring komutatif R. Polinomial $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ adalah: 1. Elemen Unit $\iff$ a_0 adalah unit di R, dan $a_1, a_2, \ldots, a_n$ adalah elemen nilpoten di R. 2. Elemen Nilpoten $\iff$ seluruh koefisien $a_0, a_1, \ldots, a_n$ adalah nilpoten di R.

Bukti.



(Sketsa Bukti Unit): ($\Rightarrow$) Jika $f(x)g(x) = 1$, maka perkalian suku konstantanya $a_0b_0 = 1$, sehingga a_0 unit. Melalui induksi pada koefisien pangkat tertinggi $a_nb_m = 0$, dapat ditunjukkan bahwa $a_n^{m+1}b_0 = 0$. Karena b_0 unit, $a_n^{m+1} = 0 \implies a_n$ nilpoten. Lanjutkan induksi ke bawah untuk membuktikan seluruh koefisien lain nilpoten. ($\Leftarrow$) Jika a_i $(i \geq 1)$ nilpoten, maka polinomial $N(x) = a_1x + \cdots + a_nx^n$ adalah nilpoten di $R[x]$. Jumlah dari elemen unit (a_0) dan elemen nilpoten $(N(x))$ selalu merupakan elemen unit, sehingga $f(x) = a_0 + N(x)$ adalah unit. □



Pola Umum Soal

Catatan (Pola Umum Soal dan Strategi Penyelesaian Ring Polinomial).



Berdasarkan analisis 95 soal, berikut adalah pola strategi pengerjaannya:

1. Identifikasi Isomorfisma Kuosien: Soal yang meminta pembuktian ideal prima/maksimal dari $R[x]/I$ umumnya dikerjakan dengan membuat Homomorfisma Evaluasi ϕ ke ring dasar, lalu menggunakan Teorema Isomorfisma I ($R[x]/\operatorname{Ker}(\phi) \cong \operatorname{Im}(\phi)$). Jika hasilnya Lapangan, idealnya Maksimal. Jika Daerah Integral, idealnya Prima.

2. Uji Iredusibilitas: - Jika derajat 2 atau 3 di atas lapangan berhingga ($\mathbb{Z}_p$), cukup uji apakah ada elemen di lapangan tersebut yang membuat nilai fungsinya 0 (Uji Akar). - Jika koefisiennya besar di $\mathbb{Q}[x]$, selalu cek Kriteria Eisenstein . Jika gagal, gunakan translasi / substitusi variabel $f(x+1)$ dan uji kembali dengan Eisenstein.

3. Pencarian Unit dan Invers: Pada ring kuosien $\mathbb{Z}_n[x]/\langle p(x)\rangle$, elemen invers dicari menggunakan *Extended Euclidean Algorithm* (Algoritma Euclid yang diperluas) atau identitas Bezout $a(x)f(x) + b(x)p(x) = 1$.



Soal dan Pembahasan (Rangkuman Komprehensif)



Soal — Grup 1: Homomorfisma Evaluasi & Isomorfisma Kuosien

Buktikan sifat ideal (prima/maksimal) dan isomorfisma pada ring polinomial berikut: 1. [8.1, 8.51, 8.84] $I = \{f(1) = 0\}$ di $\mathbb{R}[x]$.
2. [8.2] $I = \{f(-2) = 0\}$ di $\mathbb{Z}[x]$.
3. [8.3] $\mathbb{Z}[x]/\langle x - 7, 15\rangle \cong \mathbb{Z}_{15}$.
4. [8.5, 8.6] $\langle x^2 + 2, 5\rangle$ dan $\langle x^3 + x + 1, 5\rangle$ di $\mathbb{Z}[x]$.
5. [8.24, 8.25, 8.28, 8.29] Sifat prima/maksimal ideal $\langle x\rangle$, $\langle x, y\rangle$, $\langle 2, x, y\rangle$ di $\mathbb{Q}[x, y]$ dan $\mathbb{Z}[x, y]$.

Bukti.



Strategi Utama: Gunakan Homomorfisma Evaluasi ϕ dan Teorema Isomorfisma Pertama.
1. Pemetaan evaluasi $\phi(f) = f(1)$ surjektif ke $\mathbb{R}$. Kernelnya adalah I. Karena $\mathbb{R}[x]/I \cong \mathbb{R}$ (Lapangan), maka I adalah ideal maksimal (dan otomatis ideal prima). Berlaku juga untuk fungsi kontinu di C[0,1].
2. Evaluasi $\phi(f) = f(-2)$ surjektif ke $\mathbb{Z}$. Karena $\mathbb{Z}[x]/I \cong \mathbb{Z}$ (Daerah Integral, tapi bukan Lapangan), I adalah ideal prima namun bukan ideal maksimal.
3. Lakukan kuosien bertahap: $\mathbb{Z}[x]/\langle 15, x - 7\rangle \cong \mathbb{Z}_{15}[x]/\langle x - 7\rangle$. Evaluasi di $x = 7$ menghasilkan isomorfisma ke $\mathbb{Z}_{15}$.
4. Kuosien bertahap menghasilkan $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 2\rangle$. Karena $x^2 + 2$ tidak punya akar di $\mathbb{Z}_5$ (karena $0^2 + 2 = 2, 1^2 + 2 = 3, 2^2 + 2 = 1$, dst $\neq 0$), ia iredusibel, sehingga ideal tersebut maksimal. Hal serupa berlaku untuk $\langle x^3 + x + 1, 5\rangle$.
5. - Di $\mathbb{Q}[x, y]$, $\langle x\rangle \implies \mathbb{Q}[x, y]/\langle x\rangle \cong \mathbb{Q}[y]$ (Daerah Integral $\implies$ Prima, bukan maksimal).
- Di $\mathbb{Q}[x, y]$, $\langle x, y\rangle \implies \mathbb{Q}[x, y]/\langle x, y\rangle \cong \mathbb{Q}$ (Lapangan $\implies$ Maksimal).
- Di $\mathbb{Z}[x, y]$, $\langle x, y\rangle \implies \mathbb{Z}[x, y]/\langle x, y\rangle \cong \mathbb{Z}$ (Daerah Integral $\implies$ Prima).
- Di $\mathbb{Z}[x, y]$, $\langle 2, x, y\rangle \implies \mathbb{Z}[x, y]/\langle 2, x, y\rangle \cong \mathbb{Z}_2$ (Lapangan $\implies$ Maksimal). □



Soal — Grup 2: Iredusibilitas dengan Kriteria Eisenstein

Buktikan iredusibilitas polinomial berikut di $\mathbb{Q}[x]$ atau $\mathbb{Z}[x]$:
1. [8.7, 8.18, 8.59] $x^6 + 539x^5 - 511x + 847$, $x^5 + 15x^3 + 10x + 5$, $x^5 + 6x^4 + 12x + 15$.
2. [8.8, 8.22, 8.60] $x^{10} + x^9 + \cdots + 1$, $x^6 + x^3 + 1$, $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 4x + 5$.
3. [8.39, 8.95] $x^2 + y^2 - 1$ dan $x^3 - y^2$ di $\mathbb{R}[x, y]$.

Bukti.



Strategi: Gunakan Kriteria Eisenstein secara langsung atau melalui translasi variabel $f(x+c)$.
1. Gunakan Eisenstein langsung. Untuk soal 8.7, gunakan $p = 7$. Untuk 8.18, gunakan $p = 5$. Untuk 8.59, gunakan $p = 3$. Karena prima p membagi semua koefisien kecuali suku utama, dan p^2 tidak membagi konstanta, maka polinomial iredusibel.
2. Eisenstein tidak bisa langsung dipakai. Translasi variabel $x \mapsto (x+1)$. Pada 8.8, $f(x+1) = \frac{(x+1)^{11}-1}{x}$. Ekspansi binomial membuat seluruh koefisien habis dibagi $p = 11$, kecuali suku utamanya. Hal ini membuktikan $f(x+1)$ iredusibel, sehingga $f(x)$ juga iredusibel. Trik yang sama dipakai pada 8.22 dan 8.60 (dengan $p = 2$).
3. Pandang polinomial sebagai $(R[y])[x]$. Untuk $x^2+y^2-1 = x^2+(y^2-1)$, gunakan elemen prima $p = (y-1)$. $p \mid (y^2-1)$ tapi $p^2 \nmid (y^2-1)$, sehingga iredusibel di $\mathbb{Q}(y)[x]$, dan oleh Lemma Gauss, iredusibel di $\mathbb{Q}[x,y]$. □



Soal — Grup 3: Uji Akar & Reduksi Modulo

Selidiki iredusibilitas polinomial berderajat 2 hingga 4 dengan uji akar dan Teorema Akar Rasional.

Bukti.



Strategi: Untuk derajat 2 atau 3 atas lapangan F, iredusibilitas ekuivalen dengan ketiadaan akar di F. Untuk derajat 4, jika tidak ada akar, pastikan tidak bisa difaktorkan menjadi $(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$.
- Pada $\mathbb{Z}_5$, cek nilai $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$. Jika tidak ada yang kongruen dengan 0 mod 5, polinomial iredusibel.
- Pada $\mathbb{Q}[x]$, gunakan Teorema Akar Rasional. Contoh untuk $x^3 - x^2 + 1$, calon akarnya hanya ± 1. Karena $f(1) \neq 0$ dan $f(-1) \neq 0$, maka ia iredusibel.
- Derajat 4: x^4-5x^2+x+1. Uji akar ± 1 gagal. Asumsikan faktorisasi kuadratik $(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$. Ini menghasilkan sistem persamaan $bd = 1 \implies b = d = \pm 1$. Kedua kasus menghasilkan kontradiksi pada sistem persamaan linear sisa koefisiennya. Jadi ia iredusibel. □



Soal — Grup 4: Automorfisma dan Isomorfisma Polinomial

Misalkan $\phi : F[x] \to F[x]$ adalah automorfisma. Tunjukkan bentuk umumnya.

Bukti.



- Automorfisma mempertahankan derajat polinomial ($deg(\phi(f)) = deg(f)$). Maka $\phi(x)$ harus berupa polinomial linier $px+q$ dengan $p \neq 0$. Inversnya dijamin ada yaitu $\phi^{-1}(x) = (x-q)/p$.
- Pemetaan $\phi(f(x)) = f(x+c)$ dan $\phi(f(x)) = f(bx)$ (untuk $b \neq 0$) memiliki invers $f(x-c)$ dan $f(b^{-1}x)$, sehingga selalu bijektif dan menjadi automorfisma. Di $\mathbb{Z}[x]$, karena unitnya hanya ± 1, automorfismanya harus berbentuk $f(\pm x + b)$. □



Soal — Grup 5: Teori Ideal dan Keterbagian pada $F[x]$

Sifat-sifat ideal $I[x]$, Algoritma Euclid (FPB), dan Ring Polinomial sebagai PID.

Bukti.



- Teorema Kuosien $I[x]$: Jika I ideal di R, $I[x]$ ideal di $R[x]$, dan terbukti $R[x]/I[x] \cong (R/I)[x]$ melalui epimorfisma evaluasi koefisien modulo I.
- Keterbagian dan FPB: Dalam PID $F[x]$, ideal pembangun dua elemen $\langle f(x), g(x)\rangle$ diwakili oleh $\gcd(f,g)$. gcd dapat dicari via Algoritma Euclidean berantai dan dibentuk sebagai kombinasi linier identitas Bezout $a(x)f(x) + b(x)g(x) = \gcd(f,g)$.
- Prime = Maximal di PID: Pada $F[x]$, karena ia adalah PID, setiap ideal prima $\langle p(x)\rangle$ tak-nol pasti maksimal karena generatornya iredusibel, dan tidak ada ideal sejati di antara $\langle p(x)\rangle$ dan $F[x]$. □



Soal — Grup 6: Sifat Akar dan Karakteristik

Hubungan akar dengan polinomial dan karakteristik ring.

Bukti.



- Karakteristik $R[x]$ sama dengan R karena ditentukan oleh elemen satuan 1_R, yang mana $n \cdot 1_R = 0_{R[x]} \iff n \cdot 1_R = 0_R$.
- Jika R daerah integral, polinomial berderajat n maksimal memiliki n akar. Jika $f(x)$ memiliki tak hingga akar, maka berdasarkan induksi derajat dan ketiadaan pembagi nol, $f(x)$ pasti merupakan polinomial nol ($f(x) = 0$).
- Polinomial $x^2 - x$ mencari elemen idempoten. Untuk memiliki tak hingga akar, ring harus memiliki tak hingga idempoten (contoh: $\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{Z}_2$).
- Polinomial derajat ganjil di $\mathbb{R}[x]$ selalu melintasi sumbu x (limit $\pm\infty$ berbeda tanda), sehingga berdasarkan *Intermediate Value Theorem*, pasti memiliki setidaknya satu akar riil. □



Soal — Grup 7: Struktur Unit, Nilpoten, dan Ring Kuosien Lanjutan

Sifat matriks dan elemen di $R[x]/I$.

Bukti.



- Di $\mathbb{Z}_{p^k}[x]$ atau ring serupa, elemen seperti $1+2x$ di $\mathbb{Z}_8[x]$ adalah unit karena $(1+2x)(1-2x+4x^2) = 1+8x^3 = 1$. Eksistensi elemen unit tak hingga dihasilkan dari kombinasi $(1+\text{nilpoten})$.
- Pada $F[x]/\langle x^2\rangle$, elemen diwakili $ax+b$. Jika dikuadratkan $b^2 = b \implies b = 0, 1$, jadi idempotennya 0 dan 1. Nilpoten terjadi jika $b = 0$ (yakni elemen ax). Unit jika $b \neq 0$ (konstanta tak nol).
- Untuk mencari invers di $F[x]/\langle p(x)\rangle$, gunakan Algoritma Euclid yang Diperluas. Kombinasi linier $a(x)f(x) + b(x)p(x) = 1 \implies a(x)$ adalah invers dari $f(x) \pmod{p(x)}$. □



11 Ring Matriks: Struktur Dasar



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Ring Matriks $M_n(R)$

Diberikan ring $(R, +, \cdot)$ dan $n \in \mathbb{N}$. Himpunan semua matriks $n \times n$ dengan entri di R,

$$M_n(R) = \{[a_{ij}]_{n\times n} \mid a_{ij} \in R\},$$

dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks biasa membentuk ring. Ring ini disebut *ring matriks berorde n atas R*.

- Elemen nol: matriks nol O_n.
- Elemen satuan (jika R memiliki satuan 1_R): matriks identitas I_n.
- Jika R komutatif dan $n \geq 2$, maka $M_n(R)$ **tidak komutatif**.



Definisi — Matriks Unit Standar

Untuk $1 \leq i, j \leq n$, *matriks unit standar* $E_{ij} \in M_n(R)$ adalah matriks yang entri (i, j)-nya adalah 1_R dan semua entri lainnya adalah 0_R. Setiap $A = [a_{ij}] \in M_n(R)$ dapat ditulis

$$A = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}E_{ij}.$$



Teorema — Aturan Perkalian Matriks Unit Standar

Untuk setiap $1 \le i, j, k, l \le n$:

$$E_{ij}\,E_{kl} = \delta_{jk}\,E_{il},$$

di mana δ_{jk} adalah delta Kronecker ($\delta_{jk} = 1_R$ jika $j = k$, dan 0_R jika $j \neq k$).



Contoh — Konsekuensi Aturan $E_{ij}E_{kl}$

Di $M_3(\mathbb{Z})$:

$$E_{12}E_{23} = E_{13}, \quad E_{12}E_{31} = O, \quad E_{11}E_{11} = E_{11}, \quad E_{12}E_{21} = E_{11}.$$

Perkalian $E_{ij}E_{kl} \neq O$ **tepat ketika** $j = k$; hasilnya adalah E_{il}.



Teorema — Center Ring Matriks

Misalkan R ring komutatif dengan satuan. Maka

$$Z(M_n(R)) = \{\lambda I_n \mid \lambda \in R\} \cong R.$$

Khususnya, jika R lapangan, maka $Z(M_n(R)) = \{\lambda I_n \mid \lambda \in R\}$.



Teorema — Elemen Unit di $M_n(R)$

Misalkan R ring komutatif dengan satuan. Matriks $A \in M_n(R)$ adalah unit di $M_n(R)$ jika dan hanya jika $\det(A)$ adalah unit di R. Himpunan semua unit di $M_n(R)$ membentuk grup, disebut *grup linear umum* $\mathrm{GL}_n(R)$.



Contoh — Unit di $M_2(\mathbb{Z})$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ memiliki $\det(A) = 1$, yang merupakan unit di $\mathbb{Z}$, sehingga $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ dengan $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Namun $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ memiliki $\det(B) = 2$, bukan unit di $\mathbb{Z}$, sehingga $B \notin \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.



Teorema — $M_n(R)$ Bukan Daerah Integral untuk $n \geq 2$

Untuk $n \geq 2$ dan $R \neq \{0\}$, ring $M_n(R)$ selalu memiliki pembagi nol. Misalnya:

$$E_{12} \cdot E_{12} = \delta_{22} E_{12} \ldots \text{ tidak. } E_{12} \cdot E_{34} = O \text{ (untuk } n \geq 4),$$

atau lebih sederhana untuk $n = 2$: $E_{12} \cdot E_{12} = O$ (karena $j = 2$, $k = 1$, $\delta_{21} = 0$).



Teorema — Isomorfisma Ring Matriks Bertingkat

Untuk $n, m \geq 1$ dan ring R:

$$M_n(M_m(R)) \cong M_{nm}(R).$$



Contoh — Matriks 2×2 atas $M_2(\mathbb{Z})$

Setiap elemen $M_2(M_2(\mathbb{Z}))$ berupa matriks 2×2 yang setiap entrinya adalah matriks 2×2, yang secara kanonik berkorespondensi dengan matriks 4×4 atas $\mathbb{Z}$.



Teorema — Sifat Trace dan Determinan

Untuk $A, B \in M_n(R)$ dengan R komutatif:

(i) $\mathrm{Tr}(A+B) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$ dan $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

(ii) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(iii) $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$; $\det(A)$ didefinisikan via ekspansi Leibniz.

$\ast$ $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(BCA) = \mathrm{Tr}(CAB)$ (sifat siklik), tetapi umumnya $\mathrm{Tr}(ABC) \neq \mathrm{Tr}(ACB)$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Dekomposisi via Matriks Unit Standar

Setiap $A \in M_n(R)$ dapat ditulis sebagai $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$. Lebih lanjut, untuk $A, B \in M_n(R)$:

$$E_{pq}\, A\, E_{rs} = a_{qr}\, E_{ps}.$$

Bukti.



Tulis $A = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}$. Maka

$$E_{pq}\, A\, E_{rs} = E_{pq}\left(\sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}\right) E_{rs} = \sum_{i,j} a_{ij}(E_{pq}E_{ij})E_{rs} = \sum_{i,j} a_{ij}\delta_{qi}E_{pj}E_{rs} = \sum_{j} a_{qj}\delta_{jr}E_{ps} = a_{qr}E_{ps}. \quad \square$$



Teorema — Center $M_n(R)$ untuk R Komutatif

Jika R komutatif dengan satuan, maka $Z(M_n(R)) = \{\lambda I_n \mid \lambda \in Z(R)\}$.

Bukti.



($\supseteq$) Untuk $\lambda \in Z(R)$: $(\lambda I_n)A = \lambda A = A(\lambda I_n)$ untuk semua A (karena λ komutatif dengan semua entri). Jadi $\lambda I_n \in Z(M_n(R))$.
($\subseteq$) Misalkan $C = [c_{ij}] \in Z(M_n(R))$, sehingga $CE_{kl} = E_{kl}C$ untuk semua k, l. Dari teorema sebelumnya:

$$CE_{kl} = \sum_i c_{ik}E_{il}, \quad E_{kl}C = \sum_j c_{lj}E_{kj}.$$

Samakan entri (i, j): sisi kiri punya entri $(i, j) = c_{ik}\delta_{lj}$; sisi kanan punya entri $(i, j) = \delta_{ki}c_{lj}$. Untuk $i \neq k$ dan $j = l$: $0 = c_{lj}$, artinya $c_{lj} = 0$ untuk $l \neq j$. Jadi C diagonal. Untuk $i = k$, $j = l$: $c_{kk} = c_{ll}$ untuk semua k, l. Jadi semua entri diagonal sama, katakanlah $\lambda = c_{11}$, sehingga $C = \lambda I_n$ dengan $\lambda \in Z(R)$. $\square$



Teorema — E_{ii} sebagai Idempoten Ortogonal

Matriks unit diagonal $E_{11}, E_{22}, \ldots, E_{nn}$ adalah sistem idempoten ortogonal yang lengkap:

$$E_{ii}^2 = E_{ii}, \quad E_{ii}E_{jj} = O \ (i \neq j), \quad \sum_{i=1}^{n} E_{ii} = I_n.$$

Akibatnya, $M_n(R) = \bigoplus_{i=1}^{n} M_n(R)E_{ii}$ sebagai modul kiri atas $M_n(R)$.

Bukti.



$E_{ii}^2 = E_{ii}E_{ii} = \delta_{ii}E_{ii} = E_{ii}$. $E_{ii}E_{jj} = \delta_{ij}E_{ij} = O$ untuk $i \neq j$. $\sum_i E_{ii} = I_n$ langsung dari definisi. $\square$



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Hitung** $E_{ij}E_{kl}$: gunakan $\delta_{jk}E_{il}$. Hasilnya O jika $j \neq k$, dan E_{il} jika $j = k$.
2. **Identifikasi center**: suatu matriks C terletak di $Z(M_n(R)) \Leftrightarrow C$ adalah kelipatan skalar dari I_n (untuk R komutatif).
3. **Cek unit**: di $M_n(R)$ dengan R komutatif, A invertible $\Leftrightarrow \det(A) \in R^\times$.
4. **Pembagi nol**: untuk $n \geq 2$, cari A tak nol dengan $\mathrm{im}(A) \subseteq \ker(B)$ atau gunakan matriks unit $E_{ij}E_{kl} = O$ $(j \neq k)$.
5. **Trace**: gunakan $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ untuk menyederhanakan persamaan yang melibatkan trace.
6. **Dekomposisi** $E_{pq}AE_{rs} = a_{qr}E_{ps}$: berguna untuk mengekstrak entri tertentu dari suatu matriks.
7. $M_n(M_m(R)) \cong M_{nm}(R)$: gunakan untuk mereduksi masalah ke ring matriks yang lebih sederhana.
8. **Matriks nilpoten**: $A^k = O \Rightarrow$ semua nilai eigen $= 0 \Rightarrow \mathrm{Tr}(A^j) = 0$ untuk semua $j \geq 1$ (atas lapangan).



Contoh Pengerjaan



Soal — Matriks di Center $M_2(\mathbb{Z})$

Tentukan semua $C \in M_2(\mathbb{Z})$ sedemikian sehingga $CA = AC$ untuk setiap $A \in M_2(\mathbb{Z})$.

Bukti.



Dari teorema center: $Z(M_2(\mathbb{Z})) = \{\lambda I_2 \mid \lambda \in \mathbb{Z}\}$. Verifikasi langsung: $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Dari $CE_{12} = E_{12}C$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Samakan: $c = 0$, $a = d$, $c = 0$. Dari $CE_{21} = E_{21}C$: $b = 0$, $a = d$.
Jadi $C = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2$ untuk suatu $a \in \mathbb{Z}$. Sehingga $Z(M_2(\mathbb{Z})) = \{aI_2 \mid a \in \mathbb{Z}\}$. $\square$



Soal — Unit di $M_2(\mathbb{Z}_6)$

Tentukan apakah $A = \begin{pmatrix} \bar{2} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_6)$ merupakan unit.

Bukti.



$\det(A) = \bar{2}\cdot\bar{1} - \bar{1}\cdot\bar{1} = \bar{2} - \bar{1} = \bar{1}$.
$\bar{1}$ adalah unit di $\mathbb{Z}_6$ (inversnya $\bar{1}$ sendiri). Jadi $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_6)$.
Invers: $A^{-1} = (\det A)^{-1} \begin{pmatrix} \bar{1} & -\bar{1} \\ -\bar{1} & \bar{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{5} \\ \bar{5} & \bar{2} \end{pmatrix}$.
Verifikasi: $AA^{-1} = \begin{pmatrix} \bar{2}\cdot\bar{1}+\bar{1}\cdot\bar{5} & \bar{2}\cdot\bar{5}+\bar{1}\cdot\bar{2} \\ \bar{1}\cdot\bar{1}+\bar{1}\cdot\bar{5} & \bar{1}\cdot\bar{5}+\bar{1}\cdot\bar{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{7} & \bar{12} \\ \bar{6} & \bar{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} = I_2$. ✓ □



Soal — Pembagi Nol di $M_3(\mathbb{Z})$

Temukan pasangan $A, B \in M_3(\mathbb{Z})$ tak nol dengan $AB = O$.

Bukti.



Gunakan matriks unit: pilih $A = E_{12}$ dan $B = E_{13}$. Maka $E_{12}E_{13} = \delta_{21}E_{13} = 0 \cdot E_{13} = O$ (karena $j = 2 \neq k = 1$).
Lebih eksplisit: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, dan $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$. □



Soal — Trace dan Komutator

Tunjukkan bahwa $\mathrm{Tr}([A,B]) = 0$ untuk setiap $A, B \in M_n(R)$ (R komutatif), di mana $[A,B] = AB - BA$.

Bukti.



$\mathrm{Tr}([A,B]) = \mathrm{Tr}(AB-BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(AB) = 0$, di mana digunakan sifat $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$. □



12 Ideal dalam Ring Matriks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Ideal yang Diinduksi

Misalkan R ring dengan satuan dan $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$ ideal (dua sisi). Definisikan

$$M_n(\mathfrak{a}) = \{[a_{ij}] \in M_n(R) \mid a_{ij} \in \mathfrak{a} \text{ untuk semua } i, j\},$$

yaitu himpunan semua matriks $n \times n$ dengan seluruh entri di $\mathfrak{a}$.



Teorema — $M_n(\mathfrak{a})$ adalah Ideal di $M_n(R)$

Jika $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$, maka $M_n(\mathfrak{a}) \trianglelefteq M_n(R)$.



Teorema — Isomorfisma Ring Kuosien Matriks

Untuk $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$:

$$M_n(R)/M_n(\mathfrak{a}) \cong M_n(R/\mathfrak{a}).$$

Isomorfisma ini diberikan oleh pereduksian entri modulo $\mathfrak{a}$:

$$[a_{ij}] + M_n(\mathfrak{a}) \longmapsto [a_{ij} + \mathfrak{a}].$$



Contoh — Reduksi Modulo n

$M_2(\mathbb{Z})/M_2(n\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}_n)$. Misalnya,

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} + M_2(3\mathbb{Z}) \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{2} & \bar{2} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_3).$$



Teorema — Klasifikasi Ideal $M_n(R)$

Misalkan R ring komutatif dengan satuan. Maka setiap ideal $\mathfrak{I} \trianglelefteq M_n(R)$ berbentuk $M_n(\mathfrak{a})$ untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$ yang unik. Lebih lanjut, pemetaan

$$\Phi : \{\mathfrak{a} \trianglelefteq R\} \to \{\mathfrak{I} \trianglelefteq M_n(R)\}, \quad \mathfrak{a} \mapsto M_n(\mathfrak{a})$$

adalah bijeksi yang melestarikan inklusi (isomorfisma kisi/lattice).



Contoh — Ideal di $M_2(\mathbb{Z})$

Karena ideal-ideal di $\mathbb{Z}$ adalah $n\mathbb{Z}$ untuk $n \geq 0$, maka ideal-ideal di $M_2(\mathbb{Z})$ persis adalah $M_2(n\mathbb{Z})$ untuk $n \geq 0$. Misalnya:

$$M_2(2\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in 2\mathbb{Z} \right\}.$$



Teorema — $M_n(R)$ Sederhana iff R Sederhana

Ring $M_n(R)$ merupakan ring sederhana (tidak memiliki ideal dua sisi selain $\{O\}$ dan $M_n(R)$) jika dan hanya jika R merupakan ring sederhana.



Akibat — $M_n(F)$ Sederhana untuk Lapangan F

Jika F lapangan, maka $M_n(F)$ merupakan ring sederhana. Khususnya, satu-satunya ideal di $M_n(F)$ adalah $\{O\}$ dan $M_n(F)$ sendiri.



Teorema — Ideal Prima di $M_n(R)$

Ideal $\mathfrak{I} = M_n(\mathfrak{a}) \trianglelefteq M_n(R)$ adalah ideal prima jika dan hanya jika $\mathfrak{a}$ adalah ideal prima di R.



Teorema — Ideal Maksimal di $M_n(R)$

Ideal $M_n(\mathfrak{m}) \trianglelefteq M_n(R)$ adalah ideal maksimal jika dan hanya jika $\mathfrak{m}$ adalah ideal maksimal di R.



Contoh — Ideal Prima dan Maksimal di $M_2(\mathbb{Z})$

- $M_2(p\mathbb{Z})$ adalah ideal prima dan maksimal di $M_2(\mathbb{Z})$ untuk setiap bilangan prima p.
- $M_2(\mathbb{Z})/M_2(p\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$, yang merupakan ring sederhana (lapangan saja untuk $n = 1$; untuk $n \geq 2$ masih simple tapi bukan lapangan).



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — $M_n(\mathfrak{a})$ adalah Ideal – Bukti Lengkap

Jika $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$, maka $M_n(\mathfrak{a}) \trianglelefteq M_n(R)$.

Bukti.



Subgrup terhadap penjumlahan: $O \in M_n(\mathfrak{a})$ (karena $0_R \in \mathfrak{a}$). Jika $A, B \in M_n(\mathfrak{a})$, maka $(A - B)_{ij} = a_{ij} - b_{ij} \in \mathfrak{a}$, sehingga $A - B \in M_n(\mathfrak{a})$.
Ideal kiri: Ambil $C \in M_n(R)$ dan $A \in M_n(\mathfrak{a})$. Entri $(CA)_{ij} = \sum_k c_{ik}a_{kj}$. Setiap suku $c_{ik}a_{kj}$ terletak di $\mathfrak{a}$ (karena $\mathfrak{a}$ ideal kiri dari R, sehingga $c_{ik}a_{kj} \in \mathfrak{a}$), dan jumlah berhingga elemen $\mathfrak{a}$ masih di $\mathfrak{a}$. Jadi $CA \in M_n(\mathfrak{a})$.
Ideal kanan: Analog, $(AC)_{ij} = \sum_k a_{ik}c_{kj} \in \mathfrak{a}$ karena $a_{ik}c_{kj} \in \mathfrak{a}$.
Jadi $M_n(\mathfrak{a})$ adalah ideal dua sisi di $M_n(R)$. $\square$



Teorema — Setiap Ideal $M_n(R)$ Berbentuk $M_n(\mathfrak{a})$

Misalkan R ring dengan satuan dan $n \geq 1$. Setiap ideal $\mathfrak{I} \trianglelefteq M_n(R)$ berbentuk $M_n(\mathfrak{a})$ untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$.

Bukti.



Definisikan $\mathfrak{a} = \{r \in R \mid rE_{11} \in E_{11}\,\mathfrak{I}\,E_{11}\}$. Lebih konkret, definisikan

$$\mathfrak{a} = \{a \in R \mid \exists A \in \mathfrak{I} \text{ dengan } a = (\text{entri } (1,1) \text{ dari } E_{11}AE_{11})\}.$$

Cara yang lebih elegan: untuk $\mathfrak{I} \trianglelefteq M_n(R)$, definisikan

$$\mathfrak{a} = \{r \in R \mid rE_{11} \in E_{11}\,\mathfrak{I}\,E_{11}\}.$$

Klaim: (i) $\mathfrak{a} \trianglelefteq R$; (ii) $\mathfrak{I} = M_n(\mathfrak{a})$.
Langkah kunci: Untuk setiap $A = [a_{ij}] \in \mathfrak{I}$ dan indeks p, q:

$$E_{1p}A\,E_{q1} = a_{pq}E_{11} \in \mathfrak{I} \quad (\text{karena } \mathfrak{I} \text{ ideal}).$$

Sehingga $a_{pq}E_{11} \in \mathfrak{I}$ untuk semua p, q.
Sekarang untuk sembarang i, j dan $r = a_{pq}$:

$$E_{ip}(a_{pq}E_{11})E_{jq}^T = a_{pq}E_{i1}E_{1j} = a_{pq}E_{ij} \in \mathfrak{I}.$$

(Penyesuaian indeks: $E_{i1}(a_{pq}E_{11})E_{1j} = a_{pq}E_{ij}$.)
Ini menunjukkan setiap $a_{pq}E_{ij} \in \mathfrak{I}$, sehingga $A = \sum_{i,j} a_{ij}E_{ij}$ terdekomposisi sebagai jumlah elemen $\mathfrak{I}$, memberikan $\mathfrak{I} \subseteq M_n(\mathfrak{a})$.
Sebaliknya, dari $E_{1p}AE_{q1} \in \mathfrak{I}$ dengan $A \in \mathfrak{I}$, semua entri $a_{pq} \in \mathfrak{a}$, sehingga $M_n(\mathfrak{a}) \subseteq \mathfrak{I}$. □



Teorema — Karakterisasi Ideal pada Ring $M_n(R)$

Misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen identitas, dan $M_n(R)$ adalah ring semua matriks segitiga atas berukuran $n \times n$ dengan entri di R. Sebuah himpunan bagian $\mathcal{I} \subseteq M_n(R)$ merupakan ideal (dua sisi) jika dan hanya jika $\mathcal{I}$ berbentuk:

$$\mathcal{I} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} & \dots & I_{1n} \\ 0 & I_{22} & I_{23} & \dots & I_{2n} \\ 0 & 0 & I_{33} & \dots & I_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & I_{nn} \end{pmatrix}$$

di mana setiap I_{ij} adalah ideal dari R yang memenuhi kondisi rantai inklusi berikut untuk setiap i, j, k:

1. **Inklusi Horizontal:** $I_{ij} \subseteq I_{i,j+1}$ untuk $1 \le i \le j < n$
2. **Inklusi Vertikal:** $I_{ij} \subseteq I_{i-1,j}$ untuk $1 < i \le j \le n$

Secara intuitif, ideal pada posisi (i, j) harus memuat semua ideal yang berada di posisi sebelah kirinya pada baris yang sama, dan memuat semua ideal di bawahnya pada kolom yang sama.



Akibat — Banyak Ideal pada $M_2(R)$

Untuk matriks segitiga atas 2×2, sebuah ideal $\mathcal{I} = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} \\ 0 & I_{22} \end{pmatrix}$ merupakan ideal dua sisi jika dan hanya jika:

$$I_{11} \subseteq I_{12} \quad \text{dan} \quad I_{22} \subseteq I_{12}$$

Jika $\mathcal{N}$ adalah jumlah ideal pada ring R, dan kita mendefinisikan S_J sebagai banyaknya ideal di R yang merupakan himpunan bagian dari ideal $J \subseteq R$, maka total ideal dari $M_2(R)$ adalah:

$$\text{Total Ideal} = \sum_{J \in \text{Ideals}(R)} (S_J)^2$$

Catatan (Verifikasi Kasus $\mathbb{Z}_6$).



Pada kasus $R = \mathbb{Z}_6$, kita memiliki 4 ideal dengan struktur inklusi sebagai berikut:

- $J_0 = \{0\}$ (dimuat oleh 4 ideal: dirinya sendiri, J_1, J_2, J_3)
- $J_1 = \{0, 3\}$ (dimuat oleh 2 ideal: dirinya sendiri, J_3)
- $J_2 = \{0, 2, 4\}$ (dimuat oleh 2 ideal: dirinya sendiri, J_3)
- $J_3 = \mathbb{Z}_6$ (dimuat oleh 1 ideal: dirinya sendiri)

Menggunakan teorema di atas, jika kita memilih $I_{12} = J_3$, terdapat $4^2 = 16$ kombinasi. Jika $I_{12} = J_1$, terdapat $2^2 = 4$ kombinasi, dan seterusnya, hingga total mencapai **25**.



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Menentukan ideal di** $M_n(R)$: ideal $\mathfrak{I}$ berbentuk $M_n(\mathfrak{a})$; cari $\mathfrak{a}$ dengan melihat himpunan semua entri $(1,1)$ dari elemen $\mathfrak{I}$.
2. **Cek apakah** $\mathfrak{I} = M_n(\mathfrak{a})$: cukup cek bahwa setiap matriks di $\mathfrak{I}$ punya semua entri di $\mathfrak{a}$, dan setiap matriks berentri-$\mathfrak{a}$ ada di $\mathfrak{I}$.
3. **Ideal prima/maksimal di** $M_n(R)$: $M_n(\mathfrak{a})$ prima (maks.) $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{a}$ prima (maks.) di R.
4. $M_n(F)$ **sederhana**: tidak ada ideal proper nontrival; jika $\mathfrak{I} \neq \{O\}$ maka $\mathfrak{I} = M_n(F)$.
5. **Kuosien** $M_n(R)/M_n(\mathfrak{a})$: identifikasi dengan $M_n(R/\mathfrak{a})$ melalui reduksi entri.
6. **Ideal yang dibangun matriks tunggal**: untuk $A \in M_n(R)$, ideal yang dibangun A adalah $M_n(R) \cdot A \cdot M_n(R) = M_n(\mathfrak{a})$ di mana $\mathfrak{a} = \langle \text{entri-entri } A \rangle_R$.
7. **Lattice ideal**: $M_n(\mathfrak{a}) \subseteq M_n(\mathfrak{b}) \Leftrightarrow \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$; operasi $M_n(\mathfrak{a}) + M_n(\mathfrak{b}) = M_n(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})$ dan $M_n(\mathfrak{a}) \cap M_n(\mathfrak{b}) = M_n(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$.
8. **Elemen yang menghasilkan ideal penuh**: $A \in M_n(R)$ menghasilkan $M_n(R)$ sebagai ideal $\Leftrightarrow \langle \text{entri-entri } A \rangle_R = R$.



Contoh Pengerjaan



Soal — Semua Ideal di $M_2(\mathbb{Z}_6)$

Tentukan semua ideal (dua sisi) dari $M_2(\mathbb{Z}_6)$.

Bukti.



Karena $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, ideal-ideal di $\mathbb{Z}_6$ berkorespondensi dengan pembagi 6:

$$\{0\}, \quad \langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}_6, \quad \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}, \quad \langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}\}.$$

Dari klasifikasi ideal $M_n(R)$, ideal-ideal di $M_2(\mathbb{Z}_6)$ persis:

$$\{O\}, \quad M_2(\mathbb{Z}_6), \quad M_2(\langle \bar{2} \rangle), \quad M_2(\langle \bar{3} \rangle).$$

di mana $M_2(\langle \bar{2} \rangle)$ berisi semua matriks berentri genap modulo 6, dan $M_2(\langle \bar{3} \rangle)$ berisi semua matriks berentri kelipatan 3 modulo 6. $\square$



Soal — Ideal Dibangun oleh Satu Matriks di $M_2(\mathbb{Z})$

Tunjukkan bahwa ideal dua sisi yang dibangun oleh $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ di $M_2(\mathbb{Z})$ adalah $M_2(2\mathbb{Z})$.

Bukti.



Misalkan $\mathfrak{I} = M_2(\mathbb{Z}) \cdot A \cdot M_2(\mathbb{Z})$ (ideal yang dibangun A).
$M_2(2\mathbb{Z}) \subseteq \mathfrak{I}$**:** Untuk matriks unit E_{ij}:

$$E_{i1} \cdot A \cdot E_{1j} = E_{i1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} E_{1j} = 2E_{i1}E_{1j} = 2E_{ij}.$$

Jadi $2E_{ij} \in \mathfrak{I}$ untuk semua i, j, sehingga setiap matriks $2B$ (dengan $B \in M_2(\mathbb{Z})$) ada di $\mathfrak{I}$.
$\mathfrak{I} \subseteq M_2(2\mathbb{Z})$**:** Setiap elemen $\mathfrak{I}$ adalah jumlahan berhingga $\sum C_k A D_k$. Entri-entri $C_k A D_k$: kolom-kolom dari $C_k A$ adalah kelipatan 2 (karena hanya kolom pertama A yang nonzero, dan isinya 2). Jadi semua entri elemen $\mathfrak{I}$ adalah kelipatan 2, sehingga $\mathfrak{I} \subseteq M_2(2\mathbb{Z})$.
Dari dua inklusi: $\mathfrak{I} = M_2(2\mathbb{Z})$. $\square$



Soal — Simplisitas $M_2(\mathbb{Q})$

Buktikan bahwa $M_2(\mathbb{Q})$ adalah ring sederhana.

Bukti.



$\mathbb{Q}$ adalah lapangan, sehingga ideal-ideal di $\mathbb{Q}$ hanya $\{0\}$ dan $\mathbb{Q}$. Dari klasifikasi ideal $M_2(\mathbb{Q})$, setiap ideal $\mathfrak{I}$ berbentuk $M_2(\mathfrak{a})$ dengan $\mathfrak{a} \in \{\{0\}, \mathbb{Q}\}$. Jadi:

$$\mathfrak{I} = M_2(\{0\}) = \{O\} \quad \text{atau} \quad \mathfrak{I} = M_2(\mathbb{Q}).$$

Ini menunjukkan $M_2(\mathbb{Q})$ tidak memiliki ideal dua sisi proper nontrivial, sehingga merupakan ring sederhana. $\square$



Soal — Ideal Prima di $M_3(\mathbb{Z})$

Tentukan ideal-ideal prima di $M_3(\mathbb{Z})$.

Bukti.



Dari teorema, ideal-ideal prima di $M_3(\mathbb{Z})$ berbentuk $M_3(\mathfrak{p})$ di mana $\mathfrak{p}$ ideal prima di $\mathbb{Z}$. Ideal prima di $\mathbb{Z}$ adalah $\{0\}$ dan $p\mathbb{Z}$ untuk setiap prima p. Jadi ideal-ideal prima di $M_3(\mathbb{Z})$ adalah:

$$M_3(\{0\}) = \{O\} \quad \text{dan} \quad M_3(p\mathbb{Z}) \text{ untuk setiap bilangan prima } p \in \mathbb{Z}.$$

(Kita dapat verifikasi: $M_3(\mathbb{Z})/M_3(p\mathbb{Z}) \cong M_3(\mathbb{Z}_p)$, dan $M_3(\mathbb{Z}_p)$ adalah ring sederhana sehingga domain integral secara ideal — namun $M_3(\mathbb{Z}_p)$ sendiri bukan domain integral karena memiliki pembagi nol. Perhatikan bahwa definisi ideal prima di ring tak komutatif adalah: $\mathfrak{P}$ prima jika $A \cdot M_n(R) \cdot B \subseteq \mathfrak{P}$ maka $A \in \mathfrak{P}$ atau $B \in \mathfrak{P}$, yang konsisten dengan hasil ini.) $\square$



13 Elemen Khusus dalam Ring Matriks



Materi dan Teorema Inti



Definisi — Matriks Nilpoten dan Idempoten

Matriks $A \in M_n(R)$ disebut:

- *Nilpoten* jika $A^k = O$ untuk suatu $k \in \mathbb{N}$. Bilangan asli terkecil tersebut disebut *indeks nilpotensi* dari A.
- *Idempoten* jika $A^2 = A$.
- Dua idempoten $E, F \in M_n(R)$ disebut *ortogonal* jika $EF = FE = O$.



Teorema — Sifat Matriks Nilpoten atas Lapangan

Misalkan F lapangan dan $A \in M_n(F)$ nilpoten. Maka:

(i) $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$ untuk setiap $k \geq 1$.

(ii) $\det(A) = 0$.

(iii) Semua nilai eigen A (atas penutupan aljabar $\bar{F}$) adalah 0.

(iv) Polinomial karakteristik A adalah $(-1)^n \lambda^n$.

(v) Indeks nilpotensi A tidak melebihi n.



Teorema — Sifat Matriks Idempoten

Misalkan $E \in M_n(R)$ idempoten ($E^2 = E$). Maka:

(i) $I_n - E$ juga idempoten, dan $E(I_n - E) = (I_n - E)E = O$.

(ii) Hanya nilai eigen E atas lapangan adalah 0 dan 1.

(iii) $\mathrm{Tr}(E) = \mathrm{rank}(E)$ (atas lapangan).

(iv) $M_n(R) = \mathrm{Im}(E) \oplus \ker(E)$ sebagai R-modul kiri.



Contoh — Idempoten di $M_2(\mathbb{R})$

$$E = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$$

semuanya idempoten. Dua yang pertama ortogonal satu sama lain dan berjumlah I_2.



Teorema — Dekomposisi Peirce

Misalkan $E \in M_n(R)$ idempoten. Maka ring $M_n(R)$ terdekomposisi sebagai

$$M_n(R) = E \cdot M_n(R) \cdot E \ \oplus \ E \cdot M_n(R) \cdot (I-E) \ \oplus \ (I-E) \cdot M_n(R) \cdot E \ \oplus \ (I-E) \cdot M_n(R) \cdot (I-E).$$

Lebih lanjut, $E \cdot M_n(R) \cdot E \cong M_k(R)$ dan $(I-E) \cdot M_n(R) \cdot (I-E) \cong M_{n-k}(R)$ jika $\operatorname{rank}(E) = k$ (atas lapangan).



Teorema — Radikal Jacobson dari Ring Matriks

Untuk ring R dengan satuan:

$$J(M_n(R)) = M_n(J(R)),$$

di mana $J(R)$ adalah radikal Jacobson dari R.



Contoh — Radikal Jacobson $M_2(\mathbb{Z}_{p^2})$

$J(\mathbb{Z}_{p^2}) = p\mathbb{Z}_{p^2}$. Jadi $J(M_2(\mathbb{Z}_{p^2})) = M_2(p\mathbb{Z}_{p^2})$.



Teorema untuk Kasus Khusus



Teorema — Nilpoten Indeks 2 dan Rank

Misalkan F lapangan dan $A \in M_n(F)$ nilpoten dengan $A^2 = O$ tetapi $A \neq O$. Maka $\operatorname{Im}(A) \subseteq \ker(A)$ dan secara khusus $\operatorname{rank}(A) \leq \lfloor n/2 \rfloor$.

Bukti.



$A^2 = O$ berarti untuk setiap vektor v: $A(Av) = 0$, yaitu $Av \in \ker(A)$. Jadi $\mathrm{Im}(A) \subseteq \ker(A)$. Karena $\mathrm{Im}(A)$ dan $\ker(A)$ adalah subruang dari F^n dengan $\dim \mathrm{Im}(A) + \dim \ker(A) = n$ (rank-nullity), dari $\mathrm{Im}(A) \subseteq \ker(A)$ diperoleh $\dim \mathrm{Im}(A) \leq \dim \ker(A) = n - \mathrm{rank}(A)$, sehingga $\mathrm{rank}(A) \leq n - \mathrm{rank}(A)$, yaitu $\mathrm{rank}(A) \leq n/2$. □



Teorema — Idempoten yang Saling Konjugat

Di $M_n(F)$ (F lapangan), dua matriks idempoten E dan F' memiliki rank yang sama jika dan hanya jika keduanya konjugat (similar): terdapat $P \in \mathrm{GL}_n(F)$ dengan $F' = PEP^{-1}$.

Bukti.



($\Rightarrow$) Idempoten E atas lapangan dapat didiagonalkan: $E \sim \mathrm{diag}(\underbrace{1,\ldots,1}_{k},\underbrace{0,\ldots,0}_{n-k})$ di mana $k = \mathrm{rank}(E)$. Jika E dan F' memiliki rank yang sama k, keduanya similar dengan diagonal yang sama, sehingga similar satu sama lain.
($\Leftarrow$) $F' = PEP^{-1}$ maka $\mathrm{rank}(F') = \mathrm{rank}(PEP^{-1}) = \mathrm{rank}(E)$. □



Teorema — Matriks Idempoten di $M_n(F)$: Bentuk Kanonik

Di $M_n(F)$, setiap idempoten similar dengan $\mathrm{diag}(1,\ldots,1,0,\ldots,0)$. Dua idempoten similar jika dan hanya jika ranknya sama.

Bukti.



$E^2 = E$ berarti $E(E - I) = O$. Polinomial minimal E membagi $x(x-1)$, yang bebas dari faktor berulang, sehingga E dapat didiagonalkan dengan nilai eigen 0 atau 1. □



Teorema — $(1 - 2E)$ adalah Unit jika E Idempoten

Jika $E \in M_n(R)$ idempoten, maka $I - 2E$ adalah unit dengan $(I - 2E)^{-1} = I - 2E$ (involusi).

Bukti.



$(I - 2E)^2 = I - 4E + 4E^2 = I - 4E + 4E = I$ (karena $E^2 = E$). Jadi $(I - 2E)^{-1} = I - 2E$. □



Pola Umum Soal

Catatan (Tips dan Trik).



1. **Memeriksa nilpotensi**: hitung $A^2, A^3, \ldots$ secara rekursif. Atas lapangan, cukup cek nilai eigen semua nol atau $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$ untuk $k = 1, \ldots, n$.
2. **Memeriksa idempoten**: cek $A^2 = A$ langsung. Alternatif: nilai eigen hanya 0 dan 1.
3. **Idempoten dari proyeksi**: matriks proyeksi ke subruang W adalah idempoten; rank $=$ dim W.
4. **Dua idempoten ortogonal**: $EF = FE = O$; maka $(E+F)^2 = E^2+EF+FE+F^2 = E + F$.
5. $I-2E$ **adalah unit involusi**: berguna untuk membuktikan elemen tertentu invertible.
6. **Nilpoten + unit = unit**: $A + N$ unit jika A unit dan N nilpoten yang komutatif dengan A^{-1}.
7. **Dekomposisi** $A = E + (A - E)$: jika E idempoten dengan $EA = AE = A$, maka $A - E$ nilpoten.
8. **Matriks nilpoten dan trace**: atas lapangan, $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(A^2) = \ldots = 0$ adalah syarat perlu nilpotensi.



Contoh Pengerjaan



Soal — Idempoten di $M_2(\mathbb{R})$ dari Rank

Cari semua matriks idempoten di $M_2(\mathbb{R})$ yang berrank 1, dan tunjukkan bahwa keduanya (yaitu dua idempoten rank-1 manapun) adalah similar.

Bukti.



Setiap idempoten E dengan $\text{rank}(E) = 1$ di $M_2(\mathbb{R})$ similar dengan $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bentuk umum: $E = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dengan $E^2 = E$ dan $\text{rank}(E) = 1$.

$E^2 = E$ memberikan: $a^2 + bc = a$, $b(a+d) = b$, $c(a+d) = c$, $bc + d^2 = d$.

$\text{rank}(E) = 1$ berarti $\det(E) = ad - bc = 0$ dan $E \neq O$.

Dari $E^2 = E$: $\text{Tr}(E) = 1$ (karena nilai eigen adalah 1 (kali 1) dan 0 (kali 1)), sehingga $a + d = 1$.

Contoh: $E = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ untuk $t \in \mathbb{R}$ (dapat diverifikasi $E^2 = E$, rank 1).

Dua idempoten rank-1 manapun similar karena keduanya similar dengan $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (dari teorema kanonik). $\square$



Soal — Matriks Nilpoten Indeks 3 di $M_3(\mathbb{Q})$

Tunjukkan bahwa $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ nilpoten, tentukan indeksnya, dan hitung $\text{Tr}(N^k)$ untuk $k = 1, 2, 3$.

Bukti.



Hitung pangkat: $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O$.

$N^2 \neq O$ tetapi $N^3 = O$, sehingga N nilpoten dengan indeks nilpotensi 3.

$\text{Tr}(N) = 0 + 0 + 0 = 0$. $\text{Tr}(N^2) = 0 + 0 + 0 = 0$. $\text{Tr}(N^3) = \text{Tr}(O) = 0$. $\square$



Soal — Idempoten Ortogonal dan Dekomposisi Identitas

Di $M_3(\mathbb{R})$, misalkan $E_1 = E_{11}$, $E_2 = E_{22}$, $E_3 = E_{33}$. Verifikasikan bahwa E_1, E_2, E_3 adalah idempoten ortogonal dengan $E_1 + E_2 + E_3 = I_3$.

Bukti.



Idempoten: $E_i^2 = E_{ii}E_{ii} = \delta_{ii}E_{ii} = E_{ii} = E_i$. ✓

Ortogonal ($i \neq j$): $E_iE_j = E_{ii}E_{jj} = \delta_{ij}E_{ij} = 0 \cdot E_{ij} = O$. ✓

Jumlah: $E_1 + E_2 + E_3 = E_{11} + E_{22} + E_{33} = I_3$. ✓ $\square$



Soal — $(I_n - N)$ Unit jika N Nilpoten

Tunjukkan bahwa jika $N \in M_n(R)$ nilpoten dengan $N^k = O$, maka $I_n - N$ adalah unit di $M_n(R)$ dengan invers $I_n + N + N^2 + \cdots + N^{k-1}$.

Bukti.



Hitung:

$$(I-N)(I+N+N^2+\cdots+N^{k-1}) = I+N+\cdots+N^{k-1}-N-N^2-\cdots-N^k = I-N^k = I-O = I.$$

Analog untuk perkalian dari kanan. Jadi $(I-N)^{-1} = \sum_{j=0}^{k-1} N^j$. $\square$



14 Latihan Soal



Soal — Identifikasi Center

Tentukan $Z(M_3(\mathbb{Z}_5))$.

Bukti.



$\mathbb{Z}_5$ adalah lapangan, sehingga $Z(\mathbb{Z}_5) = \mathbb{Z}_5$ (ring komutatif). Dari teorema center:

$$Z(M_3(\mathbb{Z}_5)) = \{\lambda I_3 \mid \lambda \in \mathbb{Z}_5\} = \{\bar{0}\, I_3, \bar{1}\, I_3, \bar{2}\, I_3, \bar{3}\, I_3, \bar{4}\, I_3\}.$$

Ini adalah subring yang isomorfik ke $\mathbb{Z}_5$. □



Soal — Unit di $M_2(\mathbb{Z}_p)$

Hitung $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)|$ untuk p prima.

Bukti.



$A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ jika dan hanya jika baris-baris A membentuk basis $\mathbb{Z}_p^2$.

- Baris pertama: $p^2 - 1$ pilihan (semua vektor nonzero).
- Baris kedua: $p^2 - p$ pilihan (semua vektor tidak dalam span baris pertama).

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)| = (p^2-1)(p^2-p) = (p^2-1)\cdot p(p-1) = p(p+1)(p-1)^2. \quad \square$$



Soal — Nilpoten di $M_2(\mathbb{Z})$

Tentukan semua $A \in M_2(\mathbb{Z})$ yang nilpoten dengan entri di $\{0, 1, -1\}$ dan indeks nilpotensi tepat 2.

Bukti.



$A^2 = O$ berarti $\mathrm{Im}(A) \subseteq \ker(A)$. Untuk 2×2, ini berarti $\mathrm{rank}(A) \leq 1$.
Syarat: $A \neq O$, $A^2 = O$, $a_{ij} \in \{-1, 0, 1\}$.
$A^2 = O$ dan $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $a^2 + bc = 0$, $b(a+d) = 0$, $c(a+d) = 0$, $bc + d^2 = 0$.
Dari $a^2 + bc = 0$ dan $d^2 + bc = 0$: $a^2 = d^2$, jadi $d = \pm a$.
Kasus $d = a$: $a^2 + bc = 0$ dan $b(2a) = 0$, $c(2a) = 0$. Jika $a \neq 0$ (misal $a = 1, -1$): $b = c = 0$, maka $A = \mathrm{diag}(a, a)$ dan $A^2 = a^2 I \neq O$. Kontradiksi. Jadi $a = 0$ dan $bc = 0$.
Sub-kasus: $a = d = 0$, $bc = 0$. Maka $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$ dengan $bc = 0$. Pilihan: $(b, c) \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\}$ (agar $A \neq O$).
Kasus $d = -a$: $a^2 + bc = 0$. Dengan $a \in \{1, -1\}$ dan $b, c \in \{-1, 0, 1\}$: $bc = -1$, jadi $(b, c) \in \{(1, -1), (-1, 1)\}$.
Semua solusi ($A^2 = O$, $A \neq O$, entri $\in \{-1, 0, 1\}$):

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \ldots$$

(Verifikasi masing-masing; kasus $d = -a$ memberikan 4 matriks lebih.) □



Soal — Dekomposisi Peirce Eksplisit

Di $M_4(\mathbb{R})$, misalkan $E = \mathrm{diag}(1, 1, 0, 0)$. Identifikasikan keempat komponen dalam dekomposisi Peirce $M_4(\mathbb{R}) = EM_4E \oplus EM_4(I-E) \oplus (I-E)M_4E \oplus (I-E)M_4(I-E)$.

Bukti.



$I - E = \mathrm{diag}(0, 0, 1, 1)$. Untuk $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ (blok 2×2):

$$EAE = \begin{pmatrix} A_{11} & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad EA(I-E) = \begin{pmatrix} O & A_{12} \\ O & O \end{pmatrix},$$

$$(I-E)AE = \begin{pmatrix} O & O \\ A_{21} & O \end{pmatrix}, \quad (I-E)A(I-E) = \begin{pmatrix} O & O \\ O & A_{22} \end{pmatrix}.$$

Sehingga:

$$EM_4E \cong M_2(\mathbb{R}) \text{ (blok kiri atas)},$$
$$(I-E)M_4(I-E) \cong M_2(\mathbb{R}) \text{ (blok kanan bawah)},$$
$$EM_4(I-E) \cong \text{matriks } 2 \times 2 \text{ di blok kanan atas},$$
$$(I-E)M_4E \cong \text{matriks } 2 \times 2 \text{ di blok kiri bawah}. \quad \square$$



Soal — Ideal yang Dibangun oleh Matriks di $M_2(\mathbb{Z})$

Tentukan ideal dua sisi di $M_2(\mathbb{Z})$ yang dibangun oleh $B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bukti.



Ideal yang dibangun B adalah $\mathfrak{I} = M_2(\mathbb{Z}) \cdot B \cdot M_2(\mathbb{Z})$.
Untuk matriks unit: $E_{i1}BE_{1j} = E_{i1}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}E_{1j} = 6E_{i1}E_{1j} = 6E_{ij}$.
Jadi $6E_{ij} \in \mathfrak{I}$ untuk semua i, j. Ini berarti $\mathfrak{I} \supseteq M_2(6\mathbb{Z})$.
Sebaliknya, setiap $E_{ij}BE_{kl} = B_{jk}E_{il}$, dan $B_{jk} \in \{6, 0\}$, sehingga semua entri elemen $\mathfrak{I}$ adalah kelipatan 6.
Jadi $\mathfrak{I} = M_2(6\mathbb{Z})$, yaitu ideal yang berkorespondensi dengan ideal $6\mathbb{Z}$ di $\mathbb{Z}$. □



Soal — Entri Matriks dari Kondisi Ideal

Misalkan $\mathfrak{I} \trianglelefteq M_3(\mathbb{Z})$ memuat matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tentukan ideal terkecil yang memuat A dan B.

Bukti.



Dari A: ideal yang dibangun A adalah $M_3(\mathfrak{a}_A)$ di mana $\mathfrak{a}_A = \langle 4, 6\rangle_{\mathbb{Z}} = \text{FPB}(4, 6)\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$.
Dari B: ideal yang dibangun B adalah $M_3(\mathfrak{a}_B)$ di mana $\mathfrak{a}_B = \langle 9\rangle_{\mathbb{Z}} = 9\mathbb{Z}$.
Ideal terkecil yang memuat keduanya adalah $M_3(\mathfrak{a}_A + \mathfrak{a}_B) = M_3(2\mathbb{Z} + 9\mathbb{Z}) = M_3(\text{FPB}(2, 9)\mathbb{Z}) = M_3(\mathbb{Z})$
(karena $\text{FPB}(2, 9) = 1$ sehingga $2\mathbb{Z} + 9\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$).
Jadi ideal terkecil yang memuat A dan B adalah $M_3(\mathbb{Z})$ sendiri. □



Soal — Komutator dan Trace di $M_n(F)$

Misalkan F lapangan dengan $\text{char}(F) \nmid n$ (misalnya $F = \mathbb{Q}$ dan n bebas). Tunjukkan bahwa $A \in M_n(F)$ dapat ditulis sebagai $A = D + N$ di mana D adalah kelipatan skalar I_n dan $\text{Tr}(N) = 0$, jika dan hanya jika prosedur yang tepat dilakukan.

Bukti.



Tulis $A = \dfrac{\mathrm{Tr}(A)}{n} I_n + \left(A - \dfrac{\mathrm{Tr}(A)}{n} I_n \right)$.

$D = \dfrac{\mathrm{Tr}(A)}{n} I_n$ adalah kelipatan skalar I_n (ada karena $\mathrm{char}(F) \nmid n$ menjamin n invertible di F).

$N = A - D$: $\mathrm{Tr}(N) = \mathrm{Tr}(A) - \mathrm{Tr}(D) = \mathrm{Tr}(A) - n \cdot \dfrac{\mathrm{Tr}(A)}{n} = 0$. ✓

Setiap A dapat didekomposisi dengan unik sebagai $D + N$ di mana $D \in Z(M_n(F))$ dan $\mathrm{Tr}(N) = 0$. □



Soal — $M_n(R)$ Noetherian jika R Noetherian

Buktikan bahwa jika R ring Noetherian kiri, maka $M_n(R)$ ring Noetherian kiri.

Bukti.



Akan ditunjukkan setiap barisan naik ideal kiri di $M_n(R)$ stasioner.

Misalkan $\mathfrak{L}_1 \subseteq \mathfrak{L}_2 \subseteq \cdots$ barisan naik ideal kiri di $M_n(R)$.

Definisikan, untuk setiap $\mathfrak{L}_k$: $\mathfrak{l}_k = \{r \in R \mid r \text{ muncul sebagai entri } (1,1) \text{ dari elemen } \mathfrak{L}_k\}$.

Klaim $\mathfrak{l}_k$ adalah ideal kiri di R: Jika $r \in \mathfrak{l}_k$, ada $A \in \mathfrak{L}_k$ dengan $a_{11} = r$. Untuk $s \in R$: matriks $sE_{11} \in M_n(R)$, dan $(sE_{11})A \in \mathfrak{L}_k$ dengan entri $(1,1)$ sama dengan $sa_{11} = sr$. Jadi $sr \in \mathfrak{l}_k$.

Barisan $\mathfrak{l}_1 \subseteq \mathfrak{l}_2 \subseteq \cdots$ adalah barisan naik ideal kiri di R. Karena R Noetherian kiri, ada N sehingga $\mathfrak{l}_N = \mathfrak{l}_{N+k}$ untuk semua $k \geq 0$.

Dari korespondensi: $\mathfrak{L}_N = \mathfrak{L}_{N+k}$ untuk semua $k \geq 0$ (menggunakan bahwa ideal kiri di $M_n(R)$ ditentukan oleh entri kolomnya dengan argumen yang analog dengan ideal dua sisi).

Jadi $M_n(R)$ Noetherian kiri. □



15 Joint Firing Drill - Pembinaan ONMIPA 2026



Review Soal ONMIPA Tk Nasional 2011-2025



Soal — 1.

(2011) Misalkan N adalah subgrup berhingga dari grup G. Misalkan $G = \langle T \rangle$ dan $N = \langle S \rangle$ dengan $S, T \subseteq G$. Buktikan bahwa N normal jika dan hanya jika $tSt^{-1} \subseteq N$ untuk semua $t \in T$.



Soal — 2.

(2011) Misalkan R adalah ring komutatif dan $R[x]$ adalah himpunan polinomial atas ring R. Untuk suatu polinomial berderajat n $f(x) \in R[x]$, pandang ring faktor

$$R[x]/\langle f(x) \rangle$$

dan setiap elemen dari $R[x]/\langle f(x) \rangle$ ditulis sebagai $\overline{p(x)}$ di mana $p(x) \in R[x]$. (a) Buktikan bahwa jika $p(x)$ dan $q(x)$ dua polinomial berbeda berderajat kurang dari n, maka $\overline{p(x)} \neq \overline{q(x)}$. (b) Jika $a \in R$ adalah elemen nilpoten, dan $f(x) = x^n - a$, maka $\overline{x}$ adalah elemen nilpoten di $R[x]/\langle f(x) \rangle$.



Soal — 3.

(2012) Misalkan Z subgrup dari G yang memenuhi $\forall z \in Z$, $\forall g \in G$ maka

$$zg = gz$$

Jika G/Z siklik, tunjukkan G komutatif.



Soal — 4.

(2012) Misalkan R himpunan tak kosong dengan operasi $+$ dan $\times$ dengan (a) $(R, +)$ grup. (b) $(R, \times)$ asosiatif dan memiliki unsur identitas. (c) $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ dan $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$. Tunjukkan bahwa $(R, +, \times)$ gelanggang.



Soal — 5.

(2013) Suatu subgrup H dari G disebut subgrup normal jika untuk setiap $g \in G$ dan $h \in H$ berlaku $g^{-1}hg \in H$. Suatu subgrup H dari G dikatakan mempunyai sifat refleksif jika untuk setiap $a, b \in G$ dengan $ab \in H$ berlaku $ba \in H$. Tunjukkan bahwa H merupakan subgrup normal jika dan hanya jika H bersifat refleksif.



Soal — 6.

(2013) Misalkan I suatu ideal di gelanggang R dan $S \subseteq R$. Definisikan

$$(I : S) = \{r \in R : rs \in I \text{ untuk setiap } s \in S\}$$

. (a) Buktikan $(I : S)$ ideal kiri di R. (b) Jika S ideal di R, buktikan $(I : S)$ ideal di R. (c) Jika R daerah integral, $a, b \in R$ dengan $b \neq 0$, dan $I = \langle ab \rangle$, $J = \langle b \rangle$, buktikan $(I : J) = \langle a \rangle$.



Soal — 7.

(2014) Misalkan a dikatakan pembagi kiri dari b jika $\exists x \in R$ sehingga $ax = b$. p dikatakan prima kiri jika $p|ab$ maka $p|a$ atau $p|b$. Misalkan R ring dengan setiap unsur dari R adalah prima kiri, buktikan: (a) $\exists e \in R\ \forall x \in R$ berlaku $ex = x$ dan $xe = x$. (b) $\forall x \in R$, $\exists y \in R$ berlaku $xy = e$ dan $yx = e$.



Soal — 8.

(2014) Misalkan

$$G = \langle x, y : x^2 = y^2 = e \rangle$$

. Tuliskan $z = xy$. (a) Buktikan bahwa $H = \langle z \rangle$ merupakan subgrup normal dari G. (b) Buktikan bahwa G/H merupakan grup siklik berorde 1 atau 2.



Soal — 9.

(2015) Misalkan G grup hingga dan e identitas di G. Definisikan dua himpunan

$$A := \{x \in G | x^3 = e\} \quad \text{dan} \quad B := \{x \in G | x^2 \neq e\}$$

. Tunjukkan bahwa $|A|$ ganjil dan $|B|$ genap.



Soal — 10.

(2015) (a) Berikan contoh suku banyak $P(x)$ dengan koefisien rasional yang memenuhi

$$P(1 + 2\sqrt[3]{2}) = 1 + 2\sqrt[3]{4}$$

. (b) Tentukan semua suku banyak $Q(x)$ dengan koefisien rasional yang memenuhi persamaan pada bagian (a).



Soal — 11.

(2016) Misalkan R suatu ring. Unsur $x \neq 0$ di R disebut sebagai pembagi nol kiri jika terdapat $a \neq 0$ di R sedemikian sehingga $xa = 0$. Secara serupa, unsur $y \neq 0$ di R disebut sebagai pembagi nol kanan jika terdapat $b \neq 0$ di R sedemikian sehingga $by = 0$. Misalkan x pembagi nol kiri dan y pembagi nol kanan di R. Jika R gelanggang dengan berhingga banyak unsur dan $xy \neq 0$, tunjukkan bahwa xy sekaligus merupakan pembagi nol kiri dan pembagi nol kanan.



Soal — 12.

(2016) Misalkan G suatu grup dengan n unsur ($n \geq 2$) dan p adalah faktor prima terkecil dari n. Misalkan G memiliki tepat satu subgrup H yang berorde p. Tunjukkan bahwa untuk setiap $h \in H$ dan $g \in G$ berlaku $hg = gh$.



Soal — 13.

(2017) (a) Berikan contoh suatu bilangan prima ganjil p dan suatu grup G sehingga $|G| = p+1$ dan p membagi $|Aut(G)|$. (b) Misalkan p suatu bilangan prima ganjil dan G suatu grup dengan $|G| = p+1$. Buktikan bahwa jika p membagi $|Aut(G)|$ maka $p = 4k+3$ untuk suatu bilangan bulat k.



Soal — 14.

(2017) Misalkan R suatu gelanggang yang memenuhi $x^2 = x$ untuk setiap $x \in R$. (a) Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang komutatif. (b) Buktikan bahwa untuk setiap $x_1, x_2, \ldots, x_n \in R$, ideal

$$I := \langle x_1 \rangle + \langle x_2 \rangle + \cdots + \langle x_n \rangle$$

dapat dituliskan sebagai $I = \langle x \rangle$ untuk suatu $x \in R$.



Soal — 15.

(2018) Diberikan bilangan prima p dan bilangan asli $n \geq 3$. Misalkan

$$G_n(p) := \{x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n | a_i \in \mathbb{Z}_p\}$$

. Definisikan operasi di $G_n(p)$ melalui $P \circ Q = P(Q(x)) \pmod{x^{n+1}}$. Periksa apakah $G_n(p)$ merupakan grup terhadap operasi $\circ$.



Soal — 16.

(2018) (a) Apakah $\langle x+2018 \rangle$ merupakan ideal prima di $\mathbb{Z}[x]$? (b) Apakah $\langle x+2018 \rangle$ merupakan ideal maksimal di $\mathbb{Z}[x]$?



Soal — 17.

(2019) Misalkan G adalah grup dan H subgrup dari G. Buktikan bahwa tidak ada subgrup S dari G dengan $S \neq G$ dan $S \supseteq G - H$.



Soal — 18.

(2019) Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan unsur kesatuan. Ideal I dan J di R memenuhi

$$I + J = R$$

. (a) Buktikan bahwa pemetaan $\phi : R \to R/I \times R/J$ yang didefinisikan melalui

$$\phi(r) = (r + I, r + J)$$

merupakan homomorfisma yang surjektif. (b) Gunakan bagian (a) di atas untuk membuktikan bahwa $R/(I \cap J)$ isomorfik dengan $R/I \times R/J$.



Soal — 19.

(2020) Misalkan G adalah suatu grup hingga dan m adalah suatu bilangan asli kelipatan tiga. Buktikan jika G memuat tepat sebanyak m unsur berorde m, maka m adalah bilangan kelipatan enam dan G memiliki tepat tiga subgrup siklik berorde m.



Soal — 20.

(2020) Misalkan R adalah ring yang memiliki identitas perkalian 1. Diketahui bahwa x, y adalah unsur di R yang bersifat $xy = 1$ tetapi $yx \neq 1$. (a) Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif m, n yang berbeda berlaku $y^m x^n \neq y^n x^m$. (b) Tunjukkan bahwa terdapat tak berhingga banyaknya unsur z di R yang memenuhi $z^{2020} = 0$.



Soal — 21.

(2021) Misalkan k dan n bilangan bulat positif dan G adalah grup dengan n unsur. Buktikan bahwa kedua pernyataan berikut ekivalen. (a) Bilangan n dan k relatif prima. (b) Untuk setiap subgrup H dari G berlaku $\{x \in G | x^k \in H\} \subseteq H$.



Soal — 22.

(2021) Misalkan $(A,+)$ adalah grup siklis dengan kardinalitas n. Ditetapkan a sebuah pembangun dari $(A,+)$. Untuk setiap m bilangan asli, didefinisikan ring A_m dengan $(A_m,+)=(A,+)$ dan perkalian di A_m didefinisikan melalui

$$\alpha\cdot\alpha=\frac{\alpha+\alpha+\cdots+\alpha=m\alpha}{m}$$

. Buktikan bahwa A_r isomorfik dengan A_s sebagai ring jika dan hanya jika $\text{FPB}(r,n)=\text{FPB}(s,n)$.



Soal — 23.

(2022) Misalkan a,b,c adalah unsur dari grup G memenuhi $abc=e$. Verifikasi apakah hubungan berikut benar atau tidak. Buktikan jika benar dan cari contoh penyangkal jika salah: (a) $bca=e$ (b) $bac=e$



Soal — 24.

(2022) Misalkan A adalah ring dengan identitas perkalian 1. Untuk setiap $a\in A$ didefinisikan pemetaan l_a dan r_a dari A ke A melalui

$$l_a(x)=ax\quad\text{dan}\quad r_a(x)=xa\quad\forall x\in A$$

. (a) Berikan contoh ring tak komutatif A sehingga manakala $a\in A$ membuat salah satu l_a atau r_a injektif, maka satunya lagi juga injektif. (b) Berikan contoh ring tak komutatif A sehingga $\exists a\in A$ yang membuat tepat salah satu l_a atau r_a injektif.



Soal — 25.

(2023) Misalkan $G\subseteq\mathbb{R}^3$ adalah grup dengan operasi $*$ (G tidak selalu merupakan subgrup dari $\mathbb{R}^3$). Diketahui bahwa untuk hasil kali silang (*cross product*) di $\mathbb{R}^3$ dan untuk setiap $a,b\in G$ berlaku:

$$a\times b=a*b\quad\text{atau}\quad a\times b=0$$

(atau keduanya). (a) Tunjukkan bahwa untuk setiap $a,b\in G$ berlaku $a\times b=0$. (b) Berikan contoh grup $(G,*)$ yang memenuhi sifat di atas dengan $|G|>1$ dan G bukan subgrup dari $\mathbb{R}^3$.



Soal — 26.

(2023) Diberikan suatu ring $(R, +, \cdot)$ dan

$$R/Z_R = \{r + Z_R | r \in R\} \cong \mathbb{Z}_{23} \times \mathbb{Z}_{23}$$

dengan $Z_R = \{s \in R | sr = rs, \forall r \in R\}$. Untuk setiap $x \in R$ didefinisikan

$$C_x = \{r \in R | xr = rx\}$$

. (a) Jika $(S, +)$ merupakan subgrup tak-trivial dari $(R, +)$ di mana Z_R subset sejati dari S, tentukan $|S/Z_R|$. (b) Jika $C = \{C_x | x \in R\}$, tentukan $|C|$.



Soal — 27.

(2024) Diberikan grup hingga G dengan unsur-unsurnya $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Misalkan $A = (a_{ij})$ adalah matriks berukuran $n \times n$ dengan

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } x_i x_j^{-1} = x_j x_i^{-1}, \\ 0, & \text{jika } x_i x_j^{-1} = x_j x_i. \end{cases}$$

Buktikan bahwa $\det(A)$ selalu genap.



Soal — 28.

(2024) Diketahui $\mathbb{R}[x]$ adalah ring polinom atas $\mathbb{R}$. Untuk setiap $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, ideal di $\mathbb{R}[x]$ yang dibangun oleh $p(x)$ dinotasikan sebagai $\langle p(x) \rangle$. (a) Buktikan $\langle x - 2024 \rangle$ merupakan ideal maksimal di $\mathbb{R}[x]$. (b) Tentukan bilangan asli a terbesar sehingga $\langle x^2 + ax + 2024 \rangle$ merupakan ideal maksimal di $\mathbb{R}[x]$.



Soal — 29.

(2025) Diberikan G grup dengan $\varphi(x) = x^3$ merupakan homomorfisma grup yang injektif. (a) Buktikan bahwa untuk setiap $a, b \in G$ berlaku $a^2b^2 = b^2a^2$. (b) Apakah G pasti merupakan grup komutatif? Jelaskan jawaban Saudara.



Soal — 30.

(2025) Diberikan $(R, +, \cdot)$ ring dengan elemen satuan 0_R dan 1_R. Untuk setiap $r \in R$ didefinisikan

$$A_r = \{xr | x \in R\}, \quad B_r = \{x \in R | xr = 0_R\}$$

. Unsur r dikatakan rapi jika terdapat isomorfisma grup $\varphi : R/A_r \to B_r$ sehingga memenuhi

$$\varphi(xa) = x\varphi(a)$$

untuk semua $x \in R$ dan $a \in R/A_r$. Buktikan: (a) Jika r rapi dan tak nol, maka terdapat $s \in R$ dengan $s \neq r$ sehingga $A_r = B_s$ dan $A_s = B_r$. (b) Jika r rapi dan u adalah unit di R, maka $R/A_{ur} \cong B_{ur}$ sebagai grup.



Latihan Soal Seputar Lapangan



Soal — 31.

Tunjukkan bahwa daerah integral berhingga merupakan lapangan.



Soal — 32.

Diberikan R ring. Bilangan asli terkecil n dengan sifat $na = 0$ untuk setiap $a \in R$ disebut karakteristik dari R. Jika tidak ada bilangan n yang memenuhi kondisi tersebut, R disebut memiliki karakteristik nol. (a) Tunjukkan bahwa karakteristik dari lapangan R adalah nol atau bilangan prima. (b) Jika R lapangan dengan karakteristik prima p, tunjukkan bahwa $(a + b)^p = a^p + b^p$ untuk setiap $a, b \in R$.



Soal — 33.

Jika R merupakan lapangan dengan karakteristik p, tunjukkan bahwa $F = \{x \in R : x^p = x\}$ merupakan lapangan terhadap operasi di R yang direstriksi pada F.



Soal — 34.

Diketahui R ring dengan elemen satuan. Tunjukkan bahwa R lapangan jika dan hanya jika R komutatif dan tidak memiliki ideal selain $\{0\}$ dan R.



Soal — 35.

Diketahui R ring pembagian. Tunjukkan bahwa jika setiap subring di R merupakan ideal, maka R merupakan lapangan.



Soal — 36.

Diberikan R daerah integral. Tunjukkan bahwa jika setiap ideal di R merupakan ideal prima, maka R merupakan lapangan.



Soal — 37.

Tentukan semua suku banyak berderajat dua $p(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ sehingga $\mathbb{Z}_3[x]/\langle p(x)\rangle$ merupakan lapangan.



Soal — 38.

Diberikan ring komutatif R dengan sifat untuk setiap $x \in R$ tak nol, terdapat dengan tunggal $y \in R$ sehingga $x = x^2y$. Tunjukkan bahwa R merupakan lapangan.



Soal — 39.

Diketahui F lapangan dan $\alpha : F[x] \to F[x]$ automorfisma dengan sifat $\alpha(a) = a$ untuk setiap $a \in F$. Tunjukkan bahwa $\alpha(x) = cx + d$ untuk suatu $c, d \in F$.



Soal — 40.

Diketahui F lapangan berhingga. Tunjukan bahwa $|F| = p^n$ untuk suatu bilangan prima p dan bilangan asli n. Lebih lanjut, tunjukkan bahwa $(a+b)^{|F|} = a^{|F|} + b^{|F|}$ untuk setiap $a, b \in F$.



16 Joint Firing Drill (David S. Dummit)



Soal — Soal

Misalkan A adalah himpunan matriks 2×2 berentri bilangan real. Misalkan

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \{X \in A \mid MX = XM\}.$$

Tentukan kondisi pada p, q, r, s yang menentukan secara tepat kapan $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in B$.



Soal — Soal

Misalkan $f : A \to B$ adalah peta surjektif dari himpunan. Buktikan bahwa relasi

$$a \sim b \iff f(a) = f(b)$$

adalah relasi ekuivalensi yang kelas-kelas ekuivalensinya adalah serat-serat $(fibers)$ dari f.



Soal — Soal

Untuk setiap pasangan bilangan bulat berikut tentukan $\gcd(a,b)$, $\text{lcm}(a,b)$, dan ekspresikan $\gcd(a,b)$ dalam bentuk $ax + by$:

(a) $a = 792,\ b = 275$

(b) $a = 11391,\ b = 5673$

(c) $a = 507885,\ b = 60808$



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika n komposit maka terdapat bilangan bulat a dan b sedemikian sehingga $n \mid ab$ tetapi $n \nmid a$ dan $n \nmid b$.



Soal — Soal

Misalkan a, b, dan N adalah bilangan bulat tetap dengan $a, b \neq 0$, dan misalkan $d = (a, b)$. Jika x_0, y_0 adalah solusi khusus dari $ax + by = N$, buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat t,

$$x = x_0 + \frac{b}{d}\,t \quad \text{dan} \quad y = y_0 - \frac{a}{d}\,t$$

juga merupakan solusi dari $ax + by = N$.



Soal — Soal

Jika p adalah prima, buktikan bahwa tidak terdapat bilangan bulat tak-nol a dan b dengan $a^2 = pb^2$ (yaitu, $\sqrt{p}$ bukan bilangan rasional).



Soal — Soal

Misalkan p prima dan $n \in \mathbb{Z}^+$. Tentukan rumus untuk pangkat terbesar dari p yang membagi $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1$ (rumus ini melibatkan fungsi bilangan bulat terbesar).



Soal — Soal

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif N, hanya ada finitely many bilangan bulat n dengan $\varphi(n) = N$, di mana φ adalah fungsi Euler. Simpulkan khususnya bahwa $\varphi(n) \to \infty$ ketika $n \to \infty$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $d \mid n$ maka $\varphi(d) \mid \varphi(n)$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $a = a_r 10^r + a_{r-1}10^{r-1} + \cdots + a_1 10 + a_0$ adalah bilangan bulat positif maka

$$a \equiv a_r + a_{r-1} + \cdots + a_1 + a_0 \pmod 9.$$



Soal — Soal

Hitung sisa ketika 37^{100} dibagi oleh 29.



Soal — Soal

Buktikan bahwa persamaan $a^2 + b^2 = 3c^2$ tidak memiliki solusi dalam bilangan bulat tak-nol a, b, dan c.



Soal — Soal

Buktikan bahwa kuadrat dari setiap bilangan bulat ganjil selalu menyisakan sisa 1 ketika dibagi oleh 8.



Soal — Soal

Misalkan $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$, dan $a \in \mathbb{Z}$ dengan $1 \leq a \leq n$. Buktikan bahwa jika a dan n tidak relatif prima, maka terdapat bilangan bulat b dengan $1 \leq b < n$ sedemikian sehingga $ab \equiv 0 \pmod n$, dan simpulkan bahwa tidak ada c dengan $ac \equiv 1 \pmod n$.



Soal — Soal

Untuk setiap pasangan bilangan bulat berikut, tunjukkan bahwa a relatif prima terhadap n dan tentukan invers perkalian dari $\bar{a}$ dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

(a) $a = 13,\ n = 20$

(b) $a = 69,\ n = 89$

(c) $a = 1891,\ n = 3797$



Soal — Soal

Tentukan operasi biner mana yang bersifat asosiatif:

(a) $a \star b = a - b$ pada $\mathbb{Z}$

(b) $a \star b = a + b + ab$ pada $\mathbb{R}$

(c) $a \star b = \dfrac{a+b}{5}$ pada $\mathbb{Q}$

(d) $(a, b) \star (c, d) = (ad + bc, bd)$ pada $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

(e) $a \star b = \dfrac{a}{b}$ pada $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$



Soal — Soal

Misalkan $G = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$ dan untuk $x, y \in G$ definisikan $x \star y$ sebagai bagian pecahan dari $x + y$ (yaitu, $x \star y = x + y - \lfloor x + y \rfloor$). Buktikan bahwa $\star$ adalah operasi biner terdefinisi dengan baik pada G dan bahwa G adalah grup abelian di bawah $\star$ (disebut bilangan real mod 1).



Soal — Soal

Misalkan $G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1 \text{ untuk suatu } n \in \mathbb{Z}^+\}$.

(a) Buktikan bahwa G adalah grup di bawah perkalian (disebut grup akar persatuan).

(b) Buktikan bahwa G bukan grup di bawah penjumlahan.



Soal — Soal

Misalkan $G = \{a + b\sqrt{2} \in \mathbb{R} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

(a) Buktikan bahwa G adalah grup di bawah penjumlahan.

(b) Buktikan bahwa elemen-elemen tak-nol dari G adalah grup di bawah perkalian.



Soal — Soal

Buktikan bahwa grup terhingga adalah abelian jika dan hanya jika tabel grupnya adalah matriks simetri.



Soal — Soal

Misalkan $x \in G$ dan $|x| = n < \infty$. Jika $n = st$ untuk bilangan bulat positif s dan t, buktikan bahwa $|x^s| = t$.



Soal — Soal

Jika a dan b adalah elemen yang komutatif dari G, buktikan bahwa $(ab)^n = a^n b^n$ untuk semua $n \in \mathbb{Z}$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $x^2 = 1$ untuk semua $x \in G$ maka G abelian.



Soal — Soal

Misalkan H adalah subhimpunan tak-kosong dari $(G, \star)$ yang tertutup terhadap operasi biner dan tertutup terhadap invers. Buktikan bahwa H adalah grup di bawah $\star$ yang dibatasi pada H (subhimpunan H seperti ini disebut subgrup dari G).



Soal — Soal

Buktikan bahwa setiap grup terhingga G berorde genap mengandung suatu elemen berorde 2.



Soal — Soal

Misalkan x adalah elemen berorde terhingga n dalam G.

(a) Buktikan bahwa jika n ganjil maka $x \neq x^{-i}$ untuk semua $i = 1, 2, \ldots, n-1$.

(b) Buktikan bahwa jika $n = 2k$ dan $1 \leq i < n$ maka $x^i = x^{-i}$ jika dan hanya jika $i = k$.



Soal — Soal

Misalkan $G = \{1, a, b, c\}$ adalah grup berorde 4 dengan identitas 1 dan tidak memiliki elemen berorde 4. Gunakan hukum pembatalan untuk menunjukkan bahwa tabel grup G unik, dan simpulkan bahwa G abelian.



Soal — Soal

Gunakan generator dan relasi untuk menunjukkan bahwa jika $x \in D_{2n}$ bukan pangkat dari r, maka $rx = xr^{-1}$.



Soal — Soal

Gunakan generator dan relasi untuk menunjukkan bahwa setiap elemen D_{2n} yang bukan pangkat dari r berorde 2. Simpulkan bahwa D_{2n} dihasilkan oleh dua elemen s dan sr, yang keduanya berorde 2.



Soal — Soal

Jika $n = 2k$ genap dan $n \geq 4$, tunjukkan bahwa $z = r^k$ adalah elemen berorde 2 yang komutatif dengan semua elemen D_{2n}. Tunjukkan juga bahwa z adalah satu-satunya elemen nonidentitas D_{2n} yang komutatif dengan semua elemen D_{2n}.



Soal — Soal

Misalkan x dan y adalah elemen berorde 2 dalam grup G sembarang. Buktikan bahwa jika $t = xy$ maka $tx = xt^{-1}$ (sehingga jika $n = |xy| < \infty$ maka x, t memenuhi relasi yang sama dalam G seperti s, r dalam D_{2n}).



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa $(a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1)$ memberikan presentasi untuk D_{2n} dalam hal dua generator $a = s$ dan $b = sr$ berorde 2.



Soal — Soal

Tentukan orde grup dari gerak kaku di $\mathbb{R}^3$ (grup rotasi) dari:

(a) Tetrahedron (jawab: 12)

(b) Kubus (jawab: 24)

(c) Dodekahedral (jawab: 60)



Soal — Soal

Misalkan X_{2n} adalah grup yang presentasinya:

$$X_{2n} = \langle x, y \mid x^n = y^2 = 1,\ xy = yx^2 \rangle.$$

(a) Tunjukkan bahwa jika $n = 3k$, maka X_{2n} berorde 6 dan memiliki generator dan relasi yang sama dengan D_6.

(b) Tunjukkan bahwa jika $(3, n) = 1$ maka x memenuhi relasi tambahan $x = 1$, dan dalam hal ini X_{2n} berorde 2.



Soal — Soal

Misalkan $Y = \langle u, v \mid u^4 = v^3 = 1,\ uv = v^2u^4 \rangle$. Tunjukkan langkah demi langkah bahwa Y adalah grup trivial (orde 1).



Soal — Soal

(a) Misalkan σ adalah siklus 12: (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12). Untuk bilangan bulat positif i mana σ^i juga merupakan siklus 12?

(b) Misalkan τ adalah siklus 8: (1 2 3 4 5 6 7 8). Untuk bilangan bulat positif i mana τ^i juga merupakan siklus 8?



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika σ adalah m-siklus $(a_1\ a_2\ \cdots\ a_m)$, maka untuk semua $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, $\sigma^i(a_k) = a_{k+i}$, di mana $k + i$ diganti dengan residunya mod m jika $k + i > m$. Simpulkan bahwa $|\sigma| = m$.



Soal — Soal

Misalkan σ adalah m-siklus $(1\ 2\ \cdots\ m)$. Tunjukkan bahwa σ^i juga merupakan m-siklus jika dan hanya jika $\gcd(i, m) = 1$.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa elemen berorde 2 dalam S_n jika dan hanya jika dekomposisi siklusnya merupakan produk dari 2-siklus yang komutatif.



Soal — Soal

Misalkan p prima. Tunjukkan bahwa elemen berorde p dalam S_n jika dan hanya jika dekomposisi siklusnya merupakan produk dari p-siklus yang komutatif. Tunjukkan dengan contoh eksplisit bahwa hal ini tidak harus berlaku jika p bukan prima.



Soal — Soal

Buktikan bahwa orde elemen dalam S_n sama dengan kelipatan persekutuan terkecil dari panjang siklus-siklus dalam dekomposisi siklusnya.



Soal — Soal

Temukan semua nilai n sedemikian sehingga S_5 mengandung elemen berorde n.



Soal — Soal

Temukan semua nilai n sedemikian sehingga S_7 mengandung elemen berorde n.



Soal — Soal

Buktikan bahwa $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)| = 6$.



Soal — Soal

Misalkan p prima. Buktikan bahwa orde $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ adalah $p^4 - p^3 - p^2 + p$.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa $\mathrm{GL}_n(F)$ non-abelian untuk $n \geq 2$ dan F sembarang.



Soal — Soal

Misalkan $H(F)$ adalah grup Heisenberg atas lapangan F, yaitu himpunan semua matriks 3×3 berbentuk

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in F.$$

(a) Hitung produk matriks XY dan simpulkan bahwa $H(F)$ tertutup terhadap perkalian matriks. Tunjukkan eksplisit matriks dengan $XY \neq YX$ (sehingga $H(F)$ selalu non-abelian).

(b) Temukan rumus eksplisit untuk invers X^{-1} dan simpulkan $H(F)$ tertutup terhadap invers.

(c) Buktikan bahwa $H(F)$ adalah grup berorde $|F|^3$.

(d) Temukan orde setiap elemen dari grup terhingga $H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

(e) Buktikan bahwa setiap elemen nonidentitas dari $H(\mathbb{R})$ berorde tak-terhingga.



Soal — Soal

Buktikan bahwa $\mathbb{R} - \{0\}$ dan $\mathbb{C} - \{0\}$ (dengan perkalian) tidak isomorfik.



Soal — Soal

Buktikan bahwa grup aditif $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{Q}$ tidak isomorfik.



Soal — Soal

Buktikan bahwa grup aditif $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ tidak isomorfik.



Soal — Soal

Buktikan bahwa D_8 dan Q_8 tidak isomorfik.



Soal — Soal

Misalkan G dan H adalah grup dan $\varphi : G \to H$ adalah homomorfisme.

(a) Buktikan bahwa $\varphi(\varphi(G))$ adalah subgrup dari H.

(b) Buktikan bahwa jika φ injektif maka $G \cong \varphi(G)$.



Soal — Soal

Definisikan kernel dari homomorfisme $\varphi : G \to H$ sebagai $\{g \in G \mid \varphi(g) = 1_H\}$. Buktikan bahwa kernel adalah subgrup dari G. Buktikan bahwa φ injektif jika dan hanya jika kernelnya adalah subgrup identitas dari G.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup dan $Aut(G)$ adalah himpunan semua isomorfisme dari G ke G. Buktikan bahwa Aut(G) adalah grup di bawah komposisi fungsi (disebut grup automorfisme dari G).



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga yang memiliki automorfisme α sedemikian sehingga $\alpha(g) = g$ jika dan hanya jika $g = 1$. Jika α^2 adalah peta identitas dari G ke G, buktikan bahwa G abelian. (Automorfisme seperti ini disebut *fixed point free* berorde 2.)



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga dan x, y adalah elemen berbeda berorde 2 dalam G yang meng-generate G. Buktikan bahwa $G \cong D_{2n}$ di mana $n = |xy|$.



Soal — Soal

Misalkan i dan j adalah generator dari Q_8. Buktikan bahwa peta $\varphi : Q_8 \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ yang didefinisikan pada generator oleh

$$\varphi(i) = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad \varphi(j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

meluas menjadi homomorfisme dan injektif.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa kelompok multiplikatif dari elemen tak-nol lapangan F (dilambangkan $F^\times$) beraksi pada himpunan F dengan $g \cdot a = ga$.



Soal — Soal

Misalkan G beraksi pada himpunan A dan perbaiki suatu $a \in A$. Tunjukkan bahwa berikut ini adalah subgrup dari G:

(a) Kernel dari aksi.

(b) $\{g \in G \mid ga = a\}$ (disebut stabilizer dari a dalam G).



Soal — Soal

Misalkan SA beraksi pada himpunan B yang terdiri dari semua subset A berkardinalitas k melalui $\sigma\{a_1, \ldots, a_k\} = \{\sigma(a_1), \ldots, \sigma(a_k)\}$.

(a) Buktikan bahwa ini adalah aksi grup.

(b) Untuk nilai k mana aksi S_n pada k-elemen subset bersifat faithful?



Soal — Soal

Misalkan G beraksi pada dirinya sendiri dengan konjugasi: $g \cdot x = gxg^{-1}$.

(a) Buktikan bahwa konjugasi oleh g adalah isomorfisme dari G ke dirinya sendiri.

(b) Simpulkan bahwa x dan gxg^{-1} memiliki orde yang sama untuk semua $x \in G$.



Soal — Soal

Misalkan H adalah subgrup dari grup terhingga G dan H beraksi pada G dengan perkalian kiri. Buktikan bahwa peta $H \to O$ yang didefinisikan oleh $h \mapsto hx$ adalah bijeksi (di mana O adalah orbit dari x). Dari ini dan ekuivalensi orbit, deduksi Teorema Lagrange: jika G grup terhingga dan H subgrup dari G maka $|H|$ membagi $|G|$.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa grup gerak kaku kubus isomorfik dengan S_4.



Soal — Soal

Buktikan bahwa G tidak dapat memiliki subgrup H dengan $|H| = n - 1$, di mana $n = |G| > 2$.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup abelian. Buktikan bahwa $\{g \in G \mid |g| < \infty\}$ adalah subgrup dari G (disebut subgrup torsi). Berikan contoh eksplisit di mana himpunan ini bukan subgrup ketika G non-abelian.



Soal — Soal

Misalkan H dan K adalah subgrup dari G. Buktikan bahwa $H \cup K$ adalah subgrup jika dan hanya jika $H \subseteq K$ atau $K \subseteq H$.



Soal — Soal

Misalkan $G = \mathrm{GL}_n(F)$. Buktikan bahwa $\mathrm{SL}_n(F) = \{A \in \mathrm{GL}_n(F) \mid \det(A) = 1\}$ adalah subgrup dari $\mathrm{GL}_n(F)$.



Soal — Soal

(a) Buktikan bahwa jika H dan K adalah subgrup dari G maka $H \cap K$ juga subgrup dari G.

(b) Buktikan bahwa irisan dari koleksi subgrup tak-kosong sembarang dari G adalah lagi subgrup dari G.



Soal — Soal

Misalkan H adalah subgrup dari grup aditif bilangan rasional dengan sifat bahwa $1/x \in H$ untuk setiap elemen tak-nol x dari H. Buktikan bahwa $H = 0$ atau $H = \mathbb{Q}$.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa $\{x \in D_{2n} \mid x^2 = 1\}$ bukan subgrup dari D_{2n} (untuk $n \geq 3$).



Soal — Soal

Misalkan $H_1 \leq H_2 \leq \cdots$ adalah rantai naik dari subgrup G. Buktikan bahwa $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i$ adalah subgrup dari G.



Soal — Soal

Misalkan A adalah grup abelian dan perbaiki $n \in \mathbb{Z}$. Buktikan bahwa himpunan berikut adalah subgrup dari A:

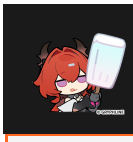
(a) $\{a^n \mid a \in A\}$

(b) $\{a \in A \mid a^n = 1\}$



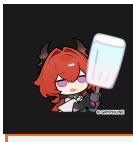
Soal — Soal

Jika A adalah subhimpunan tak-kosong dari G, buktikan bahwa $C_G(A) \leq N_G(A) \leq G$. Berikan contoh grup G dan subhimpunan A sedemikian sehingga $C_G(A) \neq N_G(A)$.



Soal — Soal

Misalkan G grup dan A adalah subhimpunan tak-kosong dari G. Buktikan bahwa pusat $Z(G)$ adalah subgrup dari G.



Soal — Soal

Misalkan G grup non-abelian berorde p^3, p prima. Buktikan bahwa $Z(G) \cong \mathbb{Z}_p$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa Teorema Cayley berlaku: setiap grup G isomorfik dengan subgrup dari grup simetri S_A untuk himpunan A yang sesuai.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup, $N \trianglelefteq G$, dan $H \leq G$. Buktikan bahwa HN adalah subgrup dari G dan bahwa $H \cap N \trianglelefteq H$.



Soal — Soal

Misalkan G dan H adalah grup dan $\varphi : G \to H$ adalah homomorfisme surjektif dengan kernel K. Tunjukkan bahwa peta $G/K \to H$ yang didefinisikan oleh $gK \mapsto \varphi(g)$ adalah isomorfisme yang terdefinisi dengan baik.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $G/Z(G)$ siklik maka G abelian.



Soal — Soal

Misalkan M dan N adalah subgrup normal dari grup terhingga G dengan $G = MN$. Buktikan bahwa $G/(M \cap N) \cong G/M \times G/N$.



Soal — Soal

Mana dari orde berikut yang merupakan orde subgrup yang mungkin dari grup berorde 120: $1, 2, 5, 7, 9, 15, 60, 240$? Untuk setiap orde yang mungkin, berikan indeks yang bersesuaian.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa jika $|G| = pq$ untuk prima p dan q (tidak harus berbeda) maka G abelian atau $Z(G) = 1$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika H dan K adalah subgrup terhingga dari G dengan orde relatif prima maka $H \cap K = 1$.



Soal — Soal

[Teorema Cauchy — Bukti McKay] Misalkan G grup terhingga dan p prima membagi $|G|$. Misalkan S adalah himpunan semua p-tuple elemen G yang perkalian koordinatnya adalah 1:

$$S = \{(x_1, x_2, \ldots, x_p) \mid x_i \in G,\ x_1 x_2 \cdots x_p = 1\}.$$

(a) Tunjukkan bahwa $|S| = |G|^{p-1}$, sehingga $|S|$ habis dibagi p.

(b) Definisikan relasi $\sim$ pada S dengan permutasi siklik. Tunjukkan bahwa $\sim$ adalah relasi ekuivalensi.

(c) Buktikan bahwa kelas ekuivalensi berukuran 1 jika dan hanya jika berbentuk $(x, x, \ldots, x)$ dengan $x^p = 1$.

(d) Buktikan bahwa setiap kelas ekuivalensi berukuran 1 atau p.

(e) Simpulkan bahwa G mengandung elemen berorde p.



Soal — Soal

Misalkan $H \leq K \leq G$. Buktikan bahwa $[G : H] = [G : K] \cdot [K : H]$ (tidak mengasumsikan G terhingga).



Soal — Soal

Gunakan Teorema Lagrange pada grup multiplikatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ untuk membuktikan Teorema Kecil Fermat: jika p prima maka $a^p \equiv a \pmod{p}$ untuk semua $a \in \mathbb{Z}$.



Soal — Soal

Gunakan Teorema Lagrange pada $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ untuk membuktikan Teorema Euler: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ untuk setiap bilangan bulat a relatif prima terhadap n.



Soal — Soal

Misalkan N adalah subgrup normal dari grup terhingga G dengan $\gcd(|N|, [G : N]) = 1$. Buktikan bahwa N adalah satu-satunya subgrup G berorde $|N|$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa $\mathbb{Q}$ tidak memiliki subgrup proper berindeks terhingga.



Soal — Soal

Tentukan dua digit terakhir dari $3^{3^{100}}$.



Soal — Soal

[Teorema Isomorfisme Pertama] Jika $\varphi : G \to H$ adalah homomorfisme grup maka $\operatorname{Ker}\varphi \trianglelefteq G$ dan $G/\operatorname{Ker}\varphi \cong \varphi(G)$.



Soal — Soal

[Teorema Isomorfisme Kedua] Misalkan $H \leq G$ dan $N \trianglelefteq G$. Buktikan bahwa $H \cap N \trianglelefteq H$ dan $H/(H \cap N) \cong HN/N$.



Soal — Soal

[Teorema Isomorfisme Ketiga] Misalkan H dan K adalah subgrup normal dari G dengan $H \leq K$. Maka $K/H \trianglelefteq G/H$ dan $(G/H)/(K/H) \cong G/K$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa S_4 tidak memiliki subgrup normal berorde 8 atau berorde 3.



Soal — Soal

Buktikan bahwa grup sederhana abelian adalah isomorfik dengan $\mathbb{Z}_p$ untuk suatu prima p.



Soal — Soal

Berikan contoh dua grup non-isomorfik yang memiliki faktor komposisi yang sama (hingga isomorfisme).



Soal — Soal

[Outline Jordan-Hölder] Misalkan G adalah grup terhingga dengan $G \neq 1$.

(a) Tunjukkan bahwa G memiliki deret komposisi.

(b) Gunakan induksi untuk membuktikan bahwa faktor komposisi dalam setiap dua deret komposisi dari G adalah unik (hingga permutasi dan isomorfisme).



Soal — Soal

Buktikan bahwa setiap elemen dari S_n dapat ditulis sebagai produk dari transposisi. Buktikan bahwa paritas (genap atau ganjil) dari jumlah transposisi adalah invarian (tidak bergantung pada cara penulisan sebagai transposisi).



Soal — Soal

Buktikan bahwa A_n adalah subgrup normal dari S_n dengan indeks 2.



Soal — Soal

Buktikan bahwa A_n adalah sederhana untuk $n \geq 5$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika P adalah grup berorde p^a (p prima, $a \geq 1$) maka $Z(P) \neq 1$.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga dan p prima. Jika p membagi $|G|$, buktikan bahwa G mengandung elemen berorde p. (Teorema Cauchy untuk grup abelian: gunakan induksi pada $|G|$.)



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga dan p prima yang membagi $|G|$. Misalkan S adalah himpunan semua subgrup Sylow-p dari G. Buktikan bahwa jumlah elemen dalam setiap orbit aksi konjugasi G pada S adalah 1 atau kelipatan p.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $|G| = p^k$ untuk suatu prima p dan $k \geq 1$, maka setiap subgrup $H < P$ adalah subgrup proper dari normalizernya: $H < N_P(H)$.



Soal — Soal

[Teorema Sylow] Misalkan G adalah grup berorde $p^a m$ di mana p prima dan $p \nmid m$. Buktikan:

(a) Subgrup Sylow-p dari G ada.

(b) Semua subgrup Sylow-p dari G adalah konjugat dalam G.

(c) Jumlah subgrup Sylow-p, n_p, memenuhi $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ dan $n_p \mid m$.



Soal — Soal

Misalkan $|G| = pq$ untuk prima $p < q$. Tunjukkan bahwa subgrup Sylow-q dari G normal. Lebih lanjut, jika $p \nmid q - 1$, tunjukkan bahwa G siklik.



Soal — Soal

Misalkan $|G| = 30$. Tunjukkan bahwa G memiliki subgrup normal isomorfik dengan $\mathbb{Z}_{15}$.



Soal — Soal

Misalkan $|G| = 12$. Tunjukkan bahwa G memiliki subgrup Sylow-3 yang normal, atau $G \cong A_4$.



Soal — Soal

Misalkan $|G| = p^2q$ di mana p dan q adalah prima berbeda. Tunjukkan bahwa G memiliki subgrup Sylow yang normal.



Soal — Soal

Buktikan bahwa tidak ada grup sederhana berorde 56.



Soal — Soal

Buktikan bahwa tidak ada grup sederhana berorde 148.



Soal — Soal

Misalkan P adalah subgrup Sylow dari grup terhingga G dan $N \trianglelefteq G$. Buktikan bahwa $P \cap N$ adalah subgrup Sylow dari N dan PN/N adalah subgrup Sylow dari G/N.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa pusat dari produk langsung adalah produk langsung dari pusat-pusatnya:

$$Z(G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n) = Z(G_1) \times Z(G_2) \times \cdots \times Z(G_n).$$

Simpulkan bahwa produk langsung dari grup-grup adalah abelian jika dan hanya jika setiap faktor abelian.



Soal — Soal

Misalkan A dan B adalah grup terhingga dan p prima. Buktikan bahwa setiap subgrup Sylow-p dari $A \times B$ berbentuk $P \times Q$, di mana $P \in \mathrm{Syl}_p(A)$ dan $Q \in \mathrm{Syl}_p(B)$. Buktikan bahwa $n_p(A \times B) = n_p(A) \cdot n_p(B)$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa $A \times B \cong B \times A$ untuk grup A dan B sembarang.



Soal — Soal

Tentukan hingga isomorfisme semua grup abelian berorde:

(a) $270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5$

(b) p^5 (di mana p prima — daftar semua 7 grup)

(c) $144 = 2^4 \cdot 3^2$



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup abelian terhingga dan p prima yang membagi $|G|$. Tunjukkan bahwa jumlah subgrup berorde p dari G adalah $\frac{p^k-1}{p-1}$, di mana p^k adalah orde komponen Sylow-p dari G.



Soal — Soal

Buktikan bahwa grup abelian elementer berorde p^2 memiliki tepat $p+1$ subgrup berorde p.



Soal — Soal

Misalkan G dan H adalah grup abelian. Buktikan bahwa $G \times H \cong G \oplus H$ sebagai grup abelian, di mana $G \oplus H$ adalah jumlah langsung.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup dengan subgrup-subgrup H dan K. Buktikan bahwa $G \cong H \times K$ jika dan hanya jika:

(i) $H \trianglelefteq G$ dan $K \trianglelefteq G$,

(ii) $HK = G$, dan

(iii) $H \cap K = 1$.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $|G| = pq$ dengan $p < q$ prima dan $p \nmid q - 1$, maka $G \cong \mathbb{Z}_{pq}$.



Soal — Soal

Misalkan P adalah p-grup berorde p^a, $a \geq 1$. Buktikan semua pernyataan berikut:

(a) $Z(P) \neq 1$.

(b) Jika H adalah subgrup normal tak-trivial dari P maka $H \cap Z(P) \neq 1$.

(c) P memiliki subgrup normal berorde p^b untuk setiap $b \in \{0, 1, \ldots, a\}$.

(d) Setiap subgrup proper dari P adalah subgrup proper dari normalizernya di P: $H < N_P(H)$.

(e) Setiap subgrup maksimal dari P berindeks p dan normal dalam P.



Soal — Soal

Buktikan bahwa setiap grup berorde p^2 (untuk p prima) abelian.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga. Buktikan bahwa G nilpoten jika dan hanya jika G adalah produk langsung dari subgrup-subgrup Sylow-nya.



Soal — Soal

Buktikan bahwa setiap subgrup dan setiap quotient dari grup solvabel adalah solvabel.



Soal — Soal

Buktikan bahwa jika $N \trianglelefteq G$ dan N solvabel dan G/N solvabel, maka G solvabel.



Soal — Soal

Misalkan G adalah grup terhingga yang solvabel. Buktikan bahwa G memiliki suatu deret normal

$$1 = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

di mana setiap faktor G_{i+1}/G_i siklik berorde prima.



Soal — Soal

Buktikan bahwa setiap grup berorde $p^a q^b$ (untuk prima p, q dan bilangan bulat non-negatif a, b) solvabel. (Teorema Burnside — bukti memerlukan teori karakter, tetapi formulasikan argumennya.)



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa S_4 solvabel dengan menemukan deret komposisi eksplisit dan memverifikasi setiap faktor siklik berorde prima.



Soal — Soal

Tunjukkan bahwa S_n untuk $n \geq 5$ tidak solvabel (menggunakan fakta bahwa A_n sederhana untuk $n \geq 5$).



Soal — Subring dan Sifat Identitas

Misalkan R adalah ring dengan identitas.

(a) Buktikan bahwa $(-1)^2 = 1$ dalam R.

(b) Buktikan bahwa jika u adalah unit dalam R maka $-u$ juga unit.

(c) Misalkan S adalah subring dari R yang memuat identitas. Buktikan bahwa jika u adalah unit dalam S maka u adalah unit dalam R. Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikannya tidak harus berlaku.

(d) Buktikan bahwa irisan dari koleksi subring tak-kosong sembarang dari ring adalah subring.



Soal — Subring dari $\mathbb{Q}$

Tentukan mana dari himpunan berikut yang merupakan subring dari $\mathbb{Q}$:

(a) Himpunan semua bilangan rasional dengan penyebut ganjil (dalam bentuk paling sederhana).

(b) Himpunan semua bilangan rasional dengan penyebut genap (dalam bentuk paling sederhana).

(c) Himpunan bilangan rasional nonnegatif.

(d) Himpunan semua bilangan rasional dengan penyebut habis membagi n, untuk $n \in \mathbb{Z}^+$ tetap.

(e) Himpunan semua bilangan rasional dengan penyebut genap dalam bentuk paling sederhana.



Soal — Pusat Ring

Pusat dari ring R adalah $\{z \in R \mid zr = rz \text{ untuk semua } r \in R\}$.

(a) Buktikan bahwa pusat dari ring adalah subring yang memuat identitas.

(b) Buktikan bahwa pusat dari suatu division ring adalah lapangan.

(c) Deskripsikan pusat dari Quaternion real . Buktikan bahwa $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ adalah subring dari yang merupakan lapangan tetapi tidak termuat dalam pusat .

(d) Untuk elemen tetap $a \in R$, definisikan $C(a) = \{r \in R \mid ra = ar\}$. Buktikan bahwa $C(a)$ adalah subring dari R yang memuat a, dan buktikan bahwa pusat R adalah $\bigcap_{a \in R} C(a)$.



Soal — Elemen Nilpoten

Elemen $x \in R$ disebut *nilpoten* jika $x^m = 0$ untuk suatu $m \in \mathbb{Z}^+$.

(a) Tunjukkan bahwa jika $n = a^k b$ untuk bilangan bulat a, b maka $\overline{ab}$ adalah elemen nilpoten di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Tentukan semua elemen nilpoten di $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ secara eksplisit.

(b) Misalkan x nilpoten dalam ring komutatif R. Buktikan bahwa x adalah nol atau pembagi nol; bahwa rx nilpoten untuk semua $r \in R$; dan bahwa $1 + x$ adalah unit dalam R. Deduksi bahwa jumlah dari elemen nilpoten dan unit adalah unit.

(c) Misalkan R adalah ring fungsi dari himpunan tak-kosong X ke lapangan F. Buktikan bahwa R tidak memuat elemen nilpoten tak-nol.



Soal — Ring Boolean

Ring R disebut *Boolean* jika $a^2 = a$ untuk semua $a \in R$.

(a) Buktikan bahwa setiap ring Boolean adalah komutatif.

(b) Buktikan bahwa satu-satunya ring Boolean yang merupakan domain integral adalah $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.



Soal — Ring Kuaternion Integral

Misalkan $\mathcal{I}$ adalah ring Quaternion integral dan definisikan $N : \mathcal{I} \to \mathbb{Z}$ dengan $N(a + bi + cj + dk) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

(a) Buktikan bahwa $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ untuk semua $\alpha \in \mathcal{I}$.

(b) Buktikan bahwa $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ untuk semua $\alpha, \beta \in \mathcal{I}$.

(c) Buktikan bahwa elemen $\mathcal{I}$ adalah unit jika dan hanya jika normanya $+1$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{I}^\times \cong Q_8$.



Soal — Discrete Valuation Ring

Misalkan K lapangan dan $v : K^\times \to \mathbb{Z}$ adalah *discrete valuation* pada K (memenuhi: $v(ab) = v(a) + v(b)$; v surjektif; $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ untuk $x+y \neq 0$). Misalkan $R = \{x \in K^\times \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$.

(a) Buktikan bahwa R adalah subring dari K yang memuat identitas.

(b) Buktikan bahwa untuk setiap $x \in K^\times$ berlaku: $x \in R$ atau $x^{-1} \in R$.

(c) Buktikan bahwa x adalah unit dari R jika dan hanya jika $v(x) = 0$.

(d) Untuk $K = \mathbb{Q}$ dan v adalah valuasi p-adik, tunjukkan bahwa R adalah ring semua bilangan rasional dengan penyebut relatif prima terhadap p.



Soal — Right Inverse dan Left Zero Divisor

Misalkan R adalah ring dengan $1 \neq 0$.

(a) Buktikan bahwa u adalah unit jika dan hanya jika u memiliki invers kanan dan kiri.

(b) Buktikan bahwa jika u memiliki invers kanan maka u bukan zero divisor kanan.

(c) Buktikan bahwa jika u memiliki lebih dari satu invers kanan maka u adalah left zero divisor.

(d) Buktikan bahwa jika R adalah ring terhingga dan setiap elemen memiliki invers kanan maka elemen tersebut adalah unit.



Soal — Ring Deret Pangkat Formal

Definisikan $R[[x]]$ sebagai himpunan semua deret pangkat formal $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dengan koefisien dari R.

(a) Buktikan bahwa $R[[x]]$ adalah ring komutatif dengan identitas.

(b) Tunjukkan bahwa $1 - x$ adalah unit dalam $R[[x]]$ dengan invers $1 + x + x^2 + \cdots$.

(c) Buktikan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ adalah unit dalam $R[[x]]$ jika dan hanya jika a_0 adalah unit dalam R.

(d) Buktikan bahwa jika R adalah domain integral maka $R[[x]]$ juga domain integral.



Soal — Lapangan Laurent Formal

Misalkan F lapangan. Definisikan $F((x)) = \{\sum_{n \geq N} a_n x^n \mid a_n \in F,\, N \in \mathbb{Z}\}$.

(a) Buktikan bahwa $F((x))$ adalah lapangan.

(b) Definisikan $v : F((x))^{\times} \to \mathbb{Z}$ dengan $v(\sum_{n \geq N} a_n x^n) = N$ (dengan $a_N \neq 0$). Buktikan bahwa v adalah discrete valuation pada $F((x))$ dan ring valuasinya adalah $F[[x]]$.



Soal — Matriks Satuan dan Pusat $M_n(R)$

Misalkan S adalah ring dengan $1 \neq 0$ dan $n \geq 1$. Misalkan E_{ij} adalah elemen $M_n(S)$ yang entri (i,j)-nya adalah 1 dan entri lainnya 0.

(a) Buktikan bahwa $E_{ij}A$ adalah matriks yang baris ke-i sama dengan baris ke-j dari A dan semua baris lainnya nol.

(b) Buktikan bahwa AE_{ij} adalah matriks yang kolom ke-j sama dengan kolom ke-i dari A dan semua kolom lainnya nol.

(c) Buktikan bahwa pusat ring $M_n(R)$ adalah himpunan matriks skalar.



Soal — Pusat Ring Grup

Misalkan $G = \{g_1, \ldots, g_n\}$ grup terhingga dan $K = \{k_1, \ldots, k_m\}$ adalah kelas konjugasi dalam G.

(a) Buktikan bahwa elemen $N = g_1 + g_2 + \cdots + g_n \in RG$ berada di pusat ring grup RG.

(b) Buktikan bahwa $K = k_1 + \cdots + k_m$ berada di pusat RG. [Verifikasi bahwa $g^{-1}Kg = K$ untuk semua $g \in G$.]

(c) Misalkan $K_1, \ldots, K_r$ adalah kelas-kelas konjugasi dari G dan $\tilde{K}_i$ adalah jumlah anggota K_i dalam RG. Buktikan bahwa $a \in RG$ berada di pusat RG jika dan hanya jika $a = a_1\tilde{K}_1 + \cdots + a_r\tilde{K}_r$ untuk suatu $a_1, \ldots, a_r \in R$.



Soal — Homomorfisme Ring Dasar

(a) Buktikan bahwa ring $2\mathbb{Z}$ dan $3\mathbb{Z}$ tidak isomorfik.

(b) Buktikan bahwa ring $\mathbb{Z}[x]$ dan $\mathbb{Q}[x]$ tidak isomorfik.

(c) Temukan semua citra homomorfik dari $\mathbb{Z}$.

(d) Temukan semua homomorfisme ring dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$. Pada setiap kasus deskripsikan kernel dan citranya.

(e) Deskripsikan semua homomorfisme ring dari $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ke $\mathbb{Z}$.



Soal — Subring Isomorfik dengan $\mathbb{C}$ dan $\mathbb{H}$

(a) Misalkan D adalah bilangan bulat yang bukan kuadrat sempurna. Buktikan bahwa peta $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{D}] \to S$ yang didefinisikan oleh $\varphi(a+b\sqrt{D}) = \left(\begin{smallmatrix} a & Db \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ adalah isomorfisme ring ke subring S dari $M_2(\mathbb{Z})$.

(b) Buktikan bahwa ring $M_2(\mathbb{R})$ memuat subring yang isomorfik dengan $\mathbb{C}$.

(c) Buktikan bahwa ring $M_4(\mathbb{R})$ memuat subring yang isomorfik dengan Quaternion real .



Soal — Karakteristik Ring

Karakteristik ring R adalah bilangan bulat positif terkecil n sedemikian sehingga $\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n} = 0$; jika tidak ada maka karakteristiknya 0.

(a) Buktikan bahwa peta $\mathbb{Z} \to R$ yang didefinisikan oleh $k \mapsto k \cdot 1$ adalah homomorfisme ring dengan kernel $n\mathbb{Z}$ di mana n adalah karakteristik dari R.

(b) Tentukan karakteristik dari $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}[x]$.

(c) Buktikan bahwa jika p prima dan R adalah ring komutatif berkarakteristik p, maka $(a+b)^p = a^p + b^p$ untuk semua $a, b \in R$.

(d) Buktikan bahwa ring Boolean tak-nol berkarakteristik 2.

(e) Buktikan bahwa domain integral berkarakteristik p di mana p adalah prima atau 0.



Soal — Nilradikal

Misalkan R adalah ring komutatif. Elemen x nilpoten jika $x^n = 0$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}^+$.

(a) Buktikan bahwa himpunan elemen nilpoten membentuk ideal — disebut *nilradikal* $\mathfrak{N}(R)$.

(b) Buktikan bahwa $\mathfrak{N}(R/\mathfrak{N}(R)) = 0$.

(c) Buktikan bahwa elemen $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ dan $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ adalah elemen nilpoten di $M_2(\mathbb{Z})$ yang jumlahnya tidak nilpoten. Simpulkan bahwa himpunan elemen nilpoten di ring non-komutatif tidak harus ideal.

(d) Misalkan R komutatif dan $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in R[x]$. Buktikan bahwa $p(x)$ adalah unit dalam $R[x]$ jika dan hanya jika a_0 adalah unit dan $a_1, \ldots, a_n$ nilpoten dalam R. Buktikan bahwa $p(x)$ nilpoten dalam $R[x]$ jika dan hanya jika setiap a_i nilpoten.



Soal — Operasi Ideal

Misalkan I dan J adalah ideal dari R.

(a) Buktikan bahwa $I + J$ adalah ideal terkecil dari R yang memuat I maupun J.

(b) Buktikan bahwa IJ adalah ideal yang termuat dalam $I \cap J$.

(c) Berikan contoh di mana $IJ \neq I \cap J$.

(d) Buktikan bahwa jika R komutatif dan $I + J = R$ maka $IJ = I \cap J$.

(e) Buktikan bahwa jika $N = (a_1, \ldots, a_m)$ di mana setiap a_i nilpoten maka N adalah ideal nilpoten. Deduksi bahwa jika nilradikal R dihasilkan terhingga maka nilradikal tersebut adalah ideal nilpoten.



Soal — Ideal Primer dan Maksimal: Contoh dan Kriteria

(a) Buktikan bahwa R komutatif adalah lapangan jika dan hanya jika $\{0\}$ adalah ideal maksimal dari R.

(b) Buktikan bahwa jika M adalah ideal sedemikian sehingga R/M adalah lapangan maka M adalah ideal maksimal (tanpa mengasumsikan R komutatif).

(c) Buktikan bahwa R adalah division ring jika dan hanya jika satu-satunya ideal kiri dari R adalah $\{0\}$ dan R.

(d) Misalkan R komutatif. Buktikan bahwa ideal (x) dalam $R[x]$ adalah ideal prima jika dan hanya jika R adalah domain integral, dan (x) adalah ideal maksimal jika dan hanya jika R adalah lapangan.

(e) Buktikan bahwa dalam ring komutatif terhingga setiap ideal prima adalah ideal maksimal.



Soal — Ideal Radikal dan Ideal Jacobson

Misalkan R komutatif. Untuk ideal I definisikan $\sqrt{I} = \{r \in R \mid r^n \in I \text{ untuk suatu } n \in \mathbb{Z}^+\}$ (*radikal* dari I).

(a) Buktikan bahwa $\sqrt{I}$ adalah ideal yang memuat I dan $\sqrt{(I)}/I$ adalah nilradikal dari R/I.

(b) Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah ideal radikal.

(c) Buktikan bahwa (n) adalah ideal radikal dari $\mathbb{Z}$ jika dan hanya jika n adalah produk prima-prima yang berbeda.

(d) Definisikan J sebagai irisan semua ideal maksimal yang memuat I. Buktikan bahwa J adalah ideal yang memuat I dan bahwa $\sqrt{I} \subseteq J$. Untuk $n > 1$, deskripsikan $(n\mathbb{Z})$ dalam kaitannya dengan faktorisasi prima dari n.



Soal — Ring Lokal

Ring komutatif R disebut *lokal* jika memiliki tepat satu ideal maksimal.

(a) Buktikan bahwa jika R lokal dengan ideal maksimal M maka setiap elemen di $R - M$ adalah unit. Buktikan konversnya: jika himpunan non-unit dari ring komutatif membentuk ideal M, maka R lokal dengan ideal maksimal M.

(b) Buktikan bahwa ring semua bilangan rasional dengan penyebut ganjil adalah ring lokal dengan ideal maksimal (2).

(c) Misalkan K lapangan, v discrete valuation, dan R ring valuasi dari v. Untuk $k > 0$ definisikan $A_k = \{r \in R \mid v(r) \geq k\} \cup \{0\}$. Buktikan bahwa A_k adalah ideal utama dan bahwa R adalah ring lokal dengan ideal maksimal A_1.



Soal — Ideal Primer

Ideal Q dari ring komutatif R disebut *primer* jika $Q \neq R$ dan setiap kali $ab \in Q$ dan $a \notin Q$ maka $b^n \in Q$ untuk suatu $n \in \mathbb{Z}^+$.

(a) Buktikan bahwa ideal-ideal primer dari $\mathbb{Z}$ adalah $\{0\}$ dan (p^n) di mana p prima dan $n \in \mathbb{Z}^+$.

(b) Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah primer.

(c) Buktikan bahwa ideal Q adalah primer jika dan hanya jika setiap zero divisor dalam R/Q adalah nilpoten dalam R/Q.

(d) Buktikan bahwa jika Q adalah ideal primer maka $\sqrt{(Q)}$ adalah ideal prima.



Soal — Ideal Maksimal Ring Fungsi Kontinu

Misalkan R adalah ring semua fungsi kontinu dari $[0,1]$ ke $\mathbb{R}$, dan untuk setiap $c \in [0,1]$ misalkan $M_c = \{f \in R \mid f(c) = 0\}$.

(a) Buktikan bahwa jika M adalah ideal maksimal sembarang dari R maka terdapat $c \in [0,1]$ dengan $M = M_c$.

(b) Buktikan bahwa jika $b \neq c$ maka $M_b \neq M_c$.

(c) Buktikan bahwa M_c bukan ideal yang dihasilkan terhingga.



Soal — Sublapangan Prima

Misalkan F lapangan.

(a) Buktikan bahwa F memuat sublapangan terkecil F_0 yang unik, dan bahwa $F_0 \cong \mathbb{Q}$ atau $F_0 \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ untuk suatu prima p.

(b) Buktikan bahwa setiap sublapangan dari $\mathbb{R}$ harus memuat $\mathbb{Q}$.

(c) Buktikan bahwa lapangan pecahan dari $F[[x]]$ adalah $F((x))$ dari deret Laurent formal.



Soal — Teorema Sisa Cina

Misalkan A dan B adalah ideal dari R yang komaksimal (yaitu $A + B = R$).

(a) Buktikan bahwa peta $R \to R/A \times R/B$ yang didefinisikan oleh $r \mapsto (r + A, r + B)$ adalah homomorfisme ring dengan kernel $A \cap B$, yang bersifat surjektif jika A dan B komaksimal, sehingga $R/(AB) \cong R/A \times R/B$.

(b) Misalkan $n_1, n_2, \ldots, n_k$ adalah bilangan bulat yang berpasangan relatif prima. Untuk a_i sembarang bilangan bulat tunjukkan bahwa terdapat solusi $x \in \mathbb{Z}$ dari sistem kongruensi $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ untuk semua i, dan solusinya unik mod $n = n_1 n_2 \cdots n_k$.

(c) Selesaikan sistem: $x \equiv 1 \pmod 8$, $x \equiv 2 \pmod{25}$, $x \equiv 3 \pmod{81}$.

(d) Misalkan $e \in R$ idempoten (yaitu $e^2 = e$) dan $er = re$ untuk semua $r \in R$. Buktikan bahwa Re dan $R(1-e)$ adalah ideal dua sisi dari R dan $R \cong Re \times R(1-e)$.

(e) Misalkan R adalah ring Boolean terhingga dengan identitas $1 \neq 0$. Buktikan bahwa $R \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.



Soal — Limit Langsung dan Limit Invers

Misalkan p prima. Misalkan $\Pi_{ji} : \mathbb{Z}/p^j\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z}$ adalah peta proyeksi natural untuk $i \leq j$. Limit invers $\varprojlim \mathbb{Z}/p^i\mathbb{Z}$ disebut *ring bilangan bulat p-adik* $\mathbb{Z}_p$.

(a) Tunjukkan bahwa setiap elemen $\mathbb{Z}_p$ dapat ditulis secara unik sebagai deret formal $b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots$ dengan $b_i \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$.

(b) Buktikan bahwa $\mathbb{Z}_p$ adalah domain integral yang memuat salinan $\mathbb{Z}$.

(c) Buktikan bahwa $b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots$ adalah unit dalam $\mathbb{Z}_p$ jika dan hanya jika $b_0 \neq 0$.

(d) Buktikan bahwa $p\mathbb{Z}_p$ adalah ideal maksimal unik dari $\mathbb{Z}_p$ dan bahwa setiap ideal dari $\mathbb{Z}_p$ berbentuk $p^n\mathbb{Z}_p$.



Soal — Algoritma Euclidean dan GCD

Untuk setiap pasangan bilangan bulat berikut, tentukan $\gcd(a, b)$ dan tuliskan sebagai kombinasi linear $ax + by$:

(a) $a = 11391$, $b = 5673$.

(b) $a = 507885$, $b = 60808$.

(c) $a = 91442056588823$, $b = 779086434385541$ (Algoritma Euclidean memerlukan hanya 7 langkah).



Soal — Persamaan Diofantus Linear

(a) Misalkan R adalah domain Euclidean. Buktikan bahwa jika $(a, b) = 1$ dan $a \mid bc$ maka $a \mid c$. Lebih umum, jika $a \mid bc$ dengan a, b tak-nol maka $\frac{a}{(a,b)} \mid c$.

(b) Tentukan semua solusi integer dari: (i) $17x + 29y = 31$, (ii) $85x + 145y = 505$.

(c) (*Postage Stamp Problem*) Misalkan a dan b adalah bilangan bulat positif yang relatif prima. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang cukup besar dapat ditulis sebagai $ax + by$ dengan $x, y \geq 0$. Buktikan bahwa $ab - a - b$ tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linear positif dari a dan b, tetapi setiap bilangan bulat yang lebih besar dari $ab - a - b$ bisa.



Soal — Gaussian Integer dan Teorema Fermat

Misalkan $\mathbb{Z}[i]$ adalah ring Gaussian Integer.

(a) Buktikan bahwa $\mathbb{Z}[i]$ adalah domain Euclidean dengan norma $N(a+bi) = a^2 + b^2$.

(b) Temukan generator untuk ideal $(85, 1+13i)$ dalam $\mathbb{Z}[i]$ menggunakan Algoritma Euclidean. Lakukan hal yang sama untuk ideal $(47-13i, 53+56i)$.

(c) Buktikan Teorema Fermat tentang jumlah dua kuadrat: prima p adalah jumlah dua kuadrat integer, $p = a^2 + b^2$, jika dan hanya jika $p = 2$ atau $p \equiv 1 \pmod 4$.

(d) Tentukan semua representasi $21307 = 17^2 \cdot 73 \cdot 101$ sebagai jumlah dua kuadrat.

(e) Buktikan bahwa $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$ adalah lapangan berorde 2; untuk prima $q \equiv 3 \pmod 4$, $\mathbb{Z}[i]/(q)$ adalah lapangan berorde q^2.



Soal — Quadratic Integer Ring

Misalkan $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ dan $\mathcal{O}$ adalah ring integer kuadratik.

(a) Untuk $D = -1, -2, -3, -7, -11$, buktikan bahwa $\mathcal{O}$ adalah domain Euclidean terhadap norma lapangan.

(b) Untuk $D = -43, -67, -163$, buktikan bahwa $\mathcal{O}$ bukan domain Euclidean terhadap norma apapun.

(c) Untuk $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, definisikan $I_2 = (2, 1+\sqrt{-5})$, $I_3 = (3, 2+\sqrt{-5})$, $I_3' = (3, 2-\sqrt{-5})$. Buktikan bahwa ketiganya adalah ideal non-utama. Buktikan bahwa $I_2^2 = (2)$, $I_3 I_3' = (3)$, dan $(6) = I_2^2 I_3 I_3'$.



Soal — PID: Sifat-Sifat Utama

(a) Buktikan bahwa dalam PID, dua ideal (a) dan (b) adalah komaksimal jika dan hanya jika $\gcd(a, b) = 1$.

(b) Buktikan bahwa setiap ideal prima tak-nol dalam PID adalah ideal maksimal.

(c) Buktikan bahwa quotient dari PID oleh ideal prima adalah lagi sebuah PID.

(d) Buktikan bahwa jika R adalah PID dan D adalah himpunan perkalian tertutup dari R maka $D^{-1}R$ juga PID.

(e) Buktikan bahwa R adalah PID jika dan hanya jika R adalah domain Bezout dan UFD. (Domain Bezout: setiap ideal yang dihasilkan oleh dua elemen adalah utama.)



Soal — $Z[(1+\sqrt{-19})/2]$ adalah PID tapi bukan ED

Misalkan $R = \mathbb{Z}[(1+\sqrt{-19})/2]$ dengan norma lapangan $N(a+b(1+\sqrt{-19})/2) = a^2+ab+5b^2$.

(a) Buktikan bahwa R tidak memiliki universal side divisor, sehingga R bukan domain Euclidean terhadap norma apapun.

(b) Buktikan bahwa norma lapangan pada R adalah norma Dedekind-Hasse, sehingga R adalah PID.



Soal — UFD: Elemen Prima vs. Ireduktibel

(a) Buktikan bahwa dalam domain integral, elemen prima selalu ireduktibel. Berikan contoh domain integral di mana elemen ireduktibel bukan prima.

(b) Buktikan bahwa dalam PID, elemen tak-nol adalah prima jika dan hanya jika ireduktibel.

(c) Buktikan bahwa dalam UFD, dua elemen tak-nol a dan b memiliki gcd dan lcm. Deskripsikan keduanya dalam kaitannya dengan faktorisasi prima dari a dan b.

(d) Buktikan Teorema Aritmatika Fundamental: $\mathbb{Z}$ adalah UFD.

(e) Untuk $R = \mathbb{Z}[\sqrt{n}]$ dengan $n > 3$ bebas kuadrat, buktikan bahwa 2, $\sqrt{n}$, dan $1+\sqrt{n}$ adalah ireduktibel dan R bukan UFD.



Soal — Domain Euclidean k-Tingkat

Misalkan R adalah domain integral dan $N : R \to \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ adalah norma pada R. R disebut *domain Euclidean 2-tingkat* jika untuk setiap $a, b \in R$ dengan $b \neq 0$ terdapat $q, q', r, r' \in R$ dengan $a = qb+r$, $b = q'r+r'$, dan $r' = 0$ atau $N(r') < N(b)$.

(a) Buktikan bahwa iterasi pembagian dalam domain Euclidean 2-tingkat menghasilkan gcd dari a dan b yang merupakan kombinasi linear dari a dan b. Simpulkan bahwa setiap ideal yang dihasilkan terhingga dari domain Euclidean 2-tingkat adalah utama.

(b) Buktikan bahwa domain Euclidean 2-tingkat di mana setiap non-unit tak-nol dapat difaktorkan menjadi finitely many irreducibles adalah UFD.



Soal — Kode Kunci Publik RSA

Misalkan N adalah bilangan bulat positif dan M adalah bilangan bulat relatif prima terhadap N. Misalkan d adalah bilangan bulat relatif prima terhadap $\varphi(N)$.

(a) Buktikan bahwa jika $M_1 = M^d \pmod N$ maka $M = M_1^{d'} \pmod N$ di mana d' adalah invers dari d modulo $\varphi(N)$: $dd' \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$.

(b) Jelaskan bagaimana hasil ini digunakan sebagai dasar kriptografi kunci publik RSA. Mengapa keamanannya bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar?



Soal — Ideal dalam Ring Polinomial Banyak Variabel

(a) Buktikan bahwa ideal (x) dan (x, y) adalah ideal prima dalam $\mathbb{Q}[x, y]$, tetapi hanya ideal (x, y) yang merupakan ideal maksimal.

(b) Buktikan bahwa (x, y) adalah ideal prima dalam $\mathbb{Z}[x, y]$ dan $(2, x, y)$ adalah ideal maksimal dalam $\mathbb{Z}[x, y]$.

(c) Buktikan bahwa (x, y) bukan ideal utama dalam $\mathbb{Q}[x, y]$.

(d) Buktikan bahwa ring polinomial dalam lebih dari satu variabel di atas R bukan PID.



Soal — Lemma Gauss dan UFD Polinomial

Misalkan R adalah UFD dengan lapangan pecahan F.

(a) *(Lemma Gauss)* Buktikan bahwa jika $p(x) \in R[x]$ tereduksi dalam $F[x]$ maka $p(x)$ tereduksi dalam $R[x]$. Lebih tepatnya, jika $p(x) = A(x)B(x)$ untuk $A(x), B(x) \in F[x]$ bukan konstanta, maka terdapat $r, s \in F$ sedemikian sehingga $rA(x) = a(x)$ dan $sB(x) = b(x)$ keduanya di $R[x]$ dan $p(x) = a(x)b(x)$.

(b) Buktikan bahwa R adalah UFD jika dan hanya jika $R[x]$ adalah UFD.

(c) Misalkan gcd dari koefisien-koefisien $p(x)$ adalah 1. Buktikan bahwa $p(x)$ ireduktibel dalam $R[x]$ jika dan hanya jika ireduktibel dalam $F[x]$.

(d) Misalkan $R = \mathbb{Z} + x\mathbb{Q}[x]$. Buktikan bahwa R adalah domain Bezout tetapi bukan UFD. Tunjukkan bahwa x tidak dapat ditulis sebagai produk ireduktibel-ireduktibel dalam R.



Soal — Kriteria Ireduktibilitas

(a) Tentukan mana dari polinomial berikut yang ireduktibel dalam ring yang ditunjuk: (i) x^2+x+1 dalam $\mathbb{F}_2[x]$; (ii) x^3+x+1 dalam $\mathbb{F}_3[x]$; (iii) x^4+1 dalam $\mathbb{F}_5[x]$; (iv) x^4+10x^2+1 dalam $\mathbb{Z}[x]$.

(b) Buktikan bahwa polinomial berikut ireduktibel dalam $\mathbb{Z}[x]$: (i) x^4-4x^3+6; (ii) $x^4+4x^3+6x^2+2x+1$; (iii) $x^6+30x^5-15x^3+6x-120$.

(c) *(Kriteria Eisenstein)* Misalkan P adalah ideal prima dari domain integral R dan $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0 \in R[x]$ dengan $a_{n-1},\ldots,a_0 \in P$ dan $a_0 \notin P^2$. Buktikan bahwa $f(x)$ ireduktibel dalam $R[x]$.

(d) Gunakan Kriteria Eisenstein untuk membuktikan bahwa polinomial siklotomik $\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+x+1$ ireduktibel dalam $\mathbb{Z}[x]$ untuk setiap prima p.

(e) Buktikan bahwa x^n-p ireduktibel dalam $\mathbb{Z}[x]$ untuk setiap $n \geq 1$ dan prima p.



Soal — Teorema Basis Hilbert dan Ring Noetherian

(a) *(Teorema Basis Hilbert)* Jika R adalah ring Noetherian maka $R[x]$ adalah ring Noetherian. Buktikan dengan menunjukkan bahwa setiap ideal dalam $R[x]$ dihasilkan terhingga.

(b) Simpulkan bahwa setiap ideal dalam $F[x_1,x_2,\ldots,x_n]$ (dengan F lapangan) dihasilkan terhingga.



Soal — Basis Gröbner

Pilih pengurutan leksikografi $x>y$ pada $F[x,y]$.

(a) Misalkan $f_1=x^3y-xy^2+1$ dan $f_2=x^2y^2-y^3-1$. Temukan leading term dari f_1, f_2 dan dari $g=yf_1-xf_2$.

(b) Jelaskan mengapa $\{f_1,f_2\}$ bukan basis Gröbner untuk ideal $I=(f_1,f_2)$.

(c) Jelaskan konsep dasar basis Gröbner: himpunan generator $\{g_1,\ldots,g_m\}$ dari ideal I yang leading term-nya generate ideal dari semua leading term di I, yaitu $\mathrm{LT}(I)=(\mathrm{LT}(g_1),\ldots,\mathrm{LT}(g_m))$.



Soal — Polinomial dan Lapangan Hingga

Misalkan F adalah lapangan dan $f(x) \in F[x]$.

(a) Buktikan bahwa $F[x]/(f(x))$ adalah lapangan jika dan hanya jika $f(x)$ ireduktibel.

(b) Misalkan F adalah lapangan hingga berorde q dan $f(x)$ berderajat $n \geq 1$. Buktikan bahwa $F[x]/(f(x))$ memiliki q^n elemen.

(c) Konstruksi lapangan berorde: (i) 9; (ii) 49; (iii) 8; (iv) 81.

(d) Buktikan bahwa $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ adalah lapangan yang isomorfik dengan $\mathbb{C}$.

(e) Buktikan bahwa grup multiplikatif $F^\times$ dari lapangan terhingga F adalah grup siklik.



Soal — Polinomial dengan Multiple Root

Misalkan F lapangan dan $f(x) \in F[x]$. Definisikan turunan $D_x(f(x)) = na_nx^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1$.

(a) Polinomial $f(x)$ dikatakan memiliki *multiple root* jika ada lapangan $E \supseteq F$ dan $a \in E$ sedemikian sehingga $(x-a)^2 \mid f(x)$ dalam $E[x]$. Buktikan bahwa $f(x)$ memiliki multiple root jika dan hanya jika $\gcd(f(x), D_xf(x)) \neq 1$ dalam $F[x]$.

(b) Gunakan kriteria ini untuk menentukan apakah berikut memiliki multiple root: (i) $x^3-3x-2 \in \mathbb{Q}[x]$; (ii) $x^3+3x+2 \in \mathbb{Q}[x]$; (iii) $x^6-4x^4+6x^3+4x^2-12x+9 \in \mathbb{Q}[x]$.

(c) Tunjukkan bahwa untuk prima p sembarang dan $a \in \mathbb{F}_p$, polinomial $x^p - a$ memiliki multiple root.



Soal — Struktur $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

(a) Buktikan bahwa subgrup hingga dari grup multiplikatif lapangan adalah siklik.

(b) Simpulkan bahwa $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ siklik untuk setiap prima p.

(c) Buktikan identitas $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ menggunakan grup siklik berorde n.

(d) Deskripsikan struktur grup dari $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ untuk $n = p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_r^{a_r}$: tunjukkan bahwa $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z})^\times$ dan bahwa $(\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z})^\times$ siklik berorde $p^{a-1}(p-1)$ untuk p ganjil.

(e) Buktikan bahwa grup aditif dan multiplikatif dari lapangan tidak pernah isomorfik.